

機械学習のための双曲空間入門

SUZUKI, Atsushi

2026-09-11

目次

第 1 章	データサイエンスにおける表現学習と，双曲幾何を考える動機	5
1.1	データサイエンスで，なぜ「表現」を考えるのか	5
1.2	階層構造と Euclid 空間の限界	9
1.3	非 Euclid 空間の例としての球面	10
第 2 章	距離空間としての双曲空間	13
2.1	Euclid 空間を距離空間としてとらえる	13
2.2	世界地図の図法：歪んだ距離関数を用いた，平面の部分集合上における二次元球面の実現	15
2.3	空間の広がり方を，「図法」上で計算する	21
2.4	双曲平面・双曲空間の最初の構成	48
2.5	「図法」の等価性の定義と，双曲平面の便利な「図法」	52
2.6	双曲空間の自己同型写像と，等質性	63
2.7	動点の経路長と，length space / geodesic space としての双曲空間	65
第 3 章	勾配法から見た，双曲空間内の微分構造	69
3.1	微分という操作の重要性と，双曲空間内での微分操作の非自明性	69
3.2	方向微分と，関数の勾配ベクトルの定義	70
3.3	動点の速度ベクトル	74
3.4	接ベクトルのノルムと計量・リーマン計量から誘導される距離	80
3.5	接ベクトルの計量についての一般論	84
3.6	測地線と指数写像と対数写像と勾配法	98
3.7	接ベクトル空間と余接ベクトル空間の自然な同型を通して見る，関数の微分と勾配ベクトルの同一視	101
3.8	双曲三角法	104
3.9	双曲空間の，等長埋め込みを用いた部分空間としての表現	106
第 4 章	双曲空間上の点を操作する：双曲空間内の代数構造	111
4.1	実ベクトル空間の原点と代数構造	111

4.2	双曲空間におけるジャイロベクトル演算の，対称性を用いた幾何学的定義	113
4.3	ジャイロベクトル演算の公式	127
4.4	ループとジャイロ群と一般的なジャイロベクトル空間	141
参考文献		151

第 1 章

データサイエンスにおける表現学習と、 双曲幾何を考える動機

本章では、データサイエンスにおいて「表現学習」がなぜ重要であるかを動機づけ、表現空間としての双曲空間を導入する動機を述べる。具体的には、実世界の対象を計算機で扱うために、計算が定義された空間への写像（表現写像）が必要であること、空間に付随する構造に応じて可能な計算が異なること、そして階層構造を持つデータの表現には Euclid 空間よりも双曲空間が適していることを説明する。

キーワード：表現学習 (representation learning)、表現写像 (representation map)、空間 (space)、構造 (structure)、距離空間 (metric space)、階層構造 (hierarchical structure)、完全二分木 (complete binary tree)、非 Euclid 幾何 (non-Euclidean geometry)、球面幾何 (spherical geometry)、双曲幾何 (hyperbolic geometry)

1.1 データサイエンスで、なぜ「表現」を考えるのか

本節の目的. 計算機は「計算」しかできないが、実世界の対象に対して計算は直接定義されていない。では、計算機を使って実世界の知見を得るにはどうすればよいのか？ ここでは、実世界の対象を計算が可能な空間に写す「表現」という発想を導入し、その表現を担う空間にどのような「構造」が求められるかを考える。

データとは、実世界のある部分を記録したもののことである。そしてデータサイエンス (data science) とはそのようなデータを基に、計算機を使って、実世界についての知見を得たり、実世界の現象について予測を行う行為である。

例 1.1 (データサイエンスの具体例). **todo: より双曲幾何の応用に近い例を挙げよ** 以下に、データサイエンスの代表的な応用例を挙げる.

(1) 商品推薦 (collaborative filtering). 顧客の集合を $\mathcal{U} = \{u_1, u_2, \dots, u_{|\mathcal{U}|}\}$, 商品の集合を $\mathcal{I} = \{i_1, i_2, \dots, i_{|\mathcal{I}|}\}$ とする. 過去の購買履歴は, 写像 $R: \mathcal{U} \times \mathcal{I} \rightarrow \{0, 1\}$ として表される. ここで $R(u, i) = 1$ は顧客 $u \in \mathcal{U}$ が商品 $i \in \mathcal{I}$ を購入したことを意味する. 新規の顧客 $u^* \in \mathcal{U}$ に対して, まだ購入されていない商品 $i \in \mathcal{I}$ ($R(u^*, i) = 0$) の中から, 推薦すべき商品を選ぶことが目標である. 典型的には, 各顧客と各商品を $d \in \mathbb{Z}_{>0}$ 次元の表現空間 $\mathcal{X}$ 上の点で表す写像 $\phi_{\mathcal{U}}: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$, $\phi_{\mathcal{I}}: \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{X}$ を学習し, $\mathcal{X}$ 上で定義される類似度関数 $s: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ を用いて, $s(\phi_{\mathcal{U}}(u^*), \phi_{\mathcal{I}}(i))$ が大きい商品 i を推薦する.

(2) 不正取引検知 (fraud detection). 取引の集合を $\mathcal{T}$ とし, 各取引 $t \in \mathcal{T}$ には属性 (金額, 時刻, 場所など) の組 $\mathbf{a}(t) \in \mathbb{R}^m$ ($m \in \mathbb{Z}_{>0}$) が付随しているとする. また, 各取引にはラベル $y(t) \in \{0, 1\}$ が存在し, $y(t) = 1$ が不正取引であることを表す. 過去のラベル付き取引データ $\{(\mathbf{a}(t), y(t))\}_{t \in \mathcal{T}_{\text{train}}}$ を基に, 分類器 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow [0, 1]$ を学習し, 新規の取引 t^* に対して $f(\mathbf{a}(t^*))$ が閾値以上であれば不正と判定する.

(3) 大規模言語モデル (large language model) を実体とする生成 AI. 有限のトークン (token) 集合を $\mathcal{V}$ (語彙, vocabulary) とする. 過去のテキストコーパス C は, トークンの有限列 $(w_1, w_2, \dots, w_T) \in \mathcal{V}^T$ ($T \in \mathbb{Z}_{>0}$) の集合である. 大規模言語モデルは, 条件付き確率分布 $p: \mathcal{V} \times \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathcal{V}^k \rightarrow [0, 1]$, $p(w_{t+1} | w_1, w_2, \dots, w_t)$ をパラメータ $\theta \in \mathbb{R}^D$ ($D \in \mathbb{Z}_{>0}$) を持つニューラルネットワークでモデル化し, コーパス C 上の対数尤度 $\sum_{(w_1, \dots, w_T) \in C} \sum_{t=1}^{T-1} \log p_{\theta}(w_{t+1} | w_1, \dots, w_t)$ を最大化するように θ を学習する. ここで, 各トークン $w \in \mathcal{V}$ は表現写像 $\phi: \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}^d$ ($d \in \mathbb{Z}_{>0}$) によって d 次元ベクトルに変換される.

ここで, 何気なく述べたが, 計算機を使うという点がミソであり, 実は当たり前に行える操作ではないことを見てみよう. 計算機は, 直接的には「計算」しかできない. しかし, データが記録してきた実世界の対象に対して, 「計算」が直接定義されていることはないから, 計算機は直接的にはデータに対して無力である. 計算機のすぐそばにリンゴとバナナがあったとして, 計算機単体がそれらから知見に対応する文字列を得ることはないし, リンゴとバナナの今後に対する予測を行うこともない.

したがって, 実世界の対象を, 何らかの「計算」が定義された集合である, 「空間 (space)」(例えば, 加算という計算が定義された, 整数の空間など. 後述の例も参照) 上の適切な点に写してやる必要がある. こうして写された点のことを, 元の実世界の対象の**表現** (representation) と呼び, 適切な表現を選ぶことを**表現学習** (representation learning) と呼ぶ. また, 元の世界と表現との関係を表した写像を**表現写像** (representation map) と呼ぶことにしよう. 標語的に言えば, 表現写像とは, 実世界と計算機を結ぶインターフェースであり, 表現学習とはそのインターフェースを正しく選ぶ操作である. データサイエンスを計算機で行い, 計算機が実世界を直接扱えない以上, 表現学習はインターフェースとしてデータサイエンスにおいて必須である.

空間という言葉をしっかり定義せずに使ってきたが, ここでいう空間とは, 点の集合であって, かつ, その集合に関連した計算が (一つまたは複数) 定義されたものである. その, 計算の定義を

与える写像のことを、数学では**構造** (structure) と呼ぶのが普通である。つまり、空間とは、何らかの構造が付随した集合のことである、ということができる。そうは言ったものの、抽象的すぎる上にそのご利益も分かりにくいので、例を見てみよう。

例 1.2 (整数集合 $\mathbb{Z}$ の諸構造). 整数全てからなる集合 $\mathbb{Z}$ を考える。これは集合としては (可算) 無限集合であるが、それに加えて、応用上様々な構造が付随しているものとして考えるのが普通であり、そのような構造を使った操作 (計算) ができる。

代数構造 (algebraic structure). 加算 $+: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $(a, b) \mapsto a + b$, 減算 $-: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $(a, b) \mapsto a - b$, 乗算 $\cdot: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $(a, b) \mapsto a \cdot b$ が定義されている。これらの演算規則 (交換則, 結合則, 分配則など) が代数構造を成す。

距離構造 (metric structure). 距離関数 $d_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow [0, \infty)$ が, $d_{\mathbb{Z}}(a, b) = |a - b|$ で定義されている。ここで $|\cdot|: \mathbb{Z} \rightarrow [0, \infty)$ は絶対値関数である。これにより、表現写像の値域として整数集合 $\mathbb{Z}$ を選べば、二つの実世界の対象 o_1, o_2 に対し、その表現 $\phi(o_1), \phi(o_2) \in \mathbb{Z}$ の間の距離 $d_{\mathbb{Z}}(\phi(o_1), \phi(o_2))$ を計算することで、二つの対象が近いのか遠いのかを議論できる、という応用上のメリットがある。

全順序構造 (total order structure). 順序関係 $\leq$ が $\mathbb{Z}$ 上に定義されており、任意の $a, b \in \mathbb{Z}$ に対して $a \leq b$ か $b \leq a$ の少なくとも一方が成り立つ (全順序)。これにより、表現写像の値域として整数集合 $\mathbb{Z}$ を選べば、実世界の対象の列が与えられたとき、それらの表現の大小を比較することで、順番を議論することができる、という応用上のメリットがある。

例 1.3 (有限次元実座標空間 $\mathbb{R}^n$ の諸構造). $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ とする。有限次元実座標空間 $\mathbb{R}^n =$

$\left\{ \begin{bmatrix} x^1 \\ x^2 \\ \vdots \\ x^n \end{bmatrix} \mid x^i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n \right\}$ を考える。座標各成分の添字として上付き添字を採用している

点に留意せよ。通常は実座標空間を単なる集合とみなすのではなく、応用上様々な構造が付随しているものとして考えるのが普通であり、我々はそれらの構造を使った操作 (計算) ができる。以下にその代表的な構造を数式で明示する。

- **距離構造**. Euclid 距離関数 $d_{\text{Euc}}: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ が,

$$d_{\text{Euc}}(x, y) = \|x - y\|_2 = \sqrt{(x - y)^{\top}(x - y)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2} \quad (1.1)$$

で定義される。ここで $x = \begin{bmatrix} x^1 & \dots & x^n \end{bmatrix}^{\top} \in \mathbb{R}^n$, $y = (y^1, \dots, y^n) \in \mathbb{R}^n$ であり、 $\|\cdot\|_2$ は 2-ノルム (Euclidean norm) である。これにより、二つの表現の距離の大小の比較ができる。

- **収束構造 (convergence structure)**. 距離関数 d_{Euc} から、 $\varepsilon > 0$ に対する開球 $B(x, \varepsilon) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid d_{\text{Euc}}(x, y) < \varepsilon\}$ を定義でき、点列 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ が $x \in \mathbb{R}^n$ に収

束する (converge) とは、 $\lim_{k \rightarrow \infty} d_{\text{Euc}}(x_k, x) = 0$ であることをいう。これにより、点列が収束するかの判定ができる。なお、収束が距離構造から定まっているため、収束先は存在すれば一意である。

- **位相構造 (topological structure)**. 部分集合 $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^n$ に対して、その**内部** $\text{Int } \mathcal{A} \subset \mathcal{A}$ を、 $\{x \in \mathcal{A} \mid \exists \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \subset \mathcal{A}\}$ で定義できる。つまり、部分集合 $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^n$ と点 $x \in \mathbb{R}^n$ のペアに対し、単に x が $\mathcal{A}$ に属するだけでなく、その**内部**に属するかが判定できる。なお、位相空間論を既習の読者は、内部作用素を距離構造から定めた場合、部分集合 $\mathcal{A}$ が開集合であることを $\text{Int}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}$ で定義することで、位相構造が誘導されることに注意されたい。
- **微分構造 (differential structure)**. (全) 微分可能な関数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ に対して、 $x \in \mathbb{R}^n$ における勾配ベクトル $\nabla f(x) = \left[\frac{\partial f}{\partial x^1}(x) \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x^n}(x) \right]^T \in \mathbb{R}^n$ が定義でき、これを用いた最適化 (勾配法) が可能である。
- **代数構造 (algebraic structure)** 加算・減算に加え、スカラー倍という操作を持ち、これらにより線形代数の構造を持つ。さらに、線形代数の構造と距離構造双方と整合的な、内積構造を持つ。これらの演算は、具体的には以下で与えられる。
 - **加算・減算**. 加算 $+: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ が $x + y = \begin{bmatrix} x^1 + y^1 & \cdots & x^n + y^n \end{bmatrix}^T$ で定義され、減算 $-: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ が $x - y = \begin{bmatrix} x^1 - y^1 & \cdots & x^n - y^n \end{bmatrix}^T$ で定義される。
 - **スカラー倍 (scalar multiplication)**. $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して、 $\alpha x = \begin{bmatrix} \alpha x^1 & \cdots & \alpha x^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n$ が定義される。表現の文脈では、二つの表現 $\phi(o_1), \phi(o_2) \in \mathbb{R}^n$ が $\phi(o_1) = \alpha \phi(o_2)$ ($\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$) を満たすとき、それらは平行であるといい、対象 o_1, o_2 が同じ「向き」の概念を持つと解釈できる。
 - **標準内積 (standard inner product)**. $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x^i y^i$ で定義される。これにより、 $d_{\text{Euc}}(x, y) = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}$ と距離が表せるし、二つのベクトルの成す角 $\theta \in [0, \pi]$ を $\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|_2 \|y\|_2}$ で定義できる。表現の文脈では、二つの表現の距離と角度の両方を議論できる。

なお、上記の演算が線形空間及び内積空間の公理を満たすことは、第4章で確認する。

空間の構造に応じて、可能な計算が異なるし、その性質も異なる。従って、その空間でどのような計算を行いたいのか、それらの計算がどのような性質を持っていほしいのか、を考慮して、適切に表現学習のための空間を選択するべきである。

この観点から、本書の中心的なトピックである双曲空間 (hyperbolic space) はどのような空間と言えるかが気になるだろう。具体的には、次の構造・性質を持つ空間である。

- **距離関数 (distance function)** が定まっていて二点の距離が遠いか近いかを数値化可能であり、その距離構造は、よく用いられる Euclid 空間よりも、階層構造を持つデータに対して相性が良い。
- **微分構造 (differential structure)** が定まっており、目的関数最適化のための勾配法

(gradient method) を適用できる。

- ・ 加法・減法・スカラー乗算といった、線形代数に類似した**代数構造 (algebraic structure)** が定まっており、ニューラルネットワークを定義できる。

第 2 章では、双曲幾何の距離構造について、第 3 章では、双曲幾何の微分構造について、第 4 章では、双曲幾何の代数構造について学ぶ。本章の残りでは、これらの構造の詳細を学ぶ前に、なぜ我々が慣れ親しんでいる Euclid 幾何では不満であることがあるのか、双曲幾何を学ぶ動機について触れる。

本節のまとめ. 計算機と実世界を結ぶインターフェースとして表現写像 ϕ を導入した。空間とは構造が付随した集合であり、 $\mathbb{Z}$ の代数構造・距離構造・順序構造、 $\mathbb{R}^n$ の距離構造・微分構造・ベクトル空間構造・内積構造を例として確認した。双曲空間は距離構造（階層構造との相性）・微分構造（勾配法）・代数構造（ニューラルネットワーク）を備える。

1.2 階層構造と Euclid 空間の限界

本節の目的. 表現空間として Euclid 空間は最も自然な選択肢であるが、データの階層構造を低次元で忠実に表現できるだろうか？ ここでは、完全二分木の指数的増大と Euclid 空間の多項式的体積増大の不整合を定量的に確認し、非 Euclid 空間の必要性を動機づける。

身の回りのデータには、階層構造 (hierarchical structure) が至る所に現れる。例えば、自然言語の単語には上位語 (hypernym)・下位語 (hyponym) の関係がある。「動物」は「犬」の上位語であり、「犬」は「柴犬」の上位語である。こうした上位語・下位語の関係は、木構造 (tree structure) を成す。生物学において、進化 (evolution) における分岐 (speciation) もまた、系統樹 (phylogenetic tree) と呼ばれる木構造を成す。組織図 (organizational chart) もまた階層構造の典型例である。

階層構造の代表例として、深さ (depth) $h \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ の完全二分木 (complete binary tree) を考えよう。完全二分木は、各ノードが、自分のみを親とするような子ノードを二つ持つような根付き木である。完全二分木のノード数 (number of nodes) は $\sum_{k=0}^h 2^k = 2^{h+1} - 1$ であり、深さ h の指数関数のオーダーで増大する。また、葉の数 (number of leaves) は 2^h であり、これもまた深さ h の指数関数である。 **todo: 完全二分木の図を描け。**

一方で、 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 次元 Euclid 空間 $\mathbb{R}^n$ において、半径 $r \in (0, \infty)$ の超球 (hypersphere) $S^{n-1}(r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 = r\}$ の $(n-1)$ 次元表面積 $\text{vol}_{n-1}(S^{n-1}(r))$ は

$$\text{vol}_{n-1}(S^{n-1}(r)) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} r^{n-1} \quad (1.2)$$

で与えられる。ここで $\Gamma: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ はガンマ関数である。同様に、 n 次元超球体 (hyper-ball) $B^n(r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 \leq r\}$ の体積は

$$\text{vol}_n(B^n(r)) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)} r^n \quad (1.3)$$

で与えられる．いずれも r の多項式 (polynomial) 倍にしかない．

このことは、完全二分木を Euclid 空間に等長的に（距離を保って）埋め込もうとすると、深さ h が増すにつれて必要な次元数が指数的に増大してしまうことを意味する．直感的に言えば、Euclid 空間では中心から半径 r の球面上に配置できる点の数は r の多項式のオーダーでしか増えないのに対し、深さ h の完全二分木では、根から距離 h にある葉は 2^h 個と指数的に増える．したがって、階層構造を低次元の Euclid 空間で忠実に表現するのは困難である．

このことが、非 Euclid 空間 (non-Euclidean space)、特に超球の表面積や体積が半径の指数関数のオーダーで増加するような空間をデータサイエンスや表現学習が必要とする理由である．後に見るように、双曲空間はまさにそのような性質を持つ空間であり、これが表現学習において双曲空間が重宝されてきた理由である．

本節のまとめ. 深さ h の完全二分木のノード数は $2^{h+1} - 1$ (指数的) であるが、 $\mathbb{R}^n$ の半径 r の超球体積は $\frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)} r^n$ (多項式的) であるため、階層構造を低次元 Euclid 空間で忠実に表現するのは困難である．超球の体積が半径の指数関数で増加するような空間が必要であり、双曲空間がそれに該当する．

1.3 非 Euclid 空間の例としての球面

本節の目的. 非 Euclid 幾何と言っても、初学者にはイメージしにくい．身近な例として球面幾何を考え、Euclid 幾何との違いを実感するとともに、球面は階層構造の表現には適さないことを確認し、双曲空間の導入を動機づける．

そもそも、非 Euclid な幾何学のイメージが、初学者には難しいであろう．最も身近な非 Euclid 空間として、二次元球面 (2-dimensional sphere) S^2 を考えてみよう．

半径 $R \in (0, \infty)$ の二次元球面 $S^2(R) \subset \mathbb{R}^3$ 上で、ある点 $p \in S^2(R)$ を中心とした測地的な（球面上での最短経路で測った）半径 $r \in [0, \pi R)$ の円の円周の長さ $C_K(r) \in [0, \infty)$ を考える．

定理 1.1 (球面上の円周の長さ)．半径 $R \in (0, \infty)$ の二次元球面上における、測地的半径 $r \in [0, \pi R)$ の円の円周の長さは

$$C_K(r) = 2\pi R \sin\left(\frac{r}{R}\right) \quad (1.4)$$

で与えられる．

Proof. 球面 $S^2(R)$ 上の点 p を北極にとる．北極を中心とした測地的半径 r の円は、 $S^2(R)$ 上の緯線に一致する．北極から測地的距離 r にある点は、三次元 Euclid 空間 $\mathbb{R}^3$ 内で見たとき、北極から中心角 $\theta = r/R \in [0, \pi)$ だけ離れた緯線上にある．この緯線は、球面の対称軸 (z 軸) からの距離が $R \sin \theta = R \sin(r/R)$ の円である．従って、その円周の長さは $C_K(r) = 2\pi \cdot R \sin(r/R) = 2\pi R \sin(r/R)$ である． $\square$

注意 1.1. Euclid 平面 $\mathbb{R}^2$ における半径 r の円の円周の長さは $2\pi r$ であるのに対し、球面上では $2\pi R \sin(r/R)$ である。 r が小さいとき $\sin(r/R) \approx r/R$ であるから $C_\kappa(r) \approx 2\pi r$ と Euclid 的な値に近いが、 r が大きくなると $\sin(r/R)$ の値は r/R から乖離していき、 r/R より小さい値を取り、球面上の円周は Euclid 平面より短い。特に $r = \pi R/2$ (赤道まで) のとき最大値 $C_\kappa(r) = 2\pi R$ をとるとそのまま減少していき、 $r = \pi R$ (対極直前) に近づくと $C_\kappa(r) \rightarrow 0$ となる。これは明らかに Euclid 空間とは異なる振る舞いであり、非 Euclid 幾何学の好例である。

ここまで見たように、球面の空間の広がり方は、Euclid 空間とは明らかに異なる。しかし、球面における円周長も、半径に対して指数関数的に増加するわけではない。 $\sin(r/R) \leq 1$ であるから、 $C_\kappa(r) \leq 2\pi R$ であり、半径をどれだけ大きくしても円周長は有界である。したがって、Euclid 空間だけでなく球面も、要素数が階層の深さに関して指数関数的に増えるような階層構造を表現する空間としては不適格である。そのような空間は別に考えなくてははいけない。

そして、本書で扱う **双曲空間** (hyperbolic space) は、まさに階層構造にマッチした空間である。後に見るように、曲率 $\kappa \in (-\infty, 0)$ の双曲平面における測地的半径 $r \in [0, \infty)$ の円の円周長は

$$C_\kappa(r) = \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|} r) \quad (1.5)$$

である。ここで、 $\sinh$ は双曲線正弦関数であり、 $\sinh(t) = \frac{\exp(+t) - \exp(-t)}{2}$ で定義される。 $C_\kappa(r)$ は $r \rightarrow \infty$ で指数的に増大する。つまり、双曲空間の空間の広がり方は指数関数的である。これが双曲空間が、要素数が階層の深さに関して指数関数的に増える階層的構造を表現する上で都合が良い理由である。なお、双曲空間を機械学習を通じて表現学習に用いるアプローチは、筆者の知る限りは [1] で初めて提案されたものである。

本節のまとめ. 曲率 $\kappa > 0$ の球面上で測地的半径 r の円周長は $C_\kappa(r) = \frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa} r)$ であり、有界なので階層構造の表現には不向きである。双曲空間では $C_\kappa(r) = \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|} r)$ と指数的に増大し、これが本書で双曲幾何を紹介する理由である。

第 2 章

距離空間としての双曲空間

本章では、双曲空間を距離空間として構成する。まず、Euclid 空間を距離空間の観点で捉え直し、球面幾何のアナロジーである世界地図の図法を通じて、非 Euclid 的な距離関数の概念に慣れ親しんだ上で、双曲空間を正規座標および各種モデル（Poincaré 球モデル、Klein 球モデル、Poincaré 上半平面モデル、双曲面モデル）で構成する。さらに、これらのモデル間の等長同型を確認し、双曲空間の等質性、動点の経路長、測地空間としての性質を議論する。

キーワード：距離空間 (metric space), 距離関数 (distance function / metric), 等長同型 (isometry), 正規座標 (normal coordinates), Poincaré 球モデル (Poincaré ball model), Klein 球モデル (Klein ball model), Poincaré 上半平面モデル (Poincaré upper half-space model), 双曲面モデル (hyperboloid model), 等質空間 (homogeneous space), 動点の経路長 (length of curve), 長さ空間 (length space), 測地空間 (geodesic space)

本章の内容は距離幾何学の標準的教科書 [2] および双曲多様体の教科書 [3] に基づく。

2.1 Euclid 空間を距離空間としてとらえる

本節の目的. 双曲空間を厳密に扱うための第一歩として、まず最も身近な Euclid 平面を距離空間の枠組みで捉え直す。距離関数の公理を明確にし、同じ点集合でも距離関数を変えれば幾何が変わることを認識する。

もっとも身近な「空間」として、二次元 Euclid 平面 (Euclidean plane) $\mathbb{R}^2$ と、その平面内で定義される距離について説明する。二次元 Euclid 平面は、点集合としては実数の二つ組の集合 $\mathbb{R}^2 = \{(x^1, x^2) \mid x^1 \in \mathbb{R}, x^2 \in \mathbb{R}\}$ に過ぎない。実数の二つ組の集合、という、集合としての構造だけだと、二つの点 $p, q \in \mathbb{R}^2$ が与えられたときに、それらが同じか、違うかしか議論ができない。しかし、我々は、二次元 Euclid 平面内の二つの点を与えられたときに、点同士が近いか遠いかを

議論することができることを知っている．具体的には，二つの点の離れ具合を，距離 (distance) として定量化することができる．距離の値が大きければ，二点は離れているし，距離の値が小さければ，二点は近い．このような議論ができるのは，Euclid 平面には距離関数 (distance function) が定まっているからである．具体的には，初等的に習うように，二次元 Euclid 平面には座標差二乗和平方根で定まる距離関数が備わっている．距離関数とは，二点が与えられたときに，その間の，距離と呼ばれる非負値を返す関数であって，さらに対称性・非退化性・三角不等式を満たすものである．

定義 2.1 (距離空間 (metric space)). 集合 X と写像 $d: X \times X \rightarrow [0, \infty)$ の対 (X, d) が， X を点集合とする **距離空間** (metric space) であるとは，全ての $p, q, r \in X$ に対して以下の三条件を満たすことをいう：

1. **非退化性** (non-degeneracy) : $d(p, q) = 0 \iff p = q$.
2. **対称性** (symmetry) : $d(p, q) = d(q, p)$.
3. **三角不等式** (triangle inequality) : $d(p, r) \leq d(p, q) + d(q, r)$.

このとき， d を X 上の**距離関数** (distance function / metric) と呼ぶ．

注意 2.1 (距離関数 d の書体について). 双曲空間の文脈では，距離関数，微分作用素，次元など，アルファベット d を使いたい状況が多くある．区別のため，本書では距離関数に対してはサンセリフ体 d を用いる．

例 2.1 (Euclid 空間は距離空間である). 二次元 Euclid 平面 $\mathbb{R}^2$ において， $p = \begin{bmatrix} p^1 & p^2 \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^2$ ， $q = \begin{bmatrix} q^1 & q^2 \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^2$ に対して

$$d_{\text{Euc}}(x, y) = \|x - y\|_2 = \sqrt{(x - y)^T (x - y)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2} \quad (2.1)$$

と定めると， $(\mathbb{R}^2, d_{\text{Euc}})$ は距離空間である．より一般に， $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 次元 Euclid 空間 $\mathbb{R}^n$ において， $p = \begin{bmatrix} p^1 & \cdots & p^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n$ ， $q = \begin{bmatrix} q^1 & \cdots & q^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n$ に対して

$$d_{\text{Euc}}(p, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p^i - q^i)^2} = \|p - q\|_2 \quad (2.2)$$

と定めると， $(\mathbb{R}^n, d_{\text{Euc}})$ は距離空間である．非退化性と対称性は定義から明らかであり，三角不等式は Cauchy–Schwarz の不等式から従う．

重要なのは，同じ点集合を考えていても，距離関数を変更すれば，その点集合内における，近い・遠いといった関係は全く違うものになりうる，ということである．本書が興味を持つ双曲空間の 2 次元版である双曲平面は，実は，実数の二つ組の集合に，座標差二乗和平方根ではない別の距離関数を与えて構成することができる．ただし，いきなり双曲空間を議論しても実感がわき

にくいので、先に、より我々が親しんでいる、球面について、次節で観察する。

本節のまとめ. 距離関数の三つの公理（非退化性・対称性・三角不等式）を定義 2.1 で定めた． n 次元 Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, d_{\text{Euc}})$ が距離空間であることを確認した．同じ $\mathbb{R}^2$ 上でも異なる距離関数を与えれば異なる幾何を表現でき、双曲平面もそのようにして構成される．

2.2 世界地図の図法：歪んだ距離関数を用いた、平面の部分集合上における二次元球面の実現

本節の目的. 双曲空間を平面上の距離関数で表現する方法を理解するための準備として、より馴染みのある球面幾何を平面上で表す世界地図の図法を考察する．三種の図法を通じて、座標差二乗と平方根でない距離関数が非 Euclid 幾何を表しうることを学ぶ．

本節では、なじみの薄い双曲空間を扱うための準備として、より馴染みのある地球面、つまり、二次元球面 $\mathbb{S}^2$ を、人類がどう表現してきたかについて簡単に触れる．二次元球面を表現するために三次元ユークリッド空間を使えるような状況では、地球儀のように、元の二次元球面をスケールの一様な変化（縮尺）を除いて完全に再現できる．しかし、紙面のように二次元平面を用いて、地球面のような二次元球面を地図に写し取ろうとすると、距離関係が必ず歪んでしまう．結果として、スケールの一様な変化（縮尺）を許したとしても、距離・角度・面積、全てを、地球面上の関係と同一に保つような地図の図法は存在しない．そのため、我々は、目的に応じて様々な図法を使い分けて、地球上の情報を記載している．この、様々な図法を用いるテクニックは、後述するように双曲空間でも通用するので、本節では、二次元球面を写し取るさまざまな図法を紹介していく．ただし、その前に準備として、三次元ユークリッド空間内での二次元球面の実現を復習しよう．

本節では、一般の半径 $R \in (0, \infty)$ の二次元球面の数学的表現を考える．馴染みのある地球面は、 $R = 6400\text{km}$ の二次元球面で近似される．ここで、後に双曲空間との比較が容易になるように、断面曲率と呼ばれる値 $\kappa = \frac{1}{R^2}$ を定義する．この二次元球面は三次元 Euclid 空間 $\mathbb{R}^3$ 内の部分空間 $\mathbb{S}_\kappa^2 = \left\{ \mathbf{p} = \begin{bmatrix} p^0 & p^1 & p^2 \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^3 \mid \|\mathbf{p}\|_2 = R = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \right\}$ として実現される．ここで、 $\|\cdot\|_2$ は $\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\mathbf{x}^\top \mathbf{x}}$ で定義される 2-ノルムである．二点 $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{S}_\kappa^2$ の間の球面上の距離は

$$d_{\mathbb{S}_\kappa^2}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = R \arccos \left(\frac{\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle}{R^2} \right) = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos \left(\kappa \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle \right) \quad (2.3)$$

で与えられる．ここで、 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は実座標空間内の二点に対して標準内積を返す写像を表しており、任意の $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ に対して $\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \mathbf{p}^\top \mathbf{q}$ で定義される．ここで、上付きの記号 $^\top$ はベクトルの転置を表す．まずは、上記で定義された距離関数が、定義 2.1 で定められた距離の公理を満たすことを確認しよう．

命題 2.1 (球面上の距離関数は距離の公理を満たす．). 式 (2.3) で定義された $d_{\mathbb{S}_\kappa^2}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ は、台集合 $\mathbb{S}_\kappa^2$ 上における距離関数である．すなわち、定義 2.1 で定めた三条件である、非退化性・対称

性・三角不等式を満たす。

Proof. 対称性は明らかである．非退化性は、 $d_{\mathbb{S}_k^2}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = 0 \Leftrightarrow \arccos\left(\frac{\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle}{R^2}\right) = 0 \Leftrightarrow \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = R^2 \Leftrightarrow \mathbf{p} = \mathbf{q}$ と示される．ここで、最後の同値性は、 $\|\mathbf{p}\|_2 = \|\mathbf{q}\|_2 = R$ であることと、Cauchy-Schwarz の不等式の等号成立の必要十分条件から従う．最後に三角不等式を示す． $\mathbf{x} := \mathbf{p}/R$, $\mathbf{y} := \mathbf{q}/R$, $\mathbf{z} := \mathbf{r}/R$ とおくと、 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ は単位球面上の点であり、

$$d_{\mathbb{S}_k^2}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = R \arccos \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \quad (2.4)$$

である．そこで、単位球面上の距離 $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \arccos \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ が三角不等式を満たすことを示せばよい． $a := \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, $b := \rho(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ とおく． $a = 0$ または $b = 0$ の場合は明らかである．また、 $a + b \geq \pi$ の場合、 $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq \pi \leq a + b$ である．したがって、 $a > 0$, $b > 0$, $a + b < \pi$ の場合だけを考えればよい．このとき、

$$\xi := \frac{\mathbf{x} - \cos a \mathbf{y}}{\sin a}, \quad \eta := \frac{\mathbf{z} - \cos b \mathbf{y}}{\sin b} \quad (2.5)$$

とおくと、 ξ, η はいずれも $\mathbf{y}$ に直交する単位ベクトルであり、 $\mathbf{x} = \cos a \mathbf{y} + \sin a \xi$, $\mathbf{z} = \cos b \mathbf{y} + \sin b \eta$ と書ける．したがって、

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle = \cos a \cos b + \sin a \sin b \langle \xi, \eta \rangle \geq \cos a \cos b - \sin a \sin b = \cos(a + b) \quad (2.6)$$

である．ここで $a + b \in [0, \pi)$ であり、 $\arccos$ は $[-1, 1]$ 上で単調減少であるから、

$$\rho(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \arccos \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle \leq \arccos(\cos(a + b)) = a + b \quad (2.7)$$

である．ゆえに ρ は三角不等式を満たす．両辺に $R > 0$ を掛けることで、 $d_{\mathbb{S}_k^2}$ も三角不等式を満たす．以上より、 $d_{\mathbb{S}_k^2}$ は距離関数である． $\square$

二次元球面の、三次元ユークリッド内での実現を復習したところで、以下では、二次元球面 $\mathbb{S}_k^2$ を二次元実座標平面 $\mathbb{R}^2$ 上に写し取る方法（図法）を紹介する．ただし、二次元球面 $\mathbb{S}_k^2$ 全体を写すことは不可能である． $\mathbb{S}_k^2$ には明らかなループ構造があり、二次元座標平面にはそれが無いから、二次元球面 $\mathbb{S}_k^2$ を二次元実座標平面 $\mathbb{R}^2$ 上に「連続的に」写し取ることには距離の歪みを許してもなお無理が生じる．具体的には、 $\mathbb{S}_k^2$ から $\mathbb{R}^2$ への連続な全単射写像であって、逆写像も連続であるようなもの（そのような写像は、位相空間論において同相写像と呼ばれる）は、距離の歪みを許しても存在しない（位相空間論の言葉で言えば、二次元球面と二次元実座標空間は、標準的な距離が誘導する位相について同相でない、ということである）ことが知られている．そのような理由から、以下では、球面全体の代わりに、その部分集合として、「南極」 $\mathbf{S}$ を除いた球面 $\mathbb{S}_{k, \hat{\mathbf{S}}}^2 := \mathbb{S}_k^2 \setminus \{\mathbf{S}\}$ 、もしくは、「北極」 $\mathbf{N}$ を中心とした「北半球面」 $\mathbb{S}_{k, +}^2 = \{\mathbf{p} \in \mathbb{S}_k^2 \mid \langle \mathbf{e}_0, \mathbf{p} \rangle > 0\}$ を写すことを考える．ここで、 $\mathbf{e}_0 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ であり、「北極」 $\mathbf{N}$ と「南極」 $\mathbf{S}$ は、 $\mathbf{N} = R\mathbf{e}_0 = \frac{1}{\sqrt{k}}\mathbf{e}_0$, $\mathbf{S} = -\mathbf{N}$ でそれぞれ定義される．また、以下では $\text{sinc } t$, $\text{tanc } t$, $\text{arctanc } t$ を

$$\text{sinc } t := \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0, \end{cases} \quad \text{tanc } t := \begin{cases} \frac{\tan t}{t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0, \end{cases} \quad \text{arctanc } t := \begin{cases} \frac{\arctan t}{t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0 \end{cases} \quad (2.8)$$

で定義する．これらの以下では，準備の下で，以下では，心射図法，平射図法，正距方位図法の三図法を定義する．それぞれの図法で，**台集合**は何か，そして台集合上の**距離関数**はどのように与えられるか，確認していただきたい．

定義 2.2 (心射図法 (gnomonic projection)). **心射図法**は，北半球面 $\mathbb{S}_{\kappa,+}^2 = \{p \in \mathbb{S}_{\kappa}^2 \mid \langle p, N \rangle > 0\}$ 上の点を，二次元実座標平面 $U_{\text{gn},\kappa,+} = \mathbb{R}^2$ 上に写す．より具体的には，原点を射影中心とし，北極 N に接する平面，すなわち $\langle e_0, x \rangle = 1/\sqrt{\kappa}$ で与えられる平面への射影として心射図法を定義する．この接平面を，その第 1 成分および第 2 成分によって $\mathbb{R}^2$ と同一視する．つまり，球面上の点 $p \in \mathbb{S}_{\kappa,+}^2$ に対し，原点と p を結ぶ直線が北極接平面 $\langle x, e_0 \rangle = 1/\sqrt{\kappa}$ と交わる点を取り，その第 1 成分および第 2 成分を座標とする．この写像 $\pi_{\text{gn},\kappa}: \mathbb{S}_{\kappa,+}^2 \rightarrow U_{\text{gn},\kappa,+}$ は，数式では以下で与えられる．

$$\pi_{\text{gn},\kappa}(p) = \frac{1}{\sqrt{\kappa} \langle e_0, p \rangle} \begin{bmatrix} p^1 \\ p^2 \end{bmatrix}. \quad (2.9)$$

ここで $e_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ であり， $N = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} e_0$ である．北半球面上では $\langle e_0, p \rangle > 0$ であるため，式 (2.9) は well-defined である．

この写像の逆写像 $\pi_{\text{gn},\kappa}^{-1}: U_{\text{gn},\kappa,+} \rightarrow \mathbb{S}_{\kappa,+}^2$ は， $u = \begin{bmatrix} u^1 & u^2 \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^2$ に対して，以下で与えられる．

$$\pi_{\text{gn},\kappa}^{-1}(u) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \frac{1}{\sqrt{1 + \kappa \|u\|^2}} \\ \frac{u^1}{\sqrt{1 + \kappa \|u\|^2}} \\ \frac{u^2}{\sqrt{1 + \kappa \|u\|^2}} \end{bmatrix}. \quad (2.10)$$

このとき，台集合 $U_{\text{gn},\kappa,+} = \mathbb{R}^2$ 上の距離関数 $d_{\text{gn},\kappa}: U_{\text{gn},\kappa,+} \times U_{\text{gn},\kappa,+} \rightarrow [0, +\infty)$ は，元の球面距離と対応して，以下で与えられる．

$$d_{\text{gn},\kappa}(u, v) = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos \left(\frac{1 + \kappa \langle u, v \rangle}{\sqrt{1 + \kappa \|u\|^2} \sqrt{1 + \kappa \|v\|^2}} \right). \quad (2.11)$$

これは，球面距離 $d_{\mathbb{S}_{\kappa}^2}(p, q)$ において， $p = \pi_{\text{gn},\kappa}^{-1}(u)$ ， $q = \pi_{\text{gn},\kappa}^{-1}(v)$ を代入したものである．このようにして，北半球面 $\mathbb{S}_{\kappa,+}^2$ に対応する距離空間が，台集合 $U_{\text{gn},\kappa,+} = \mathbb{R}^2$ 上に構成される．なお，一点を除いた全球面を写せる後の二つの図法と違い，心射図法は半球面を写すことしかできない点に留意されたい．

心射図法では，球面上の二点間を結ぶ最短曲線，すなわち大円弧が，地図上の線分に移ることが知られている．一方で，曲線同士が交わる角度は保たれない．また，面積は保たれないばかりか，面積の変換のされ方も一様ではない．

定義 2.3 (平射図法 (stereographic projection)). **平射図法**は，南極 S を除いた球面 $\mathbb{S}_{\kappa,\hat{S}}^2 := \mathbb{S}_{\kappa}^2 \setminus \{S\}$ 上の点を，二次元実座標平面 $U_{\text{sf},\kappa,\hat{S}} = \mathbb{R}^2$ 上に写す．ここでは，南極 S を射影中心とし，南北二

極 N, S の垂直二等分面, すなわち原点を通り e_0 に垂直な平面 $\Pi_0 := \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \langle e_0, x \rangle = 0\}$ への射影として平射図法を定義する. この平面 Π_0 を, その第1成分および第2成分によって $\mathbb{R}^2$ と同一視する.

より具体的には, 球面上の点 $p \in \mathbb{S}_{\kappa, \hat{S}}^2$ に対し, 南極 S と p を結ぶ直線が平面 Π_0 と交わる点を取り, その第1成分および第2成分を座標とする. この写像 $\pi_{\text{sf}, \kappa} : \mathbb{S}_{\kappa, \hat{S}}^2 \rightarrow U_{\text{sf}, \kappa, \hat{S}}$ は, 数式では以下で与えられる.

$$\pi_{\text{sf}, \kappa}(p) = \frac{1}{1 + \sqrt{\kappa} \langle e_0, p \rangle} \begin{bmatrix} p^1 \\ p^2 \end{bmatrix}. \quad (2.12)$$

ここで $e_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ であり, $N = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} e_0$, $S = -\frac{1}{\sqrt{\kappa}} e_0$ である.

この写像の逆写像 $\pi_{\text{sf}, \kappa}^{-1} : U_{\text{sf}, \kappa, \hat{S}} \rightarrow \mathbb{S}_{\kappa, \hat{S}}^2$ は, $u = \begin{bmatrix} u^1 & u^2 \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^2$ に対して, 以下で与えられる.

$$\pi_{\text{sf}, \kappa}^{-1}(u) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \frac{1 - \kappa \|u\|^2}{1 + \kappa \|u\|^2} \\ \frac{2u^1}{1 + \kappa \|u\|^2} \\ \frac{2u^2}{1 + \kappa \|u\|^2} \end{bmatrix}. \quad (2.13)$$

このとき, 台集合 $U_{\text{sf}, \kappa, \hat{S}} = \mathbb{R}^2$ 上の距離関数 $d_{\text{sf}, \kappa} : U_{\text{sf}, \kappa, \hat{S}} \times U_{\text{sf}, \kappa, \hat{S}} \rightarrow [0, +\infty)$ は, 元の球面距離と対応して, 以下で与えられる.

$$d_{\text{sf}, \kappa}(u, v) = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos \left(\frac{(1 - \kappa \|u\|^2)(1 - \kappa \|v\|^2) + 4\kappa \langle u, v \rangle}{(1 + \kappa \|u\|^2)(1 + \kappa \|v\|^2)} \right). \quad (2.14)$$

これは, $d_{\mathbb{S}_{\kappa}^2}(p, q)$ において $p = \pi_{\text{sf}, \kappa}^{-1}(u)$, $q = \pi_{\text{sf}, \kappa}^{-1}(v)$ を代入したものである. このようにして, 南極を除いた球面 $\mathbb{S}_{\kappa, \hat{S}}^2$ に対応する距離空間が, 台集合 $U_{\text{sf}, \kappa, \hat{S}} = \mathbb{R}^2$ 上に構成される.

平射図法の特徴は, 写し取るときに用いた写像 $\pi_{\text{sf}, \kappa}$ が, 曲線同士が成す角度を保つことである. そのような写像は等角写像と呼ばれる. また, 球面上の二点間を結ぶ最短曲線は, 地図上の線分もしくは円弧に移る. 一方, 面積は保たないし, 面積の変換比も一様ではない.

なお, 北半球面 $\mathbb{S}_{\kappa, +}^2$ に平射図法を制限する場合, その像は開円板 $U_{\text{sf}, \kappa, +} = \{u \in \mathbb{R}^2 \mid \|u\| < 1/\sqrt{\kappa}\}$ である. したがって, 北半球面だけを扱う場合には, $\pi_{\text{sf}, \kappa} : \mathbb{S}_{\kappa, +}^2 \rightarrow U_{\text{sf}, \kappa, +}$ として, 平射図法を開円板 $U_{\text{sf}, \kappa, +}$ への写像とみなすことができる.

定義 2.4 (正距方位図法 (azimuthal equidistant projection)). **正距方位図法** は, 南極 S を除いた球面 $\mathbb{S}_{\kappa, \hat{S}}^2 := \mathbb{S}_{\kappa}^2 \setminus \{S\}$ 上の点を, 開円板 $U_{\text{AE}, \kappa, \hat{S}} = \{u \in \mathbb{R}^2 \mid \|u\| < \pi/\sqrt{\kappa}\}$ 上に写す. ここでは, 北極 N を中心とし, 北極からの球面距離を平面上の原点からのユークリッド距離として保つように, 正距方位図法を定義する. すなわち, 北極 N から点 p へ向かう球面上の方位を平面上の方位として保ち, さらに N から p までの球面距離を, 平面上の原点から像点までの距離として保つ. より具体的には, 球面上の点 $p \in \mathbb{S}_{\kappa, \hat{S}}^2$ に対し, $\begin{bmatrix} p^1 & p^2 \end{bmatrix}^T$ の方向に, 長さ $d_{\mathbb{S}_{\kappa}^2}(N, p)$ の平面ベク

トルを対応させる. また, 北極 N は原点に写す. この写像 $\pi_{AE,\kappa}: \mathbb{S}_{\kappa,\hat{S}}^2 \rightarrow U_{AE,\kappa,\hat{S}}$ は, $p \neq N$ に対して, 数式では以下で与えられる.

$$\pi_{AE,\kappa}(p) = \frac{d_{\mathbb{S}_{\kappa}^2}(N, p)}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \begin{bmatrix} p^1 \\ p^2 \end{bmatrix}. \quad (2.15)$$

ただし, $\pi_{AE,\kappa}(N) = \mathbf{0}$ と定める. ここで $e_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ であり, $N = \frac{1}{\sqrt{\kappa}}e_0$, $S = -\frac{1}{\sqrt{\kappa}}e_0$ である.

球面距離は $d_{\mathbb{S}_{\kappa}^2}(N, p) = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos(\sqrt{\kappa} \langle e_0, p \rangle)$ であるから, 式 (2.15) は, $p \neq N$ に対して以下のようにも書ける.

$$\pi_{AE,\kappa}(p) = \frac{\frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos(\sqrt{\kappa} \langle e_0, p \rangle)}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \begin{bmatrix} p^1 \\ p^2 \end{bmatrix}. \quad (2.16)$$

この写像の逆写像 $\pi_{AE,\kappa}^{-1}: U_{AE,\kappa,\hat{S}} \rightarrow \mathbb{S}_{\kappa,\hat{S}}^2$ は, $u = \begin{bmatrix} u^1 & u^2 \end{bmatrix}^T \in U_{AE,\kappa,\hat{S}}$ に対して, 以下で与えられる.

$$\pi_{AE,\kappa}^{-1}(u) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \cos(\sqrt{\kappa} \|u\|) \\ \text{sinc}(\sqrt{\kappa} \|u\|) u^1 \\ \text{sinc}(\sqrt{\kappa} \|u\|) u^2 \end{bmatrix}. \quad (2.17)$$

このとき, 台集合 $U_{AE,\kappa,\hat{S}}$ 上の距離関数 $d_{AE,\kappa}: U_{AE,\kappa,\hat{S}} \times U_{AE,\kappa,\hat{S}} \rightarrow [0, +\infty)$ は, 元の球面距離と対応して, 以下で与えられる.

$$d_{AE,\kappa}(u, v) = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos(\cos(\sqrt{\kappa} \|u\|) \cos(\sqrt{\kappa} \|v\|) + \kappa \text{sinc}(\sqrt{\kappa} \|u\|) \text{sinc}(\sqrt{\kappa} \|v\|) \langle u, v \rangle). \quad (2.18)$$

式 (2.18) は, 球面距離 $d_{\mathbb{S}_{\kappa}^2}(p, q)$ において, $p = \pi_{AE,\kappa}^{-1}(u)$, $q = \pi_{AE,\kappa}^{-1}(v)$ を代入したものである. このようにして, 南極を除いた球面 $\mathbb{S}_{\kappa,\hat{S}}^2$ に対応する距離空間が, 台集合 $U_{AE,\kappa,\hat{S}}$ 上に構成される. 正距方位図法の特徴は, 北極 N からの距離を保つことである. すなわち, 任意の $p \in \mathbb{S}_{\kappa,\hat{S}}^2$ に対して, $\|\pi_{AE,\kappa}(p)\| = d_{\mathbb{S}_{\kappa}^2}(N, p)$ が成り立つ. また, 北極 N と別の点間を結ぶ最短曲線は, 地図上では原点から出る線分に移る. ただし, 北極以外の二点を結ぶ最短曲線は, 線分や円弧のような単純な図形にはならない.

なお, 北半球面 $\mathbb{S}_{\kappa,+}^2$ に正距方位図法を制限する場合, その像は開円板 $U_{AE,\kappa,+} = \{u \in \mathbb{R}^2 \mid \|u\| < \pi/(2\sqrt{\kappa})\}$ である. したがって, 北半球面だけを扱う場合には, $\pi_{AE,\kappa}: \mathbb{S}_{\kappa,+}^2 \rightarrow U_{AE,\kappa,+}$ として, 正距方位図法を開円板 $U_{AE,\kappa,+}$ への写像とみなすことができる.

ここまで, 標準的な球面を出発点として, 三つの図法を説明してきたが, これらは元々おなじ二次元球面の別表現に過ぎないので, これらの図法同士に対応をつけることもできる.

命題 2.2 (球面を表す図法の間の変換). 半球面上の同一の点を各図法で表したものの間には, 以下の変換が成り立つ. ここで, 心射図法による座標を u_{gn} , 平射図法による座標を u_{sf} , 正距方位図

法による座標を u_{AE} と書く．

心射図法と平射図法の間の変換は、以下で与えられる．

$$u_{sf} = \frac{u_{gn}}{1 + \sqrt{1 + \kappa \|u_{gn}\|^2}}, \quad u_{gn} = \frac{2u_{sf}}{1 - \kappa \|u_{sf}\|^2}. \quad (2.19)$$

心射図法と正距方位図法の間の変換は、以下で与えられる．

$$u_{AE} = \arctanc(\sqrt{\kappa} \|u_{gn}\|) u_{gn}, \quad u_{gn} = \tanc(\sqrt{\kappa} \|u_{AE}\|) u_{AE}. \quad (2.20)$$

平射図法と正距方位図法の間の変換は、以下で与えられる．

$$u_{AE} = 2 \arctanc(\sqrt{\kappa} \|u_{sf}\|) u_{sf}, \quad u_{sf} = \frac{1}{2} \tanc\left(\frac{\sqrt{\kappa}}{2} \|u_{AE}\|\right) u_{AE}. \quad (2.21)$$

さて、ここまで、球面の図法を複数紹介してきたが、これらは双曲平面や双曲空間を扱うための前座である．その、前座としての観点から、球面の各図法を学んだことで得られる重要な示唆が、二つある．一つ目は、これらの図法において、台集合は我々が紙の上や計算機で扱うような二次元実座標空間 $\mathbb{R}^2$ の部分集合であるが、距離関数は、もはや通常扱うような、座標差二乗和平方根で定まるものではないという点である．つまり、座標差二乗和平方根ではない距離関数を用いることで、球面の幾何学が表されたのである．ということは、別の距離関数を用いれば、別の幾何学的空間が得られるであろう．次節では、このアイデアに基づき、また別の距離関数を用いることで、いよいよ本書の興味の対象である、双曲平面を構成する．

もう一つ目は、球面の複数の図法を紹介したが、これらは、台集合や距離関数が異なるにもかかわらず、距離空間として本質的に同じ図形を表している、ということである．球面の地図の場合は地球という具体物を考えればこれらが等価なのは直感的に理解できるであろう．しかし、これから双曲空間という未知の対象を扱う上では直感に頼った等価性の理解は困る．双曲空間の複数の「図法」つまり台集合と距離関数の組を考えた時に、それらがお互いにどのような意味で等価で、どのような意味で Euclid 空間や球面幾何と異なるかが分からないと、空間そのものの使い分けや図法の使い分けができないからである．どういう時に「図法」が等価で、どういう時にそうでないかは、次々節で扱う．後述する双曲空間の各モデルで、何をしているか分からなくなったら、上記で説明した球面の場合を再度振り返ると理解が進むであろう．

本節のまとめ． 曲率 $\kappa > 0$ の球面に対し、心射図法（二点間の最短曲線を線分に移す）、平射図法（曲線同士のなす角度を保存する）、正距方位図法（原点からの距離と角度を保存する）の三種の図法を座標系と距離関数の対として定義した．これらは本質的に同じ球面幾何を表すが、台集合や距離関数の式が異なる、ということを見た．

2.3 空間の広がり方を、「図法」上で計算する

本節の目的. 与えられた空間の広がり方を計算で確認するために、円周の長さの定義を一般の距離空間に対して与え、さらにその計算を簡単に行えるようにする。

我々が双曲空間を学ぶモチベーションは、双曲空間の空間の広がり方が、指数関数的であることになった。その双曲空間を学ぶ前座として球面を考察しているのであるから、球面の空間の広がり方を図法上で計算する方法に親しんでおきたい。より具体的には、原点を中心とした半径 r の円周の長さが、 r に応じてどう変化するかを、定理 1.1 で行ったような初等的な方法ではなく、地図上の距離関数を用いて確認したい。そのためには、一般の距離空間における集合（例えば、我々が興味を持つ、半径 r の円周など）の「長さ」が定義できている必要がある。以下では、集合の「長さ」の定義から始め、最終的に二次元球面における円周長を導出しよう。

集合の「長さ」の定義としては、二通り考えられる。一つは、動点の経路の折れ線近似に基づくものであり、単に動点の経路長という時にはこちらを指す。もう一つは、被覆によって定義される、1 次元ハウスドルフ外測度と呼ばれる量である。動点の経路の折れ線近似に基づく定義のほうが量としては簡潔に定義でき、計算もしやすいのだが、動点の経路に重複がある場合に長さを重複計上してしまうという性質があるので、集合に対する長さとして用いる場合には重複に気を付ける必要がある。被覆に基づいて定義される 1 次元ハウスドルフ外測度は、集合に対して直接定義でき、また高次元への拡張も容易で、実座標空間におけるルベグ測度との関係性も明快なのだが、定義がやや複雑になるうえ、直接的に計算するのは難しい。幸い、重複に気をつければ、これらの二つの値は適切な条件の下で一致する。従って、以下の論理の流れが重要である。

- 与えられた集合に対して、その 1 次元ハウスドルフ外測度をその集合の長さの定義とみなすことができる。
- その集合を軌跡とする動点を考え（そのような動点は一通りではないことに注意）、その動点の経路長を計算し、重複を適切に取り除くことで、その集合の「長さ」、つまり、1 次元ハウスドルフ外測度を計算できる。

上記の流れを見ても分かるように、計算上は、動点の経路長に基づく定義を覚えておけば充分で、ハウスドルフ外測度による定義については、そのような定義が存在する、と知ってさえいれば事足りると思われる。ただし、集合が与えられたときに、それを軌跡とする動点の取り方は、通る順番や速さ・重複度などを考えると複数あるので、動点に基づく定義では、そもそも何を計算しているのか分からなくなるかもしれない。そんな時には、1 次元ハウスドルフ外測度の定義に立ち返るのが良いであろう。

では、集合に対して直接「長さ」を与える、1 次元ハウスドルフ外測度の定義から始めよう。1 次元ハウスドルフ外測度は、被覆によって定義される。大まかなアイデアは次のとおりである。

- 微小な直径を持つ集合を複数用いて効率よく曲線を被覆し、被覆に用いた各集合につきその直径の長さを足し合わせれば、動点の経路長の近似とみなせるであろう。

- 上記において、被覆に使う集合の直径を短くする極限を考えれば動点の経路長の定義とみなしてよいだろう。

このアイデアに基づき、集合の「長さ」に相当する、1次元ハウスドルフ外測度は以下のように定義される。

定義 2.5 (1次元ハウスドルフ外測度). (X, d) を距離空間とする. X の部分集合 $\mathcal{A}$ に対して, $\mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A})$ を次で定義する.

$$\mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A}) := \inf \left\{ \sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } S_i \mid S_i \subset X \text{ and } \text{diam } S_i \leq \varepsilon \text{ for all } i = 0, 1, \dots \text{ and } \bigcup_{i=0}^{+\infty} S_i \supset \mathcal{A} \right\}. \quad (2.22)$$

ただしここで、 X の部分集合 S の直径 $\text{diam } S \in [0, +\infty]$ は、 $\sup\{d(x, y) \mid x, y \in S\}$ で定義される。

$\mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A})$ の定義を用い、集合 $\mathcal{A}$ の **1次元ハウスドルフ外測度** $\mathcal{H}^1(\mathcal{A})$ を、 $\mathcal{H}^1(\mathcal{A}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A})$ で定義する。

集合に対して直接的に長さを定義することに成功した。実は、このハウスドルフ外測度は、測度論における外測度の条件を満たしており、しかも適切な定義の下で計量的な外測度であることが知られている。これらの事実は後の証明で使うが、証明抜きで以降の議論を理解するためならばそれらの測度論的な理解は不必要である。

次に、動点とその経路長について定義しよう。動点とは、距離空間を連続的に動く点のことである。まずは連続性を定義しよう。

定義 2.6 (写像の連続性). (X, d) と (X', d') をともに距離空間とする。写像 $\phi: X \rightarrow X'$ がある点 $a \in X$ において **連続** である、とは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、次を満たすような $\delta > 0$ が必ず存在することを言う：

- $d(x, a) < \delta$ ならば $d(\phi(x), \phi(a)) < \varepsilon$ 。

また、写像 $\phi: X \rightarrow X'$ が **連続** である、とは X 上の全ての点で連続であることを言う。

動点とは、パラメータ付き曲線とも呼ばれ、時刻とみなせる1次元パラメータを持ち、そのパラメータ空間からの連続写像である。

定義 2.7 (動点 (パラメータ付き曲線)). (X, d) を距離空間とする。実数直線に含まれるある閉区間を定義域とし、 X を値域とする連続写像を、**動点**もしくは**パラメータ付き曲線**と呼ぶ。

動点の定義における、パラメータの時刻らしさが分かりにくいかもしれないので、例を挙げておこう。

例 2.2 (時計の長針の先端を、単位円を描く動点とみなす). 実数閉区間 $I = [0, 1440]$ を定義域とし、二次元実座標空間 $\mathbb{R}^2$ を値域とし、 $\gamma(t) = \left[-\sin \frac{2\pi t}{60} \quad \cos \frac{2\pi t}{60} \right]^T$ で定義される写像 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$

は動点である．これは，パラメータ $t \in [0, 1440]$ の単位を分とみなした場合，時計における長さ 1 の長針の先端の 1 日の動き，つまり 24 周分に一致する．

さて，動点を定義したので，その経路長を定義しよう．動点の経路長を定義する大まかなアイデアは次のとおりである．

- ・ 動点が動いている時間を微小時刻ごとに分割し，各微小時間区間における移動前後の距離を全ての微小時間区間にわたって足し合わせれば，動点の経路長の近似とみなせるだろう．
- ・ さらに，各時刻間を小さくする極限を考えれば動点の経路長の定義とみなしてよいだろう．

このアイデアに基づいて動点の経路長を定義するため，まずは時間に対応する閉区間の分割点列を定義しよう．

定義 2.8 (閉区間の分割点列). $I = [a, b]$ を閉区間とする．このとき， $a \leq b$ であることに注意．任意の自然数 m に対し，実数列 $t = (t_0, t_1, \dots, t_m)$ が閉区間 $I = [a, b]$ の分割点列である，とは， $a = t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_{m-1} \leq t_m = b$ が満たされることを言う．つまり，始終点が I と一致する単調非減少列であることを言う． I の分割点列全てからなる集合を， $\text{PartSeq } I$ と書くことにする．また，閉区間 I の分割点列 $t = (t_0, t_1, \dots, t_m) \in \text{PartSeq } I$ が与えられたとき，その幅 $\text{width } t \in [0, +\infty)$ を， $\text{width } t = \max\{t_i - t_{i-1} \mid i = 1, 2, \dots, m\}$ で定義する．

閉区間の分割点列があれば，動点の全変動距離を近似するような折れ線長を定義できる．

定義 2.9 (動点の折れ線長). (X, d) を距離関数とする． $I = [a, b]$ を閉区間とし， $\gamma : I \rightarrow X$ を動点とする．閉区間 I の分割点列 $t = (t_0, t_1, \dots, t_m)$ に対し，動点 γ の折れ線長 $\Sigma[t](\gamma) \in [0, +\infty)$ を次で定義する．

$$\Sigma[t](\gamma) = \sum_{i=1}^m d(\gamma(t_{i-1}), \gamma(t_i)). \quad (2.23)$$

いよいよ，動点の全変動距離（パラメータ付き動点の経路長）を定義しよう．分割点列の幅を 0 に近づけたときの，折れ線長の極限を考えればよい．

定義 2.10 (動点の全変動距離（パラメータ付き動点の経路長）). (X, d) を距離関数とする． $I = [a, b]$ を閉区間とし， $\gamma : I \rightarrow X$ を動点とする．また， $t^{(0)}, t^{(1)}, \dots$ をそれぞれ， I の分割点列とし，その幅は 0 に収束するとする．つまり， $\lim_{k \rightarrow +\infty} \text{width } t^{(k)} = 0$ とする．このとき，動点（パラメータ付き曲線） $\gamma : I \rightarrow X$ の全変動距離（あるいは，パラメータ付き動点の経路長） $L(\gamma) \in [0, +\infty]$ を，折れ線長の極限 $L(\gamma) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma)$ で定義する． $L(\gamma)$ が有限のとき， γ を可求長 (rectifiable) という．

定義 2.10 は，折れ線経路長の極限を考えるという素直なもので，具体的な分割点列の列を考えれば計算も容易である．実際に動点の経路長を計算してみよう．

例 2.3 (時計の長針の先端の 24 時間分の経路長). 例 2.2 で扱った動点 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ を再び考えよう． γ は実数閉区間 $I = [0, 1440]$ を定義域とし， $\gamma(t) = \begin{bmatrix} -\sin \frac{2\pi t}{60} & \cos \frac{2\pi t}{60} \end{bmatrix}^T$ で定義さ

れるのであった．分割点列の列 $t^{(1)}, t^{(2)}, \dots$ として, $t^{(k)} = (0, \frac{60}{k}, \frac{120}{k}, \dots, 1440)$ で定まるものを考える．分割幅は $\text{width } t^{(k)} = \frac{60}{k}$ であり, $k \rightarrow +\infty$ のとき分割幅は 0 に収束する．このとき, γ の折れ線経路長 $\Sigma[t^{(k)}](\gamma)$ は, 単位円に内接する正 k 角形の周長の 24 倍である．より具体的には $\Sigma[t^{(k)}](\gamma) = 48k \sin \frac{\pi}{k}$ である． $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ であることに気をつければ, $L(\gamma) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) = 48\pi$ と, 単位円 24 周分の長さを計算できる．

一方で, 定義 2.10 において心配なのが, 値を一意に定めるかである．特に, 幅が 0 に収束するような分割点列の列の取り方は一意ではないし, 収束先が常に存在するかすら自明ではない．幸い, 上記で定義された動点の経路長の値は分割点列の列の取り方によらず (無限大を許せば) 一意に定まることが分かる．それどころか, 折れ線経路長の上限という, 一意性が分かりやすい形に書き換えられる．

命題 2.3 (動点の経路長の一意性と, 折れ線経路長の上限としての表示). (X, d) を距離関数とする． $I = [a, b]$ を閉区間とし, $\gamma : I \rightarrow X$ を動点とする．また, $t^{(0)}, t^{(1)}, \dots$ をそれぞれ, I の分割点列とし, その幅は 0 に収束するとする．つまり, $\lim_{k \rightarrow +\infty} \text{width } t^{(k)} = 0$ とする．このとき, 以下が成り立つ．

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) = \sup\{\Sigma[t](\gamma) \mid t \in \text{PartSeq } I\}. \quad (2.24)$$

上記の等号の意味は, 両辺共に有限の値であってその値が一致するか, または両辺共に正の無限大に発散するか, のいずれかであることを意味する．

特に, 動点 γ の経路長 $L(\gamma)$ を左辺で与える定義は, $t^{(0)}, t^{(1)}, \dots$ の取り方に依らない．

動点の経路長の定義としては, 上限を用いた定義のほうが標準的ではあるが, なぜ上限を用いて定義するかが自明ではないので, ここでは極限を用いた定義を採用した．

Proof.

$$V := \sup\{\Sigma[t](\gamma) \mid t \in \text{PartSeq } I\} \in [0, +\infty]$$

とおく．任意の k に対して $\Sigma[t^{(k)}](\gamma) \leq V$ であるから,

$$\limsup_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) \leq V \quad (2.25)$$

が成り立つ．したがって, 逆向きの不等式を示せばよい．

γ はコンパクト区間 I 上の連続写像であるから一様連続である．そこで, γ の連続度を

$$\omega_\gamma(\delta) := \sup\{d(\gamma(s), \gamma(t)) \mid s, t \in I, |s - t| \leq \delta\} \quad (2.26)$$

と定める．一様連続性により,

$$\lim_{\delta \rightarrow +0} \omega_\gamma(\delta) = 0 \quad (2.27)$$

である．

まず $V < +\infty$ の場合を考える．任意に $\varepsilon > 0$ を取る．上限の定義により, ある分割点列

$$s = (s_0, s_1, \dots, s_m) \in \text{PartSeq } I$$

が存在して,

$$\Sigma[s](\gamma) > V - \frac{\varepsilon}{2} \quad (2.28)$$

となる.

$t^{(k)}$ と s の全ての分割点を合わせ, 重複を除いて小さい順に並べた分割点列を $r^{(k)}$ とする. これは $t^{(k)}$ と s の共通細分である. 三角不等式により, 分割点を追加して細分すると折れ線長は減少しないから,

$$\Sigma[r^{(k)}](\gamma) \geq \Sigma[s](\gamma) \quad (2.29)$$

である.

一方, $t^{(k)}$ に s の内点 $s_1, \dots, s_{m-1}$ を一つずつ追加することを考える. ある分割区間 $[u, v]$ に点 $s \in [u, v]$ を追加したとき, 折れ線長の増加量は

$$d(\gamma(u), \gamma(s)) + d(\gamma(s), \gamma(v)) - d(\gamma(u), \gamma(v)) \quad (2.30)$$

である. これは非負であり, さらに $|s - u| \leq v - u$, $|v - s| \leq v - u$ であるから,

$$d(\gamma(u), \gamma(s)) + d(\gamma(s), \gamma(v)) - d(\gamma(u), \gamma(v)) \leq 2\omega_\gamma(v - u) \quad (2.31)$$

である. 元の分割 $t^{(k)}$ の各区間の長さは $\text{width } t^{(k)}$ 以下であるため, s の内点を全て追加することによる増加量は高々

$$2(m - 1)\omega_\gamma(\text{width } t^{(k)})$$

である. したがって,

$$\Sigma[r^{(k)}](\gamma) \leq \Sigma[t^{(k)}](\gamma) + 2(m - 1)\omega_\gamma(\text{width } t^{(k)}) \quad (2.32)$$

となる. 以上を合わせると,

$$\Sigma[t^{(k)}](\gamma) \geq \Sigma[r^{(k)}](\gamma) - 2(m - 1)\omega_\gamma(\text{width } t^{(k)}) \quad (2.33)$$

$$\geq \Sigma[s](\gamma) - 2(m - 1)\omega_\gamma(\text{width } t^{(k)}) \quad (2.34)$$

$$> V - \frac{\varepsilon}{2} - 2(m - 1)\omega_\gamma(\text{width } t^{(k)}). \quad (2.35)$$

仮定より $\text{width } t^{(k)} \rightarrow 0$ であり, $\omega_\gamma(\delta) \rightarrow 0$ であるから, 十分大きな k に対して

$$2(m - 1)\omega_\gamma(\text{width } t^{(k)}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

となる. したがって, 十分大きな k に対して

$$\Sigma[t^{(k)}](\gamma) > V - \varepsilon \quad (2.36)$$

である. $\varepsilon > 0$ は任意であるから,

$$\liminf_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) \geq V \quad (2.37)$$

を得る. 先に示した $\limsup \leq V$ と合わせて,

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) = V \quad (2.38)$$

である。

次に $V = +\infty$ の場合を考える．任意の $M > 0$ に対して，上限の定義により，ある有限分割 $s = (s_0, \dots, s_m)$ が存在して

$$\Sigma[s](\gamma) > M + 1$$

となる．上と同じ共通細分の議論により，

$$\Sigma[t^{(k)}](\gamma) > M + 1 - 2(m - 1)\omega_\gamma(\text{width } t^{(k)}) \quad (2.39)$$

を得る．十分大きな k に対して右辺は M より大きい．したがって

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) = +\infty$$

である．

以上により，有限の場合にも無限の場合にも，

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) = \sup\{\Sigma[t](\gamma) \mid t \in \text{PartSeq } I\} \quad (2.40)$$

が成り立つ． □

さて，本節は，空間の広がり調べるために，ある点から距離 r を持つ点の集合である円周の長さを計算したい，というのが出発点であった．集合の長さの直接的な定義である一次元ハウスドルフ外測度は直接的には計算しづらいので，より計算しやすい動点の経路長を使ってそれを計算したい．興味のある集合がある動点の像として与えられるならば，集合の長さとは動点の経路長の間には密接な関係がありそうである．しかし，一般にはこれらは等しくはない．例 2.2 の時計の長針の先端の例では，長針が 1440 分かけて 24 周しているから単位円の 24 倍の経路長が算出される．つまり，純粋に演習の長さを計算したいのならば，重複を除く必要が出てくる．実は，逆に言えば，重複を正しく取り除ける状況では，動点の経路長を計算することにより，集合の長さ，つまりハウスドルフ外測度の値を得ることができる．より正確には，以下が成り立つ．

命題 2.4 (一次元ハウスドルフ外測度と動点の経路長の関係)． (X, d) を距離空間とし， $I = [a, b]$ を閉区間とし， $\gamma : I \rightarrow X$ を可求長な動点とする．各 $x \in X$ に対して， γ の重複度を

$$N_\gamma(x) := |\gamma^{-1}(\{x\})| \in \{0, 1, 2, \dots, +\infty\} \quad (2.41)$$

で定義する．このとき，

$$L(\gamma) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \quad (2.42)$$

が成り立つ．

以下では，一次元ハウスドルフ外測度や動点の経路長の一般的な性質を補題として示したうえで，命題 2.4 を証明する．測度論における，Carathéodory 外測度からの測度の構成を既習のほうを追いやすいだろう．まず確認したい性質は，興味のある集合のハウスドルフ外測度を計算したいときに，その集合を分割してハウスドルフ外測度を計算してから足し合わせても一致するか，

ということである．これができるならば，都合の良い分割を考えて，各部分ごとにハウスドルフ外測度を計算すればいいから便利である．残念ながら，病的な分割を考えた場合は，各部分ごとのハウスドルフ外測度の和と元の集合のハウスドルフ外測度が常に一致するとは言えないのだが，通常考えられるような分割に対しては問題がない．より具体的には，Borel 集合と呼ばれる，開集合や閉集合に対する集合的操作で得られる集合へ分割する場合には，ハウスドルフ外測度は分割後の各部分のハウスドルフ外測度の和と一致する．Borel 集合族の定義は技術的には煩雑になるが，直感的には，開集合や閉集合からスタートして上限の無い回数の集合論的な操作（集合の和・積・補集合をとる操作）で得られる集合の族である．そのような上限の無い回数の可算回の操作を形式的に定義するために，まずは整礎木 (well-founded tree) を定義しよう．のちに，整礎木の各ノードに集合論的操作を割り当てていく．

定義 2.11 (整礎木 (well-founded tree)). $\mathbb{N}^*$ を自然数の有限列全体の集合とする． $s \in \mathbb{N}^*$ に対して，その長さを $|s|$ と書くことにし， $n \leq |s|$ に対して， $s|_{[n]}$ を s の最初の n 要素 $s := (s_0, s_1, \dots, s_{n-1})$ と定義する．ここで， $s = (s_0, s_1, \dots, s_{|s|-1})$ と，0 から添え字を振っていることに注意せよ． $s, t \in \mathbb{N}^*$ に対し， s が t の始切片であること，つまり， $|s| \leq |t|$ かつ $t|_{|s|} = s$ であるとき， $s \leq t$ と書くことにする．また， $s \neq t$ かつ $s \leq t$ のとき， $s < t$ と書くことにする．自然数の有限列の集合 $T \subset \mathbb{N}^*$ は， $t \in T$ かつ $s < t$ ならば $s \in T$ が常に成り立つとき，自然数で符号化された木であるといい， T の各要素を節点 (node) と呼ぶ． $\leq$ に対して極大な節点を T の葉 (leaf) と呼ぶ．つまり，節点 σ が葉である，とは， $\tau \in T$ $\sigma < \tau$ また，自然数で符号化された木 T の空でない任意の部分集合 $T' \subsetneq T$ に対してその極大元，つまり，任意の $t' \in T$ に対して $t \not\leq t'$ であるような $t \in T'$ が必ず存在する時， T を（自然数で符号化された）**整礎木 (well-founded tree)** と呼ぶ．

ここで，整礎木 T の要素である各有限長自然数列は，木のノードとみなせる．その自然数列の長さは，そのノードの位置の根からの深さを表しており，自然数列は根から順に各深さで何番目の子ノードを辿ればよいかを示している．具体例を挙げれば，空自然数列で表されるノード $()$ は根ノードであり，長さ 2 の自然数列 $(3, 5)$ で表されるノードは，根ノードの孫ノードであって，根ノードの 3 番目の子ノードの 5 番目の子ノードである．各ノードの子ノードの番号として自然数全体を許すので，各ノードは可算無限個の子ノードを持ちうることに注意せよ．これは，あとでボレル集合を考える時に，可算無限個の集合の和や積を許す（が，可算でない無限個の集合の和や積を一般には許さない）ことに対応する．

定義 2.12 (ボレル集合族). (X, d) を距離空間とする． d で定まる， X の開部分集合全てを集めた集合族と閉部分集合全てを集めた集合族を，それぞれ $\text{open}(X)$, $\text{closed}(X)$ と書くことにする． T を自然数で符号化された整礎木とし，各ノードに集合論的操作を割り当てる写像 $\ell : T \rightarrow \text{open}(X) \cup \text{closed}(X) \cup \{\text{cup}, \text{cap}, \text{compl}\}$ が，任意の $\sigma \in T$ に対して次の条件を満たすとする．

- $\ell(\sigma) \in \text{open}(X) \cup \text{closed}(X)$ ならば， σ は葉である．

- $\ell(\sigma) = \text{compl}$ ならば, σ は唯一の子ノードを持つ. つまり, $\sigma \cdot (n) \in T$ となるような $n \in \mathbb{N}$ がただ一つだけ存在する.

上記の条件を満たす $\ell : T \rightarrow \text{open}(\mathcal{X}) \cup \text{closed}(\mathcal{X}) \cup \{\text{cup}, \text{cap}, \text{compl}\}$ の集合を $\text{BorelCode}(T, \text{open}(\mathcal{X}), \text{closed}(\mathcal{X}))$ と書くことにする. 任意の整礎木 T と $\ell \in \text{BorelCode}(T, \text{open}(\mathcal{X}), \text{closed}(\mathcal{X}))$ に対し, $B_{T,\ell} \subset \mathcal{X}$ を次のように帰納的に定義する.

- $T = \{\}$ ならば, $B_{T,\ell} = \{\}$.
- $\ell(()) \in \text{open}(\mathcal{X}) \cup \text{closed}(\mathcal{X})$ ならば, $B_{T,\ell} = \ell(())$.
- $\ell(()) = \text{cup}$ ならば, $B_{T,\ell} = \bigcup_{(n) \in T} B_{((n)\cdot)^{-1}(T), \ell \circ ((n)\cdot)}$.
- $\ell(()) = \text{cap}$ ならば, $B_{T,\ell} = \bigcap_{(n) \in T} B_{((n)\cdot)^{-1}(T), \ell \circ ((n)\cdot)}$.
- $\ell(()) = \text{compl}$ ならば, n を $(n) \in T$ を満たす唯一の $n \in \mathbb{N}$ として, $B_{T,\ell} = \mathcal{X} \setminus B_{((n)\cdot)^{-1}(T), \ell \circ ((n)\cdot)}$.

ここで, $\sigma \in T$ に対して $(\sigma\cdot)^{-1}(T) = \{\tau \mid \sigma \cdot \tau \in T\}$ であり, $\ell \circ (\sigma\cdot)$ は $(\ell \circ (\sigma\cdot))(\tau) = \ell(\sigma \cdot \tau)$ で定められる写像である. 特に, 上記の定義では, $(n) \in T$ なる $n \in \mathbb{N}$ に対して, $\sigma = (n)$ の場合が用いられている.

上記の $B_{T,\ell}$ の定義のもと, $(\mathcal{X}, d)$ の Borel 集合族 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d) \subset 2^{\mathcal{X}}$ を, $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d) = \{B_{T,\ell} \mid T : \text{well-founded}, \ell \in \text{BorelCode}(T, \text{open}(\mathcal{X}), \text{closed}(\mathcal{X}))\}$ で定義する.

上記において, $B_{T,\ell}$ の帰納的な定義が, 定義としてループせず一意であることは自明ではないが, これは, 自然数に対する数学的帰納法や順序数に対する超限帰納法の一般化である整礎帰納法として正当化される.

さて, 一次元ハウスドルフ外測度は, Borel 集合族 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d)$ に対してよく振舞う. より具体的には, $2^{\mathcal{X}}$ 上の関数である一次元ハウスドルフ外測度 $\mathcal{H}^1$ をボレル集合族 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d)$ 上に制限すると, 次に述べる測度の公理を満たす.

定義 2.13 (集合族の可算加法性と測度). 集合 $\mathcal{X}$ とその部分集合族 $\Sigma \subset 2^{\mathcal{X}}$ の組 $(\mathcal{X}, \Sigma)$ が可測空間である, とは, 以下の性質を満たすことである.

- **空集合を含む:** $\{\} \in \Sigma$.
- **全体集合を含む:** $\mathcal{X} \in \Sigma$.
- **可算個の合併・交叉を取る操作について閉じている:** $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \in \Sigma$ なら, $\bigcup_{i=0}^{+\infty} \mathcal{A}_i \in \Sigma$ かつ $\bigcap_{i=0}^{+\infty} \mathcal{A}_i \in \Sigma$.
- **補集合を取る操作について閉じている** $\mathcal{A} \in \Sigma$ なら $\mathcal{X} \setminus \mathcal{A} \in \Sigma$.

$(\mathcal{X}, \Sigma)$ を可測空間とする. 関数 $\mu : \Sigma \rightarrow [0, +\infty]$ が $(\mathcal{X}, \Sigma)$ 上の可算加法的測度である, とは, 以下の性質を満たすことである.

- **空集合の測度は 0:** $\mu(\{\}) = 0$.

- **可算加法性** 集合列 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \in \Sigma$ が互いに排反なとき、つまり、「 $\mathcal{A}_i \cap \mathcal{A}_j \neq \{\}$ ($i, j \in \mathbb{N}$) ならば $i = j$ 」 が成り立つ時、 $\mu(\bigcup_{i=0}^{+\infty} \mathcal{A}_i) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(\mathcal{A}_i)$ が成り立つ。

上記の、測度である、という性質は、長さの性質として望ましい。空集合の長さはゼロであってほしいし、互いに排反な集合の列の和集合の長さは、長さの和であって欲しい。これらの性質を、一次元ハウスドルフ外測度は Borel 集合族に対して持つのである。

補題 2.1 (一次元ハウスドルフ外測度の可測性と下からの連続性). (X, d) を距離空間とする. $\mathcal{H}^1 : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ は (X, d) 上の距離的外測度である. すなわち, $\mathcal{H}^1$ は $(X, 2^X)$ 上の外測度であって, $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subset X$ が

$$\inf\{d(x, y) \mid x \in \mathcal{A}, y \in \mathcal{B}\} > 0 \quad (2.43)$$

を満たすならば,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = \mathcal{H}^1(\mathcal{A}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{B}) \quad (2.44)$$

が成り立つ。

特に, X の全ての Borel 集合は $\mathcal{H}^1$ に関して Carathéodory 可測であり, $\mathcal{H}^1$ の Borel 集合族 $\mathcal{B}(X, d)$ への制限は可算加法的測度である. つまり, $\mathcal{H}^1$ は, $\mathcal{B}(X, d)$ 上の可算加法的測度である. 特に, Borel 集合の増大列

$$\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \dots \quad (2.45)$$

に対して,

$$\mathcal{H}^1\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{A}_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_n) \quad (2.46)$$

が成り立つ。

補題 2.1 は、以下の三つの命題を認めれば明らかである。

命題 2.5 (外測度からの測度の構成). X を集合とし, 2^X をその冪集合とする. 関数 $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ が (X, Σ) 上の **Carathéodory 外測度** (もしくは単に外測度) である, とは, 以下の性質を満たすことである.

- **空集合の外測度は 0**: $\mu^*(\{\}) = 0$.
- **単調性**: 任意の $\mathcal{A}, \mathcal{A}' \in 2^X$ に対し, $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}'$ ならば $\mu^*(\mathcal{A}) \leq \mu^*(\mathcal{A}')$.
- **劣加法性**: X の部分集合からなる任意の可算無限長列 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \in 2^X$ に対して, $\mu^*(\bigcup_{i=0}^{+\infty} \mathcal{A}_i) \leq \sum_{i=0}^{+\infty} \mu^*(\mathcal{A}_i)$ が成り立つ。

(X, Σ) を可測空間とし, $\mu^* : \Sigma \rightarrow [0, +\infty]$ を X 上の Carathéodory 外測度とする. X の部分集合 $\mathcal{A} \subset X$ は, X の任意の部分集合 $\mathcal{T} \subset X$ に対して $\mu^*(\mathcal{T}) = \mu^*(\mathcal{T} \cup \mathcal{A}) + \mu^*(\mathcal{T} \setminus \mathcal{A})$ を常に満たすとき, μ^* に関して **Carathéodory 可測** な集合, という。

μ^* について Carathéodory 可測な集合を全て集めたものを Σ_{μ^*} と書くことにする. つまり, $\Sigma_{\mu^*} := \{\mathcal{A} \subset X \mid \forall \mathcal{T} \subset X, \mu^*(\mathcal{T}) = \mu^*(\mathcal{T} \cup \mathcal{A}) + \mu^*(\mathcal{T} \setminus \mathcal{A})\} \subset 2^X$ とする. このとき, (X, Σ_{μ^*})

は可測空間であり, μ^* を Σ_{μ^*} 上に制限した写像 $\mu = \mu^*|_{\Sigma_{\mu^*}} : \Sigma^* \rightarrow [0, +\infty]$ は可測空間 (X, Σ_{μ^*}) 上の可算加法的測度である.

命題 2.6 (ボレル集合は距離的外測度に関して可測である.). 距離空間 (X, d) と X 上の Carathéodory 外測度 $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ に対し, 以下の条件を満たすものを, 距離空間 (X, d) 上の**距離的外測度**, と呼ぶ.

- 任意の $\mathcal{A}, \mathcal{A}' \subset X$ に対して, $d(\mathcal{A}, \mathcal{A}') > 0$ ならば, $\mu^*(\mathcal{A} \cup \mathcal{A}') = \mu^*(\mathcal{A}) + \mu^*(\mathcal{A}')$ である.

ただしここで, 集合同士の距離 $d(\mathcal{A}, \mathcal{A}')$ は $d(\mathcal{A}, \mathcal{A}') = \inf\{d(x, x') \mid x \in \mathcal{A}, x' \in \mathcal{A}'\}$ で定義される. (X, d) を距離関数とし, $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ をその上の距離的外測度とすると, (X, d) のボレル集合は全て, μ^* に関して Carathéodory 可測である. 言い換えれば, μ^* に関して Carathéodory 可測な集合を全て集めた集合族 Σ_{μ^*} と, (X, d) のボレル集合族 $\mathcal{B}(X, d)$ の間に, 包含関係 $\mathcal{B}(X, d) \subset \Sigma_{\mu^*}$ が成り立つ.

命題 2.7 (一次元ハウスドルフ外測度は距離的外測度である.). 任意の距離空間 (X, d) に対し, 一次元ハウスドルフ外測度 $\mathcal{H}^1 : X \rightarrow [0, +\infty]$ は距離的外測度である.

従って, 以下では上記三つの命題の証明を以て, 補題 2.1 の証明とする.

Proof. $\mathcal{H}^1$ が距離的外測度であることを示せば, $\mathcal{H}^1$ が $\mathcal{B}(X, d)$ 上の可算加法的測度であることは, 後に述べる距離的外測度の一般的な性質から従う. 従って, $\mathcal{H}^1$ が距離的外測度であることを示す. $\mathcal{H}^1$ が外測度であることは易しい **todo: この部分の証明を完成させよ**. $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subset X$ に対して

$$r := \inf\{d(x, y) \mid x \in \mathcal{A}, y \in \mathcal{B}\} > 0 \quad (2.47)$$

とする. $0 < \varepsilon < r$ を取る.

$\text{diam } S_i \leq \varepsilon$ を満たす集合 S_i は, $\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ の双方と交わることはできない. 実際, もし

$$x \in S_i \cap \mathcal{A}, \quad y \in S_i \cap \mathcal{B} \quad (2.48)$$

ならば,

$$r \leq d(x, y) \leq \text{diam } S_i \leq \varepsilon < r \quad (2.49)$$

となり, 矛盾する.

従って, $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ の任意の ε -被覆は, $\mathcal{A}$ を被覆する部分と $\mathcal{B}$ を被覆する部分とに分けられる. よって,

$$\mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \geq \mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A}) + \mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{B}) \quad (2.50)$$

である. 逆向きの不等式は $\mathcal{H}_\varepsilon^1$ の劣加法性から従うので,

$$\mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = \mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A}) + \mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{B}) \quad (2.51)$$

である. $\varepsilon \rightarrow +0$ とすれば,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = \mathcal{H}^1(\mathcal{A}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{B}) \quad (2.52)$$

を得る.

証明の残り部分は, 距離的外測度についての一般的な議論から従う. 具体的には, 以下の二つの命題から従う.

次に, 任意の閉集合 $\mathcal{F} \subset X$ が $\mathcal{H}^1$ に関して Carathéodory 可測であることを示す. すなわち, 任意の $\mathcal{T} \subset X$ に対して

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{T}) = \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \cap \mathcal{F}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \quad (2.53)$$

が成り立つことを示す.

$\mathcal{H}^1(\mathcal{T}) = +\infty$ の場合, 外測度の劣加法性により

$$+\infty = \mathcal{H}^1(\mathcal{T}) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \cap \mathcal{F}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \quad (2.54)$$

であるから, 右辺も $+\infty$ であり, (2.53) が成り立つ. 以下,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{T}) < +\infty \quad (2.55)$$

とする.

$x \in X$ に対して

$$d(x, \mathcal{F}) := \inf\{d(x, y) \mid y \in \mathcal{F}\} \quad (2.56)$$

とおく. 各 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$\mathcal{T}_n := \left\{ x \in \mathcal{T} \mid d(x, \mathcal{F}) \geq \frac{1}{n} \right\} \quad (2.57)$$

とおく. $\mathcal{T} \cap \mathcal{F}$ と $\mathcal{T}_n$ の間の距離は少なくとも $1/n$ であるから, 既に表示した距離的加法性により,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{T}) \geq \mathcal{H}^1((\mathcal{T} \cap \mathcal{F}) \cup \mathcal{T}_n) = \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \cap \mathcal{F}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{T}_n) \quad (2.58)$$

である.

ここで,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{T}_n) = \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \quad (2.59)$$

を示す. 各 $j \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$\mathcal{R}_j := \left\{ x \in \mathcal{T} \mid \frac{1}{j+1} \leq d(x, \mathcal{F}) < \frac{1}{j} \right\} \quad (2.60)$$

とおく.

距離関数の三角不等式から,

$$|d(x, \mathcal{F}) - d(y, \mathcal{F})| \leq d(x, y) \quad (2.61)$$

が成り立つ. 実際, 任意の $z \in \mathcal{F}$ に対して

$$d(x, \mathcal{F}) \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad (2.62)$$

であるから, $z \in \mathcal{F}$ について下限を取ることにより

$$d(x, \mathcal{F}) - d(y, \mathcal{F}) \leq d(x, y) \quad (2.63)$$

を得る. x と y を交換すれば (2.61) を得る.

$j < \ell$ かつ $\ell \geq j+2$ とする. $x \in \mathcal{R}_j$, $y \in \mathcal{R}_\ell$ ならば,

$$d(x, \mathcal{F}) \geq \frac{1}{j+1}, \quad d(y, \mathcal{F}) < \frac{1}{\ell} \leq \frac{1}{j+2} \quad (2.64)$$

である. 従って, (2.61) により

$$d(x, y) > \frac{1}{j+1} - \frac{1}{j+2} > 0 \quad (2.65)$$

である. 従って, 添字が全て偶数である有限個の集合 $\mathcal{R}_j$ は互いに正の距離を持つ. 距離的加法性を有限回適用することにより, 任意の $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \text{ は偶数}}} \mathcal{H}^1(\mathcal{R}_j) = \mathcal{H}^1\left(\bigcup_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \text{ は偶数}}} \mathcal{R}_j\right) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{T}) \quad (2.66)$$

である. $m \rightarrow +\infty$ とすれば,

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \text{ は偶数}}}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{R}_j) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{T}) < +\infty \quad (2.67)$$

を得る. 奇数添字についても同様に,

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \text{ は奇数}}}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{R}_j) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{T}) < +\infty \quad (2.68)$$

である. 従って,

$$\sum_{j=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{R}_j) < +\infty \quad (2.69)$$

である.

一方,

$$\mathcal{T} \setminus \mathcal{F} \subset \mathcal{T}_n \cup \bigcup_{j=n}^{+\infty} \mathcal{R}_j \quad (2.70)$$

である. 実際, $x \in \mathcal{T} \setminus \mathcal{F}$ ならば, $\mathcal{F}$ が閉集合であることから $d(x, \mathcal{F}) > 0$ である. $d(x, \mathcal{F}) \geq 1/n$ ならば $x \in \mathcal{T}_n$ であり, $0 < d(x, \mathcal{F}) < 1/n$ ならば, ある $j \geq n$ に対して $x \in \mathcal{R}_j$ である.

外測度の劣加法性から,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{T}_n) + \sum_{j=n}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{R}_j) \quad (2.71)$$

である. (2.69) より, 右辺の第二項は $n \rightarrow +\infty$ のとき 0 に収束する. 従って,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{T}_n) \quad (2.72)$$

である. 他方, $\mathcal{T}_n \subset \mathcal{T} \setminus \mathcal{F}$ であるから,

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{T}_n) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \quad (2.73)$$

である. 従って, (2.59) が成り立つ.

(2.58) において $n \rightarrow +\infty$ とすれば,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{T}) \geq \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \cap \mathcal{F}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \quad (2.74)$$

を得る. 逆向きの不等式は外測度の劣加法性から従う. 従って, (2.53) が成り立ち, 全ての閉集合は $\mathcal{H}^1$ に関して可測である.

外測度に対する Carathéodory の定理により, Carathéodory 可測集合全体は σ -加法族をなし, $\mathcal{H}^1$ のその集合族への制限は測度である. 閉集合が全て可測であるから, 閉集合から生成される全ての Borel 集合も可測である.

最後に,

$$\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \cdots \quad (2.75)$$

を Borel 集合の増大列とし,

$$\mathcal{A} := \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{A}_n \quad (2.76)$$

とおく.

$$\mathcal{D}_1 := \mathcal{A}_1, \quad \mathcal{D}_n := \mathcal{A}_n \setminus \mathcal{A}_{n-1} \quad (n \geq 2) \quad (2.77)$$

とおけば, $\mathcal{D}_n$ は互いに素な Borel 集合であり,

$$\mathcal{A} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{D}_n, \quad \mathcal{A}_m = \bigcup_{n=1}^m \mathcal{D}_n \quad (2.78)$$

である. 測度の可算加法性により,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{D}_n), \quad (2.79)$$

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}_m) = \sum_{n=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{D}_n). \quad (2.80)$$

従って,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}) = \lim_{m \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_m) \quad (2.81)$$

である. □

補題 2.2 (動点の経路長の区間に関する加法性). (X, d) を距離空間とし, $\gamma : [a, b] \rightarrow X$ を動点とする. $a \leq c \leq b$ に対して,

$$L(\gamma) = L(\gamma|_{[a, c]}) + L(\gamma|_{[c, b]}) \quad (2.82)$$

が成り立つ. 従って, 任意の分割点列

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = b \quad (2.83)$$

に対して,

$$L(\gamma) = \sum_{i=1}^m L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}) \quad (2.84)$$

が成り立つ.

Proof. $c = a$ または $c = b$ の場合は明らかであるから, $a < c < b$ とする.

$[a, c]$ の任意の分割点列 s と $[c, b]$ の任意の分割点列 t を合わせると, $[a, b]$ の分割点列が得られる. 従って, 動点の経路長の折れ線長の上限としての表示から,

$$L(\gamma) \geq \Sigma[s](\gamma|_{[a, c]}) + \Sigma[t](\gamma|_{[c, b]}) \quad (2.85)$$

である. s と t についてそれぞれ上限を取れば,

$$L(\gamma) \geq L(\gamma|_{[a, c]}) + L(\gamma|_{[c, b]}) \quad (2.86)$$

を得る.

逆に, $[a, b]$ の任意の分割点列 r を取る. c が r の分割点でなければ, c を追加して得られる細分を r' とする. 三角不等式により, 分割点を追加すると折れ線長は減少しないから,

$$\Sigma[r](\gamma) \leq \Sigma[r'](\gamma) \quad (2.87)$$

である. r' の折れ線長を c の左右に分ければ,

$$\Sigma[r'](\gamma) \leq L(\gamma|_{[a, c]}) + L(\gamma|_{[c, b]}). \quad (2.88)$$

従って,

$$\Sigma[r](\gamma) \leq L(\gamma|_{[a, c]}) + L(\gamma|_{[c, b]}). \quad (2.89)$$

r について上限を取ることににより,

$$L(\gamma) \leq L(\gamma|_{[a, c]}) + L(\gamma|_{[c, b]}) \quad (2.90)$$

を得る. (2.86) と (2.90) から最初の等式を得る. 一般の有限分割に対する等式は, この等式を有限回適用すれば従う. $\square$

補題 2.3 (動点の像の一次元ハウスドルフ外測度の上からの評価). (X, d) を距離空間とし, $\gamma : [a, b] \rightarrow X$ を可求長な動点とする. このとき,

$$\mathcal{H}^1(\gamma([a, b])) \leq L(\gamma) \quad (2.91)$$

が成り立つ.

Proof. 任意に $\varepsilon > 0$ を取る. γ はコンパクト区間上の連続写像であるから一様連続である. 従って, ある $\delta > 0$ が存在して,

$$|s - t| < \delta \implies d(\gamma(s), \gamma(t)) < \varepsilon \quad (2.92)$$

が成り立つ.

幅が δ より小さい分割点列

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = b \quad (2.93)$$

を取る. 各 $i = 1, \dots, m$ に対して

$$\mathcal{S}_i := \gamma([t_{i-1}, t_i]) \quad (2.94)$$

とおく. すると,

$$\gamma([a, b]) = \bigcup_{i=1}^m \mathcal{S}_i, \quad \text{diam } \mathcal{S}_i \leq \varepsilon \quad (2.95)$$

である.

また, 任意の $s, t \in [t_{i-1}, t_i]$ に対して, 二点 s, t を分割点に含む分割点列を考えることにより,

$$d(\gamma(s), \gamma(t)) \leq L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}) \quad (2.96)$$

である. 従って,

$$\text{diam } \mathcal{S}_i \leq L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}). \quad (2.97)$$

補題 2.2 により,

$$\sum_{i=1}^m \text{diam } \mathcal{S}_i \leq \sum_{i=1}^m L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}) \quad (2.98)$$

$$= L(\gamma). \quad (2.99)$$

従って,

$$\mathcal{H}_\varepsilon^1(\gamma([a, b])) \leq L(\gamma). \quad (2.100)$$

$\varepsilon \rightarrow +0$ とすれば,

$$\mathcal{H}^1(\gamma([a, b])) \leq L(\gamma) \quad (2.101)$$

を得る. □

補題 2.4 (連結集合の一次元ハウスドルフ外測度). (X, d) を距離空間とし, $\mathcal{A} \subset X$ を連結集合とする. このとき,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}) \geq \text{diam } \mathcal{A} \quad (2.102)$$

が成り立つ.

Proof. $x, y \in \mathcal{A}$ を任意に取る. $\{\mathcal{S}_i\}_{i=0}^{+\infty}$ を $\mathcal{A}$ の任意の可算被覆とする.

$$\sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } \mathcal{S}_i = +\infty \quad (2.103)$$

の場合は示すべき不等式は明らかである. 従って,

$$\sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } \mathcal{S}_i < +\infty \quad (2.104)$$

とする. $\mathcal{A}$ と交わらない集合は取り除いてよい.

任意に $\eta > 0$ を取る. 各 i に対して $\eta_i > 0$ を,

$$2 \sum_{i=0}^{+\infty} \eta_i < \eta \quad (2.105)$$

となるように取る. $\mathcal{A}$ の相対開集合

$$\mathcal{V}_i := \left\{ z \in \mathcal{A} \mid \inf_{w \in \mathcal{S}_i \cap \mathcal{A}} d(z, w) < \eta_i \right\} \quad (2.106)$$

を考える. $\{\mathcal{V}_i\}_{i=0}^{+\infty}$ は $\mathcal{A}$ の相対開被覆である. また,

$$\text{diam } \mathcal{V}_i \leq \text{diam } \mathcal{S}_i + 2\eta_i \quad (2.107)$$

である. 実際, $z, z' \in \mathcal{V}_i$ に対して, ある $w, w' \in \mathcal{S}_i \cap \mathcal{A}$ が存在して,

$$d(z, w) < \eta_i, \quad d(z', w') < \eta_i \quad (2.108)$$

となる. 従って,

$$d(z, z') < \eta_i + \text{diam } \mathcal{S}_i + \eta_i \quad (2.109)$$

であり, (2.107) を得る.

x から有限個の $\mathcal{V}_i$ の鎖によって到達できる点全体を $\mathcal{D} \subset \mathcal{A}$ とする. すなわち, $z \in \mathcal{D}$ とは, ある有限列 $i_1, \dots, i_r$ が存在して,

$$x \in \mathcal{V}_{i_1}, \quad z \in \mathcal{V}_{i_r}, \quad \mathcal{V}_{i_j} \cap \mathcal{V}_{i_{j+1}} \neq \emptyset \quad (j = 1, \dots, r-1) \quad (2.110)$$

となることをいう.

ある $\mathcal{V}_i$ が $\mathcal{D}$ と交われば, $\mathcal{V}_i \subset \mathcal{D}$ である. 従って, $\mathcal{D}$ は $\mathcal{A}$ において開である. 同様に, $\mathcal{A} \setminus \mathcal{D}$ も $\mathcal{A}$ において開である. $x \in \mathcal{D}$ であるから $\mathcal{D} \neq \emptyset$ であり, $\mathcal{A}$ の連結性により

$$\mathcal{D} = \mathcal{A} \quad (2.111)$$

である. 特に, $y \in \mathcal{D}$ である.

従って, ある有限鎖

$$\mathcal{V}_{i_1}, \dots, \mathcal{V}_{i_r} \quad (2.112)$$

が存在して,

$$x \in \mathcal{V}_{i_1}, \quad y \in \mathcal{V}_{i_r}, \quad \mathcal{V}_{i_j} \cap \mathcal{V}_{i_{j+1}} \neq \emptyset \quad (2.113)$$

となる. 不要な閉路を取り除くことにより, $i_1, \dots, i_r$ は互いに異なるとしてよい.

各 $j = 1, \dots, r-1$ に対して

$$z_j \in \mathcal{V}_{i_j} \cap \mathcal{V}_{i_{j+1}} \quad (2.114)$$

を取り,

$$z_0 := x, \quad z_r := y \quad (2.115)$$

とおく. 三角不等式と (2.107) により,

$$d(x, y) \leq \sum_{j=1}^r d(z_{j-1}, z_j) \quad (2.116)$$

$$\leq \sum_{j=1}^r \text{diam } \mathcal{V}_{i_j} \quad (2.117)$$

$$\leq \sum_{i=0}^{+\infty} (\text{diam } \mathcal{S}_i + 2\eta_i) \quad (2.118)$$

$$< \sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } \mathcal{S}_i + \eta. \quad (2.119)$$

$\eta > 0$ は任意であるから,

$$d(x, y) \leq \sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } \mathcal{S}_i. \quad (2.120)$$

特に, $\text{diam } \mathcal{S}_i \leq \varepsilon$ を満たす全ての被覆について下限を取れば,

$$d(x, y) \leq \mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A}) \quad (2.121)$$

である. $\varepsilon \rightarrow +0$ とすれば,

$$d(x, y) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{A}) \quad (2.122)$$

を得る. $x, y \in \mathcal{A}$ について上限を取れば,

$$\text{diam } \mathcal{A} \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{A}) \quad (2.123)$$

を得る. □

補題 2.5 (有限個の可測集合の重なる数の数え上げ). (X, d) を距離空間とし, $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_m \subset X$ を Borel 集合とする. 各 $k = 1, \dots, m$ に対して

$$\mathcal{B}_k := \{x \in X \mid x \text{ は } \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_m \text{ のうち少なくとも } k \text{ 個に属する}\} \quad (2.124)$$

とおく. このとき,

$$\sum_{i=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i) = \sum_{k=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k) \quad (2.125)$$

が成り立つ.

Proof. 空でない部分集合

$$J \subset \{1, \dots, m\} \quad (2.126)$$

に対して,

$$C_J := \left(\bigcap_{i \in J} \mathcal{A}_i \right) \setminus \left(\bigcup_{i \notin J} \mathcal{A}_i \right) \quad (2.127)$$

とおく. 各 C_J は Borel 集合であり, 互いに素である. また, C_J の各点は, ちょうど $|J|$ 個の集合 $\mathcal{A}_i$ に属する.

各 $i = 1, \dots, m$ に対して,

$$\mathcal{A}_i = \bigcup_{\substack{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\} \\ i \in J}} C_J \quad (2.128)$$

は互いに素な有限和である. 従って, 測度の有限加法性により,

$$\sum_{i=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i) = \sum_{i=1}^m \sum_{\substack{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\} \\ i \in J}} \mathcal{H}^1(C_J) \quad (2.129)$$

$$= \sum_{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\}} |J| \mathcal{H}^1(C_J). \quad (2.130)$$

一方,

$$\mathcal{B}_k = \bigcup_{\substack{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\} \\ |J| \geq k}} C_J \quad (2.131)$$

も互いに素な有限和である. 従って,

$$\sum_{k=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k) = \sum_{k=1}^m \sum_{\substack{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\} \\ |J| \geq k}} \mathcal{H}^1(C_J) \quad (2.132)$$

$$= \sum_{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\}} |J| \mathcal{H}^1(C_J). \quad (2.133)$$

(2.130) と (2.133) から結論を得る. □

ここまでの準備の下, 命題 2.4 を証明する.

Proof. $a = b$ の場合を最初に処理する. この場合,

$$L(\gamma) = 0 \quad (2.134)$$

である. また,

$$\{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq 1\} = \{\gamma(a)\}, \quad \{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq k\} = \emptyset \quad (k \geq 2) \quad (2.135)$$

である. 一点集合は任意に小さい直径の集合で被覆できるから,

$$\mathcal{H}^1(\{\gamma(a)\}) = 0 \quad (2.136)$$

であり, 結論が成り立つ.

以下, $a < b$ とする. 各 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$t_i^{(n)} := a + \frac{i}{2^n}(b-a) \quad (i = 0, \dots, 2^n) \quad (2.137)$$

とおき,

$$\mathbf{t}^{(n)} := (t_0^{(n)}, t_1^{(n)}, \dots, t_{2^n}^{(n)}) \in \text{PartSeq } I \quad (2.138)$$

とする. この分割点列は入れ子状であり,

$$\text{width } \mathbf{t}^{(n)} = \frac{b-a}{2^n} \longrightarrow 0 \quad (2.139)$$

である. 従って, 動点の経路長の一意性と折れ線長の上限としての表示から,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \Sigma[\mathbf{t}^{(n)}](\gamma) = L(\gamma). \quad (2.140)$$

各 n に対して,

$$I_1^{(n)} := [t_0^{(n)}, t_1^{(n)}], \quad I_i^{(n)} := (t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}] \quad (i = 2, \dots, 2^n) \quad (2.141)$$

とおく. これらは互いに素であり,

$$I = \bigcup_{i=1}^{2^n} I_i^{(n)} \quad (2.142)$$

である. 半開区間を用いるのは, 分割点における一つの原像を隣接する二つの区間で二重に数えないためである.

さらに,

$$\mathcal{A}_i^{(n)} := \gamma(I_i^{(n)}) \quad (i = 1, \dots, 2^n) \quad (2.143)$$

とおく. 各 $\mathcal{A}_i^{(n)}$ は Borel 集合である. 実際, $i = 1$ の場合, $I_1^{(n)}$ はコンパクトであるから, その連続像 $\mathcal{A}_1^{(n)}$ もコンパクトであり, 従って閉集合である. $i \geq 2$ の場合,

$$I_i^{(n)} = \bigcup_{\ell=2}^{+\infty} \left[t_{i-1}^{(n)} + \frac{t_i^{(n)} - t_{i-1}^{(n)}}{\ell}, t_i^{(n)} \right] \quad (2.144)$$

であるから,

$$\mathcal{A}_i^{(n)} = \bigcup_{\ell=2}^{+\infty} \gamma \left(\left[t_{i-1}^{(n)} + \frac{t_i^{(n)} - t_{i-1}^{(n)}}{\ell}, t_i^{(n)} \right] \right) \quad (2.145)$$

である. 右辺の各集合はコンパクト, 従って閉集合であるから, $\mathcal{A}_i^{(n)}$ は F_σ 集合であり, Borel 集合である.

各 $x \in X$ に対して,

$$M_n(x) := \left| \left\{ i \in \{1, \dots, 2^n\} \mid x \in \mathcal{A}_i^{(n)} \right\} \right| \quad (2.146)$$

とおく. また, 各 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$\mathcal{B}_k^{(n)} := \{x \in X \mid M_n(x) \geq k\} \quad (2.147)$$

とおく. $k > 2^n$ の場合は $\mathcal{B}_k^{(n)} = \emptyset$ である.

$1 \leq k \leq 2^n$ に対して,

$$\mathcal{B}_k^{(n)} = \bigcup_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq 2^n} \left(\mathcal{A}_{i_1}^{(n)} \cap \dots \cap \mathcal{A}_{i_k}^{(n)} \right) \quad (2.148)$$

である. 従って, $\mathcal{B}_k^{(n)}$ は Borel 集合である.

ここで示した $\mathcal{A}_i^{(n)}$ と $\mathcal{B}_k^{(n)}$ の可測性は, 後で補題 2.5 の測度の有限加法性を適用するために必要である. また, $\mathcal{B}_k^{(n)}$ の可測性は, 後でその増大列に対して補題 2.1 の測度の下からの連続性を適用するためにも必要である.

次に,

$$M_n(x) \uparrow N_\gamma(x) \quad (n \rightarrow +\infty) \quad (2.149)$$

を示す.

$t^{(n+1)}$ は $t^{(n)}$ の細分である. 各区間 $I_i^{(n)}$ は, $t^{(n+1)}$ に対応する二つの半开区間の互いに素な和である. $x \in \mathcal{A}_i^{(n)}$ ならば, ある $s \in I_i^{(n)}$ が存在して $\gamma(s) = x$ となり, この s は細分後の区間のちょうど一つに属する. 従って,

$$M_n(x) \leq M_{n+1}(x). \quad (2.150)$$

また, $x \in \mathcal{A}_i^{(n)}$ となる各 i に対して,

$$s_i \in I_i^{(n)}, \quad \gamma(s_i) = x \quad (2.151)$$

となる s_i を一つずつ取る. 区間 $I_i^{(n)}$ は互いに素であるから, 異なる i に対応する s_i は異なる. 従って,

$$M_n(x) \leq N_\gamma(x). \quad (2.152)$$

$q \in \mathbb{Z}_{>0}$ が

$$q \leq N_\gamma(x) \quad (2.153)$$

を満たすとする. 相異なる q 個の点

$$s_1, \dots, s_q \in \gamma^{-1}(\{x\}) \quad (2.154)$$

を取ることができる. $q \geq 2$ の場合,

$$\rho := \min_{1 \leq i < j \leq q} |s_i - s_j| > 0 \quad (2.155)$$

とおく. $q = 1$ の場合は任意の $\rho > 0$ を取る. 十分大きな n に対して,

$$\text{width } t^{(n)} < \rho \quad (2.156)$$

である. このとき, 一つの区間 $I_i^{(n)}$ は $s_1, \dots, s_q$ のうち高々一つしか含まない. 従って, 少なくとも q 個の異なる区間が $\gamma^{-1}(\{x\})$ と交わり,

$$M_n(x) \geq q \quad (2.157)$$

である.

$N_\gamma(x) < +\infty$ の場合は $q = N_\gamma(x)$ と取ることにより, (2.152) と合わせて

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n(x) = N_\gamma(x) \quad (2.158)$$

を得る. $N_\gamma(x) = +\infty$ の場合も, 任意の $q \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して十分大きな n で $M_n(x) \geq q$ となるので,

$$M_n(x) \longrightarrow +\infty = N_\gamma(x) \quad (2.159)$$

である. 従って, (2.149) が成り立つ.

各 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して, (2.149) から

$$\mathcal{B}_1^{(n)} \subset \mathcal{B}_1^{(n+1)}, \quad \mathcal{B}_2^{(n)} \subset \mathcal{B}_2^{(n+1)}, \quad \dots \quad (2.160)$$

であり, より正確には,

$$\mathcal{B}_k^{(n)} \subset \mathcal{B}_k^{(n+1)} \quad (2.161)$$

かつ

$$\{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq k\} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{B}_k^{(n)} \quad (2.162)$$

である. 各 $\mathcal{B}_k^{(n)}$ は Borel 集合であるから, (2.162) より

$$\{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq k\} \quad (2.163)$$

も Borel 集合である. 従って, N_γ は拡張実数値 Borel 可測関数である.

このうち, レベル集合 $\{N_\gamma \geq k\}$ の可測性は, 後で (2.162) に測度の下からの連続性を適用するために必要である. 関数 N_γ 自身の可測性は, 最後に積分表示を確認する際に必要である.

次に, 固定した n に対して, 補題 2.5 を Borel 集合

$$\mathcal{A}_1^{(n)}, \dots, \mathcal{A}_{2^n}^{(n)} \quad (2.164)$$

に適用する. すると,

$$\sum_{i=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}) = \sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \quad (2.165)$$

を得る.

各 $I_i^{(n)}$ は区間であるから連結であり, その連続像 $\mathcal{A}_i^{(n)}$ も連結である. 補題 2.4 により,

$$\text{diam } \mathcal{A}_i^{(n)} \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}). \quad (2.166)$$

また,

$$d(\gamma(t_{i-1}^{(n)}), \gamma(t_i^{(n)})) \leq \text{diam } \mathcal{A}_i^{(n)} \quad (2.167)$$

である. $i = 1$ の場合は, $t_0^{(n)}, t_1^{(n)} \in I_1^{(n)}$ であるから明らかである. $i \geq 2$ の場合,

$$s_\ell \in (t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}], \quad s_\ell \longrightarrow t_{i-1}^{(n)} \quad (2.168)$$

となる点列を取る． γ の連続性により，

$$\gamma(s_\ell) \longrightarrow \gamma(t_{i-1}^{(n)}) \quad (2.169)$$

である． $\gamma(s_\ell), \gamma(t_i^{(n)}) \in \mathcal{A}_i^{(n)}$ であるから，

$$d(\gamma(s_\ell), \gamma(t_i^{(n)})) \leq \text{diam } \mathcal{A}_i^{(n)}. \quad (2.170)$$

$\ell \rightarrow +\infty$ とすれば，(2.167) を得る．

従って，(2.165)，(2.166)，(2.167) から，

$$\Sigma[t^{(n)}](\gamma) = \sum_{i=1}^{2^n} d(\gamma(t_{i-1}^{(n)}), \gamma(t_i^{(n)})) \quad (2.171)$$

$$\leq \sum_{i=1}^{2^n} \text{diam } \mathcal{A}_i^{(n)} \quad (2.172)$$

$$\leq \sum_{i=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}) \quad (2.173)$$

$$= \sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}). \quad (2.174)$$

逆に，

$$\mathcal{A}_i^{(n)} \subset \gamma([t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}]) \quad (2.175)$$

である．補題 2.3 と $\mathcal{H}^1$ の単調性により，

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}) \leq L(\gamma|_{[t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}]}). \quad (2.176)$$

従って，補題 2.2 と (2.165) により，

$$\sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) = \sum_{i=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}) \quad (2.177)$$

$$\leq \sum_{i=1}^{2^n} L(\gamma|_{[t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}]}) \quad (2.178)$$

$$= L(\gamma). \quad (2.179)$$

(2.174) と (2.179) から，

$$\Sigma[t^{(n)}](\gamma) \leq \sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \leq L(\gamma). \quad (2.180)$$

(2.140) とはさみうちの原理により，

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) = L(\gamma). \quad (2.181)$$

各 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して, (2.162) と補題 2.1 により,

$$\mathcal{H}^1(\{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq k\}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}). \quad (2.182)$$

まず, $\mathcal{B}_k^{(n)} \subset \{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq k\}$ であるから,

$$\sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq k\}). \quad (2.183)$$

$n \rightarrow +\infty$ とし, (2.181) を用いると,

$$L(\gamma) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq k\}). \quad (2.184)$$

逆向きの不等式を示す. 任意に $K \in \mathbb{Z}_{>0}$ を固定する. (2.182) と有限和に対する極限の線形性により,

$$\sum_{k=1}^K \mathcal{H}^1(\{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \quad (2.185)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^K \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \quad (2.186)$$

$$\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \quad (2.187)$$

$$= L(\gamma). \quad (2.188)$$

ここで, $2^n < K$ である n に対しては $\mathcal{B}_k^{(n)} = \emptyset$ としている. $K \rightarrow +\infty$, すなわち非負項級数の有限部分和について上限を取れば,

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \leq L(\gamma). \quad (2.189)$$

(2.184) と (2.189) から,

$$L(\gamma) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \quad (2.190)$$

を得る. □

高々可算集合の一次元ハウスドルフ外測度が 0 であることを利用すると, 上記の命題の特別な場合として, 次が分かる. 経路内の可算集合上でしか重複の無いような動点の軌跡については, 一次元ハウスドルフ外測度と経路長が一致する, つまり, 経路長を計算すれば一次元ハウスドルフ外測度が求まる. より正確には, 以下が成り立つ.

系 2.1. (X, d) を距離空間とする. $I = [a, b]$ を閉区間とし, $\gamma : I \rightarrow X$ を可求長な動点とする. γ が複数の時刻において通る点の集合が高々可算であるとする. より正確には,

$$\{x \in X \mid |\gamma^{-1}(\{x\})| > 1\} \quad (2.191)$$

が高々可算集合であるとする．このとき，以下が成り立つ．

$$L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\gamma(I)). \quad (2.192)$$

Proof.

$$M := \{x \in X \mid N_\gamma(x) > 1\}$$

とおく．仮定により M は高々可算である．高々可算集合の一次元ハウスドルフ外測度は 0 であることを確認する． $M = \{x_1, x_2, \dots\}$ と書ける場合，任意の $\varepsilon > 0$ に対して，各 j について直径が $\varepsilon 2^{-j}$ 以下の集合 S_j で x_j を被覆すれば，

$$\mathcal{H}_\varepsilon^1(M) \leq \sum_{j=1}^{+\infty} \text{diam } S_j \leq \sum_{j=1}^{+\infty} \varepsilon 2^{-j} = \varepsilon \quad (2.193)$$

である． $\varepsilon \rightarrow +0$ とすれば $\mathcal{H}^1(M) = 0$ を得る．有限集合の場合も同様である．

前命題により，

$$L(\gamma) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \quad (2.194)$$

$$= \mathcal{H}^1(\{x \mid N_\gamma(x) \geq 1\}) + \sum_{k=2}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \mid N_\gamma(x) \geq k\}). \quad (2.195)$$

ここで

$$\{x \mid N_\gamma(x) \geq 1\} = \gamma(I)$$

である．また， $k \geq 2$ に対して

$$\{x \mid N_\gamma(x) \geq k\} \subset M$$

であるから，測度の単調性により

$$\mathcal{H}^1(\{x \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \leq \mathcal{H}^1(M) = 0 \quad (2.196)$$

である．したがって，

$$L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\gamma(I)) \quad (2.197)$$

を得る． □

特に，経路に重複の一切ない動点（単純曲線）や，円周を一周する動点などのように始終点でのみ経路に重複のある動点（ジョルダン曲線）は，上記の場合に含まれる．つまり，これらにおいては，長さ，つまり 1 次元ハウスドルフ外測度を知りたければ，動点の経路長を計算するだけで良い．念のため，系として記しておこう．

系 2.2. (X, d) を距離関数とする． $I = [a, b]$ を閉区間とし， $\gamma : I \rightarrow X$ を動点とする． $t, t' \in (a, b)$ に対し， $t \neq t'$ ならば $\gamma(t) \neq \gamma(t')$ が成り立つとする．このとき，以下が成り立つ．

$$L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\gamma(I)). \quad (2.198)$$

上記の主張は、直感的には当たり前に思えるかもしれないが、計算上はかなり強いことを言っている．というのも、同じ集合 $\mathcal{A}$ に対して、それを像とする動点の取り方は、向きや速度の自由度を考えれば無数にあるのに、右辺の値はそれらに依らず一定である（写像 γ ではなくその像 $\gamma(I)$ のみで決まる）、ということを主張しているからである．時計の例で言えば、円周の長さを計算するのに、長針の先端を用いても良いし、長針と同じ長さの秒針の先端を用いても良いし、長針を逆回しにしても良い．どの動点を用いても、一周きっかり回す限り、計算される円周長は不変である．

ここまで見てきたことから、半径 r の円周の長さを求めたい場合には、その円周を一周するような動点を考え、その経路の長さを折れ線近似した時の極限を考えればよいことが分かる．従って、以下のように、ユークリッド空間における半径 r の円周長や、二次元球面における半径 r の円周長を、計算することができる．

命題 2.8 (ユークリッド平面における円周の長さ). 二次元ユークリッド空間 $(\mathbb{R}^2, d_{\text{Euc}})$ において、原点 $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ から距離 r 離れた点の集合を、 $\text{Circle}_{\text{Euc},2}(r)$ と書くことにする．数式では以下のように定義される．

$$\text{Circle}_{\text{Euc},2}(r) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid d_{\text{Euc}}(x, \mathbf{0}) = r\}. \quad (2.199)$$

このとき、 $\mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{Euc},2}(r)) = 2\pi r$ である．つまり、ユークリッド平面において半径 r の円周の長さは $2\pi r$ である．

Proof. $I = [0, 2\pi]$ とする． $\gamma(t) = \begin{bmatrix} r \cos t & r \sin t \end{bmatrix}^T$ で定まる動点 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ は、次の二つを満たす．

- 像が $\text{Circle}_{\text{Euc},2}(r)$ である、つまり、 $\gamma(I) = \text{Circle}_{\text{Euc},2}(r)$ である．
- 経路が始終点を除いて重複しない．つまり、 $t, t' \in (0, 2\pi)$ かつ $t \neq t'$ ならば、 $\gamma(t) \neq \gamma(t')$ である．

以上から、系 2.2 によれば、 $L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{Euc},2}(r))$ が成り立つ．よって、 γ の経路長 $L(\gamma)$ を計算すればよい．また、 $L(\gamma)$ は、時間の分割点列によって定まる折れ線経路長の極限として計算できるのであった．区間 $I = [0, 2\pi]$ の分割点列の列として、 $k = 1, 2, \dots$ に対し、 k 番目の分割点列として $t^{(k)} = (0, \frac{2\pi}{k}, \frac{4\pi}{k}, \dots, \frac{2(k-1)\pi}{k}, 2\pi)$ を考える．このとき、折れ線経路長は正 k 角形近似に相当し、 $\Sigma[t^{(k)}](\gamma) = 2kr \sin \frac{\pi}{k}$ を得る．この、 $k \rightarrow +\infty$ の極限として、 $L(\gamma) = 2\pi r$ を得る．□

もう少し非自明な例として、二次元球面上における半径 r の円周長を、正距方位図法を用いて計算しよう．

命題 2.9 (二次元球面における円周の長さ). 正距方位図法で表された球面 $(U_{\text{AE},\kappa,\hat{s}}, d_{\text{AE},\kappa})$ において、原点 $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ から距離 r 離れた点の集合を、 $\text{Circle}_{\text{AE},\kappa,2}(r)$ と書くことにする．数式では以下のように定義される．

$$\text{Circle}_{\text{AE},\kappa,2}(r) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid d_{\text{AE},\kappa}(x, \mathbf{0}) = r\}. \quad (2.200)$$

ただし, $r < \frac{\pi}{\sqrt{\kappa}}$ とする. このとき, $\mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{AE},\kappa,2}(r)) = \frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa}r)$ である. つまり, 曲率 κ の二次元球面において, 半径 r の円周の長さは $\frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa}r)$ である.

Proof. 距離関数が異なる以外は, ユークリッド空間の場合と同様に計算できる. $I = [0, 2\pi]$ とし, $\gamma(t) = \begin{bmatrix} r \cos t & r \sin t \end{bmatrix}^T$ で定まる動点を考える. この動点 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ は, 次の二つを満たす.

- 像が $\text{Circle}_{\text{AE},\kappa,2}(r)$ である, つまり, $\gamma(I) = \text{Circle}_{\text{AE},\kappa,2}(r)$ である.
- 経路が始終点を除いて重複しない. つまり, $t, t' \in (0, 2\pi)$ かつ $t \neq t'$ ならば, $\gamma(t) \neq \gamma(t')$ である.

以上から, 系 2.2 によれば, $L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{AE},\kappa,2}(r))$ が成り立つ. よって, γ の経路長 $L(\gamma)$ を計算すればよい. 区間 $I = [0, 2\pi]$ の分割点列の列として, $k = 1, 2, \dots$ に対し, k 番目の分割点列として $t^{(k)} = (0, \frac{2\pi}{k}, \frac{4\pi}{k}, \dots, \frac{2(k-1)\pi, 2\pi}{k})$ を考える. このとき, 折れ線経路長は正 k 角形近似に相当し, 各辺の長さは等しいので,

$$\Sigma[t^{(k)}](\gamma) = k d_{\text{AE},\kappa} \left(\gamma(0), \gamma \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right) \quad (2.201)$$

である. 式 (2.18) において

$$\|\gamma(0)\| = \left\| \gamma \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right\| = r \quad (2.202)$$

であり,

$$\left\langle \gamma(0), \gamma \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right\rangle = r^2 \cos \left(\frac{2\pi}{k} \right) \quad (2.203)$$

である. したがって, $a := \sqrt{\kappa}r$ とおくと, $\arccos$ の引数は

$$\cos^2 a + \kappa \operatorname{sinc}^2(a) r^2 \cos \left(\frac{2\pi}{k} \right) \quad (2.204)$$

$$= \cos^2 a + \sin^2 a \cos \left(\frac{2\pi}{k} \right) \quad (2.205)$$

$$= 1 - \sin^2 a \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right) \quad (2.206)$$

$$= 1 - 2 \sin^2 a \sin^2 \left(\frac{\pi}{k} \right). \quad (2.207)$$

$r < \pi/\sqrt{\kappa}$ であるから $\sin a \geq 0$ である. $0 \leq z \leq 1$ に対する恒等式

$$\arccos(1 - 2z^2) = 2 \arcsin z \quad (2.208)$$

を

$$z = \sin a \sin \left(\frac{\pi}{k} \right)$$

に適用すると,

$$d_{\text{AE},\kappa} \left(\gamma(0), \gamma \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right) = \frac{2}{\sqrt{\kappa}} \arcsin \left(\sin(\sqrt{\kappa}r) \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) \right) \quad (2.209)$$

を得る。したがって、

$$\Sigma[t^{(k)}](\gamma) = \frac{2k}{\sqrt{k}} \arcsin \left(\sin(\sqrt{k}r) \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) \right). \quad (2.210)$$

$k \rightarrow +\infty$ のとき、

$$\sin \left(\frac{\pi}{k} \right) = \frac{\pi}{k} + O \left(\frac{1}{k^3} \right) \quad (2.211)$$

であり、 $\arcsin z = z + O(z^3)$ であるから、

$$\arcsin \left(\sin(\sqrt{k}r) \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) \right) = \sin(\sqrt{k}r) \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) + O \left(\frac{1}{k^3} \right) \quad (2.212)$$

$$= \frac{\pi}{k} \sin(\sqrt{k}r) + O \left(\frac{1}{k^3} \right). \quad (2.213)$$

ゆえに、

$$L(\gamma) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) \quad (2.214)$$

$$= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{2k}{\sqrt{k}} \left[\frac{\pi}{k} \sin(\sqrt{k}r) + O \left(\frac{1}{k^3} \right) \right] \quad (2.215)$$

$$= \frac{2\pi}{\sqrt{k}} \sin(\sqrt{k}r). \quad (2.216)$$

したがって、

$$\mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{AE}, \kappa, 2}(r)) = \frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa}r) \quad (2.217)$$

である。 □

こうして我々は、初等幾何に依らず、座標系と距離関数から空間の広がり方を計算することに成功した。繰り返すが、ユークリッド平面における半径 r の円周の長さは $2\pi r$ であり、曲率 κ の二次元球面の円周の長さは $\frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa}r)$ である。どちらも半径 r に対して指数関数的に増えるわけではない。一方で、我々は、空間の広がり方が半径に対して指数関数的に増えるような距離空間を得たいのであった。そのような空間こそが双曲平面・双曲空間である。今や我々は、距離関数だけから空間の広がり方を定義・計算する手段を持っており、まさに双曲平面・双曲空間を導入するための機は熟したといえるだろう。次節ではいよいよ、双曲平面・双曲空間を定義し、その空間の広がり方を、本節と同様に計算して、それが半径に対して指数関数的に増えることを確認していく。

本節のまとめ. 与えられた空間の広がり方を演習の長さとして計算で確認できるようにするために、距離空間における集合の長さの定義として 1 次元ハウスドルフ外測度を導入した。さらに、円周の長さ、つまり 1 次元ハウスドルフ外測度の計算するためには、動点の経路長を折れ線近似の極限として計算すればよい、ということを見た。

2.4 双曲平面・双曲空間の最初の構成

本節の目的. 前節の球面図法の双対として、いよいよ双曲空間を構成する．階層構造の表現に必要な「指数的に広がる空間」を、正距方位図法の双曲版として具体的な距離関数で実現する．

前節で述べたように、我々は、階層構造を持つデータを表現するため、空間の広がり方が半径の指数関数のオーダーで増加するような空間を手に入れたいのであった．本節では、球面において空間の広がるスピードが曲率 κ の減少関数であることに着目し、大胆にも曲率を負にとるという形式的な操作によって、空間の広がり方が半径の指数関数のオーダーで増加するような 2 次元空間である双曲平面を構成し、それを一般化して一般の n 次元双曲空間を構成する．

既に見たように、曲率 κ の球面において、半径 $r \in [0, \frac{\pi}{\sqrt{\kappa}}]$ の円周の長さは $C_\kappa(r) = \frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa}r) = 2\pi r \operatorname{sinc}(\sqrt{\kappa}r)$ で与えられる． $\kappa > 0$ のとき、これは、ユークリッド平面上における半径 r の円周の長さである $2\pi r$ よりも短い．これは $t \in [0, \pi]$ において $\operatorname{sinc} t \leq 1$ であることから分かる．円周長の挙動が示すように、球面の空間の広がり方はユークリッド空間における広がりよりも狭いので、階層構造を持つデータを表現するためには、球面は適していないのであった．しかしここで、 r を固定して曲率 κ を減少させていったらどうなるだろうか． $[0, \pi]$ において sinc 関数は減少関数であるから、 κ を減少させると円周長 $C_\kappa(r)$ は増大していく．つまり、空間の広がりが大きくなるのである．そして、 $\kappa \rightarrow 0$ の極限で、 $C_\kappa(r)$ はユークリッド平面上の半径 r の円周長である $2\pi r$ に一致する．これは $\operatorname{sinc} 0 = 1$ から従う．

さらに空間の広がりが大きくなることを期待して、大胆にも曲率 κ をさらに減少させ、 κ が負になる状況を形式的に考えよう．このとき、 $\sqrt{\kappa} = \sqrt{-1}\sqrt{|\kappa|}$ という純虚数が現れるから、形式的に、 $C_\kappa(r) = 2\pi r \operatorname{sinc}(\sqrt{\kappa}r) = 2\pi r \operatorname{sinc}(\sqrt{-1}\sqrt{|\kappa|}r)$ と、 sinc 関数に純虚数を入力した式が出てきて、戸惑うかもしれない．しかし、 sinc 関数、及び $\sin$ 関数は、複素関数としての自然な拡張を持つ．一つの方法としては、 $\sin$ 関数のマクローリン展開 $\sin t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\sin(\frac{k\pi}{2})t^k}{k!}$ を使えばよい．ここに純虚数 $t = \sqrt{-1}s$ ($s \in \mathbb{R}$) を代入すると、 $\sin(\sqrt{-1}s) = \sqrt{-1} \sinh s = \sqrt{-1} \frac{\exp(s) - \exp(-s)}{2}$ が得られる．これを用いて、0 でない実数 s に対して $\operatorname{sinc}(\sqrt{-1}s) = \frac{\sinh s}{s}$ と定義しよう．すると、 $\kappa < 0$ に対して、 $C_\kappa(r)$ の値が以下のように得られる．

$$\begin{aligned} C_\kappa(r) &= 2\pi r \operatorname{sinc}(\sqrt{\kappa}r) = 2\pi r \operatorname{sinc}(\sqrt{-1}\sqrt{|\kappa|}r) = \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \left[\exp(\sqrt{|\kappa|}r) - \exp(-\sqrt{|\kappa|}r) \right]. \end{aligned} \quad (2.218)$$

ここで、十分大きな r に対して、 $\exp(-\sqrt{|\kappa|}r) \approx 0$ であることに注意すると、 $C_\kappa(r) \approx \frac{\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \exp(\sqrt{|\kappa|}r)$ と、円周長は半径 r の指数関数になるのである．この結果は、何らかの意味で曲率 κ を負にとることができれば、半径について指数関数的に広がっていくような空間を構成できる、ということを示唆している．これは我々がやりたかったことと合致している．

そこで、球面の正距方位図法の距離関数 $d_{\text{AE},\kappa}(u, v)$ において、形式的に κ として負の値を取っ

てみよう．以下では，関数 sinhc を，

$$\operatorname{sinhc} t := \begin{cases} \frac{\sinh t}{t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0, \end{cases} \quad (2.219)$$

で定義する． $s \in \mathbb{R}$ に対し $\cos(\sqrt{-1}s) = \cosh s = \frac{\exp(s) + \exp(-s)}{2}$ であること，及び $s \geq 1$ である実数 $s \frac{1}{\sqrt{-1}} \arccos s = \operatorname{arcosh} s$ であることに気を付けると， $\kappa < 0$ に対して形式的に以下が成り立つことが（計算は煩雑ではあるが）分かる．

$$\begin{aligned} d_{\text{AE},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos(\cos(\sqrt{\kappa}\|\mathbf{u}\|) \cos(\sqrt{\kappa}\|\mathbf{v}\|) + \kappa \operatorname{sinc}(\sqrt{\kappa}\|\mathbf{u}\|) \operatorname{sinc}(\sqrt{\kappa}\|\mathbf{v}\|) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{-1}\sqrt{|\kappa|}} \arccos\left(\cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|) \cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{v}\|) - |\kappa| \operatorname{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|) \operatorname{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{v}\|) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arcosh}\left(\cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|) \cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{v}\|) - |\kappa| \operatorname{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|) \operatorname{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{v}\|) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle\right). \end{aligned} \quad (2.220)$$

こうして我々は，形式的にはあるが，円周長が半径について指数関数的に増えるような空間を構成するための距離関数を，負の曲率 $\kappa < 0$ を考えることで得たのである．**実は，このように負の曲率を使って構成した空間こそが，双曲平面・双曲空間なのである．** このアイデアに基づき，いよいよ，正式に双曲平面を定義しよう．

定義 2.14 (双曲平面の正規座標モデル)．曲率パラメータ $\kappa \in (-\infty, 0)$ を固定する．台集合を

$$U_{\text{NC},\kappa}^2 = \left\{ \begin{bmatrix} u^1 & u^2 \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^2 \mid (u^1)^2 + (u^2)^2 < \infty \right\} = \mathbb{R}^2 \quad (2.221)$$

とする．ここで添字の NC は正規座標 (normal coordinates) を表す． $\mathbf{u} = (u^1, u^2) \in U_{\text{NC},\kappa}^2$ ， $\mathbf{v} = (v^1, v^2) \in U_{\text{NC},\kappa}^2$ に対し，距離関数 $d_{\text{NC},\kappa}: U_{\text{NC},\kappa}^2 \times U_{\text{NC},\kappa}^2 \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{\text{NC},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arcosh}\left(\cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|) \cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{v}\|) - \sinh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|) \sinh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{v}\|) \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}\right) \quad (2.222)$$

で定義する ($\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ のとき． $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ のときは $d_{\text{NC},\kappa}(\mathbf{0}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\|$ ， $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ のときは $d_{\text{NC},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{0}) = \|\mathbf{u}\|$)．ここで $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{(u^1)^2 + (u^2)^2}$ は Euclid ノルムであり， $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u^1 v^1 + u^2 v^2$ は標準内積であり， $\operatorname{arcosh}: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ は双曲余弦の逆関数である．対 $(U_{\text{NC},\kappa}^2, d_{\text{NC},\kappa})$ を，曲率 κ の**双曲平面** (hyperbolic plane) の**正規座標モデル** (normal coordinate model) と呼ぶ．

対称性から，二次元である双曲平面を双曲空間に一般化するのは容易である．

定義 2.15 (n 次元双曲空間の正規座標モデル)． $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ ，曲率パラメータ $\kappa \in (-\infty, 0)$ を固定する．台集合を $U_{\text{NC},\kappa}^n = \mathbb{R}^n$ とし， $\mathbf{u} = (u^1, \dots, u^n) \in U_{\text{NC},\kappa}^n$ ， $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v^1 & \dots & v^n \end{bmatrix}^T \in U_{\text{NC},\kappa}^n$ に対し

て、距離関数 $d_{\text{NC},\kappa} : U_{\text{NC},\kappa}^n \times U_{\text{NC},\kappa}^n \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{\text{NC},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(\cosh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) \cosh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{v}\|) - \sinh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) \sinh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{v}\|) \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right) \quad (2.223)$$

で定義する ($\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ のとき. $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ または $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ のときは二次元と同様). 対 $(U_{\text{NC},\kappa}^n, d_{\text{NC},\kappa})$ を、曲率 κ の n 次元**双曲空間** (hyperbolic space) の正規座標モデルと呼ぶ.

ただし、双曲空間を距離空間として定義した、と言えるためには、上記で与えられた距離関数が、定義 2.1 で与えられた距離関数の公理を満たすかを確かめる必要がある. 実際、以下が成り立つ.

命題 2.10 (球面上の距離関数は距離の公理を満たす.). 定義 2.15 で定義された $d_{\text{NC},\kappa}$ は、台集合 $U_{\text{NC},\kappa}^n = \mathbb{R}^n$ における距離関数である. すなわち、定義 2.1 で定めた三条件である、非退化性・対称性・三角不等式を満たす.

上記の証明は、双曲面モデルと呼ばれる別のモデルを定義した後で行う. とにかく、双曲平面・双曲空間を正式に構成できた. そして、より重要なのは、空間の広がる速度である. 我々は、双曲平面において空間の広がる速度が半径の指数関数のオーダーであることを期待していた. 特に、半径 r の円周長が、式 (2.218) で与えた $C_\kappa(r)$ であることを期待していたのであった. この期待は成り立つ. より具体的には、以下の命題が成立する.

命題 2.11 (双曲平面における円周の長さ). $\kappa < 0$ とする. 正規座標モデルで表された二次元双曲平面 $(U_{\text{NC},\kappa}^2, d_{\text{NC},\kappa})$ において、原点 $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ から距離 r 離れた点の集合を、 $\text{Circle}_{\text{NC},\kappa,2}(r)$ と書くことにする. 数式では以下のように定義される.

$$\text{Circle}_{\text{NC},\kappa,2}(r) = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid d_{\text{NC},\kappa}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = r \}. \quad (2.224)$$

このとき、

$$\mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{NC},\kappa,2}(r)) = \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \quad (2.225)$$

である. つまり、曲率 κ の二次元双曲平面において、半径 r の円周の長さは $\frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r)$ である.

Proof. 距離関数が異なる以外は、ユークリッド空間の場合と同様に計算できる. $I = [0, 2\pi]$ とし、

$$\gamma(t) = \begin{bmatrix} r \cos t & r \sin t \end{bmatrix}^T$$

で定まる動点を考える. この動点 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ は、次の二つを満たす.

- 像が $\text{Circle}_{\text{NC},\kappa,2}(r)$ である、つまり、 $\gamma(I) = \text{Circle}_{\text{NC},\kappa,2}(r)$ である.
- 経路が始終点を除いて重複しない. つまり、 $t, t' \in (0, 2\pi)$ かつ $t \neq t'$ ならば、 $\gamma(t) \neq \gamma(t')$ である.

以上から、系 2.2 によれば、

$$L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{NC},\kappa,2}(r)) \quad (2.226)$$

が成り立つ。よって、 γ の経路長 $L(\gamma)$ を計算すればよい。区間 $I = [0, 2\pi]$ の分割点列の列として、 $k = 1, 2, \dots$ に対し、 k 番目の分割点列として

$$t^{(k)} = \left(0, \frac{2\pi}{k}, \frac{4\pi}{k}, \dots, \frac{2(k-1)\pi}{k}, 2\pi\right)$$

を考える。このとき、各辺の長さは等しいため、

$$\Sigma[t^{(k)}](\gamma) = k \, d_{\text{NC},\kappa} \left(\gamma(0), \gamma\left(\frac{2\pi}{k}\right) \right) \quad (2.227)$$

である。

$a := \sqrt{|\kappa|}r$ とおく。二点の Euclid ノルムはともに r であり、

$$\frac{\langle \gamma(0), \gamma\left(\frac{2\pi}{k}\right) \rangle}{\|\gamma(0)\| \|\gamma\left(\frac{2\pi}{k}\right)\|} = \cos\left(\frac{2\pi}{k}\right) \quad (2.228)$$

である。したがって、正規座標距離の arccosh の引数は

$$\cosh^2 a - \sinh^2 a \cos\left(\frac{2\pi}{k}\right) \quad (2.229)$$

$$= \cosh^2 a - \sinh^2 a + \sinh^2 a \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi}{k}\right)\right) \quad (2.230)$$

$$= 1 + 2 \sinh^2 a \sin^2\left(\frac{\pi}{k}\right). \quad (2.231)$$

$z \geq 0$ に対する恒等式

$$\text{arccosh}(1 + 2z^2) = 2 \, \text{arsinh } z \quad (2.232)$$

を用いると、

$$d_{\text{NC},\kappa} \left(\gamma(0), \gamma\left(\frac{2\pi}{k}\right) \right) = \frac{2}{\sqrt{|\kappa|}} \, \text{arsinh} \left(\sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \sin\left(\frac{\pi}{k}\right) \right) \quad (2.233)$$

となる。ゆえに、

$$\Sigma[t^{(k)}](\gamma) = \frac{2k}{\sqrt{|\kappa|}} \, \text{arsinh} \left(\sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \sin\left(\frac{\pi}{k}\right) \right). \quad (2.234)$$

$k \rightarrow +\infty$ のとき、

$$\sin\left(\frac{\pi}{k}\right) = \frac{\pi}{k} + O\left(\frac{1}{k^3}\right) \quad (2.235)$$

であり、

$$\text{arsinh } z = z + O(z^3) \quad (z \rightarrow 0) \quad (2.236)$$

である。したがって、

$$\operatorname{arsinh}\left(\sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \sin\left(\frac{\pi}{k}\right)\right) \quad (2.237)$$

$$= \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \sin\left(\frac{\pi}{k}\right) + O\left(\frac{1}{k^3}\right) \quad (2.238)$$

$$= \frac{\pi}{k} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) + O\left(\frac{1}{k^3}\right). \quad (2.239)$$

よって、

$$L(\gamma) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) \quad (2.240)$$

$$= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{2k}{\sqrt{|\kappa|}} \left[\frac{\pi}{k} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) + O\left(\frac{1}{k^3}\right) \right] \quad (2.241)$$

$$= \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r). \quad (2.242)$$

したがって、

$$\mathcal{H}^1(\operatorname{Circle}_{\operatorname{NC},\kappa,2}(r)) = \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \quad (2.243)$$

を得る。 □

ここまで確認した事実をまとめると、双曲平面は距離空間であり、しかも円周の長さが半径の指数関数のオーダーである。つまり、双曲平面こそ、まさに求めていた空間である。双曲空間は、それを n 次元に拡張したものである。ついに、我々は、欲しかった空間を手にしたことになる。以降では、この双曲空間上での様々な概念を構成して、応用につなげていく。

ところで、上記の正規座標モデルの距離関数はあまり実用的ではない。正規座標モデルは、円周長が半径の指数関数的であることが分かりやすい一方で、地球に対する正距方位図法と同様、距離関数の式 (2.222) が煩雑であり、原点からの距離と角度しか保存しない（すなわち $d_{\operatorname{NC},\kappa}(\mathbf{0}, \mathbf{u}) = \|\mathbf{u}\|$ 以外の距離は座標差二乗和平方根とは大きく異なる）など、性質が悪い。次節以降で、より良い「図法」、つまり台集合と距離関数の組であって双曲平面と等価であるものを与えるし、それが上記とどう等価かも説明する。

本節のまとめ. 正規座標モデル $(U_{\operatorname{NC},\kappa}^n, d_{\operatorname{NC},\kappa})$ ($\kappa < 0$) を構成した。距離関数は球面の正距方位図法において、形式的に負の曲率を考えることで得られる。円周長は $C_\kappa(r) = \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r)$ と指数的に増大する。

2.5 「図法」の等価性の定義と、双曲平面の便利な「図法」

本節の目的. 正規座標モデルの距離関数は煩雑で性質が悪い。球面に対して複数の図法を使い分けたように、双曲空間にもより便利なモデルを導入したい。そのために、まず複数のモデルが「同じ幾何を表す」とはどういうことかを等長同型の概念で厳密に定義する。

前々節で述べたように、球面を表す複数の図法、すなわち心射図法・平射図法・正距方位図法は、点集合と距離関数の複数の組が、地図上（平面上）ではそれぞれ全く違う見たくをしている（点集合すら違いうる）が、本質的に同じ図形、つまり二次元半球面（あるいは、半地球面）を表している。

この、数式上では違うが、距離空間の意味で本質的に同じものを指している、という概念として、等長同型 (isometry) という概念を導入する。端的に言えば、距離を保って一対一に行き来する写像が存在する時、その写像を等長同型写像と呼び、その二つのモデル（ここでは、点集合と距離関数の組）は等長同型である、という。

定義 2.16 (等長同型写像・等長同型). 二つの距離空間 (U_1, d_1) , (U_2, d_2) に対し、全単射 $\varphi: U_1 \rightarrow U_2$ が**等長同型写像** (isometry) であるとは、全ての $p, q \in U_1$ に対して

$$d_2(\varphi(p), \varphi(q)) = d_1(p, q) \quad (2.244)$$

が成り立つことをいう。等長同型写像 $\varphi: U_1 \rightarrow U_2$ が存在するとき、 (U_1, d_1) と (U_2, d_2) は**等長同型** (isometric) であるといい、 $(U_1, d_1) \cong (U_2, d_2)$ と書く。

距離を保って一対一に行き来できるので、距離に関する議論のみをしている限り、等長同型写像のどちら側で議論しているかを区別できない。

命題 2.12 (等長同型写像は動点の経路長を保つ). $\varphi: (U_1, d_1) \rightarrow (U_2, d_2)$ を等長同型写像とする。連続曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow U_1$ に対し、 $\tilde{\gamma} = \varphi \circ \gamma: [a, b] \rightarrow U_2$ とおくと、 $L_{d_1}(\gamma) = L_{d_2}(\tilde{\gamma})$ が成り立つ。ここで L_{d_i} は距離 d_i に関する長さである。

Proof. 定義 2.10 より、任意の分割 $a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$ に対して

$$\sum_{k=0}^{N-1} d_2(\tilde{\gamma}(t_k), \tilde{\gamma}(t_{k+1})) = \sum_{k=0}^{N-1} d_2(\varphi(\gamma(t_k)), \varphi(\gamma(t_{k+1}))) = \sum_{k=0}^{N-1} d_1(\gamma(t_k), \gamma(t_{k+1})) \quad (2.245)$$

が等長性から成り立つ。全ての分割にわたる上限を取れば $L_{d_2}(\tilde{\gamma}) = L_{d_1}(\gamma)$ を得る。□

逆に、Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, d_{\text{Euc}})$ と球面 S_κ^n ($\kappa > 0$) は等長同型でない。実際、Euclid 空間は有界でない距離空間であるのに対し、球面は直径 (diameter) が $\pi/\sqrt{\kappa}$ の有界距離空間であり、等長同型写像による像は直径を保つから、矛盾する。このことを以て、Euclid 空間と球面は距離空間として等価でないというのであり、双曲空間もこの意味で Euclid 空間や球面と等価でない（証明は円周長の増大レートの違いから従う）。

さて、双曲平面の正規座標モデルの距離関数はあまり実用的ではないことをすでに述べた。以下では、より実用的な双曲平面の「図法」を与えよう。先に、二次元の例を与えたうえで、高次元に一般化する。大事なことは、これらが等長同型であるということであり、それについても確認する。

正規座標モデルの距離関数は、原点からの距離と角度しか保存しない点で性質が悪い。一方で、球面の場合に、正距方位図法に比べて三次元内での実現や平射図法（共形性を持つ）や心射図法（測地線を直線に移す）のほうが便利であったように、双曲平面にも同様のモデルがある。

球面側の表現	対応する双曲空間のモデル	対応する特徴
正距方位図法	正規座標モデル	中心からの距離と方向を座標化する
三次元 Euclid 空間内の球面	Minkowski 空間内の双曲面モデル	余次元一の二次曲面として実現する
平射図法	Poincaré 球モデル	角度を保存する
心射図法	Klein 球モデル	測地線を Euclid 線分に移す

表 2.1 球面の各表現と双曲空間の各モデルとの対応.

定義 2.17 (双曲面モデル (hyperboloid model)). $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\kappa \in (-\infty, 0)$ を固定する. $(n+1)$ 次元 Minkowski 空間 $\mathbb{R}^{n,1}$ を, 点集合としては $\mathbb{R}^{n+1}$ と同じであるが, Minkowski 内積 (Minkowski inner product) $\langle \cdot, \cdot \rangle_L: \mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_L = -x^0 y^0 + \sum_{i=1}^n x^i y^i \quad (2.246)$$

($\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x^0 & x^1 & \cdots & x^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{n+1}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y^0 & y^1 & \cdots & y^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{n+1}$) で定義した空間とする. 台集合を

$$U_{\text{Hy},\kappa}^n = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_L = -\frac{1}{|\kappa|}, x^0 > 0 \right\} \quad (2.247)$$

とし, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U_{\text{Hy},\kappa}^n$ に対する距離関数 $d_{\text{Hy},\kappa}: U_{\text{Hy},\kappa}^n \times U_{\text{Hy},\kappa}^n \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{\text{Hy},\kappa}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh}(-|\kappa| \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_L) \quad (2.248)$$

で定義する. $\kappa < 0$ であるから $-1/|\kappa| = 1/\kappa < 0$ であり,

$$-(x^0)^2 + \sum_{i=1}^n (x^i)^2 = -\frac{1}{|\kappa|} \quad (2.249)$$

と $x^0 > 0$ の条件を合わせると,

$$x^0 = \sqrt{\frac{1}{|\kappa|} + \sum_{i=1}^n (x^i)^2} \quad (2.250)$$

で定まる n 次元超曲面の上葉 (upper sheet) を成す. これは三次元 Euclid 空間内への二次元球面の埋め込みの双対として, $(n+1)$ 次元 Minkowski 空間内への n 次元双曲空間の埋め込みである. 対 $(U_{\text{Hy},\kappa}^n, d_{\text{Hy},\kappa})$ を曲率 κ の n 次元双曲空間の**双曲面モデル** (hyperboloid model) と呼ぶ.

定義 2.18 (Poincaré 球モデル (Möbius disk model)). $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\kappa \in (-\infty, 0)$ を固定する. 台集合を開球

$$U_{\text{P},\kappa}^n = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| < \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \right\} \quad (2.251)$$

とし、 $x, y \in U_{P,\kappa}^n$ に対する距離関数 $d_{P,\kappa}: U_{P,\kappa}^n \times U_{P,\kappa}^n \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{P,\kappa}(x, y) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(1 + \frac{2|\kappa| \|x - y\|^2}{(1 - |\kappa| \|x\|^2)(1 - |\kappa| \|y\|^2)} \right) \quad (2.252)$$

で定義する．ここで $1 - |\kappa| \|x\|^2 > 0$, $1 - |\kappa| \|y\|^2 > 0$ である．対 $(U_{P,\kappa}^n, d_{P,\kappa})$ を曲率 κ の n 次元双曲空間の **Poincaré 球モデル** (Poincaré ball model), または **Möbius 円板モデル** (Möbius disk model) と呼ぶ． $n = 2$ のとき特に Poincaré 円板モデルとも呼ぶ．このモデルは平射図法に対応し、共形性を持つ（角度を保存する）．

定義 2.19 (Klein 球モデル). $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\kappa \in (-\infty, 0)$ を固定する．台集合を開球

$$U_{K,\kappa}^n = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| < \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \right\} \quad (2.253)$$

とし、 $x, y \in U_{K,\kappa}^n$ に対する距離関数 $d_{K,\kappa}: U_{K,\kappa}^n \times U_{K,\kappa}^n \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{K,\kappa}(x, y) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(\frac{1 - |\kappa| \langle x, y \rangle}{\sqrt{1 - |\kappa| \|x\|^2} \sqrt{1 - |\kappa| \|y\|^2}} \right) \quad (2.254)$$

で定義する．対 $(U_{K,\kappa}^n, d_{K,\kappa})$ を曲率 κ の n 次元双曲空間の **Klein 球モデル** (Klein ball model) と呼ぶ．このモデルは心射図法に対応し、測地線を直線（線分）に移す．

定義 2.20 (Poincaré 上半平面モデル (Möbius upper half-space model)). $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\kappa \in (-\infty, 0)$ を固定する．台集合を上半空間

$$U_{Ha,\kappa}^n = \left\{ [x^1 \ \cdots \ x^n]^\top \in \mathbb{R}^n \mid x^n > 0 \right\} \quad (2.255)$$

とし、 $x, y \in U_{Ha,\kappa}^n$ に対する距離関数 $d_{Ha,\kappa}: U_{Ha,\kappa}^n \times U_{Ha,\kappa}^n \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{Ha,\kappa}(x, y) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(1 + \frac{\|x - y\|^2}{2 x^n y^n} \right) \quad (2.256)$$

で定義する．対 $(U_{Ha,\kappa}^n, d_{Ha,\kappa})$ を曲率 κ の n 次元双曲空間の **Poincaré 上半平面モデル** (Poincaré upper half-space model) と呼ぶ．このモデルも共形性を持つ．

これらのモデル間には、以下の標準的な等長同型写像が存在する．

定義 2.21 (モデル間の標準的な写像). $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\kappa \in (-\infty, 0)$ とする．双曲面モデルの点を

$$X = \begin{bmatrix} X^0 \\ \widehat{X} \end{bmatrix} \in U_{Hy,\kappa}^n, \quad \widehat{X} = [X^1 \ \cdots \ X^n]^\top$$

と書く．以下の各式で、分母に $\|x\|$ または $\|\widehat{X}\|$ が現れる場合、そのベクトルが $\mathbf{0}$ のときの値は連続延長によって定める．

(1) 正規座標 $\longleftrightarrow$ 双曲面 :

$$\varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \cosh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) \\ \sinh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) \mathbf{u} \end{bmatrix}, \quad (2.257)$$

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{NC}}(\mathbf{X}) = \frac{\text{arccosh}(\sqrt{|\kappa|} X^0)}{\sqrt{|\kappa|} \|\widehat{\mathbf{X}}\|} \widehat{\mathbf{X}}. \quad (2.258)$$

特に,

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{NC}} \left(\begin{bmatrix} 1/\sqrt{|\kappa|} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \right) = \mathbf{0}$$

と定める.

(2) 正規座標 $\longleftrightarrow$ Poincaré 球 :

$$\varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{P}}(\mathbf{u}) = \frac{\tanh\left(\frac{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|}{2}\right)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|} \mathbf{u}, \quad (2.259)$$

$$\varphi_{\text{P} \rightarrow \text{NC}}(\mathbf{x}) = \frac{2 \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{x}\|)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{x}\|} \mathbf{x}. \quad (2.260)$$

(3) 正規座標 $\longleftrightarrow$ Klein 球 :

$$\varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{K}}(\mathbf{u}) = \frac{\tanh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|} \mathbf{u}, \quad (2.261)$$

$$\varphi_{\text{K} \rightarrow \text{NC}}(\mathbf{x}) = \frac{\operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{x}\|)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{x}\|} \mathbf{x}. \quad (2.262)$$

(4) 双曲面 $\longleftrightarrow$ Poincaré 球 :

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{P}}(\mathbf{X}) = \frac{\widehat{\mathbf{X}}}{\sqrt{|\kappa|} X^0 + 1}, \quad (2.263)$$

$$\varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}{\sqrt{|\kappa|} (1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)} \\ \frac{2\mathbf{x}}{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2} \end{bmatrix}. \quad (2.264)$$

(5) 双曲面 $\longleftrightarrow$ Klein 球 :

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{K}}(\mathbf{X}) = \frac{\widehat{\mathbf{X}}}{\sqrt{|\kappa|} X^0}, \quad (2.265)$$

$$\varphi_{\text{K} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{|\kappa|} \sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}} \\ \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}} \end{bmatrix}. \quad (2.266)$$

(6) Poincaré 球 $\longleftrightarrow$ Klein 球 :

$$\varphi_{P \rightarrow K}(x) = \frac{2x}{1 + |\kappa| \|x\|^2}, \quad (2.267)$$

$$\varphi_{K \rightarrow P}(x) = \frac{x}{1 + \sqrt{1 - |\kappa|} \|x\|^2}. \quad (2.268)$$

(7) Poincaré 球 $\longleftrightarrow$ Poincaré 上半平面 : $x \in U_{P,\kappa}^n$ に対して

$$D(x) := 1 - 2\sqrt{|\kappa|} x^n + |\kappa| \|x\|^2 \quad (2.269)$$

とおく. このとき,

$$\varphi_{P \rightarrow Ha}(x) = \begin{bmatrix} \frac{2x^1}{D(x)} \\ \vdots \\ \frac{2x^{n-1}}{D(x)} \\ \frac{1 - |\kappa| \|x\|^2}{\sqrt{|\kappa|} D(x)} \end{bmatrix}. \quad (2.270)$$

逆に, $y \in U_{Ha,\kappa}^n$ に対して

$$E(y) := 1 + 2\sqrt{|\kappa|} y^n + |\kappa| \|y\|^2 \quad (2.271)$$

とおくと,

$$\varphi_{Ha \rightarrow P}(y) = \begin{bmatrix} \frac{2y^1}{E(y)} \\ \vdots \\ \frac{2y^{n-1}}{E(y)} \\ \frac{|\kappa| \|y\|^2 - 1}{\sqrt{|\kappa|} E(y)} \end{bmatrix}. \quad (2.272)$$

命題 2.13 (モデル間の等長同型性). 定義 2.21 で与えた写像は, 対応する二つのモデルの間の等長同型写像であり, 反対向きに記した写像は互いに逆写像である. したがって,

$$(U_{NC,\kappa}^n, d_{NC,\kappa}) \cong (U_{Hy,\kappa}^n, d_{Hy,\kappa}), \quad (2.273)$$

$$(U_{NC,\kappa}^n, d_{NC,\kappa}) \cong (U_{P,\kappa}^n, d_{P,\kappa}), \quad (2.274)$$

$$(U_{NC,\kappa}^n, d_{NC,\kappa}) \cong (U_{K,\kappa}^n, d_{K,\kappa}), \quad (2.275)$$

$$(U_{Hy,\kappa}^n, d_{Hy,\kappa}) \cong (U_{P,\kappa}^n, d_{P,\kappa}), \quad (2.276)$$

$$(U_{Hy,\kappa}^n, d_{Hy,\kappa}) \cong (U_{K,\kappa}^n, d_{K,\kappa}), \quad (2.277)$$

$$(U_{P,\kappa}^n, d_{P,\kappa}) \cong (U_{K,\kappa}^n, d_{K,\kappa}), \quad (2.278)$$

$$(U_{P,\kappa}^n, d_{P,\kappa}) \cong (U_{Ha,\kappa}^n, d_{Ha,\kappa}) \quad (2.279)$$

が成り立つ.

Proof. 双曲面モデルと正規座標モデル, Poincaré 球モデル, Klein 球モデルとの等長同型性を順に示す. Poincaré 上半平面モデルについては, Poincaré 球モデルとの等長同型性を直接示す.

(1) 正規座標モデルと双曲面モデル.

$u, v \in U_{\text{NC}, \kappa}^n$ とし,

$$X = \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(u), \quad Y = \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(v)$$

とおく. $r := \|u\|$, $s := \|v\|$ とすると,

$$X^0 = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \cosh(\sqrt{|\kappa|}r), \quad \widehat{X} = \text{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}r)u, \quad (2.280)$$

$$Y^0 = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \cosh(\sqrt{|\kappa|}s), \quad \widehat{Y} = \text{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}s)v. \quad (2.281)$$

まず,

$$\langle X, X \rangle_L = -\frac{1}{|\kappa|} \cosh^2(\sqrt{|\kappa|}r) + \text{sinhc}^2(\sqrt{|\kappa|}r)\|u\|^2 \quad (2.282)$$

$$= -\frac{1}{|\kappa|} \cosh^2(\sqrt{|\kappa|}r) + \frac{1}{|\kappa|} \sinh^2(\sqrt{|\kappa|}r) \quad (2.283)$$

$$= -\frac{1}{|\kappa|} \quad (2.284)$$

であり, $X^0 > 0$ であるから, $X \in U_{\text{Hy}, \kappa}^n$ である.

次に, $r, s > 0$ の場合,

$$-|\kappa|\langle X, Y \rangle_L = |\kappa|X^0Y^0 - |\kappa|\langle \widehat{X}, \widehat{Y} \rangle \quad (2.285)$$

$$= \cosh(\sqrt{|\kappa|}r) \cosh(\sqrt{|\kappa|}s) - |\kappa| \text{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}r) \text{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}s) \langle u, v \rangle \quad (2.286)$$

$$= \cosh(\sqrt{|\kappa|}r) \cosh(\sqrt{|\kappa|}s) - \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \sinh(\sqrt{|\kappa|}s) \frac{\langle u, v \rangle}{rs}. \quad (2.287)$$

したがって,

$$d_{\text{Hy}, \kappa}(\varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(u), \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(v)) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \text{arccosh}(-|\kappa|\langle X, Y \rangle_L) \quad (2.288)$$

$$= d_{\text{NC}, \kappa}(u, v). \quad (2.289)$$

$r = 0$ または $s = 0$ の場合も, 定義または連続性から同じ等式が成り立つ.

さらに,

$$\|\widehat{X}\| = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r), \quad \sqrt{|\kappa|}X^0 = \cosh(\sqrt{|\kappa|}r) \quad (2.290)$$

であるから,

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{NC}}(X) = \frac{\text{arccosh}(\sqrt{|\kappa|}X^0)}{\sqrt{|\kappa|}\|\widehat{X}\|} \widehat{X} \quad (2.291)$$

$$= \frac{\sqrt{|\kappa|}r}{\sinh(\sqrt{|\kappa|}r)} \text{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}r)u \quad (2.292)$$

$$= u. \quad (2.293)$$

逆向きの合成も同様に恒等写像となる．よって両写像は互いに逆な等長同型写像である．

(2) Poincaré 球モデルと双曲面モデル．

$x, y \in U_{P, \kappa}^n$ とし，

$$X = \varphi_{P \rightarrow Hy}(x), \quad Y = \varphi_{P \rightarrow Hy}(y)$$

とおく．すなわち，

$$X^0 = \frac{1 + |\kappa| \|x\|^2}{\sqrt{|\kappa|}(1 - |\kappa| \|x\|^2)}, \quad \widehat{X} = \frac{2x}{1 - |\kappa| \|x\|^2}, \quad (2.294)$$

$$Y^0 = \frac{1 + |\kappa| \|y\|^2}{\sqrt{|\kappa|}(1 - |\kappa| \|y\|^2)}, \quad \widehat{Y} = \frac{2y}{1 - |\kappa| \|y\|^2}. \quad (2.295)$$

まず，

$$\langle X, X \rangle_L = -\frac{(1 + |\kappa| \|x\|^2)^2}{|\kappa|(1 - |\kappa| \|x\|^2)^2} + \frac{4\|x\|^2}{(1 - |\kappa| \|x\|^2)^2} \quad (2.296)$$

$$= \frac{-(1 + 2|\kappa| \|x\|^2 + |\kappa|^2 \|x\|^4) + 4|\kappa| \|x\|^2}{|\kappa|(1 - |\kappa| \|x\|^2)^2} \quad (2.297)$$

$$= -\frac{(1 - |\kappa| \|x\|^2)^2}{|\kappa|(1 - |\kappa| \|x\|^2)^2} \quad (2.298)$$

$$= -\frac{1}{|\kappa|}. \quad (2.299)$$

また $X^0 > 0$ であるため， $X \in U_{Hy, \kappa}^n$ である．

二点の Minkowski 内積について，

$$-|\kappa| \langle X, Y \rangle_L = |\kappa| X^0 Y^0 - |\kappa| \langle \widehat{X}, \widehat{Y} \rangle \quad (2.300)$$

$$= \frac{(1 + |\kappa| \|x\|^2)(1 + |\kappa| \|y\|^2) - 4|\kappa| \langle x, y \rangle}{(1 - |\kappa| \|x\|^2)(1 - |\kappa| \|y\|^2)}. \quad (2.301)$$

分子は

$$(1 + |\kappa| \|x\|^2)(1 + |\kappa| \|y\|^2) - 4|\kappa| \langle x, y \rangle \quad (2.302)$$

$$= (1 - |\kappa| \|x\|^2)(1 - |\kappa| \|y\|^2) + 2|\kappa| (\|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2) \quad (2.303)$$

$$= (1 - |\kappa| \|x\|^2)(1 - |\kappa| \|y\|^2) + 2|\kappa| \|x - y\|^2 \quad (2.304)$$

と書ける．したがって，

$$-|\kappa| \langle X, Y \rangle_L = 1 + \frac{2|\kappa| \|x - y\|^2}{(1 - |\kappa| \|x\|^2)(1 - |\kappa| \|y\|^2)}. \quad (2.305)$$

よって，

$$d_{Hy, \kappa}(\varphi_{P \rightarrow Hy}(x), \varphi_{P \rightarrow Hy}(y)) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh}(-|\kappa| \langle X, Y \rangle_L) \quad (2.306)$$

$$= d_{P, \kappa}(x, y). \quad (2.307)$$

さらに,

$$\sqrt{|\kappa|}X^0 + 1 = \frac{1 + |\kappa|\|x\|^2}{1 - |\kappa|\|x\|^2} + 1 \quad (2.308)$$

$$= \frac{2}{1 - |\kappa|\|x\|^2}, \quad (2.309)$$

であるから,

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{P}}(\mathbf{X}) = \frac{\widehat{\mathbf{X}}}{\sqrt{|\kappa|}X^0 + 1} = \frac{2x/(1 - |\kappa|\|x\|^2)}{2/(1 - |\kappa|\|x\|^2)} = x. \quad (2.310)$$

逆向きの合成も直接計算により恒等写像となる. したがって, 両写像は互いに逆な等長同型写像である.

(3) Klein 球モデルと双曲面モデル.

$x, y \in U_{K,\kappa}^n$ とし,

$$\mathbf{X} = \varphi_{K \rightarrow \text{Hy}}(x), \quad \mathbf{Y} = \varphi_{K \rightarrow \text{Hy}}(y)$$

とおく. すなわち,

$$X^0 = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}\sqrt{1 - |\kappa|\|x\|^2}}, \quad \widehat{\mathbf{X}} = \frac{x}{\sqrt{1 - |\kappa|\|x\|^2}}, \quad (2.311)$$

$$Y^0 = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}\sqrt{1 - |\kappa|\|y\|^2}}, \quad \widehat{\mathbf{Y}} = \frac{y}{\sqrt{1 - |\kappa|\|y\|^2}}. \quad (2.312)$$

このとき,

$$\langle \mathbf{X}, \mathbf{X} \rangle_L = -\frac{1}{|\kappa|(1 - |\kappa|\|x\|^2)} + \frac{\|x\|^2}{1 - |\kappa|\|x\|^2} \quad (2.313)$$

$$= -\frac{1}{|\kappa|}. \quad (2.314)$$

また,

$$-|\kappa|\langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle_L = |\kappa|X^0Y^0 - |\kappa|\langle \widehat{\mathbf{X}}, \widehat{\mathbf{Y}} \rangle \quad (2.315)$$

$$= \frac{1 - |\kappa|\langle x, y \rangle}{\sqrt{1 - |\kappa|\|x\|^2}\sqrt{1 - |\kappa|\|y\|^2}}. \quad (2.316)$$

これは Klein 距離の arccosh の引数に等しい. したがって,

$$\mathbf{d}_{\text{Hy},\kappa}(\varphi_{K \rightarrow \text{Hy}}(x), \varphi_{K \rightarrow \text{Hy}}(y)) = \mathbf{d}_{K,\kappa}(x, y) \quad (2.317)$$

である.

また,

$$\sqrt{|\kappa|}X^0 = \frac{1}{\sqrt{1 - |\kappa|\|x\|^2}} \quad (2.318)$$

であるから,

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow K}(\mathbf{X}) = \frac{\widehat{\mathbf{X}}}{\sqrt{|\kappa|}X^0} = x. \quad (2.319)$$

逆向きの合成も恒等写像となる．よって，両写像は互いに逆な等長同型写像である．

(4) 正規座標, Poincaré 球, Klein 球の間の直接変換．

定義 2.21 に記した直接変換は，上で示した双曲面モデルを経由する写像の合成に一致する．例えば，

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{P}} \circ \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{u}) = \frac{\sinh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) \mathbf{u}}{\cosh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) + 1} \quad (2.320)$$

$$= \frac{\sinh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\| (\cosh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) + 1)} \mathbf{u} \quad (2.321)$$

$$= \frac{\tanh\left(\frac{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|}{2}\right)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|} \mathbf{u} \quad (2.322)$$

$$= \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{P}}(\mathbf{u}), \quad (2.323)$$

ここで

$$\frac{\sinh t}{\cosh t + 1} = \tanh\left(\frac{t}{2}\right)$$

を用いた．同様に，

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{K}} \circ \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{u}) = \frac{\sinh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) \mathbf{u}}{\cosh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|)} \quad (2.324)$$

$$= \frac{\tanh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|} \mathbf{u} \quad (2.325)$$

$$= \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{K}}(\mathbf{u}), \quad (2.326)$$

である．

また，

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{K}} \circ \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{x}) = \frac{2\mathbf{x}/(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)}{(1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)/(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)} \quad (2.327)$$

$$= \frac{2\mathbf{x}}{1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2} \quad (2.328)$$

$$= \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{K}}(\mathbf{x}). \quad (2.329)$$

したがって，これらの直接変換も等長同型写像である．逆写像の公式は，それぞれ半径方向の関数

$$r \mapsto \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \tanh\left(\frac{\sqrt{|\kappa|} r}{2}\right), \quad r \mapsto \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \tanh(\sqrt{|\kappa|} r), \quad r \mapsto \frac{2r}{1 + |\kappa| r^2}$$

を逆に解くことによって得られ，定義 2.21 の式と一致する．

(5) Poincaré 球モデルと Poincaré 上半平面モデル．

$\mathbf{x} \in U_{\text{P}, \kappa}^n$ に対し，

$$\mathbf{u} = \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Ha}}(\mathbf{x})$$

とおく． $D_x := D(x)$ と書くと，

$$u^n = \frac{1 - |\kappa| \|x\|^2}{\sqrt{|\kappa|} D_x} > 0 \quad (2.330)$$

であるため， $u \in U_{\text{Ha}, \kappa}^n$ である．

$x, y \in U_{\text{P}, \kappa}^n$ に対し，

$$u = \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Ha}}(x), \quad v = \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Ha}}(y)$$

とおく．直接展開すると，

$$\|u - v\|^2 = \frac{4\|x - y\|^2}{D_x D_y} \quad (2.331)$$

が成り立つ．また，

$$u^n v^n = \frac{(1 - |\kappa| \|x\|^2)(1 - |\kappa| \|y\|^2)}{|\kappa| D_x D_y}. \quad (2.332)$$

したがって，

$$\frac{\|u - v\|^2}{2u^n v^n} = \frac{4\|x - y\|^2}{D_x D_y} \frac{|\kappa| D_x D_y}{2(1 - |\kappa| \|x\|^2)(1 - |\kappa| \|y\|^2)} \quad (2.333)$$

$$= \frac{2|\kappa| \|x - y\|^2}{(1 - |\kappa| \|x\|^2)(1 - |\kappa| \|y\|^2)}. \quad (2.334)$$

よって，

$$d_{\text{Ha}, \kappa}(u, v) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(1 + \frac{\|u - v\|^2}{2u^n v^n} \right) \quad (2.335)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(1 + \frac{2|\kappa| \|x - y\|^2}{(1 - |\kappa| \|x\|^2)(1 - |\kappa| \|y\|^2)} \right) \quad (2.336)$$

$$= d_{\text{P}, \kappa}(x, y). \quad (2.337)$$

最後に逆写像性を確認する． $u = \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Ha}}(x)$ に対して定義 2.21 の $E(u)$ を計算し，各成分を代入して整理すると，

$$E(u) = \frac{4}{D(x)} \quad (2.338)$$

となり，

$$\varphi_{\text{Ha} \rightarrow \text{P}}(u) = x \quad (2.339)$$

を得る．逆向きの合成についても同じ計算により

$$\varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Ha}} \circ \varphi_{\text{Ha} \rightarrow \text{P}} = \operatorname{id}_{U_{\text{Ha}, \kappa}^n}$$

である．したがって， $\varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Ha}}$ と $\varphi_{\text{Ha} \rightarrow \text{P}}$ は互いに逆な等長同型写像である．

以上により，命題に記した全てのモデルが等長同型である． $\square$

注意 2.2. 上記の等長同型写像は全て C^∞ 級 (smooth) であることが，その陽な表示式から直接確認できる．このことは重要な帰結を持つ：あるモデルで双曲空間の点を引数にとり実数を返す

関数 $f: U_{p,k}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が C^∞ 級であれば、 $f \circ \varphi_{K \rightarrow P}: U_{K,k}^n \rightarrow \mathbb{R}$ も C^∞ 級である。つまり、関数の C^∞ 級概念は、モデルによらず定まる。このことは、後々双曲空間で微分操作を考える時に、モデルによらずに議論できるようにするために重要な性質である。

本節のまとめ. 等長同型（定義 2.16）を導入し、双曲空間の五つのモデル（正規座標・双曲面・Poincaré 球・Klein 球・上半平面）を定義 2.17–2.20 で構成した。モデル間の C^∞ 級等長同型写像を命題 2.13 で確立し、関数の C^∞ 級性がモデルによらないことを確認した。

2.6 双曲空間の自己同型写像と、等質性

本節の目的. 表現学習では、表現の絶対的な位置よりも相対的な距離関係が重要である。双曲空間ではどの点も距離に関して「同じ性質」を持つだろうか？ この性質が成り立てば、表現の位置を気にせず距離関係だけに集中できる。

表現学習に用いる際の、双曲空間の利点の一つが、空間の指数的な広がりであった。それ以外にもう一つ、双曲空間の良い性質として、（距離空間としての）**等質性**（homogeneity）がある。距離空間が等質である、とは、かみ砕いて言えば、距離関数のみを用いて議論する限り、どの点も等価であり、絶対的な位置情報を忘れてよい、という性質である。以下では、等質空間を持つ空間である **等質空間**（homogeneous space）を定義しよう。

定義 2.22 (等質空間 (homogeneous space)). 距離空間 (X, d) が**等質** (homogeneous) であるとは、任意の二点 $p, q \in X$ に対して、 $\varphi(p) = q$ を満たす自己等長同型写像 $\varphi: (X, d) \rightarrow (X, d)$ （すなわち、全ての $x, y \in X$ に対して $d(\varphi(x), \varphi(y)) = d(x, y)$ かつ φ は全単射）が存在することをいう。

期待されるように、双曲空間・ユークリッド空間・球面は、いずれも等質である。

命題 2.14 (双曲空間・ユークリッド空間・球面の等質性). 任意の次元の双曲空間・ユークリッド空間・球面は、いずれも等質である。

距離空間 (X, d) が等質であれば、ある点 $a \in X$ から始めた距離を用いた（点を取るなどの）操作による議論は、自己等長写像 φ を用いて、別の任意の点 $b = \varphi(a) \in X$ から始めた操作による議論に常に置き換えられる。その意味で、等質空間内では、距離を使う議論をする限り、どの点も同等である。このことは、むしろ等質でない空間の例を考えたほうが分かりやすいだろう。例えば、円柱面 $\{(x^1, x^2, x^3) \in \mathbb{R}^3 \mid (x^1)^2 + (x^2)^2 = 1\}$ 上で実世界の複数の対象を表現することを考えよう。このとき、ある対象を表す点が底面の円周上にあるか、側面の内部にあるかで、（底面の円周は境界であり、境界点は内部の点と周囲の距離構造が異なる）その点単独で考えても意味が変わる。したがって、距離で決まる相対的な位置関係だけでなく、表現の絶対的な位置情報を常に加味して解釈しなければならない。しかし、等質空間である双曲空間・Euclid 空間・球面を用い、距離関係のみを議論する限り、絶対的な位置情報は気にせずに解釈することができる。

実は、双曲空間の場合、さらに強力なことが言える。どの点も同等である、というだけでなく、

点の集合も、集合内の距離関係が同じであれば、その絶対的な位置関係に依らず、(距離関数のみを使う議論をする限り)、どの点集合も等価である。この性質を、**超等質** (ultrahomogeneous)、**全集合等質** (all-set-homogeneous) [4]、**絶対的等質** (absolutely homogeneous) [5] ということがある (ultra homogeneous という言葉は、例えば、[6] など、主にグラフ理論の分野で使われる用語である。連続的な距離空間に対しては、all-set-homogeneous や absolutely homogeneous が使われる。)。より正確には、以下のように定義される。

定義 2.23 (全集合等質空間 (all-set-homogeneous space))。距離空間 (X, d) が**全集合等質** (all-set-homogeneous) であるとは、以下の条件を満たすことを言う。

- 任意の二つの点集合 $\mathcal{P}, Q \subset X$ とその間の写像 $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow Q$ に対して、もし φ が二つの部分距離空間 $(\mathcal{P}, d|_{\mathcal{P}})$ と $(Q, d|_Q)$ の間の等長同型写像であるならば、つまり、 φ が全単射であって、任意の $p, p' \in \mathcal{P}$ に対して $d(\varphi(p), \varphi(p')) = d(p, p')$ が満たされるならば、 φ を X 全体に延長した自己等長同型写像、つまり、全単射写像であって、任意の $p \in \mathcal{P}$ に対して $\varphi^*(p) = \varphi(p) \in Q$ であり、任意の $x, x' \in X$ に対して、 $d(\varphi^*(x), \varphi^*(x')) = d(x, x')$ となるような $\varphi^* : X \rightarrow X$ が存在する。

命題 2.15. 全集合等質な距離空間は、等質である。

Proof. 等質性は、全集合等質性の定義における点集合 $\mathcal{P}, Q$ をそれぞれ一点集合に制限したものに過ぎないことから明らかである。 $\square$

命題 2.16 (双曲空間・ユークリッド空間・球面の全集合等質性)。任意の次元の双曲空間・ユークリッド空間・球面は、いずれも全集合等質であり、特に等質である。

表現学習の観点からは、全集合等質性の利点は以下のように言える。表現の台集合として用いる距離空間が全集合等質であり、表現に対して距離関数を通じた議論を行う場合、表現たちの絶対的な位置を気にすることなく、それらの相対的な距離関係だけに集中して議論できる。このことを数式で見てみよう。自然数で番号付けされた対象 $1, 2, \dots, n$ の表現として、Aさんは $a_1, a_2, \dots, a_n \in X$ を考えていて、Bさんは、 $b_1, b_2, \dots, b_n \in X$ を考えており、それぞれの相対的距離関係は同じであるとする。つまり、 $i, j = 1, 2, \dots, n$ に対して、 $d(a_i, a_j) = d(b_i, b_j)$ であるとする。 a_i と b_i は別の点であるのだが、全集合等質性から、自己等長写像 $\varphi^* : X \rightarrow X$ であって、任意の $i = 1, 2, \dots, n$ に対して $\varphi^*(a_i) = b_i$ であるようなものが存在する。つまり、表現以外の点も含めて、Aさんが考えている状況を、すべてそのままBさんが考えている状況に対応付けることができるのである。

上記で定義した等質性という点で、双曲空間は表現学習に使いやすいのである。

理論を追う上でも、全集合等質性は極めて便利である。例えば、今後、二点間の関係を扱う時のことを考えよう。距離 c 離れた二点、と言った時、その条件を満たす二点組は無数にあるのだが、全集合等質であれば、距離 r 離れた二点を任意に一組だけ取って議論すれば、距離関数で定まる議論については一般性を失わない。

本節のまとめ. 距離空間としての全集合等質性を導入した. 双曲空間・Euclid 空間・球面は全集合等質であるため, 距離関数のみで定まる議論であれば, 絶対的な位置情報を捨てて議論しても一般性を失わない.

2.7 動点の経路長と, length space / geodesic space としての双曲空間

本節の目的. 距離関数は二点間の「離れ具合」を大域的に定めるが, 曲線に沿った微小距離の積み上げ (動点の経路長) とは一般に一致しない. 双曲空間では大域的な距離と局所的な距離の積み上げが整合するだろうか? この整合性は, 次章以降の微分構造との橋渡しに不可欠である.

距離空間内に曲線が与えられたとき, その経路を細かく分割して距離を足し合わせることで動点の経路長を定義することができる (定義 2.10). 距離空間上に二点 $p, q \in X$ が与えられたとき, その二点間の距離 $d(p, q)$ (つまり, 距離関数で直接的に大域的に定められた距離) と, その二点を結ぶ動点の経路長の最小値 (局所的な微小距離を積み上げたもの) は, 一般には一致するわけではない. しかし, 双曲空間や Euclid 空間や球面では, これらは一致してくれる. 標語的に言えば, 大域的な距離構造と局所的な距離構造が整合している. このような距離空間を, **測地空間** (geodesic space) と呼ぶ. このことを厳密に述べよう.

定義 2.24 (距離空間内の曲線). 距離空間 (X, d) と閉区間 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$) に対し, 連続写像 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ を**曲線** (curve) と呼ぶ. $\gamma(a)$ を曲線の始点, $\gamma(b)$ を曲線の終点という. 曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ が **Lipschitz 連続** (Lipschitz continuous) であるとは, ある定数 $C \in [0, \infty)$ が存在して, 全ての $s, t \in [a, b]$ に対して

$$d(\gamma(s), \gamma(t)) \leq C|s - t| \quad (2.340)$$

が成り立つことをいう. このような最小の C を γ の Lipschitz 定数と呼ぶ.

定義 2.25 (動点の経路長 (再掲)). 距離空間 (X, d) 上の連続曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ の**長さ** (length) $L(\gamma) \in [0, \infty]$ は定義 2.10 で既に与えた. $L(\gamma) < \infty$ のとき, γ は**可求長** (rectifiable) であるという.

動点の経路長は, 像によってのみ決まるべきで, 時刻パラメータの取り方に依るべきではない. 実際, 時刻パラメータの取り方にはよらない.

命題 2.17 (動点の経路長のパラメータ不変性). 連続曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ と, 狭義単調増加な連続全射写像 $\sigma: [a', b'] \rightarrow [a, b]$ ($a', b' \in \mathbb{R}$, $a' < b'$, $\sigma(a') = a$, $\sigma(b') = b$) に対し, $\tilde{\gamma} = \gamma \circ \sigma: [a', b'] \rightarrow X$ とおくと,

$$L(\gamma) = L(\tilde{\gamma}) \quad (2.341)$$

が成り立つ.

Proof. $[a', b']$ の任意の分割 $a' = s_0 < s_1 < \cdots < s_N = b'$ に対し, $t_k = \sigma(s_k)$ ($k = 0, 1, \dots, N$) とおくと, σ が狭義単調増加かつ全射であるから, $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b$ は $[a, b]$ の分割であり,

$$\sum_{k=0}^{N-1} d(\tilde{\gamma}(s_k), \tilde{\gamma}(s_{k+1})) = \sum_{k=0}^{N-1} d(\gamma(t_k), \gamma(t_{k+1})). \quad (2.342)$$

逆に, $[a, b]$ の任意の分割 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_M = b$ に対し, σ の狭義単調性と連続性から各 t_k に対し一意な $s_k \in [a', b']$ で $\sigma(s_k) = t_k$ を満たすものが存在し, 同じ等式が成り立つ. 従って, 全ての分割にわたる上限が一致し, $L(\gamma) = L(\tilde{\gamma})$ を得る. $\square$

以下の概念は [2] に詳しい.

定義 2.26 (長さ空間 (length space) と測地空間 (geodesic space)). 距離空間 (X, d) が長さ空間 (length space) であるとは, 全ての $p, q \in X$ に対して

$$d(p, q) = \inf \{L(\gamma) \mid \gamma: [0, 1] \rightarrow X \text{ は連続, } \gamma(0) = p, \gamma(1) = q\} \quad (2.343)$$

が成り立つことをいう.

距離空間 (X, d) が測地空間 (geodesic space) であるとは, 全ての $p, q \in X$ に対して, $\gamma(0) = p$, $\gamma(1) = q$ かつ $L(\gamma) = d(p, q)$ を満たす連続曲線 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ が存在することをいう. このような曲線 γ を p と q を結ぶ最短測地線 (minimizing geodesic) と呼ぶ.

命題 2.18 (双曲空間・Euclid 空間・球面は測地空間). 以下の距離空間は全て測地空間である:

1. n 次元 Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, d_{\text{Euc}})$.
2. 曲率 $\kappa > 0$ の n 次元球面 $(S_\kappa^n, d_{S_\kappa^n})$.
3. 曲率 $\kappa < 0$ の n 次元双曲空間 $(U_{\text{Hy}, \kappa}^n, d_{\text{Hy}, \kappa})$ (任意の等長同型モデルでも同じ).

この命題の証明は, 微分構造を定義した後に第3章の定理3.7で与える. そこでは Poincaré 球モデルにおいて, 任意の二点を結ぶ具体的な測地線を構成し, その長さが距離関数の値に一致することを動点の経路長の積分公式を用いて証明する. Euclid 空間については線分が最短測地線であることは明らかであり, 球面については大円弧が最短測地線であることも初等的に示される.

例 2.4 (長さ空間にならない距離空間の例). $X = \{a, b\}$ (二点のみからなる集合) に $d(a, b) = d(b, a) = 1$, $d(a, a) = d(b, b) = 0$ と定めると, (X, d) は距離空間であるが, a から b への連続曲線で X 内に値を持つものは定値曲線 (一点にとどまる) か, 有限回のジャンプを含むものしかなく, 離散空間では非自明な連続曲線が存在しない. よって長さ空間ではない.

長さ空間だが測地空間でない例: $\mathbb{R}^2$ から原点を除いた $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ に Euclid 距離 d_{Euc} の制限を与えた距離空間を考える. これは長さ空間である (曲線で迂回すれば下限は距離に一致する). しかし, $p = (-1, 0)$ と $q = (1, 0)$ に対して, $d_{\text{Euc}}(p, q) = 2$ であるが, p と q を結ぶ X 内の曲線で長さがちょうど2のものは線分 $\{(t, 0) \mid -1 \leq t \leq 1\}$ だが, これは原点を通るため X には含まれない. よって最短測地線が存在せず, 測地空間ではない.

本節のまとめ. 動点の経路長 (定義 2.10) を分割和の上限で定義し, 長さ空間 (距離 = 曲線長の下限) と測地空間 (最短曲線が存在する) の概念を定義 2.26 で導入した. 双曲空間・Euclid 空間・球面は全て測地空間である (命題 2.18).

第 3 章

勾配法から見た，双曲空間内の微分構造

本章では，双曲空間上で勾配法を適用するために必要な微分構造を構築する．曲線の速度ベクトル（接ベクトル）を定義し，距離関数から誘導されるリーマン計量を用いて接ベクトルのノルムと内積を定義する．さらに，動点の経路長の積分公式，測地線と指数写像・対数写像を導入し，余接ベクトル空間と音楽同型を経て，関数の勾配ベクトルを厳密に定義する．最後に双曲三角法を導出する．本章の内容はリーマン幾何学の標準的教科書 [7, 8] に基づく．

キーワード：方向微分 (directional derivative)，勾配ベクトル (gradient vector)，接ベクトル空間 (tangent space)，余接ベクトル空間 (cotangent space)，リーマン計量 (Riemannian metric)，計量行列 (metric tensor)，測地線 (geodesic)，指数写像 (exponential map)，対数写像 (logarithmic map)，音楽同型 (musical isomorphism)，双曲三角法 (hyperbolic trigonometry)

3.1 微分という操作の重要性と，双曲空間内での微分操作の非自明性

本節の目的. 勾配法は現代の人工知能の根幹技術である．双曲空間上の関数に対しても勾配法を適用したいが，そのためには微分操作を双曲空間上で定義する必要がある．ここではその課題を明確にする．

現代の人工知能は，目的関数を設計し，その関数に対し微分操作を適用してその関数の勾配ベクトル (gradient vector) を取得して，勾配ベクトルを用いた最適化アルゴリズム (勾配法 (gradient method) と総称される) を適用する，というのが多くの場合で基礎技術となっている．勾配法が

無ければ現代の人工知能は成立しないと言ってもいいほど、勾配法は重要な根幹技術である。ここで、関数のある点における勾配ベクトルというのは、次節で厳密に定義するが、その点の近傍で、関数の値を最も効率的に増やす向きを持つようなベクトルである。勾配法の適用の流れをもう少し具体的に言うと、その値が小さくなるほどパフォーマンスが高いと言えるような、パラメータ $\theta \in \Theta$ (Θ はパラメータ空間) を引数とする目的関数 $J: \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ をまず設計する。そして、適切なパラメータ初期値 $\theta_0 \in \Theta$ からスタートして、その近傍でより目的関数の値がより小さくなるパラメータを、負の勾配ベクトル $-\nabla J(\theta_k)$ を頼りに探す。ここで負の勾配ベクトルが頼りになるのは、現在のパラメータの近傍で、目的関数の値を最も効率的に減らす向きを教えてくれるからである。

関数の微分操作を用いた勾配法の重要性を考えれば、関数の微分操作を、双曲空間上の関数で考えたい、というのは自然な発想である。一方で、双曲空間上定義される関数の微分操作は、Euclid 空間ほど自明ではない。このことを、勾配ベクトルの定義に立ち返ってみる。

本節のまとめ. 勾配法はパラメータ空間上の目的関数の勾配ベクトルを用いた反復的最適化であり、双曲空間上の関数にも適用したい。しかし、双曲空間上での「ベクトル」や「方向微分」の定義は Euclid 空間ほど自明ではなく、座標系によらない幾何学的定義が必要である。

3.2 方向微分と、関数の勾配ベクトルの定義

本節の目的. 勾配ベクトルの定義には、方向微分とベクトルの大きさの二つの概念が必要である。まず Euclid 空間で勾配ベクトルの幾何学的意味を確認し、双曲空間へ拡張するための課題を明確にする。

我々が良く知る実ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{Z}_{>0}$) の状況を考える。読者の中には、勾配ベクトルと言えば偏微分演算子を適用して得られる数の組、と覚えている方もいるかと思うが、それだと勾配ベクトルにどのような幾何学的意味があって、それが応用上どう役に立つ見込みがあるかが分かりづらいので、もう少し幾何学的な定義から始めよう。実ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ の上で定義された、滑らか (C^∞ 級) な関数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ の、ある点 $p \in \mathbb{R}^n$ における勾配ベクトル $\nabla f(p) \in \mathbb{R}^n$ というのは、幾何学的に言えば、その点から出発して関数の値を最も効率的に増やす向きを持ち、その向きにおける関数の傾きを大きさとするようなベクトルである。この定義は、前節で述べた、最適化手法で勾配ベクトルが重要である理由と結びつけて考えやすい。

さて、勾配ベクトルの向きについて考えると、ある点 $p \in \mathbb{R}^n$ から出発して関数の値を最も効率的に増やす向き、というのは、ベクトル $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ を変数とした最大化問題として定式化できる。ここで最大化の対象となるのは、 p から出発してベクトル v に沿った関数の値の変化率を、ベクトルの大きさ $\|v\|_2$ で割ったものである。ここで、分子の、「 p から出発してベクトル v に沿った関数の値の変化率」を、その関数 f の点 p におけるベクトル v に沿った**方向微分** (directional derivative) と呼ぶ。すなわち、方向微分は

$$D_v f(p) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(p + \varepsilon v) - f(p)}{\varepsilon} \in \mathbb{R} \quad (3.1)$$

で定義される．山登り・山下りを考えるとイメージしやすいであろう．関数 f の値を各点における山の高さとし、ある点 p を出発してベクトル v を速度ベクトルとして移動した時、時間当たりの高度変化率がどれだけか、というのを表したのが方向微分である．この例から直感的に分かるように、方向微分を考える時のベクトルの大きさが $k \in \mathbb{R}$ 倍になれば方向微分が k 倍になるが、今は向きに興味がないので、ベクトルの大きさを割って正規化することで、あくまで本質的には向きを変数とみなした時の最適化とみなせる．実際に、ベクトル $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ がこの問題の最大化元ならば、 kv ($k \in (0, \infty)$) も必ず最大化元である．これで勾配ベクトルの向きが定まった．

勾配ベクトルを定めるために、向き以外に定める必要があるのは勾配ベクトルの大きさである．勾配ベクトルの大きさは、方向微分で与えられる．ベクトルの大きさというのは通常の実ベクトル空間であれば標準内積で定まる 2-ノルムで決まるから、勾配の向きを向いており、2-ノルムが方向微分と一致するようなベクトルが勾配ベクトルである、ということができる．まとめると、「大きさ当たりの方向微分が最大となる向きを向いており、その大きさがその向きの方向微分と一致するベクトル」が勾配ベクトルである．

以上のように、ある点から出発するベクトルという概念が定まり、それぞれのベクトルに沿って与えられた関数に対する方向微分を定めることができ、かつそれぞれのベクトルの大きさを定めることができるならば、勾配ベクトルが定まる．つまり、勾配ベクトルとは、以下の向きと大きさを持つベクトルである：

- **向き**： 大きさ当たりの方向微分 $\frac{D_v f(p)}{\|v\|}$ についての最大化元 $v^* \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ の向き，
- **大きさ**： 上記の最大化問題の最大値 $\max_{v \neq 0} \frac{D_v f(p)}{\|v\|}$ ．

命題 3.1 (勾配ベクトルの偏微分表示との一致). $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ を C^∞ 級関数, $p \in \mathbb{R}^n$ とする．上記の幾何学的定義で定まるベクトル $\nabla f(p)$ は、偏微分による定義

$$\nabla f(p) = \left[\frac{\partial f}{\partial x^1}(p) \quad \frac{\partial f}{\partial x^2}(p) \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x^n}(p) \right]^T \in \mathbb{R}^n \quad (3.2)$$

と一致する．

Proof. f が C^∞ 級ならば、方向微分は $D_v f(p) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) v^i = \langle g, v \rangle$ と表される．ここで $g = \left[\frac{\partial f}{\partial x^1}(p) \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x^n}(p) \right]^T \in \mathbb{R}^n$, $v = \begin{bmatrix} v^1 & \cdots & v^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n$ である．Cauchy-Schwarz の不等式より、 $\frac{D_v f(p)}{\|v\|_2} = \frac{\langle g, v \rangle}{\|v\|_2} \leq \|g\|_2$ であり、等号は $v = \alpha g$ ($\alpha \in (0, \infty)$) のときかつそのときに限り成り立つ．よって、最大化元の向きは g の向きであり、最大値は $\|g\|_2$ である．大きさが $\|g\|_2$ で向きが g と同じベクトルは g 自身であるから、 $\nabla f(p) = g$ を得る． $\square$

さて、実座標空間 $\mathbb{R}^n$ では勾配ベクトルは以上のように定義されたが、このアイデアで双曲空間上でも勾配ベクトルを定義したい．つまり、ある点を起点とするベクトルのうち、特定の向きと大きさをもつベクトルを勾配ベクトルである、と定義したい．ここで初めに問題になるのは、そもそもベクトルとは何か、という問題である．

実ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ にデカルト座標（我々が最も慣れ親しんでいる直交座標系）を導入した場合、何気なく、点 $p = (-0.4, 0.3) \in \mathbb{R}^2$ を起点とするベクトル $v = (-2, 1) \in \mathbb{R}^2$ とは何か、と言わ

れたら、図に書いてイメージすることは難しくないし、そのベクトルに沿った方向微分の定義も直感的に受け入れやすい。しかし、双曲空間内で、 $p = (-0.4, 0.3) \in U_{p,k}^2$ を起点とするベクトル $v = (-2, 1)$ とは何なのだろうか？ ナイーブに図を描くと、Poincaré 円板から飛び出すし、様々な座標系を考える必要があるにもかかわらず、座標系を例えば正規座標に変えてまたナイーブに図を描いてみると今度は双曲空間内にベクトルが収まったりする。つまり、これらの「ベクトル」は明らかに違うものを指す。座標系を変えるというのは、点に付ける名前を変えるだけの操作であって、空間自体が変わって欲しいわけではないから、座標系によって指す対象が違ふのは困る。

実は実ベクトル空間でも座標系を変えると、同じような非自明さは発生する。例えば、2次元極座標において、点 $p = (3, \pi/2)$ におけるベクトル $(0, \pi)$ や $(0, 2\pi)$ とは何だろうか？ デカルト座標のように、起点とベクトルの座標の足し算のようなものを考えると、 $(0, \pi)$ を足せば対極の位置に移るし、 $(0, 2\pi)$ を足せば元の位置 $(3, \pi/2)$ に移るが、ということは $(0, 2\pi)$ と $(0, 0)$ とは同じなのだろうか？ 明らかにゼロベクトルでない $(0, \pi)$ を2倍した $(0, 2\pi)$ がゼロベクトルと同じになるなんて、それはベクトルと呼べるのだろうか？

また、ベクトルの大きさの概念も非自明である。極座標で、点 $(1, \pi/2)$ において $(0, \pi)$ という座標を足すのと、点 $(3, \pi/2)$ において同じ $(0, \pi)$ という座標を足すのでは、点の動きの大きさが異なる。だから、単純に、座標二乗和平方根を考えるのでは、ベクトルの大きさをその実態に即して表しているとは思えない。同じ点の組で表されていたとしても、起点となる点によって意味が異なるからである。

このように、座標系を複数考察する状況では非自明な状況が起きる。それなのに、ある点を起点とするベクトル、なんてものがちゃんと定義できるだろうか。仮に定義できたとしても、各ベクトルの大きさを、正しく定義することができるだろうか。

上記の困難な点は、ベクトルを数の組でいきなり定義しようとするから生じる問題である。我々は、座標系を使って双曲空間内の点を表すことができるが、逆に言えば点以外を直接的に表す手段を持っていない。だから、ベクトルのように点以外の概念を定義したいならば、その概念を点を使って構成すればよい。実は、我々は、点の概念を使ったベクトルの構成に既に慣れ親しんでいる。それが動点の**速度ベクトル** (velocity vector) である。動点というのは、実数直線の区間から点集合への写像、つまり時刻と点の対応関係に過ぎないから、点を表現できるならば動点も表現できる。もちろん、点を座標系を使って表すならば、ある動点の表示結果も座標系によって見た目は異なるのであるが、既に点を使って動点の挙動を定義しているのであれば、座標系を変更した際の表記がどう変わるかは明快になることが期待できる。さらに、二つの点に対して距離関数が与えられているのだから、点を用いてベクトルを定義すれば、距離関数を通じて各ベクトルの大きさを定義することも期待できる。ベクトルの大きさが定義できれば、関数の勾配ベクトルの定義にも使えるであろう。このような事情から、本章では、双曲空間に表れるベクトル（接ベクトル）を、動点の速度ベクトルとして定義し、扱っていく。具体的には次節で動点の速度ベクトルの定義を行い、その次の節で速度ベクトルの大きさの定義を行う。その際、我々が興味を持つ双曲幾何と、我々が慣れ親しんでいる Euclid 幾何・及び球面幾何に対し、同じ定義ができると、慣れ親しんだ空間における直感を双曲幾何に輸入でき、双曲幾何の理解を助けてくれるであろう。

従って、これらを統一的に扱うための議論の土台として、本章では、これらを一般化して、実座標空間の領域（連結な開部分集合）上に距離関数が与えられている状況を考える．この状況を、有限次元距離領域という名前で、定義しておこう．

定義 3.1 (有限次元距離領域 (finite-dimensional metric domain)). $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ とする． $\mathbb{R}^n$ の部分集合 $U \subset \mathbb{R}^n$ が**開集合** (open set) であるとは、全ての $p \in U$ に対して $\varepsilon_p \in (0, \infty)$ が存在して $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - p\|_2 < \varepsilon_p\} \subset U$ が成り立つことをいう ($p \in \mathbb{R}^n$ は p の座標表示)．

$\mathbb{R}^n$ の部分集合 $U \subset \mathbb{R}^n$ が**連結** (connected) であるとは、 U を二つの空でない開集合 ($\mathbb{R}^n$ の開集合の U への制限) の非交和として表すことができないことをいう．

$\mathbb{R}^n$ の部分集合 $U \subset \mathbb{R}^n$ が $\mathbb{R}^n$ の**領域** (domain) であるとは、 U が空でない連結開集合であることをいう．

$\mathbb{R}^n$ の領域 $U \subset \mathbb{R}^n$ と、 U 上の距離関数 $d: U \times U \rightarrow [0, \infty)$ (定義 2.1 の条件を U 上で満たすもの) の対 (U, d) を、 n 次元の**有限次元距離領域** (finite-dimensional metric domain) と呼ぶ．

注意 3.1. 有限次元距離領域、という設定は、双曲幾何 ($U_{p,\kappa}^n$ は $\mathbb{R}^n$ の開球)、Euclid 幾何 ($\mathbb{R}^n$ 自体が領域)、一点を除いた球面幾何 (例えば Poincaré 球モデルの台集合として正距方位図法で $\mathbb{R}^n$ に写した場合) を含む．

注意 3.2 (有限次元距離領域を考える動機)．今回は、興味のある双曲空間と、我々が慣れ親しんでいるユークリッド空間を同じやり方で扱えるような一般的な枠組みを考えたい．しかし、どんな場合でも、一般化をし過ぎると、よい性質が失われ議論するための道具が減るので、議論のための適切な道具を保持できるレベルに一般化を留める必要がある．本章の動機は勾配ベクトルの定義や計算にあり、それは明らかに微分に関連する．上記の設定では、有限次元実座標空間 $\mathbb{R}^n$ が台構造として存在することで、点を常に固定された有限列 $\begin{bmatrix} x^1 & \cdots & x^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n$ で具体的に一意に表せることがまず便利である．さらに、座標の各成分についての偏微分可能性という概念や、具体的な偏微分係数という概念があるので、微分に基づく概念の定義のための道具がそろっている．これが、有限次元距離領域というクラスを設定した理由である．

なお、混乱しやすい事項であるが、本章では、双曲空間内にある「点」と、各点を起点とした「ベクトル」は厳格に区別される．これは、有限次元実座標空間内の点を、自然にベクトルとみなして、スカラー倍や加法や減法の演算ができたのとは大きく異なる．双曲空間における、その距離構造を活かした点同士のスカラー倍や加法や減法の演算は第 4 章で扱うが、その演算規則はベクトル空間とは異なる．ベクトル空間と同じ演算規則を導入すると実座標空間との差が出ず、わざわざ双曲空間を用いる利点が損なわれるので、ベクトル空間とは異なる演算規則を導入するのは当然のことである．一方で、同じ点を起点としたベクトル同士の演算は通常のベクトルの演算規則に従う．

本節のまとめ． 勾配ベクトルを「大きさ当たりの方向微分の最大化元の向き」と「その最大値を大きさとするベクトル」として幾何学的に定義した．この定義は偏微分による定義 $\nabla f(p) =$

$\left[\frac{\partial f}{\partial x^1}(p) \cdots \frac{\partial f}{\partial x^n}(p) \right]^T$ と一致する (命題 3.1). 双曲空間上での拡張には、座標系によらないベクトルとその大きさの定義が必要である.

3.3 動点の速度ベクトル

本節の目的. 双曲空間上でベクトルを定義するために、点の概念だけからベクトルを構成する方法を考える. 動点の速度ベクトルを、関数に対する方向微分を返す写像として座標系に依存せず定義し、接ベクトル空間を構成する.

具体的に動点の速度ベクトルを定義してみよう. 最初に、厳密さを考えず、定義のアイデアを述べる. その後、そのアイデアで動点の速度ベクトルという本質的に微分に依る概念を定義するためには微分可能性の厳密な扱いが必要なので、各種微分可能性を定義した後で、その定義に基づいて厳密に動点の速度ベクトルの定義を述べなおす、というアプローチをとる. なお、座標系によらない以上、その定義は抽象的にならざるを得ないが、もし速度ベクトルの座標系を用いたより具体的な標識から速度ベクトルの理解に入りたい読者は、後に出てくる具体的な標識から見るとよいであろう.

さて、滑らかな動点の速度ベクトルの定義を座標系に依らず行うアイデアは以下のとおりである. 有限次元領域 U を動く、滑らかな動点 c の、時刻 0 における速度ベクトルというのは、直感的には時刻 0 における微小時間での動点の挙動である. このとき、動点 c は、 $c(0) \in U$ 付近を動いている. 動点そのものの動きを座標を使わずに表記するのは難しいが、その動点に加えてある関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ が与えられたときに、その動点はその関数を駆け上がる速さ、つまりその動点 $c: (-\epsilon_-, +\epsilon_+) \rightarrow U$ ($\epsilon_-, \epsilon_+ \in (0, \infty)$, $c(0) = p$) に沿った関数の**方向微分**

$$\nabla_c|_{t=0} f = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(c(\Delta t)) - f(c(0))}{\Delta t} \in \mathbb{R} \quad (3.3)$$

は定義できる. 方向微分は、動点 c の挙動のうち、時刻 $t = 0$ 、つまり $c(0) = p$ の近傍における局所的な挙動により決まる. 動点 c の時刻 $t = 0$ の近傍での挙動全てをひとつの関数 f に対する方向微分だけで表しきれているとは言えないが、その一面を表しているといえる.

ひとつの関数を与えたときに方向微分として動点 c の時刻 $t = 0$ における速度ベクトルのある一面を返すのだから、いろいろな関数 $f_1, f_2, \dots$ を与えた時の方向微分の値を得れば、速度ベクトルのいろいろな面を観察することになる. このように、いろいろな関数を与えた時に、その方向微分がどう振舞うかを見ることで、速度ベクトルがどのようなものかを間接的につかむことができる. これが速度ベクトルの定義の基本となるアイデアである. つまり、速度そのものを見るのではなく、それがさまざまな関数に対してどう反応するかを見るのである.

これを全ての関数について考え、関数から方向微分を返す写像としての、速度ベクトルの定義が次のように得られる.

定義 3.2 (動点の速度ベクトルの定義 (インフォーマル)). 有限次元領域 U 上を動く滑らかな動点 c の時刻 t における速度ベクトル $\dot{c}|_t$ とは, U 上の滑らかな関数を受け取り, その関数の時刻 t における方向微分の値を返す写像である. より具体的には, 写像としての $\dot{c}|_t$ は, 滑らかな関数 f を受け取ったとき, 次で与えられる実数 $\dot{c}|_t(f)$ を返す.

ただし, 既に述べたように, このように定義するためには, 微分可能性・滑らかさについての準備が必要である. さもなくば, 上記で定義に用いた方向微分が定義できる保証すらないからである.

準備として, より単純な, 定義域も値域も実数直線内にあるような場合に対して, 滑らかさを定義しよう. 本書では, 滑らかという場合には, C^∞ 級, つまり, 無限階微分可能性を指す.

定義 3.3 (閉区間上の C^∞ 級関数). I を実数直線内の二要素以上を含む閉区間とする. I 上の実数値関数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ は, 任意の $r = 0, 1, 2, \dots$ に対して, その r 階導関数 $f^{(r)}: I \rightarrow \mathbb{R}$ が存在するとき, C^∞ 級である, という. I 上 C^∞ 級な関数の集合を, $C^\infty(I)$ と書く. ここで, 導関数は, 区間 I の端点においては, 片側微係数で定義される.

上記の, 閉区間上の実数値関数の C^∞ 級の定義に基づき, 領域上を動く動点についての滑らかさ, つまり, C^∞ 級のクラスを定義しよう.

定義 3.4 (C^∞ 級の動点). $U \subset \mathbb{R}^n$ を領域とする. $a, b \in \mathbb{R}$ であって, $a \leq b$ であるものと, 写像 $c: [a, b] \rightarrow U$ を考える. $i = 1, 2, \dots, n$ に対して, c の第 i 成分を c^i と書くことにする. つまり, $c(t) = \begin{bmatrix} c^1(t) & c^2(t) & \cdots & c^n(t) \end{bmatrix}^T$ である. このとき, c が U 上を動く **C^∞ 級の動点**である, とは, 全ての $i = 1, 2, \dots, n$ に対して, $c^i: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が閉区間 $[a, b]$ 上の C^∞ 級関数であること, つまり, $c^i \in C^\infty([a, b])$ であることを言う.

また, 同様に, $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$ としたとき, 写像 $c: [a, b] \rightarrow U$ が**区分 C^∞ 級** (piecewise C^∞) であるとは, c が連続であって, また有限個の点 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b$ ($N \in \mathbb{Z}_{>0}$) が存在して, 各閉区間 $[t_k, t_{k+1}]$ ($k = 0, \dots, N-1$) 上に c を制限した $c|_{[t_k, t_{k+1}]}$ が C^∞ 級であることをいう.

注意 3.3 (区分 C^∞ 級動点を主に扱う理由). 本書において, 特にある点の周りの事象に限らない大域的な事象 (動点の経路長や距離など) を考察する際, 動点については区分 C^∞ 級を仮定することがほとんどである. 応用上十分なだけの広いクラスであって, 理論上十分性質の良い狭いクラスだからである.

より具体的に応用面から見てみよう. 計算機で実装される関数・写像において無限階微分可能性が損なわれるのは, 大抵, 絶対値関数 $|\cdot|$ の原点のように, 場合分けで表現される場合に限られ, 全体として区分 C^∞ 級の関数を考えれば十分である.

理論的には, 以下の理由である. 応用上重要な大域的概念 (動点の経路長など) と, 数学的に簡便さを持つ微分を用いる局所的な概念 (速度ベクトルなど) を結び付ける際, 無限回微分可能であれば局所的概念を得る微分操作を行っても微分可能な階数が変わらず, 大域的概念と局所的概念の整合性が良い.

さて, 動点の C^∞ 性の定義は, 形式的には座標系に依るものであった. しかし, 定義されたク

ラスとしては、座標系の取り方に依らないクラスである、ということを確認しておこう。

定理 3.1 (動点の C^∞ 性の座標不変性). $U, V \subset \mathbb{R}^n$ をそれぞれ n 次元領域とし, $\Phi: V \rightarrow U$ を C^∞ 級の微分同相写像 (C^∞ 級の全単射で, 逆写像 Φ^{-1} も C^∞ 級) とする. $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$ とし, $c: [a, b] \rightarrow U$ に対して $\tilde{c} = \Phi^{-1} \circ c: [a, b] \rightarrow V$ とおく. このとき, c が U の座標で C^∞ 級であることと, $\tilde{c}$ が V の座標で C^∞ 級であることは同値である.

Proof. まず, $\tilde{c}$ が V の座標で C^∞ 級であるとする. $c = \Phi \circ \tilde{c}$ であるから, 各 $i = 1, \dots, n$ に対して

$$c^i(t) = \Phi^i(\tilde{c}^1(t), \dots, \tilde{c}^n(t)) \quad (3.4)$$

が成り立つ. Φ^i は C^∞ 級であり, $\tilde{c}^1, \dots, \tilde{c}^n$ も全て C^∞ 級であるから, 合成関数の連鎖律を繰り返し適用することにより, c^i は任意の階数について微分可能であり, その各階導関数は連続である. 従って, 全ての $i = 1, \dots, n$ に対して $c^i \in C^\infty([a, b])$ であり, c は U の座標で C^∞ 級である. 端点 a, b における導関数は, 定義どおり片側微分として解釈する.

逆に, c が U の座標で C^∞ 級であるとする. $\tilde{c} = \Phi^{-1} \circ c$ であり, Φ^{-1} も C^∞ 級であるから, 上と同じ議論を Φ^{-1} に適用して, $\tilde{c}$ の各成分が $C^\infty([a, b])$ に属することを得る. 従って, $\tilde{c}$ は V の座標で C^∞ 級である. 以上により両者は同値である. $\square$

つまり, ある動点がある応用上重要な座標系で C^∞ 級であるかどうかを判定するには, その座標系から C^∞ 級写像で移る別の座標系上で微分可能かどうかを判定してもよい. 双曲空間において, 重要な座標系はみんなお互いに C^∞ 級写像で移り合うから, 動点の C^∞ 性を考える上では座標系の違いを考える必要はないということである.

また, 方向微分を考える関数 (テスト関数と呼ぶことができる) の微分可能性・滑らかさも考えたい. 微分可能性を一切考えないと, 微分可能な動点に対して方向微分が存在しないことがあり得るからである. ここでは, テスト関数として無限階微分可能, つまり C^∞ 級であるものを考える. これは, C^∞ 級の動点を用いて定義することができる.

定義 3.5 (領域上の C^∞ 級関数). ある領域 U 上の実数値関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ が C^∞ 級である, とは, 任意の C^∞ 級の動点 $c: [a, b] \rightarrow U$ に対して, 合成関数 $f \circ c: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が, (閉区間上の実数値関数として) C^∞ 級であることを言う.

ここまでの準備の下, 動点の速度ベクトルがいよいよ定義できる.

定義 3.6 (速度ベクトル・接ベクトル空間). $U \subset \mathbb{R}^n$ を領域とする. $a < b$ を満たす $a, b \in \mathbb{R}$ と, U 上を動く C^∞ 級の動点 $c: [a, b] \rightarrow U$ に対し, c の時刻 $t \in [a, b]$ における速度ベクトル (velocity vector) $\dot{c}|_t: C^\infty(U) \rightarrow \mathbb{R}$ を以下で定める.

$$\dot{c}|_t(f) = \nabla_c|_t f = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(c(t + \Delta t)) - f(c(t))}{\Delta t}. \quad (3.5)$$

但し, $t = a$ または $t = b$ のときは, 右辺を片側微分とみなす.

点 $p \in U$ における接ベクトル空間 (tangent space) $T_p U$ を, p を通る全ての C^∞ 級動点の速度

ベクトルを集めた集合

$$T_p U = \{ \dot{c}|_t \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b, c: [a, b] \rightarrow U \text{ は } C^\infty \text{ 級}, c(t) = p \} \quad (3.6)$$

と定義する． $T_p U$ の元を**接ベクトル** (tangent vector) と呼ぶ．

注意 3.4. 接空間の元は、接ベクトルと呼ばれるし、一方で、接ベクトルは何らかの動点の速度ベクトルにもなっているので、文脈によっては、同じベクトルを、接ベクトルとも速度ベクトルとも呼べる．本書では、動点を指定する場合には、速度ベクトルの語を使い、特に動点を指定せずベクトルまたは写像として扱う場合には、原則として接ベクトルの語を用いる．

ここまで述べた、速度ベクトルを関数に対して方向微分の値を返す写像としてみなす定義は、速度ベクトルが座標系に依らない幾何学的な実体を持つことや、速度としての意味がすぐに分かる利点がある．一方で、応用を考える上ではこの定義だけでは不十分で、考えたいことが山ほどある．

- 第一に、速度ベクトルは写像としては今の段階では抽象的な表示の仕方しか持っていないので、それを具体的に数値で表す方法が欲しい．
- 第二に、どの動点とどの動点の速度ベクトルが等しいかを判定したい．
- 第三に、ベクトルというからには、足し算・引き算・スカラー倍を定義したい．

実は、座標系を固定した場合、上記三つの要求は、以下で見るように、速度ベクトルの、座標系が定める基底に沿った成分列による表示で一気に解決される．(有限次元実)線形空間に基底 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ が与えられたとき、その線形空間に含まれる任意のベクトルに対し、その元に対応ししかもその元に固有な成分列(実数列) $\begin{bmatrix} a^1 & a^2 & \cdots & a^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n$ が存在して、 $a^1 \mathbf{e}_1 + a^2 \mathbf{e}_2 + \cdots + a^n \mathbf{e}_n$ と一意に表せたことを思い出そう(上付き添字はべき乗ではなく、下付き添字と同様の単なるラベルである．上付きと下付きの違いは、後述するように座標変換時の変換ルールを表す)．

以上の理由から、以下では、座標系を固定して、速度ベクトルを表記するための基底を得て、その基底に沿った、動点の実成分列表示を得ることを目標にする．

座標表示 $c(t) = \begin{bmatrix} c^1(t) & \cdots & c^n(t) \end{bmatrix}^T \in U$ のもとで、 C^∞ 級関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ に対して、連鎖律より

$$\dot{c}|_{t=0} f = \sum_{i=1}^n \dot{c}^i(0) \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p f = \dot{c}^1(0) \left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p f + \cdots + \dot{c}^n(0) \left. \frac{\partial}{\partial x^n} \right|_p f \quad (3.7)$$

が成り立つ．ここで $\dot{c}^i(0) = \frac{dc^i}{dt}(0) \in \mathbb{R}$, $\left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p : C^\infty(U) \rightarrow \mathbb{R}$ は点 p における第 i 変数による偏微分演算子で、 $\left. \frac{\partial f}{\partial x^i} \right|_p = \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) \in \mathbb{R}$ である．つまり、写像として、

$$\dot{c}|_{t=0} = \dot{c}^1(0) \left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p + \dot{c}^2(0) \left. \frac{\partial}{\partial x^2} \right|_p + \cdots + \dot{c}^n(0) \left. \frac{\partial}{\partial x^n} \right|_p \quad (3.8)$$

という関係が成り立っている．これは、 $\dot{c}|_{t=0}$ を、 $\left(\left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial x^2} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x^n} \right|_p \right)$ という基底に沿っ

て, $(\dot{c}^1(0), \dot{c}^2(0), \dots, \dot{c}^n(0)) \in \mathbb{R}^n$ という成分列で表している.

命題 3.2 (座標基底ベクトルの曲線表示). 座標表示において, 第 i 成分 ($i \in \{1, \dots, n\}$) のみが時間変化率 1 で動き他は動かない曲線 $c_i: (-\epsilon, +\epsilon) \rightarrow U$ ($c_i(t) = (p^1, \dots, p^{i-1}, p^i + t, p^{i+1}, \dots, p^n)$, $\epsilon \in (0, \infty)$ は十分小さくとる) の速度ベクトルは $\dot{c}_i|_{t=0} = \frac{\partial}{\partial x^i}|_p$ である.

Proof. $c_i(t)$ の座標表示は $c_i^j(t) = p^j + \delta_i^j t$ ($j = 1, \dots, n$, δ_i^j は Kronecker のデルタ) であるから, $\dot{c}_i^j(0) = \delta_i^j$ である. 式 (3.7) より $\dot{c}_i|_{t=0} = \sum_{j=1}^n \delta_i^j \frac{\partial}{\partial x^j}|_p = \frac{\partial}{\partial x^i}|_p$. $\square$

注意 3.5. ここまで見てきたように, $\frac{\partial}{\partial x^i}|_p$ は偏微分作用素であり, 特別な曲線の速度ベクトルであり, そして接ベクトル空間の基底であるため, 極めて重要である. 座標変換を使わない文脈で座標を表す変数を明記する必要がある場合など, $\partial_i := \frac{\partial}{\partial x^i}$ と定義して略記する.

注意 3.6. 動点から速度ベクトルは一つに定まるが, 逆は成り立たない, つまり, 同じ速度ベクトルを持つ動点は無数にあることに注意しよう. これは, 式 (3.7) を見れば明らかで, 時刻 0 における一階の偏微分 $\dot{c}^i(0)$ しか見ていないのだから, 局所的な挙動が同じ (互いに接する) 動点同士は同じ速度ベクトルを持つ.

命題 3.3 (接ベクトル空間の基底). (U, d) を n 次元有限次元距離領域, $p \in U$ とする. $\left(\frac{\partial}{\partial x^1}|_p, \frac{\partial}{\partial x^2}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}|_p\right)$ は $T_p U$ の基底である. 特に, $T_p U$ は n 次元実ベクトル空間である.

Proof. 張ること: 式 (3.7) から, 任意の C^∞ 級曲線 c ($c(0) = p$) の速度ベクトルは $\dot{c}|_{t=0} = \sum_{i=1}^n \dot{c}^i(0) \frac{\partial}{\partial x^i}|_p$ と表されるので, これらは $T_p U$ を張る.

一次独立性: $\sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial}{\partial x^i}|_p = 0$ (零写像) が成り立つとする. 第 j 成分を返す関数 $\pi_j: U \rightarrow \mathbb{R}$, $\pi_j(x) = x^j$ を考えると, $0 = \sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial}{\partial x^i}|_p \pi_j = \sum_{i=1}^n a^i \delta_i^j = a^j$ が全ての $j = 1, \dots, n$ に対して成り立つ. よって $a^1 = \dots = a^n = 0$ となり, 一次独立である. $\square$

定義 3.7 (接ベクトルの演算). $v = \dot{c}_1|_{t=0}$, $w = \dot{c}_2|_{t=0} \in T_p U$ に対し, 以下を定義する:

- 同一性判定: $v = w \iff v(f) = w(f)$ for all $f \in C^\infty(U)$.
- 加算: $(v + w)(f) = v(f) + w(f)$ for all $f \in C^\infty(U)$.
- スカラー倍: $\alpha \in \mathbb{R}$ に対し, $(\alpha v)(f) = \alpha \cdot v(f)$ for all $f \in C^\infty(U)$.
- 減算: $(v - w)(f) = v(f) - w(f)$ for all $f \in C^\infty(U)$.

命題 3.4 (接ベクトルの演算の成分列表示). $v, w \in T_p U$ の座標成分をそれぞれ $v = \sum_i v^i \partial_i|_p$, $w = \sum_i w^i \partial_i|_p$ ($v^i, w^i \in \mathbb{R}$) とする.

1. $v = w \iff v^i = w^i$ ($i = 1, \dots, n$).
2. $v + w = \sum_i (v^i + w^i) \partial_i|_p$.
3. $\alpha v = \sum_i (\alpha v^i) \partial_i|_p$ ($\alpha \in \mathbb{R}$).

Proof. 基底の一次独立性 (命題 3.3) から直ちに従う。 $\square$

定理 3.2 (座標変換に伴う接ベクトルの変換則). $U, V \subset \mathbb{R}^n$ をそれぞれの座標系 $\begin{bmatrix} x^1 & \cdots & x^n \end{bmatrix}^T$, $\begin{bmatrix} y^1 & \cdots & y^n \end{bmatrix}^T$ を持つ領域とし, $\Phi: V \rightarrow U$ を C^∞ 級の微分同相写像とする. $p = \Phi(q) \in U$ ($q \in V$) とする. U の座標系における基底 $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ と, V の座標系における基底 $\frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_q$ の間には

$$\frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_q = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Phi^i}{\partial y^j}(q) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \quad (3.9)$$

が成り立つ. また, 接ベクトル $v \in T_p U$ の成分列表示が $v = \sum_i v_x^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p = \sum_j v_y^j \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_q$ であるとき,

$$v_x^i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \Phi^i}{\partial y^j}(q) v_y^j, \quad v_y^j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial (\Phi^{-1})^j}{\partial x^i}(p) v_x^i \quad (3.10)$$

が成り立つ (反変的変換則 (contravariant transformation law)).

Proof. V の座標系で第 j 成分のみが動く曲線 $c_j(t) = (q^1, \dots, q^{j-1}, q^j+t, q^{j+1}, \dots, q^n)$ を考える. U の座標系では $\Phi(c_j(t))$ であり, その第 i 成分の時間微分は連鎖律より $\frac{d}{dt} \Phi^i(c_j(t)) \Big|_{t=0} = \frac{\partial \Phi^i}{\partial y^j}(q)$ である. c_j の V 座標系での速度ベクトルは $\frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_q$ であり, $\Phi(c_j(\cdot))$ の U 座標系での速度ベクトルは $\sum_i \frac{\partial \Phi^i}{\partial y^j}(q) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ であるが, これらは同じ動点の同じ速度ベクトルを異なる座標で表したものであるから, 写像として等しく, (3.9) を得る.

(3.10) は (3.9) を $v = \sum_j v_y^j \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_q$ に代入して基底の一次独立性を用いれば従う。 $\square$

命題 3.5 (座標変換との演算の可換性). 座標変換は, 接ベクトルの同一性判定, スカラー倍, 加算演算と可換である. すなわち, $v, w \in T_p U$, $\alpha \in \mathbb{R}$ に対し, $v = w$, αv , $v + w$ を一方の座標系で計算しても他方の座標系で計算しても, 同じ接ベクトルを定める.

Proof. 接ベクトルの演算は写像としての演算 (定義 3.7) で座標系に依らず定義されているため, 自明である. 成分列表示では, 変換則 (3.10) の線形性から従う。 $\square$

本節のまとめ. 有限次元距離領域 (定義 3.1) 上で, 区分 C^∞ 級曲線 (定義 3.4) を導入し, 速度ベクトル $\dot{c}|_{t=0}$ を C^∞ 級関数から方向微分を返す写像として定義した (定義 3.6). 偏微分演算子 $\partial_1|_p, \dots, \partial_n|_p$ が $T_p U$ の基底をなし (命題 3.3), 座標変換に伴い速度ベクトルの成分は反変的に変換される (定理 3.2).

3.4 接ベクトルのノルムと計量・リーマン計量から誘導される距離

本節の目的. 勾配ベクトルの定義にはベクトルの大きさ（ノルム）が必要であった．距離関数を用いて接ベクトルのノルムと内積を定義し，計量行列による計算法を確立する．さらに，距離関数と計量行列の等価性，リーマン同型写像，等長埋め込みの理論を構築する．

勾配ベクトルを定義する上では，ベクトルを定義するだけでなく，ベクトルの大きさ（ノルム (norm)）を考えたいのであった．関数の方向微分をその大きさを割った商を最大にするようなベクトルが勾配ベクトルだからであり，ここでベクトルの大きさを考える必要があるからである．

速度ベクトルの大きさは，物理的には速さ（speed），つまり移動距離の時間効率であるから，距離関数で自然に定義できそうである．

定義 3.8 (接ベクトルのノルム（速度ベクトルの大きさ）). (U, d) を n 次元有限次元距離領域とし，双曲幾何，Euclid 幾何，または一点を除いた球面幾何の場合を考える． C^∞ 級曲線 $c: (-\epsilon_-, +\epsilon_+) \rightarrow U$ ($c(0) = p \in U$) の時刻 $t = 0$ での速度ベクトルの大きさ（ノルム） $\|\dot{c}|_{t=0}\|_p \in [0, \infty)$ を

$$\|\dot{c}|_{t=0}\|_p = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{d(c(\Delta t), c(0))}{|\Delta t|} \quad (3.11)$$

で定義する．右辺を**メトリック微分**（metric derivative）とも呼ぶ．

さて，上記の定義は速度ベクトルの大きさの定義として直感的ではあるが，いくつか気になる点があるだろう．

Q1. 上記の定義は，本当に定義になっているか？ 特に，速度ベクトルの大きさをそれに接する動点を用いて定義しているが，そのような動点は無数にあるのに，速度ベクトルの大きさをそれに接する動点の取り方に依らずに定められるか？

Q2. 上記で定義された速度ベクトルの大きさは，ベクトルの演算と整合しているか？ 特に，絶対斉次性を持つか，つまり $\alpha \in \mathbb{R}$ に対し $\|\alpha v\|_p = |\alpha| \|v\|_p$ が成り立つか？ 劣加法性を持つか，つまり $\|v + w\|_p \leq \|v\|_p + \|w\|_p$ が成り立つか？ 退化しないか，つまり $v \neq 0 \Rightarrow \|v\|_p > 0$ か？

Q3. 上記で定義された速度ベクトルの大きさを，具体的に計算するにはどうすればよいか？

上記の疑問に対しては，双曲幾何や Euclid 幾何と球面幾何の場合は全て肯定的に答えられる．

定理 3.3 (ノルムの well-definedness). 双曲幾何，Euclid 幾何，または一点を除いた球面幾何の場合，定義 3.8 のノルムは曲線の取り方に依らない．すなわち， c_1, c_2 が共に C^∞ 級曲線で $c_1(0) = c_2(0) = p$ ， $\dot{c}_1|_{t=0} = \dot{c}_2|_{t=0}$ ならば， $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{d(c_1(\Delta t), p)}{|\Delta t|} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{d(c_2(\Delta t), p)}{|\Delta t|}$ ．

定理 3.4 (ノルムの公理の充足). 双曲幾何，Euclid 幾何，または一点を除いた球面幾何の場合，定義 3.8 で定まるノルム $\|\cdot\|_p: T_p U \rightarrow [0, \infty)$ は，ノルムの定義を満たす：

1. **非退化性:** $\|v\|_p = 0 \iff v = 0$ ($v \in T_p U$)．

2. 絶対斉次性: $\|\alpha v\|_p = |\alpha| \|v\|_p$ ($v \in T_p U$, $\alpha \in \mathbb{R}$).

3. 劣加法性 (三角不等式): $\|v + w\|_p \leq \|v\|_p + \|w\|_p$ ($v, w \in T_p U$).

定理 3.5 (計量行列を用いたノルムの計算). 双曲幾何, Euclid 幾何, または一点を除いた球面幾何の場合, 座標表示 $v = \sum_i v^i \partial_i|_p \in T_p U$ に対して

$$\|v\|_p^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}(p) v^i v^j = v^\top G(p) v \quad (3.12)$$

が成り立つ. ここで $g_{ij}(p) \in \mathbb{R}$ は**計量行列** (metric tensor) の (i, j) 成分で,

$$g_{ij}(p) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 d^2(x, p)}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_{x=p} \quad (3.13)$$

で定義され, $G(p) = (g_{ij}(p))_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ は対称正定値行列であり, $v = [v^1 \ \dots \ v^n]^\top \in \mathbb{R}^n$ は v の成分列を縦ベクトルとみなしたものである.

具体的に, 主要な座標系における計量行列は以下のとおりである.

Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, d_{\text{Euc}})$: $g_{ij}(x) = \delta_{ij}$ (Kronecker のデルタ), すなわち $G(x) = I_n$ (n 次単位行列).

Poincaré 球モデル $(U_{\mathbb{P},\kappa}^n, d_{\mathbb{P},\kappa})$ ($\kappa \in (-\infty, 0)$):

$$g_{ij}(x) = \frac{4}{(1 + \kappa \|x\|^2)^2} \delta_{ij}, \quad G(x) = \lambda_P(x)^2 I_n, \quad \lambda_P(x) = \frac{2}{1 + \kappa \|x\|^2}. \quad (3.14)$$

ここで $\lambda_P(x) \in (0, \infty)$ を**共形係数** (conformal factor) と呼ぶ.

Klein 球モデル $(U_{\mathbb{K},\kappa}^n, d_{\mathbb{K},\kappa})$ ($\kappa \in (-\infty, 0)$):

$$g_{ij}(x) = \frac{1}{1 + \kappa \|x\|^2} \left(\delta_{ij} + \frac{(-\kappa) x^i x^j}{1 + \kappa \|x\|^2} \right). \quad (3.15)$$

Poincaré 上半平面モデル $(U_{\text{Ha},\kappa}^n, d_{\text{Ha},\kappa})$ ($\kappa \in (-\infty, 0)$):

$$g_{ij}(x) = \frac{(-\kappa)}{(x^n)^2} \delta_{ij}, \quad G(x) = \frac{-c}{(x^n)^2} I_n. \quad (3.16)$$

正規座標モデル $(U_{\text{NC},\kappa}^n, d_{\text{NC},\kappa})$ ($\kappa \in (-\infty, 0)$): $x \neq 0$ のとき

$$g_{ij}(x) = \left(\frac{\sinh(\sqrt{|\kappa|} \|x\|)}{\sqrt{|\kappa|} \|x\|} \right)^2 \left(\delta_{ij} - \frac{x^i x^j}{\|x\|^2} \right) + \frac{x^i x^j}{\|x\|^2}. \quad (3.17)$$

球面の場合 ($\kappa \in (0, \infty)$): 上記の各式で $\kappa > 0$ とし, $\sinh, \cosh$ を $\sin, \cos$ に, arccosh を $\arccos$ に形式的に置き換えたものが対応する計量行列を与える (Poincaré 球モデルに対応する平射図法で $\lambda_P(x) = \frac{2}{1 + \kappa \|x\|^2}$ など).

これらの証明は後の一般論 (定理 3.6) で与える.

ノルムを用いた応用を先に考える．まず，動点の経路長について考える．既に述べたように，距離関数が与えられたとき，動点の経路長は，時間を分割して距離和をとって近似した時，分割について上限を取ったものとして与えられる（定義 2.10）．

速度ベクトルの概念とそれに対する距離構造に基づいたノルムの定義があれば，動点の経路長を速度ベクトルのノルムの時間積分として計算できる．

命題 3.6 (双曲空間上の区分 C^∞ 級動点の経路長の積分公式)．曲率 $\kappa \in (-\infty, 0)$ の n 次元双曲空間において，区分 C^∞ 級の曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow U_{P,\kappa}^n$ (Poincaré 球モデル) の長さは

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t)} dt = \int_a^b \frac{2 \|\dot{\gamma}(t)\|_2}{1 + \kappa \|\gamma(t)\|^2} dt \quad (3.18)$$

で与えられる．ここで $g_{ij} = \lambda_P^2 \delta_{ij}$ ($\lambda_P(x) = \frac{2}{1 + \kappa \|x\|^2}$) は Poincaré 球モデルの計量行列 ((3.14)) である． γ が C^∞ 級でない有限個の点における被積分関数は左極限值または右極限值で定義する．他の座標系でも同様に計量行列を代入すれば長さが計算できる．

この命題の証明は，後に一般のリーマン領域に対して述べる命題 3.13 で与える．

動点の経路長の公式が与えられたところで，いよいよ，双曲空間が測地空間であることを証明しよう．

命題 3.7 (双曲空間は測地空間である)．曲率 $\kappa \in (-\infty, 0)$ の n 次元双曲空間 $(U_{P,\kappa}^n, d_{P,\kappa})$ は測地空間である．すなわち，任意の二点 $p, q \in U_{P,\kappa}^n$ に対して， $\gamma(0) = p, \gamma(1) = q$ かつ $L(\gamma) = d_{P,\kappa}(p, q)$ を満たす動点 $\gamma: [0, 1] \rightarrow U_{P,\kappa}^n$ が存在する．

Proof. 等質性（定義 2.22 節参照）により， $p = 0$ （原点）の場合に示せば十分である．Poincaré 球モデルにおいて，原点 0 から $q \in U_{P,\kappa}^n$ への曲線として， $\gamma(t) = tq$ ($t \in [0, 1]$) を考える． γ は線分であり， $\dot{\gamma}^i(t) = q^i$ である．動点の経路長は

$$L(\gamma) = \int_0^1 \frac{2}{1 + \kappa \|tq\|^2} \|q\| dt = 2\|q\| \int_0^1 \frac{dt}{1 + \kappa t^2 \|q\|^2}. \quad (3.19)$$

$s = \kappa t^2 \|q\|^2 + 1$ と置換すると， $\int_0^1 \frac{dt}{1 + \kappa t^2 \|q\|^2} = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|} \|q\|} \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|q\|)$ であるから， $L(\gamma) = \frac{2}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|q\|)$ ．一方で， $d_{P,\kappa}(0, q) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh}\left(\frac{1 - \kappa \|q\|^2}{1 + \kappa \|q\|^2}\right)$ であり ($\kappa < 0$ に注意)， $\operatorname{arccosh}\left(\frac{1 + (-\kappa) \|q\|^2}{1 - (-\kappa) \|q\|^2}\right) = 2 \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|q\|)$ が成り立つから， $L(\gamma) = d_{P,\kappa}(0, q)$ を得る．

さらに，この曲線が最短であることは， $d_{P,\kappa}$ が長さ空間の距離を与えること ($d_{P,\kappa}(0, q) \leq L(\sigma)$ for all curves σ) と $L(\gamma) = d_{P,\kappa}(0, q)$ から従う．長さ空間であることは，距離関数の定義と三角不等式から確認できる． $\square$

ノルムに基づいてさらに応用のための道具を整備する．ここで考えるのは，ベクトル同士の内積 (inner product) である．

定義 3.9 (内積 (極化方程式による定義)). 双曲幾何, Euclid 幾何, または一点を除いた球面幾何の場合に, $v, w \in T_p U$ に対し, 内積 $\langle v, w \rangle_p \in \mathbb{R}$ を**極化方程式** (polarization identity)

$$\langle v, w \rangle_p = \frac{1}{2} \left(\|v + w\|_p^2 - \|v\|_p^2 - \|w\|_p^2 \right) \quad (3.20)$$

で定義する.

上記で定義した「内積」が正しく内積の性質を満たすことを確認しよう. 計量行列による計算法 (定理 3.6) を認めれば, $\langle v, w \rangle_p = v^T G(p) w$ であり, $G(p)$ が正定値対称行列であることから, 非退化性・正定値性・対称性・双線形性が全て従う (系 3.2 として後に述べる). 先に, 内積を用いて角度や正射影, 正規直交基底といった, 応用上便利な概念を定義する.

定義 3.10 (曲線同士の角度). 点 $p \in U$ で交わる二つの C^∞ 級曲線 $\gamma_1, \gamma_2: (-\epsilon, +\epsilon) \rightarrow U$ ($\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = p$) に対し, それらの像の成す**角度** (angle) $\theta \in [0, \pi]$ を

$$\cos \theta = \frac{\langle \dot{\gamma}_1|_{t=0}, \dot{\gamma}_2|_{t=0} \rangle_p}{\|\dot{\gamma}_1|_{t=0}\|_p \|\dot{\gamma}_2|_{t=0}\|_p} \quad (3.21)$$

で定義する (分母が 0 でない場合, すなわち両方の速度ベクトルが非ゼロの場合).

定義 3.11 (正射影 (orthogonal projection)). $v, w \in T_p U$ ($w \neq 0$) に対し, v の w への**正射影** (orthogonal projection) を

$$\text{proj}_w v = \frac{\langle v, w \rangle_p}{\|w\|_p^2} w \in T_p U \quad (3.22)$$

で定義する.

定義 3.12 (正規直交基底 (orthonormal basis)). $T_p U$ の基底 $(e_1, \dots, e_n)$ ($e_i \in T_p U$) が**正規直交基底** (orthonormal basis) であるとは, $\langle e_i, e_j \rangle_p = \delta_{ij}$ ($i, j = 1, \dots, n$) が成り立つことをいう.

命題 3.8 (正規直交基底によるノルムの計算). $(e_1, \dots, e_n)$ を $T_p U$ の正規直交基底とし, $v = \sum_{i=1}^n a^i e_i \in T_p U$ ($a^i \in \mathbb{R}$) とする. $\|v\|_p^2 = \sum_{i=1}^n (a^i)^2$ が成り立つ.

この命題の証明は, 内積の計量行列による計算法 (定理 3.6) を用いれば直ちに得られる: $(e_1, \dots, e_n)$ が正規直交基底であるとき $\langle e_i, e_j \rangle_p = \delta_{ij}$ であるから, $\|v\|_p^2 = \langle v, v \rangle_p = \langle \sum_i a^i e_i, \sum_j a^j e_j \rangle_p = \sum_{i,j} a^i a^j \langle e_i, e_j \rangle_p = \sum_{i,j} a^i a^j \delta_{ij} = \sum_i (a^i)^2$ となる (内積の双線形性は系 3.2 で保証される).

定理 3.6 (内積の計量行列による計算). 双曲幾何, Euclid 幾何, または一点を除いた球面幾何の場合, $v = \sum_i v^i \partial_i|_p$, $w = \sum_j w^j \partial_j|_p \in T_p U$ に対して

$$\langle v, w \rangle_p = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}(p) v^i w^j = v^T G(p) w \quad (3.23)$$

が成り立つ．ここで $g_{ij}(p)$ は定理 3.5 で定義した計量行列の成分であり， $v = \begin{bmatrix} v^1 & \cdots & v^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n$ ， $w = \begin{bmatrix} w^1 & \cdots & w^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n$ は各ベクトルの成分列である．

計量行列 $G(p)$ の具体形は定理 3.5 で既に各座標系に対して与えた．

ここまで、双曲空間を距離空間として定義し、距離関数を用いて接ベクトル空間の内積構造を構成してきた．一方で、通常、双曲空間を定義する際は、この逆に行われることが多い．その流儀での双曲空間の定義が、ここまでに述べた流儀での定義と一致することを確認しよう．

命題 3.9 (リーマン計量から誘導される距離との一致)．各点 $p \in U$ に対し対称正定値行列 $G(p) = (g_{ij}(p)) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ が p について C^∞ 級に依存するとき、二点 $p, q \in U$ 間の距離を

$$d_G(p, q) = \inf \left\{ \int_0^1 \sqrt{\dot{\gamma}(t)^T G(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t)} dt \mid \gamma: [0, 1] \rightarrow U, \gamma(0) = p, \gamma(1) = q, \gamma \text{ は } C^\infty \text{ 級} \right\} \quad (3.24)$$

で定義する．双曲空間の各モデルに対して、計量行列を定理 3.5 で与えたものとした場合、 d_G はそのモデルの距離関数と一致する．すなわち $d_G = d_{P,K}$ (Poincaré 球モデルの場合)、 $d_G = d_{K,K}$ (Klein 球モデルの場合)、等．

Proof. 定理 3.6 より、 d に関する動点の経路長と G に基づく積分は一致するので、長さ空間としての距離 d_G は d と一致する．双曲空間が測地空間であることから $d_G(p, q) = d(p, q)$ が全ての p, q に対して成り立つ． $\square$

3.5 接ベクトルの計量についての一般論

本節の目的． 前節で、距離関数を用いて、双曲空間における接ベクトルのノルムと内積を定義し、計量行列による計算法を確立した．これらは、一般に距離関数に対してどのようなアイデアに基づいて定義されているだろうか．本節では、前節のような定義のアイデアを深掘りする．

本節では、一般論として、双曲幾何と Euclid 幾何と球面幾何に限らず、実座標空間上の距離関数がどのような性質を持てばここまで述べてきたノルムや内積の定義が上手くいくかを議論し、それらの一般的な条件の下で、本 section で既に述べた各命題を述べ直し、証明する．

定義 3.13 (リーマン的な距離関数 (Riemannian distance function)) ． (U, d) を n 次元有限次元距離領域とする．距離関数 d が (C^∞ 級) リーマンの (Riemannian) であるとは、以下の四条件を全て満たすことをいう：

1. **座標距離との局所整合性：** 全ての $p \in U$ と全ての $\varepsilon \in (0, \infty)$ に対して、 $\delta_1, \delta_2 \in (0, \infty)$ が存在し、全ての $x \in U$ に対して

$$d(x, p) < \delta_1 \implies \|x - p\|_2 < \varepsilon, \quad \|x - p\|_2 < \delta_2 \implies d(x, p) < \varepsilon \quad (3.25)$$

が成り立つ．

2. **長さ空間性**：\$(U, d)\$ は長さ空間（定義 2.26）である．
3. **二乗距離の滑らかさ**：写像 \$\rho: U \times U \rightarrow [0, \infty)\$, \$\rho(x, y) = d(x, y)^2\$ は，対角集合 \$\Delta = \{(x, x) \mid x \in U\}\$ のある開近傍上で \$C^\infty\$ 級である．
4. **半 Hessian の正定性**：全ての \$p \in U\$ に対して，行列

$$G(p) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \rho(x, p)}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_{x=p} \right)_{i,j=1}^n = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 d(x, p)^2}{\partial x \partial x^\top} \Big|_{x=p} \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad (3.26)$$

が正定値対称行列である．この行列 \$G(p)\$ を**計量行列**（metric tensor）と呼ぶ．

定義 3.14 (リーマン領域 (Riemannian domain)) . \$n \in \mathbb{Z}_{>0}\$ とする．\$\mathbb{R}^n\$ の領域 \$U \subset \mathbb{R}^n\$ と，\$U\$ 上のリーマン的な距離関数 \$d\$ の対 \$(U, d)\$ を \$n\$ 次元の (\$C^\infty\$ 級) **リーマン領域** (Riemannian domain) と（本稿では）呼ぶ．

注意 3.7 . リーマン的な距離関数の定義において，条件 3 で \$C^2\$ 級でなく \$C^\infty\$ 級を要求しているのは，以降の議論で微分操作を繰り返し行う際に，微分可能な階数が不足する心配がないようにするためである．双曲幾何・Euclid 幾何・球面幾何の距離関数は全て \$C^\infty\$ 級の条件を満たすので，この要求は制約にならない．

命題 3.10 (\$C^\infty\$ 級座標変換に対する不変性) . 距離関数がリーマン的であるという性質は，\$C^\infty\$ 級の微分同相写像による座標変換で不変である．

Proof. \$\Phi: V \to U\$ を \$C^\infty\$ 級微分同相写像とし，\$V\$ 上の距離を \$\tilde{d}(u, v) = d(\Phi(u), \Phi(v))\$ とする．

まず条件 1 を示す．\$q \in V\$ と \$\varepsilon > 0\$ を取る．\$\Phi^{-1}\$ は \$q\$ の像 \$\Phi(q)\$ の近傍で連続であるから，ある \$\varepsilon_U > 0\$ が存在して \$\|x - \Phi q\|_2 < \varepsilon_U\$ ならば \$\|\Phi^{-1}x - q\|_2 < \varepsilon\$ となる．\$d\$ の条件 1 により，ある \$\delta_1 > 0\$ が存在して \$d(x, \Phi(q)) < \delta_1\$ ならば \$\|x - \Phi q\|_2 < \varepsilon_U\$ である．従って \$\tilde{d}(u, q) < \delta_1\$ ならば \$\|u - q\|_2 < \varepsilon\$ である．逆向きには，\$\Phi\$ の連続性から，ある \$\varepsilon_V > 0\$ が存在して \$\|u - q\|_2 < \varepsilon_V\$ ならば \$\|\Phi u - \Phi q\|_2\$ は \$d\$ の条件 1 で \$d(\Phi(u), \Phi(q)) < \varepsilon\$ を保証するだけ十分小さくなる．よって \$\tilde{d}\$ も条件 1 を満たす．

\$\Phi\$ は \$(V, \tilde{d})\$ から \$(U, d)\$ への等長同型写像であるから，曲線の各分割和，従って曲線長を保つ．従って長さ空間性も保たれ，条件 2 が成り立つ．

\$\tilde{\rho}(u, v) = \rho(\Phi(u), \Phi(v))\$ とおく．\$\Phi\$ は \$C^\infty\$ 級であり，\$\rho\$ は対角集合の開近傍で \$C^\infty\$ 級であるから，\$\tilde{\rho}\$ も対角集合の開近傍で \$C^\infty\$ 級であり，条件 3 が成り立つ．

最後に条件 4 を示す．\$\rho(x, x) = 0\$ であり \$\rho \ge 0\$ であるから，各 \$p \in U\$ に対して \$\partial \rho(x, p) / \partial x^i \big|_{x=p} = 0\$ である．従って二階の連鎖律に現れる \$\Phi\$ の二階微分を含む項は対角上で消え，

$$\tilde{G}(q) = J_\Phi(q)^\top G(\Phi(q)) J_\Phi(q) \quad (3.27)$$

を得る．\$J_\Phi(q)\$ は正則であり \$G(\Phi(q))\$ は正定値対称であるから，任意の非零 \$a \in \mathbb{R}^n\$ に対して \$a^\top \tilde{G}(q) a = (J_\Phi(q) a)^\top G(\Phi(q)) (J_\Phi(q) a) > 0\$ である．従って \$\tilde{G}(q)\$ も正定値対称であり，条件 4

が成り立つ。以上により、リーマン的であるという性質は C^∞ 級座標変換で不変である。 $\square$

命題 3.11 (双曲幾何・Euclid 幾何・球面幾何の距離関数はリーマン的である)。以下の距離関数は全てリーマン的な：

1. Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, d_{\text{Euc}})$ の標準座標。
2. 曲率 $\kappa \in (-\infty, 0)$ の双曲空間の全ての有名座標系 (Poincaré 球, Klein 球, 上半平面, 正規座標)。
3. 一点を除いた球面幾何 ($\kappa > 0$) の対応する全ての座標系。

Proof. (1) Euclid 距離については $d_{\text{Euc}}(x, y) = \|x - y\|_2$ であるから、条件 1 は定義式そのものから従う。Euclid 空間は線分によって二点間距離を実現するので長さ空間であり、条件 2 を満たす。また

$$d_{\text{Euc}}(x, y)^2 = \sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2 \quad (3.28)$$

は $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上で C^∞ 級であるから条件 3 を満たし、その x に関する半 Hessian は I_n であるから条件 4 も満たす。

(2) まず Poincaré 球モデルを考える。その二乗距離は

$$d_{\text{P},\kappa}(x, y)^2 = \frac{1}{-\kappa} \left(\operatorname{arccosh} \left(1 + \frac{2(-\kappa)\|x - y\|_2^2}{(1 + \kappa\|x\|_2^2)(1 + \kappa\|y\|_2^2)} \right) \right)^2 \quad (3.29)$$

である。 $z \mapsto \cosh(\sqrt{z}) - 1 = \frac{1}{2}z + \frac{1}{24}z^2 + \cdots$ は $z = 0$ の近傍で実解析的で、 $z = 0$ における導関数が $1/2 \neq 0$ である。従って実解析的逆関数定理により、 $s = 0$ の近傍で $s \mapsto (\operatorname{arccosh}(1 + s))^2$ は実解析的に延長される。したがって上の二乗距離は対角集合のある開近傍で C^∞ 級であり、条件 3 を満たす。さらに、 $p \in U_{\text{P},\kappa}^n$ を固定すると、 p の十分小さい Euclid 近傍では $1 + \kappa\|x\|_2^2$ は正の定数の間に挟まれる。上の距離公式と $\operatorname{arccosh}(1 + s) \rightarrow 0 \iff s \rightarrow 0$ から、 $d_{\text{P},\kappa}(x, p) \rightarrow 0$ と $\|x - p\|_2 \rightarrow 0$ は互いに同値である。これは条件 1 の二つの ε - δ 条件を与える。定理 3.7 により Poincaré 球モデルは測地空間であるから、条件 2 も満たす。二乗距離を $x = p$ で二階微分すると

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 d_{\text{P},\kappa}(x, p)^2}{\partial x^i \partial x^j} \bigg|_{x=p} = \frac{4}{(1 + \kappa\|p\|_2^2)^2} \delta_{ij} \quad (3.30)$$

であり、正定値であるから条件 4 も満たす。

Klein 球モデル, Poincaré 上半平面モデル, 正規座標モデルは、Poincaré 球モデルとの間に既に構成した C^∞ 級等長座標変換を持つ。命題 3.10 により、条件 1–4 はこれらの座標変換で全て保存される。従って $(U_{\text{K},\kappa}^n, d_{\text{K},\kappa})$, $(U_{\text{Ha},\kappa}^n, d_{\text{Ha},\kappa})$, $(U_{\text{NC},\kappa}^n, d_{\text{NC},\kappa})$ の距離関数も全てリーマン的である。

(3) 球面幾何については、一点を除いた球面を平射図法で $\mathbb{R}^n$ に表示した座標を用いる。二点の球面距離の二乗は、対角近傍では $s \mapsto (\arccos(1 - s))^2$ と C^∞ 級関数との合成で表される。 $z \mapsto 1 - \cos(\sqrt{z}) = \frac{1}{2}z - \frac{1}{24}z^2 + \cdots$ は $z = 0$ における導関数が $1/2 \neq 0$ の実解析関数であるから、上と同じ逆関数定理により $s \mapsto (\arccos(1 - s))^2$ は $s = 0$ の近傍で実解析的に延長される。従っ

て条件 3 が成り立つ．平射図法座標における計量行列は $G(x) = \frac{4}{(1+\kappa\|x\|_2^2)^2} I_n$ で正定値であり，条件 4 が成り立つ．球面距離が 0 に近づくことと平射図法座標の Euclid 距離が 0 に近づくことは，距離公式の連続性と平射図法およびその逆写像の連続性から同値であるから条件 1 が成り立つ．大円弧が十分近い二点間の距離を実現するので球面は長さ空間であり，条件 2 も成り立つ．他の対応する座標系については命題 3.10 を適用すればよい． $\square$

リーマン領域において成り立つ一般論を展開しよう．

命題 3.12 (ノルムの曲線非依存性 (一般論)). (U, d) を n 次元有限次元距離領域で，二乗距離関数 D^2 が対角付近 C^∞ 級であるとする． $c_1, c_2: (-\epsilon, +\epsilon) \rightarrow U$ が共に C^∞ 級曲線で $c_1(0) = c_2(0) = p$ ， $\dot{c}_1(0) = \dot{c}_2(0)$ ならば，

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{d(c_1(\Delta t), p)}{|\Delta t|} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{d(c_2(\Delta t), p)}{|\Delta t|}. \quad (3.31)$$

Proof. $D^2(x, p)$ が $x = p$ の近傍で C^2 級であるから，Taylor 展開 $D^2(c(t), p) = \sum_{i,j} \frac{1}{2} H_{ij}(p) (c^i(t) - p^i)(c^j(t) - p^j) + O(\|t\|^3)$ が成り立つ ($D^2(p, p) = 0$ かつ $\frac{\partial D^2}{\partial x^i}(p, p) = 0$ に注意)． $c^i(t) - p^i = \dot{c}^i(0)t + O(t^2)$ であるから，

$$\frac{d(c(t), p)^2}{t^2} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} H_{ij}(p) \dot{c}^i(0) \dot{c}^j(0) + O(t). \quad (3.32)$$

$t \rightarrow 0$ とすると，右辺は $\dot{c}(0)$ のみに依存し， $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{d(c(t), p)}{|t|} = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{i,j} H_{ij}(p) \dot{c}^i(0) \dot{c}^j(0)}$ を得る． $\dot{c}_1(0) = \dot{c}_2(0)$ ならば右辺は一致する． $\square$

系 3.1. 距離関数が整合すれば，特に，双曲幾何・Euclid 幾何・一点を除いた球面幾何であれば，上記が成り立つ．

定義 3.15 (接ベクトルの内積 (一般論)). (U, d) を n 次元有限次元距離領域でリーマン領域であるとする． $v, w \in T_p U$ に対し，内積 $\langle v, w \rangle_p \in \mathbb{R}$ を極化方程式 (3.20) で定義する．

定理 3.7 (内積の計量行列による計算 (一般論)). (U, d) を n 次元有限次元距離領域でリーマン領域であるとする． $v = \sum_i v^i \partial_i|_p$ ， $w = \sum_j w^j \partial_j|_p \in T_p U$ に対して

$$\langle v, w \rangle_p = \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(p) v^i w^j, \quad g_{ij}(p) = \frac{1}{2} H_{ij}(p) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 d(x, p)^2}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_{x=p}. \quad (3.33)$$

Proof. 命題 3.12 の証明から， $\|v\|_p^2 = \sum_{i,j} g_{ij}(p) v^i v^j$ が成り立つ．極化方程式 (3.20) に代入すると，

$$\langle v, w \rangle_p = \frac{1}{2} \left(\sum_{i,j} g_{ij}(p) (v^i + w^i)(v^j + w^j) - \sum_{i,j} g_{ij}(p) v^i v^j - \sum_{i,j} g_{ij}(p) w^i w^j \right) \quad (3.34)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i,j} g_{ij}(p) (v^i w^j + w^i v^j) = \sum_{i,j} g_{ij}(p) v^i w^j \quad (3.35)$$

を得る ($g_{ij} = g_{ji}$ の対称性を用いた). □

系 3.2 (内積の性質). リーマン領域において, 内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$ は以下を満たす:

1. **非退化性**: $\langle v, w \rangle_p = 0 \ (\forall w) \Rightarrow v = 0$.
2. **正定値性**: $v \neq 0 \Rightarrow \langle v, v \rangle_p > 0$.
3. **対称性**: $\langle v, w \rangle_p = \langle w, v \rangle_p$.
4. **双線形性**: $\langle \alpha v_1 + \beta v_2, w \rangle_p = \alpha \langle v_1, w \rangle_p + \beta \langle v_2, w \rangle_p \ (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$.

Proof. $\langle v, w \rangle_p = v^T G(p) w$ であり, $G(p)$ が正定値対称行列であることから全て従う. □

系 3.3 (ノルムの性質). リーマン領域において, $\| \cdot \|_p$ は非退化, 斉次, 劣加法である:

1. $\|v\|_p = 0 \iff v = 0$.
2. $\|\alpha v\|_p = |\alpha| \|v\|_p \ (\alpha \in \mathbb{R})$.
3. $\|v + w\|_p \leq \|v\|_p + \|w\|_p$.

Proof. (1) $\|v\|_p^2 = \langle v, v \rangle_p = v^T G(p) v$ であり, $G(p)$ が正定値であるから, $\|v\|_p = 0 \iff v = 0 \iff v = 0$. (2) $\|\alpha v\|_p^2 = (\alpha v)^T G(p) (\alpha v) = \alpha^2 v^T G(p) v = \alpha^2 \|v\|_p^2$. (3) Cauchy–Schwarz の不等式 $|\langle v, w \rangle_p| \leq \|v\|_p \|w\|_p$ から $\|v + w\|_p^2 = \|v\|_p^2 + 2\langle v, w \rangle_p + \|w\|_p^2 \leq (\|v\|_p + \|w\|_p)^2$. □

内積を用いて構成される便利な概念を一般論として定義し直しておこう.

定義 3.16 (角度・正射影・正規直交基底 (一般論)). リーマン領域 (U, d) , $p \in U$ とする.

1. **角度**: 定義 3.10 と同様に, 非ゼロ接ベクトル $v, w \in T_p U$ の成す角 $\theta \in [0, \pi]$ を $\cos \theta = \frac{\langle v, w \rangle_p}{\|v\|_p \|w\|_p}$ で定義する.
2. **正射影**: 定義 3.11 と同様に定義する.
3. **正規直交基底**: 定義 3.12 と同様に定義する.

系 3.4 (便利な概念の諸性質). リーマン領域において:

1. 曲線同士の角度は, 本質的にはそれぞれの曲線の時刻パラメータに依らない (角度は速度ベクトルで定まり, 速度ベクトルは接線であれば同じであるから).
2. 正射影 $\text{proj}_w: T_p U \rightarrow T_p U$ は冪等 ($\text{proj}_w \circ \text{proj}_w = \text{proj}_w$) であり, 線形である. $\langle v, w \rangle_p = 0$ ならば $\text{proj}_w v = 0$ である.
3. 正規直交基底 $(e_1, \dots, e_n)$ に沿って $v = \sum_i a^i e_i$ と表すとき, $\|v\|_p^2 = \sum_i (a^i)^2$ かつ $\langle v, w \rangle_p = \sum_i a^i b^i \ (w = \sum_i b^i e_i)$.

Proof. (1) 角度は $\cos \theta = \frac{\langle v, w \rangle_p}{\|v\|_p \|w\|_p}$ で定義され, v, w のスカラー倍で不変であるから, 速度ベクトルの「向き」のみに依存する. (2) $\text{proj}_w(\text{proj}_w v) = \frac{\langle \frac{\langle v, w \rangle_p}{\|w\|_p^2} w, w \rangle_p}{\|w\|_p^2} w = \frac{\langle v, w \rangle_p}{\|w\|_p^2} w = \text{proj}_w v$ (冪等性). 線形性は内積の双線形性から従う. $\langle v, w \rangle_p = 0$ ならば定義から $\text{proj}_w v = 0$. (3) $\|v\|_p^2 = \langle \sum_i a^i e_i, \sum_j a^j e_j \rangle_p = \sum_{i,j} a^i a^j \delta_{ij} = \sum_i (a^i)^2$. □

すでに、双曲空間上の区分 C^∞ 級の動点の経路長の公式を述べたが、証明をしていなかった。ここでは、一般のリーマン領域に対しての区分 C^∞ 級の動点の経路長の公式を述べ、証明する。

命題 3.13 (区分 C^∞ 級動点の経路長の積分公式 (一般のリーマン領域)). (U, d) を n 次元リーマン領域とする. 区分 C^∞ 級の曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ に対し, γ の長さは

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)} dt = \int_a^b \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t)} dt \quad (3.36)$$

で与えられる. ここで γ が C^∞ 級でない有限個の点 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b$ における被積分関数は左極限值または右極限值で定義する (有限個の点での値は積分値に影響しない).

Proof. まず γ が C^∞ 級である場合を示す. $\gamma([a, b])$ は Euclid 座標でコンパクトであり, $\rho(x, y) = d(x, y)^2$ は対角集合の開近傍で C^∞ 級である. また G は正定値で連続である. 従って, $x = \gamma(t)$, $h \rightarrow 0$ に対して一様に

$$d(x, x+h) = \sqrt{h^\top G(x)h} + O(\|h\|_2^2) \quad (3.37)$$

が成り立つ. 実際, Taylor の定理から $\rho(x, x+h) = h^\top G(x)h + O(\|h\|_2^3)$ が一様に成り立ち, G の最小固有値は $\gamma([a, b])$ 上で正の下界を持つので, 平方根を取れば (3.37) を得る.

$s < t$ が十分近いとき, γ の C^∞ 級性から一様に

$$\gamma(t) - \gamma(s) = \dot{\gamma}(s)(t-s) + O((t-s)^2) \quad (3.38)$$

である. これを (3.37) に代入すると

$$d(\gamma(s), \gamma(t)) = \|\dot{\gamma}|_s\|_{\gamma(s)} (t-s) + O((t-s)^2) \quad (3.39)$$

が一様に成り立つ.

分割 $P: a = s_0 < \cdots < s_M = b$ の幅を $|P| = \max_k (s_{k+1} - s_k)$ とする. $|P|$ が十分小さければ (3.39) を各小区間に適用でき,

$$\sum_{k=0}^{M-1} d(\gamma(s_k), \gamma(s_{k+1})) = \sum_{k=0}^{M-1} \|\dot{\gamma}|_{s_k}\|_{\gamma(s_k)} (s_{k+1} - s_k) + O(|P|). \quad (3.40)$$

右辺の第一項は $|P| \rightarrow 0$ で Riemann 積分 $\int_a^b \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)} dt$ に収束し, 誤差項も 0 に収束する. 従って, 幅が 0 に収束する任意の分割列について, その分割和はこの積分に収束する.

任意の分割 P を固定する. P を含み, 幅が 0 に収束する細分列を取ると, 三角不等式により細分で分割和は減少しないから, P の分割和は $\int_a^b \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)} dt$ 以下である. 全ての P について上限を取れば

$$L(\gamma) \leq \int_a^b \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)} dt \quad (3.41)$$

を得る. 一方, 幅が 0 に収束する分割列の分割和自体が右辺に収束するので, $L(\gamma)$ は右辺以上である. 従って等号が成り立つ. 計量行列によるノルムの表示から, 第二の積分表示も得られる.

γ が区分 C^∞ 級である場合は、 C^∞ 級である各閉区間 $[t_k, t_{k+1}]$ に上の結果を適用する．曲線長は分割点で加法的であるから

$$L(\gamma) = \sum_{k=0}^{N-1} L(\gamma|_{[t_k, t_{k+1}]}) \quad (3.42)$$

$$= \sum_{k=0}^{N-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)} dt = \int_a^b \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)} dt. \quad (3.43)$$

有限個の分割点で被積分関数にどちらの片側値を与えても積分値は変わらない。□

ここまで、距離関数を出発点として接空間のノルム・内積、あるいはそれらを計算するための計量行列を定義し、計量行列に基づいて動点の経路長の公式まで導いてきた．逆に、計量行列から定まる動点の経路長を用いて元の距離関数を復元することができる．つまり、計量行列を使って双曲空間などのリーマン領域を定義することができる．

命題 3.14 (計量行列からリーマン領域を構成できる). $U \subset \mathbb{R}^n$ を領域とし、 $G: U \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ を C^∞ 級の写像であって各点 $p \in U$ で $G(p)$ が正定値対称行列であるものとする．区分 C^∞ 級曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ に対し $L_G(\gamma) = \int_a^b \sqrt{\dot{\gamma}(t)^\top G(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t)} dt$ と定め、

$$d_G(p, q) = \inf \{L_G(\gamma) \mid \gamma: [0, 1] \rightarrow U \text{ は区分 } C^\infty \text{ 級, } \gamma(0) = p, \gamma(1) = q\} \quad (3.44)$$

($p, q \in U$) とする．このとき、 (U, d_G) はリーマン領域であり、その計量行列は G に一致する．

Proof. まず d_G が距離関数であることを示す． $d_G(p, p) = 0$ は定値曲線から従い、対称性は曲線を逆向きにたどることから従う．三角不等式は、 p から q への区分 C^∞ 級曲線と q から r への区分 C^∞ 級曲線を連結し、その長さを加えることで従う． $p \neq q$ のときの正值性を示すため、 p の閉 Euclid 球 $\bar{B}(p, r) \subset U$ を一つ取る． G は連続かつ各点で正定値であるから、この閉球上で

$$m\|a\|_2^2 \leq a^\top G(x)a \leq M\|a\|_2^2 \quad (3.45)$$

を全ての $a \in \mathbb{R}^n$ に対して満たす定数 $m, M \in (0, \infty)$ が存在する． q が $B(p, r/2)$ にあるとする． p から q への曲線が $\bar{B}(p, r)$ 内に留まるならば、その G -長は Euclid 長の $\sqrt{m}$ 倍以上であるから $\sqrt{m}\|q - p\|_2$ 以上である．曲線がこの閉球から出るならば、最初に境界へ達するまでの G -長だけで $\sqrt{mr}$ 以上であり、これは $\sqrt{m}\|q - p\|_2$ 以上である．従って

$$d_G(p, q) \geq \sqrt{m}\|q - p\|_2 \quad (q \in B(p, r/2)) \quad (3.46)$$

である． $q \notin B(p, r/2)$ のときは、任意の p から q への曲線が $B(p, r/2)$ の境界に達するので、同じ評価からその G -長は $\sqrt{mr}/2$ 以上である．従って $p \neq q$ ならば常に $d_G(p, q) > 0$ である．一方、 p と q を結ぶ線分を用いれば

$$d_G(p, q) \leq \sqrt{M}\|q - p\|_2 \quad (q \in B(p, r/2)) \quad (3.47)$$

である．(3.46)–(3.47) は定義 3.13 の条件 1 も同時に示している．

次に、二乗距離の局所的な C^∞ 級性を示す． $G = (g_{ij})$ から

$$\Gamma_{ij}^k(x) = \frac{1}{2} \sum_{\ell=1}^n g^{k\ell}(x) \left(\frac{\partial g_{\ell i}}{\partial x^j}(x) + \frac{\partial g_{\ell j}}{\partial x^i}(x) - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^\ell}(x) \right) \quad (3.48)$$

を定め、初期条件 $\gamma(0) = p$, $\dot{\gamma}(0) = v$ と方程式

$$\ddot{\gamma}^k(t) + \sum_{i,j=1}^n \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t) = 0 \quad (k = 1, \dots, n) \quad (3.49)$$

を考える．係数は C^∞ 級であるから、常微分方程式の局所存在一意性と初期値への C^∞ 級依存性により、 v が 0 に十分近いとき解は $0 \leq t \leq 1$ で存在し、 $\exp_p(v) = \gamma(1)$ は (p, v) の C^∞ 級関数になる． $v = 0$ では定値解であり、初期速度に関する微分は恒等写像であるから $\partial \exp_p / \partial v|_{v=0} = I_n$ である．従って逆関数定理により、各 p の近傍で $q = \exp_p(v)$ を一意に解く $v = \log_p(q)$ が存在し、 (p, q) の C^∞ 級関数である．

ここで、この局所解が G -長を最小にすることを示す．(3.49) と Christoffel 記号の定義を直接代入すると、解に沿って

$$\frac{d}{dt} \left(\dot{\gamma}(t)^\top G(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t) \right) = 0 \quad (3.50)$$

であるから、 $\gamma(t) = \exp_p(tv)$ の速さは $\sqrt{v^\top G(p)v}$ で一定である．さらに、 C^∞ 級曲線 $v(s)$ による変分 $\exp_p(tv(s))$ に対し、(3.49) を用いて積の微分を整理すると

$$\frac{\partial}{\partial t} \left\langle \frac{\partial}{\partial t} \exp_p(tv(s)), \frac{\partial}{\partial s} \exp_p(tv(s)) \right\rangle_{\exp_p(tv(s))} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial s} \left\| \frac{\partial}{\partial t} \exp_p(tv(s)) \right\|^2 \quad (3.51)$$

を得る． $v(s)^\top G(p)v(s)$ が s に依らない変分では右辺は 0 であり、 $t = 0$ では $\partial \exp_p(tv(s))/\partial s = 0$ だから、半径方向と v の長さを変えない方向とは直交する．常微分方程式の一意性から、 $\exp_p(tv)$ は初期速度 v の解を時刻 t で見た点に一致する．従って、 $q = \exp_p(v)$ までの、この逆関数定理で得た近傍内に留まる任意の C^∞ 級曲線を $\exp_p(r(t)u(t))$, $u(t)^\top G(p)u(t) = 1$ と表すと、その速さは $|\dot{r}(t)|$ 以上である．よってその長さは $\int |\dot{r}(t)| dt \geq r(1) = \sqrt{v^\top G(p)v}$ である．一方、 $t \mapsto \exp_p(tv)$ の長さはちょうど $\sqrt{v^\top G(p)v}$ である．さらに、逆関数定理で得た近傍より小さい Euclid 球を p の周りに取り、 q をそのさらに半径が十分小さい球内に制限する．この小さい球から外へ出る曲線は、(3.46) の証明と同じ局所下界により、球内の放射曲線より長くなるように球を選べる．従って全ての区分 C^∞ 級曲線の中でも放射曲線が最短である．したがって、 q が p に十分近いとき

$$d_G(p, q)^2 = \log_p(q)^\top G(p) \log_p(q) \quad (3.52)$$

が成り立つ．右辺は (p, q) の C^∞ 級関数であるから、 d_G^2 は対角集合のある開近傍で C^∞ 級であり、条件 3 が成り立つ．

$\partial \log_p(q) / \partial q|_{q=p} = I_n$ であるから、 $q = p + h$ とすると (3.52) から

$$d_G(p, p+h)^2 = h^\top G(p)h + O(\|h\|_2^3) \quad (3.53)$$

を得る．従って

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 \mathbf{d}_G(\mathbf{x}, p)^2}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_{\mathbf{x}=p} = g_{ij}(p), \quad (3.54)$$

すなわち条件 4 の計量行列は元の G に一致する．

最後に長さ空間性を示す．上の局所表示から、コンパクト集合上では一様に

$$\mathbf{d}_G(\mathbf{x}, \mathbf{x} + \mathbf{h}) = \sqrt{\mathbf{h}^\top G(\mathbf{x}) \mathbf{h}} + O(\|\mathbf{h}\|_2^2) \quad (3.55)$$

である．従って命題 3.13 の証明と同じ分割和の議論により、任意の区分 C^∞ 級曲線 γ について、 $\mathbf{d}_G$ から定義される曲線長は $L_G(\gamma)$ に等しい．定義 (3.44) より $\mathbf{d}_G(p, q)$ はこれらの曲線長の下限である．一方、任意の連続曲線の $\mathbf{d}_G$ -長は三角不等式により端点間距離 $\mathbf{d}_G(p, q)$ 以上である．従って全ての連続曲線について曲線長の下限を取っても $\mathbf{d}_G(p, q)$ に等しく、条件 2 が成り立つ．以上により $(U, \mathbf{d}_G)$ はリーマン領域であり、その計量行列は G である． $\square$

命題 3.15 (リーマン領域の距離関数は計量行列から復元できる)． $(U, \mathbf{d})$ を n 次元リーマン領域とし、 $G(p) = (g_{ij}(p))_{i,j=1}^n$ をその計量行列とする．命題 3.14 の方法で G から距離関数 $\mathbf{d}_G$ を構成すると、 $\mathbf{d}_G = \mathbf{d}$ が成り立つ．

Proof. 命題 3.13 より、任意の区分 C^∞ 級曲線 γ に対して

$$L_{\mathbf{d}}(\gamma) = \int_a^b \sqrt{\dot{\gamma}(t)^\top G(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t)} \, dt = L_G(\gamma) \quad (3.56)$$

である．三角不等式から $\mathbf{d}(p, q) \leq L_{\mathbf{d}}(\gamma) = L_G(\gamma)$ であるから、全ての区分 C^∞ 級曲線について下限を取って

$$\mathbf{d}(p, q) \leq \mathbf{d}_G(p, q) \quad (3.57)$$

を得る．

逆向きを示す． $\varepsilon > 0$ を取る． $(U, \mathbf{d})$ は長さ空間であるから、 p と q を結ぶ連続曲線 c で

$$L_{\mathbf{d}}(c) < \mathbf{d}(p, q) + \varepsilon \quad (3.58)$$

を満たすものが存在する．定義 3.13 の条件 1 により、 c は $\mathbf{d}$ に関して連続であることと Euclid 座標で連続であることが同値であり、 $c([0, 1])$ は Euclid 座標でコンパクトである．二乗距離の C^∞ 級性と G の正定値性から、このコンパクト集合の近傍では一様に

$$\mathbf{d}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(\mathbf{y} - \mathbf{x})^\top G(\mathbf{x})(\mathbf{y} - \mathbf{x})} + O(\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|_2^2) \quad (3.59)$$

が成り立つ．同じく G の C^∞ 級性から、 $\mathbf{x}$ と $\mathbf{y}$ を結ぶ Euclid 線分がこの近傍に含まれるとき、その G -長は

$$\sqrt{(\mathbf{y} - \mathbf{x})^\top G(\mathbf{x})(\mathbf{y} - \mathbf{x})} + O(\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|_2^2) \quad (3.60)$$

である．従って、 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ が十分近ければ、この線分の G -長は $(1 + \varepsilon)\mathbf{d}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 以下になる．ここで必要な近さは $c([0, 1])$ 上で一様に取れる．

c の一様連続性と条件 1 により, 分割 $0 = t_0 < \cdots < t_N = 1$ を十分細かく取れば, 各 $c(t_k), c(t_{k+1})$ は上の一様な近さの範囲に入り, それらを結ぶ Euclid 線分は U に含まれる. これらの線分を順に連結して得られる区分 C^∞ 級曲線を用いると,

$$d_G(p, q) \leq (1 + \varepsilon) \sum_{k=0}^{N-1} d(c(t_k), c(t_{k+1})) \quad (3.61)$$

$$\leq (1 + \varepsilon) L_d(c) < (1 + \varepsilon)(d(p, q) + \varepsilon). \quad (3.62)$$

$\varepsilon \downarrow 0$ とすれば $d_G(p, q) \leq d(p, q)$ を得る. これと (3.57) を合わせて $d_G(p, q) = d(p, q)$ が全ての $p, q \in U$ で成り立つ. $\square$

系 3.5 (双曲空間の計量行列による構成). 双曲空間の各有名座標系 (Poincaré 球, Klein 球, 上半平面, 正規座標) において, 定理 3.5 で与えた計量行列 $G(p)$ を出発点として, 命題 3.14 の方法で距離関数を構成すると, 元の距離関数と一致する.

以上の結果は, リーマン領域において, 距離関数と計量行列が等価な情報を含んでいることを示唆している. ということは, 座標変換のようなリーマン領域同士の等価性 (つまり等長同型性) を, 計量の比較によって判定できるのではないかと, という期待ができる. これは, 等長同型が計量の表現にどのような影響を与えるか, という観点でも興味深いし, 基本的に距離のような大域的な量よりも計量のような局所的な量のほうが扱いやすいので, その意味でも等長同型性を計量から特徴づけられれば便利である. 従って, 等長同型写像が距離を保ったのと同じように, 計量を保つ写像を定義しよう.

ここでまず, 写像の微分を定義する必要がある. 領域から領域への写像を考えると, それによって動点が写されるので, 速度ベクトルが自然に写される. つまり, 元の空間の接ベクトルを, 行先の空間の接空間の接ベクトルに写せる. このようにして得られる接ベクトル空間同士の関係を写像の**微分** (differential) といい, この微分という写像を調べれば, リーマン同型性を調べられる.

定義 3.17 (写像の微分 (differential of a map)). $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^m$ を領域とし, $\phi: U \rightarrow V$ を C^∞ 級写像とする. $p \in U$ とし, $q = \phi(p) \in V$ とおく. ϕ の p における**微分** (differential) $d\phi_p: T_p U \rightarrow T_q V$ を以下で定義する: $v \in T_p U$ が C^∞ 級曲線 $c: (-\epsilon, +\epsilon) \rightarrow U$ ($c(0) = p$) の速度ベクトル $v = \dot{c}|_{t=0}$ であるとき,

$$d\phi_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\phi \circ c)(t) \quad (3.63)$$

すなわち $d\phi_p(v)$ は曲線 $\phi \circ c: (-\epsilon, +\epsilon) \rightarrow V$ の $t = 0$ における速度ベクトルである.

命題 3.16 (写像の微分の well-definedness と座標表示). 定義 3.17 の微分 $d\phi_p$ は well-defined (すなわち曲線 c の選び方に依らず速度ベクトル v のみで定まる) であり, $T_p U$ から $T_q V$ への線形写像である. U の座標を $\begin{bmatrix} x^1 & \cdots & x^n \end{bmatrix}^T$, V の座標を $\begin{bmatrix} y^1 & \cdots & y^m \end{bmatrix}^T$ とし, ϕ の座標表示を

$\phi(x) = [\phi^1(x) \ \cdots \ \phi^m(x)]^T$ とする. $v = \sum_{i=1}^n v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \in T_p U$ に対し,

$$d\phi_p(v) = \sum_{\alpha=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i}(p) v^i \right) \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \Big|_q. \quad (3.64)$$

すなわち, $d\phi_p$ は接ベクトルの成分列に Jacobi 行列 $J_\phi(p) = \left(\frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i}(p) \right)_{\alpha,i} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ を左から掛ける操作である.

Proof. 曲線 $c(t)$ に対し $(\phi \circ c)(t) = [\phi^1(c(t)) \ \cdots \ \phi^m(c(t))]^T$ であるから, 連鎖律より $\frac{d}{dt}(\phi^\alpha(c(t))) \Big|_{t=0} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i}(c(0)) \dot{c}^i(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i}(p) v^i$ である. 右辺は c の選び方に依らず $v = \sum_i v^i \partial_i|_p$ のみに依存するので, well-defined である. 線形性は v^i に関する線形性から直ちに従う. $\square$

例 3.1 (一変数関数, 曲線, 多変数関数の微分の統一的理解). **(1) $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (一変数関数):** $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を C^∞ 級関数とする. $T_p \mathbb{R}$ の基底は $\frac{d}{dx} \Big|_p$ であり, $v = v^1 \frac{d}{dx} \Big|_p \in T_p \mathbb{R}$ に対し $df_p(v) = f'(p) v^1 \frac{d}{dy} \Big|_{f(p)} \in T_{f(p)} \mathbb{R}$ である. ここで $f'(p) = \frac{df}{dx}(p)$ は初等的な微分である. 一方, 全微分写像 (定義 3.24) は $(df)_p(v) = f'(p) v^1 \in \mathbb{R}$ であり, これは $df_p(v)$ の $\frac{d}{dy} \Big|_{f(p)}$ 成分に等しい. $\mathbb{R}$ が一次元であるから, $T_{f(p)} \mathbb{R}$ の元と $\mathbb{R}$ の元は自然に同一視でき, 三つの概念は全て等価である. **(2) $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (曲線):** $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ を C^∞ 級曲線とする. $v = v^1 \frac{d}{dt} \Big|_{t_0} \in T_{t_0} \mathbb{R}$ に対し $dc_{t_0}(v) = v^1 \dot{c}^1(t_0) \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_{c(t_0)} + v^1 \dot{c}^2(t_0) \frac{\partial}{\partial x^2} \Big|_{c(t_0)}$ であり, $v^1 = 1$ のとき速度ベクトル $\dot{c}|_{t_0}$ そのものである. **(3) $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (二変数関数):** $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ を C^∞ 級関数とする. $v = v^1 \partial_1|_p + v^2 \partial_2|_p \in T_p \mathbb{R}^2$ に対し $df_p(v) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(p) v^1 + \frac{\partial f}{\partial x^2}(p) v^2 \right) \frac{d}{dy} \Big|_{f(p)}$ であり, 括弧内は全微分写像 $(df)_p(v)$ と一致する.

写像の微分が分かれば, リーマン同型であるかを計量行列の比較で確認できる.

定義 3.18 (リーマン同型写像 (Riemannian isomorphism)). $(U, d_U), (V, d_V)$ をリーマン領域とする. C^∞ 級全単射 $\phi: U \rightarrow V$ (逆写像 ϕ^{-1} も C^∞ 級) が **リーマン同型写像** (Riemannian isomorphism) であるとは, 全ての $p \in U$ と全ての $v, w \in T_p U$ に対して

$$\langle d\phi_p(v), d\phi_p(w) \rangle_{\phi(p)}^V = \langle v, w \rangle_p^U \quad (3.65)$$

が成り立つことをいう ($\langle \cdot, \cdot \rangle^U, \langle \cdot, \cdot \rangle^V$ はそれぞれ U, V のリーマン内積). リーマン同型写像が存在するとき, U と V は **リーマン同型** (Riemannian isomorphic) であるという.

注意 3.8. 写像に C^∞ 性を課すのは, 後で曲線を使った議論を行う際, 曲線を写像で写しても C^∞ 性が保たれるようにするためである. 以下の議論では必ずしもこの性質が必要とは限らないが, 本書では基本的に C^∞ 写像を考える.

命題 3.17 (リーマン同型の計量行列による判定). $\phi: U \rightarrow V$ が C^∞ 級微分同相写像であるとき,

ϕ がリーマン同型写像であることは,

$$G_U(p) = J_\phi(p)^\top G_V(\phi(p)) J_\phi(p) \quad (\forall p \in U) \quad (3.66)$$

が成り立つことと同値である. ここで $J_\phi(p)$ は ϕ の Jacobi 行列, $G_U(p)$, $G_V(\phi(p))$ はそれぞれのリーマン領域の計量行列である.

Proof. (3.65) の左辺を座標で表すと, $v = \sum_i v^i \partial_i|_p$, $w = \sum_j w^j \partial_j|_p$ に対し, $d\phi_p(v) = \sum_\alpha (\sum_i \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i} v^i) \partial_\alpha|_q$ であるから,

$$\begin{aligned} \langle d\phi_p(v), d\phi_p(w) \rangle_q^V &= \sum_{\alpha, \beta} g_{\alpha\beta}^V(q) \left(\sum_i \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i} v^i \right) \left(\sum_j \frac{\partial \phi^\beta}{\partial x^j} w^j \right) \\ &= \sum_{i, j} \left(\sum_{\alpha, \beta} \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i} g_{\alpha\beta}^V(q) \frac{\partial \phi^\beta}{\partial x^j} \right) v^i w^j \\ &= v^\top J_\phi(p)^\top G_V(q) J_\phi(p) w. \end{aligned} \quad (3.67)$$

右辺 $\langle v, w \rangle_p^U = v^\top G_U(p) w$ であるから, 全ての $v, w \in \mathbb{R}^n$ に対して $v^\top (J_\phi^\top G_V J_\phi) w = v^\top G_U w$ が成り立つことは $J_\phi^\top G_V J_\phi = G_U$ と同値である. $\square$

次に, 写像の引き戻し (pullback) を定義する.

定義 3.19 (引き戻し (pullback)). $\phi: U \rightarrow V$ を C^∞ 級写像, $p \in U$, $q = \phi(p) \in V$ とする. V 上の C^∞ 級関数 $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ に対し, f の q における全微分写像 $(df)_q \in T_q^*V$ の ϕ による引き戻し (pullback) $\phi^*(df)_q \in T_p^*U$ を

$$\phi^*(df)_q = (d(f \circ \phi))_p \quad (3.68)$$

で定義する. すなわち, V 上の関数 f に ϕ を合成して U 上の関数 $f \circ \phi$ を作り, その全微分を取ったものである.

命題 3.18 (引き戻しの座標表示). 定義 3.19 の引き戻し ϕ^* は well-defined な線形写像 $\phi^*: T_q^*V \rightarrow T_p^*U$ である. 座標表示では, $\omega = \sum_\alpha \omega_\alpha (dy^\alpha)_q \in T_q^*V$ に対し,

$$\phi^*\omega = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{\alpha=1}^m \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i}(p) \omega_\alpha \right) (dx^i)_p. \quad (3.69)$$

すなわち, 余接ベクトルの成分列に Jacobi 行列の転置 $J_\phi(p)^\top \in \mathbb{R}^{n \times m}$ を左から掛ける操作である.

Proof. $\omega = (df)_q$ ($f: V \rightarrow \mathbb{R}$ は C^∞ 級) とすると, $\phi^*\omega = (d(f \circ \phi))_p$ であり, 連鎖律から $\frac{\partial (f \circ \phi)}{\partial x^i}(p) = \sum_\alpha \frac{\partial f}{\partial y^\alpha}(\phi(p)) \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i}(p) = \sum_\alpha \omega_\alpha \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i}(p)$. よって $\phi^*\omega = \sum_i (\sum_\alpha \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i} \omega_\alpha) (dx^i)_p$. ω_α に関する線形性は明らかであり, ω を別の関数 f' の全微分で表しても $(df)_q = (df')_q$ ならば同じ値を返すので well-defined である. $\square$

命題 3.19 (音楽同型と微分・引き戻しの整合性). $(U, d_U), (V, d_V)$ をリーマン領域とし, $\phi: U \rightarrow V$ を C^∞ 級写像とする. $v \in T_p U, \omega \in T_q^* V$ ($q = \phi(p)$) に対し,

$$(\phi^* \omega)(v) = \omega(d\phi_p(v)) \quad (3.70)$$

が成り立つ. すなわち, 引き戻しと微分は双対関係にある.

Proof. $\omega = (df)_q$ とすると, $(\phi^* \omega)(v) = (d(f \circ \phi))_p(v) = \nabla_c|_{t=0} (f \circ \phi)$ (c は $v = \dot{c}|_0$ を満たす曲線) $= \nabla_{\phi \circ c}|_{t=0} f = (df)_q(d\phi_p(v)) = \omega(d\phi_p(v))$. $\square$

命題 3.20 (リーマン同型写像が保存する量). $\phi: (U, d_U) \rightarrow (V, d_V)$ をリーマン同型写像とする. 以下が成り立つ:

1. 接ベクトルのノルム: $\|d\phi_p(v)\|_{\phi(p)}^V = \|v\|_p^U$ ($v \in T_p U$).
2. 余接ベクトルのノルム: $\|\phi^* \omega\|_p^{U,*} = \|\omega\|_{\phi(p)}^{V,*}$ ($\omega \in T_{\phi(p)}^* V$).
3. 曲線同士の角度: $\angle(d\phi_p(v), d\phi_p(w)) = \angle(v, w)$ ($v, w \in T_p U$).
4. 関数の勾配ベクトル: $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ が C^∞ 級ならば $\text{grad}^U(f \circ \phi)(p) = (d\phi_p)^{-1}(\text{grad}^V f(\phi(p)))$.

Proof. (1) $\|d\phi_p(v)\|^2 = \langle d\phi_p(v), d\phi_p(v) \rangle^V = \langle v, v \rangle^U = \|v\|^2$ ((3.65)). (2) $\phi^* \omega = (d\phi_p^{-1})^* \circ \omega$ であり, $(\phi^* \omega)^\# = (d\phi_p)^{-1}(\omega^\#)$ (音楽同型の整合性) であるから $\|\phi^* \omega\|^{U,*} = \|(\phi^* \omega)^\#\|^U = \|(d\phi_p)^{-1}(\omega^\#)\|^U = \|\omega^\#\|^V = \|\omega\|^{V,*}$. (3) $\cos \angle(d\phi_p(v), d\phi_p(w)) = \frac{\langle d\phi_p(v), d\phi_p(w) \rangle^V}{\|d\phi_p(v)\|^V \|d\phi_p(w)\|^V} = \frac{\langle v, w \rangle^U}{\|v\|^U \|w\|^U} = \cos \angle(v, w)$. (4) 全ての $u \in T_p U$ に対し $\langle \text{grad}^U(f \circ \phi)(p), u \rangle^U = (d(f \circ \phi))_p(u) = (df)_{\phi(p)}(d\phi_p(u)) = \langle \text{grad}^V f(\phi(p)), d\phi_p(u) \rangle^V = \langle (d\phi_p)^{-1}(\text{grad}^V f), u \rangle^U$ (最後は ϕ がリーマン同型であることから). u の任意性と内積の非退化性から結論を得る. $\square$

注意 3.9. 命題 3.20 により, 互いにリーマン同型なリーマン領域同士では, 局所的な情報 (接ベクトルのノルム, 角度, 勾配など) について議論する限りは区別がつかない.

気になるのは, 等長同型とリーマン同型が同じかどうかである.

命題 3.21 (等長同型とリーマン同型の同値性). $(U, d_U), (V, d_V)$ をリーマン領域とし, $\phi: U \rightarrow V$ を全単射とする. 以下は全て同値である:

- (a) ϕ は等長同型写像 (全ての $p, q \in U$ に対し $d_V(\phi(p), \phi(q)) = d_U(p, q)$).
- (b) ϕ は C^∞ 級のリーマン同型写像 ((3.65) を満たす C^∞ 級微分同相写像).
- (c) ϕ は C^∞ 級全単射であり, 任意の区分 C^∞ 級曲線 γ に対して $L_V(\phi \circ \gamma) = L_U(\gamma)$.
- (d) ϕ は全単射であり, ϕ と ϕ^{-1} の両方が任意の区分 C^∞ 級動点の経路長を保つ.

Proof. まず (a) $\Rightarrow$ (b) を示す. ϕ が距離を保つとする. 定義 3.13 の条件 1 より, U の Euclid 座標で $x \rightarrow p$ ならば $d_U(x, p) \rightarrow 0$, 従って $d_V(\phi(x), \phi(p)) \rightarrow 0$ であり, 再び条件 1 より V の Euclid 座標で $\phi(x) \rightarrow \phi(p)$ である. 同じ議論を ϕ^{-1} に適用すると, ϕ は Euclid 座標でも同相写像である.

次に ϕ が C^∞ 級であることを示す. $p \in U$ を固定する. 二乗距離の C^∞ 級性と半 Hessian の正定値性から, 十分小さい $\epsilon > 0$ に対して p_i を座標で $p + \epsilon e_i$ と取ると,

$$x \mapsto [d_U(x, p_1)^2 \quad \cdots \quad d_U(x, p_n)^2]^\top \quad (3.71)$$

の p における Jacobi 行列は $-2\epsilon G_U(p) + O(\epsilon^2)$ であり, ϵ が十分小さければ正則である. 従って逆関数定理により, この写像は p の近傍で C^∞ 級座標を与える. $q = \phi(p)$, $q_i = \phi(p_i)$ とする. 距離保存と両側の条件 1 から $\|q_i - q\|_2 = O(\epsilon)$ である. また局所 Taylor 展開

$$d_U(p_i, p_j)^2 = (p_i - p_j)^\top G_U(p)(p_i - p_j) + O(\epsilon^3) \quad (3.72)$$

および V 側の同じ展開と距離保存を用いると, $q_i - q$ の $G_V(q)$ に関する Gram 行列は, $\epsilon^2 G_U(p) + O(\epsilon^3)$ と合同な正定値行列になる. 従って $q_1 - q, \dots, q_n - q$ は ϵ が十分小さいとき一次独立である. このとき

$$y \mapsto [d_V(y, q_1)^2 \quad \cdots \quad d_V(y, q_n)^2]^\top \quad (3.73)$$

の q における Jacobi 行列も正則であり, q の近傍で C^∞ 級座標を与える. 距離保存により, x が p に十分近いとき, 後者の座標で表した $\phi(x)$ は前者の座標で表した x と全く同じ成分列を持つ. 従って ϕ はこの二つの C^∞ 級座標写像の合成として局所的に C^∞ 級である. p は任意であるから ϕ は C^∞ 級であり, 同じ議論で ϕ^{-1} も C^∞ 級である.

距離保存の恒等式

$$d_V(\phi(x), \phi(y))^2 = d_U(x, y)^2 \quad (3.74)$$

を x について二階微分し $x = y = p$ とする. 対角上では二乗距離の一次微分が 0 であるため, ϕ の二階微分を含む項は消え,

$$G_U(p) = J_\phi(p)^\top G_V(\phi(p)) J_\phi(p) \quad (3.75)$$

を得る. 命題 3.17 により, ϕ はリーマン同型写像である.

(b) $\Rightarrow$ (c) を示す. ϕ がリーマン同型ならば, 任意の区分 C^∞ 級曲線 γ に対し, 命題 3.13 と計量保存から各時刻で

$$\left\| \frac{d}{dt}(\phi \circ \gamma) \right\|_{\phi(\gamma(t))}^V = \|\dot{\gamma}\|_{\gamma(t)}^U \quad (3.76)$$

である. 積分すれば $L_V(\phi \circ \gamma) = L_U(\gamma)$ を得る.

(c) $\Rightarrow$ (a) を示す. 命題 3.15 により, 各リーマン領域の距離は区分 C^∞ 級曲線の長さの下限として計算できる. ϕ と ϕ^{-1} は C^∞ 級であり, 区分 C^∞ 級曲線を互いに写し合うから,

$$d_V(\phi(p), \phi(q)) = \inf_{\gamma: p \rightarrow q} L_V(\phi \circ \gamma) = \inf_{\gamma: p \rightarrow q} L_U(\gamma) = d_U(p, q). \quad (3.77)$$

従って (a) が成り立つ.

(a) $\Rightarrow$ (d) は、距離保存により任意の曲線の各分割和がそのまま保存されることから従う．最後に (d) $\Rightarrow$ (a) を示す． $p, q \in U$ とする．命題 3.15 により、任意の $\varepsilon > 0$ に対して p と q を結ぶ区分 C^∞ 級曲線 γ で $L_U(\gamma) < d_U(p, q) + \varepsilon$ を満たすものが存在する．(d) と三角不等式から

$$d_V(\phi(p), \phi(q)) \leq L_V(\phi \circ \gamma) = L_U(\gamma) < d_U(p, q) + \varepsilon. \quad (3.78)$$

$\varepsilon \downarrow 0$ として $d_V(\phi(p), \phi(q)) \leq d_U(p, q)$ を得る．同じ議論を ϕ^{-1} に適用して逆向きの不等式を得るので、等号が成り立ち (a) を得る．以上で (a)–(d) は全て同値である． $\square$

注意 3.10. 上記の結果から、二つのリーマン領域は、リーマン同型写像という局所的な性質を保つ写像が間に存在するだけで、二点間の距離や動点の経路長という大域的な性質まで保たれる．

注意 3.11. リーマン幾何学の分野では、等長同型といえばむしろ計量を保つ写像（本稿でいうリーマン同型写像）を指す場合がある．本稿では区別のためにリーマン同型と敢えて呼んでいる．[7] では、本稿でいうリーマン同型は Riemannian isometry、等長同型は metric isometry と呼ばれている．また、本稿の設定（特に、二乗距離関数に対角付近での C^∞ 性があり、従って計量行列も C^∞ 級）では既に見たように距離を保つ写像と計量を保つ写像の概念は一致するが、計量行列に微分可能性がない状況などではこれらが一致しないこともある（距離を保つ同型写像が微分可能でないような病的な例が存在し、微分可能な曲線がそうでない曲線に移ってしまうことがある．cf. [9]）．

本節のまとめ. 接ベクトルのノルムを距離の時間微分（定義 3.8）、内積を極化方程式（定義 3.9）で定義した．リーマン的な距離関数（定義 3.13）とリーマン領域（定義 3.14）の概念を導入した．計量行列 $G(p)$ を用いた具体的な計算法を確立し（定理 3.7）、計量行列から距離関数を復元できること（命題 3.14, 3.15）、等長同型とリーマン同型が同値であること（命題 3.21）を証明した．

3.6 測地線と指数写像と対数写像と勾配法

本節の目的. 勾配法では、勾配ベクトルを求めた後、その方向に「等速直線的に」移動する操作が必要である．双曲空間内での等速直線運動（測地線）と、それに基づく指数写像・対数写像を定義し、リーマン的最急降下法を定式化する．

勾配法は、勾配ベクトルを定めるだけでなく、その勾配ベクトルの向きに、所定の長さだけ点を移動するという操作を必要とする．Euclid 空間で勾配法がどのような操作を行っていたかを考えよう．ある点 $p \in \mathbb{R}^n$ において勾配ベクトル $v = -\nabla J(p) \in T_p \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$ が与えられたとき、ステップサイズ $\alpha \in (0, \infty)$ の最急勾配法の 1 ステップの移動先は、その勾配ベクトルの α 倍を速度ベクトルとして等速直線的運動する動点が時刻 1 で位置する点である．

上記のアイデアを双曲空間内に持って行って、最急勾配法を双曲空間内で構成したい．ここで定義すべきは、「等速直線運動する動点」である．等速直線運動する動点のことを、**測地線** (geodesic) と呼ぶ．

定義 3.20 (測地線 (locally minimizing)). (U, d) を n 次元有限次元距離領域でリーマン領域であるとする. C^∞ 級曲線 $\gamma: I \rightarrow U$ ($I \subset \mathbb{R}$ は区間) が**測地線** (geodesic) であるとは, 以下の二条件を満たすことをいう:

1. **等速**: $\|\dot{\gamma}\|_{\gamma(t)}$ が $t \in I$ に依らず一定である.
2. **局所最短**: 任意の $t_0 \in I$ に対して $\delta_{t_0} \in (0, \infty)$ が存在して, $|s - t_0| < \delta_{t_0}$, $|t - t_0| < \delta_{t_0}$ ($s, t \in I$) ならば $d(\gamma(s), \gamma(t)) = L(\gamma|_{[s, t]})$ が成り立つ.

命題 3.22 (測地線の方程式). 座標系 $[x^1 \ \dots \ x^n]^\top$ が与えられた n 次元リーマン領域において, C^∞ 級の測地線 $\gamma(t) = [\gamma^1(t) \ \dots \ \gamma^n(t)]^\top$ は以下の**測地線方程式** (geodesic equation) を満たす:

$$\ddot{\gamma}^k(t) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t) = 0 \quad (k = 1, \dots, n). \quad (3.79)$$

ここで $\Gamma_{ij}^k: U \rightarrow \mathbb{R}$ は **Christoffel 記号** (Christoffel symbols) で,

$$\Gamma_{ij}^k(p) = \frac{1}{2} \sum_{\ell=1}^n g^{k\ell}(p) \left(\frac{\partial g_{\ell i}}{\partial x^j}(p) + \frac{\partial g_{\ell j}}{\partial x^i}(p) - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^\ell}(p) \right) \quad (3.80)$$

で定義される. $(g^{k\ell}(p))_{k,\ell} = G(p)^{-1}$ は計量行列の逆行列の成分である.

Proof. 測地線は等速かつ局所最短であるから, 端点を固定した曲線の中でエネルギー関数を最小にする. 曲線のエネルギー関数を

$$E[\gamma] = \frac{1}{2} \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\|_{\gamma(t)}^2 dt = \frac{1}{2} \int_a^b \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t) dt \quad (3.81)$$

と定義する. 被積分関数を $\mathcal{L}(\gamma^1, \dots, \gamma^n, \dot{\gamma}^1, \dots, \dot{\gamma}^n) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} g_{ij}(\gamma) \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j$ と書く.

γ が E の停留点であるための必要条件を導出する. $\eta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ を $\eta(a) = \eta(b) = \mathbf{0}$ を満たす C^∞ 級の変分ベクトルとし, $\gamma_\epsilon(t) = \gamma(t) + \epsilon \eta(t)$ ($\epsilon \in \mathbb{R}$) とおく. $E[\gamma]$ が停留的であることは

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} E[\gamma_\epsilon] = 0 \quad (3.82)$$

が全ての変分 η に対して成り立つことを意味する.

左辺を計算する. $\gamma_\epsilon^k = \gamma^k + \epsilon \eta^k$, $\dot{\gamma}_\epsilon^k = \dot{\gamma}^k + \epsilon \dot{\eta}^k$ であるから,

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} E[\gamma_\epsilon] = \frac{1}{2} \int_a^b \left. \frac{d}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} \sum_{i,j} g_{ij}(\gamma + \epsilon \eta) (\dot{\gamma}^i + \epsilon \dot{\eta}^i) (\dot{\gamma}^j + \epsilon \dot{\eta}^j) dt. \quad (3.83)$$

被積分関数の ϵ 微分を積の微分法 (Leibniz 則) で展開すると, 三つの寄与がある:

第一項 (g_{ij} の ϵ 微分):

$$\frac{1}{2} \sum_{i,j} \sum_{k=1}^n \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}(\gamma) \eta^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j. \quad (3.84)$$

第二項（第一の $\dot{\gamma}$ の ϵ 微分）：

$$\frac{1}{2} \sum_{i,j} g_{ij}(\gamma) \dot{\eta}^i \dot{\gamma}^j. \quad (3.85)$$

第三項（第二の $\dot{\gamma}$ の ϵ 微分）：

$$\frac{1}{2} \sum_{i,j} g_{ij}(\gamma) \dot{\gamma}^i \dot{\eta}^j. \quad (3.86)$$

$g_{ij} = g_{ji}$ （対称性）であるから第二項と第三項を合わせて $\sum_{i,j} g_{ij}(\gamma) \dot{\eta}^i \dot{\gamma}^j$ を得る。
よって

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} E[\gamma_\epsilon] = \int_a^b \left[\frac{1}{2} \sum_{i,j,k} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \eta^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j + \sum_{i,j} g_{ij} \dot{\eta}^i \dot{\gamma}^j \right] dt. \quad (3.87)$$

第二項に対して部分積分を行う。 $\sum_{i,j} g_{ij} \dot{\eta}^i \dot{\gamma}^j = \sum_k \eta^k \cdot (\dots)$ の形に整理したい。添字 i を k に書き換えると（ダミー添字の入れ替え），

$$\begin{aligned} \int_a^b \sum_{k,j} g_{kj} \dot{\eta}^k \dot{\gamma}^j dt &= \left[\sum_{k,j} g_{kj} \eta^k \dot{\gamma}^j \right]_a^b - \int_a^b \sum_{k,j} \frac{d}{dt} (g_{kj} \dot{\gamma}^j) \eta^k dt \\ &= - \int_a^b \sum_k \eta^k \sum_j \left(\sum_\ell \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^\ell} \dot{\gamma}^\ell \dot{\gamma}^j + g_{kj} \ddot{\gamma}^j \right) dt \end{aligned} \quad (3.88)$$

である（ $\eta(a) = \eta(b) = 0$ であるから境界項は消える）。

(3.87) に代入すると，

$$0 = \int_a^b \sum_k \eta^k \left[\frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j - \sum_j \left(\sum_\ell \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^\ell} \dot{\gamma}^\ell \dot{\gamma}^j + g_{kj} \ddot{\gamma}^j \right) \right] dt. \quad (3.89)$$

η の任意性（変分法の基本補題）から， $[\dots] = 0$ がほとんどすべての t で成り立つ。 γ は C^∞ 級なので全ての t で成り立つ：

$$\sum_j g_{kj} \ddot{\gamma}^j + \sum_{i,j} \left(\frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right) \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0 \quad (k = 1, \dots, n). \quad (3.90)$$

第二項を整理する。 $\dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j$ に関して i と j は対称なので， $\sum_{i,j} \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left(\frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j} \right) \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j$ と対称化できる。よって (3.90) は

$$\sum_j g_{kj} \ddot{\gamma}^j + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left(\frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right) \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0 \quad (k = 1, \dots, n) \quad (3.91)$$

と書き直せる。括弧内の量を $[ij, k] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right)$ （第一種 Christoffel 記号）と書けば， $\sum_j g_{kj} \ddot{\gamma}^j + \sum_{i,j} [ij, k] \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$ である。両辺に $g^{k\ell}$ を掛けて k について和をとり， $\sum_k g^{k\ell} g_{kj} = \delta_j^\ell$ を用いると

$$\ddot{\gamma}^\ell + \sum_{i,j} \Gamma_{ij}^\ell \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0 \quad (\ell = 1, \dots, n) \quad (3.92)$$

を得る. ここで $\Gamma_{ij}^\ell = \sum_k g^{k\ell} [ij, k] = \frac{1}{2} \sum_k g^{k\ell} \left(\frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right)$ は第二種 Christoffel 記号である. 添字を $\ell \rightarrow k$ と書き換えれば (3.79) を得る. $\square$

定義 3.21 (指数写像 (exponential map)). (U, d) をリーマン領域とする. $p \in U$, $v \in T_p U$ に対し, $\gamma(0) = p$, $\dot{\gamma}|_{t=0} = v$ を満たす測地線 $\gamma: [0, 1] \rightarrow U$ が存在するとき, **指数写像** (exponential map) $\exp_p: T_p U \supset \mathcal{D}_p \rightarrow U$ を

$$\exp_p(v) = \gamma(1) \quad (3.93)$$

で定義する. ここで $\mathcal{D}_p \subset T_p U$ は定義域 (γ が存在する v の集合) である.

双曲空間内の場合 Euclid 空間同様, 指数写像が $\mathcal{D}_p = T_p U$ 全体で定義される全射であり, さらに全単射であるという美しい性質がある.

定義 3.22 (対数写像 (logarithmic map)). 指数写像が全単射であるとき, その逆写像 $\log_p = \exp_p^{-1}: U \rightarrow T_p U$ を**対数写像** (logarithmic map) と呼ぶ. すなわち, $q \in U$ に対し, $\log_p(q) \in T_p U$ は $\exp_p(\log_p(q)) = q$ を満たす唯一の接ベクトルである.

定義 3.23 (リーマン的最急降下法). リーマン領域 (U, d) 上の C^∞ 級関数 $J: U \rightarrow \mathbb{R}$ に対するステップサイズ $\alpha \in (0, \infty)$ の**リーマン的最急降下法** (Riemannian steepest descent method) は, 初期点 $p_0 \in U$ から始めて

$$p_{k+1} = \exp_{p_k}(-\alpha \operatorname{grad} J(p_k)) \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (3.94)$$

を繰り返す反復法である. ここで $\operatorname{grad} J(p) \in T_p U$ は J の点 p における勾配ベクトル (次節で定義) である.

本節のまとめ. 測地線を局所最短かつ等速な曲線として定義し (定義 3.20), Euler–Lagrange 方程式から測地線方程式 $\ddot{\gamma}^k + \sum_{i,j} \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$ を導出した (命題 3.22). 指数写像 $\exp_p$ (定義 3.21), 対数写像 $\log_p$ (定義 3.22) を定義し, リーマン的最急降下法 $p_{k+1} = \exp_{p_k}(-\alpha \operatorname{grad} J(p_k))$ を定式化した (定義 3.23).

3.7 接ベクトル空間と余接ベクトル空間の自然な同型を通してみる, 関数の微分と勾配ベクトルの同一視

本節の目的. 勾配ベクトル (接ベクトル) と関数の全微分 (余接ベクトル) は密接に関連しているが, 異なる空間に属する. 余接ベクトル空間を構成し, 計量を介した音楽同型によって両者を同一視することで, 勾配ベクトルの計算法を完成させる.

実座標空間上の関数に関して, 勾配ベクトルと明らかに関係があるのが **(全) 微分** (total differential) であった. より具体的には, 実座標空間上においては, 関数の勾配ベクトルも, 同じ関数の全微分が表す線形写像も, 共に偏微分演算で与えられるという点で, ほぼ同一視されるのであった. このような, 勾配ベクトルと全微分の同一視は, リーマン領域においても可能である.

ただし、その同一視は、計量を介したり、座標を用いて成分列表現した時には異なる見た目をしているという点で初学者にはより非自明であるので注意深い理解が必要である。

この節の前半では、領域上の関数の微分について定義し、それが接ベクトル空間の双対線形空間（余接ベクトル空間（cotangent space）と呼ばれる）の元であることを確認する。後半では、リーマン計量を与えられている場合に、計量を用いた線形空間と双対線形空間の自然な同型写像を通して、関数の微分と勾配ベクトルを同一視できることを学ぶ。なお、前半の全微分は距離構造に依存せず定義できる概念であり、後半の勾配ベクトルとの同一視は距離構造に依存する概念である。

定義 3.24 (関数の全微分). (U, d) を n 次元有限次元距離領域とする。 C^∞ 級関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ と点 $p \in U$ に対して、写像 $(df)_p: T_p U \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$(df)_p(v) = v(f) \quad (v \in T_p U) \quad (3.95)$$

で定義し、 f の点 p における **(全) 微分 (写像)** (total differential) と呼ぶ。ここで $v(f)$ は v が定める方向微分である。 $(df)_p$ は $T_p U$ 上の線形関数 ($(df)_p: T_p U \rightarrow \mathbb{R}$ は線形写像) である。

命題 3.23 (全微分の成分列表示). C^∞ 級関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ と $p \in U$ に対して、 $v = \sum_i v^i \partial_i|_p \in T_p U$ とすると

$$(df)_p(v) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) v^i. \quad (3.96)$$

各 $i \in \{1, \dots, n\}$ に対し線形関数 $(dx^i)_p: T_p U \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$(dx^i)_p \left(\sum_j v^j \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right) = v^i \quad (3.97)$$

で定義すると、

$$(df)_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) (dx^i)_p. \quad (3.98)$$

Proof. 連鎖律 (式 (3.7)) から直ちに従う。 $\square$

定義 3.25 (余接ベクトル空間). 点 $p \in U$ における余接ベクトル空間 (cotangent space) $T_p^* U$ を、 C^∞ 級関数の全微分写像を全て集めた集合として定義する：

$$T_p^* U = \{(df)_p \mid f: U \rightarrow \mathbb{R} \text{ は } C^\infty \text{ 級} \}. \quad (3.99)$$

$T_p^* U$ の元を余接ベクトル (cotangent vector) と呼ぶ。 $T_p^* U$ は $T_p U$ の双対線形空間 $(T_p U)^*$ と同型であり、 $((dx^1)_p, \dots, (dx^n)_p)$ はその基底である。

命題 3.24 (座標成分を返す関数の全微分). $\pi_i: U \rightarrow \mathbb{R}$, $\pi_i(x) = x^i$ (第 i 成分を返す関数) に対して、 $(d\pi_i)_p = (dx^i)_p$ が成り立つ。

Proof. $(d\pi_i)_p(v) = v(\pi_i) = \sum_j v^j \partial_j|_p(\pi_i) = \sum_j v^j \delta_{ij} = v^i = (dx^i)_p(v)$. $\square$

命題 3.25 (余接空間の基底). $((dx^1)_p, (dx^2)_p, \dots, (dx^n)_p)$ は T_p^*U の基底である.

Proof. 張ること: 式 (3.98) から全ての全微分を張る. 一次独立性: $\sum_i a_i (dx^i)_p = 0$ とすると, $\partial_j|_p$ に適用して $a_j = 0$ ($j = 1, \dots, n$). $\square$

定理 3.8 (余接ベクトルの座標変換則). 座標変換 $\Phi: V \rightarrow U$ に対して, 余接基底は $(dy^j)_q = \sum_{i=1}^n \frac{\partial(\Phi^{-1})^j}{\partial x^i}(p) (dx^i)_p$ で変換される. 余接ベクトル $\omega = \sum_i \omega_i (dx^i)_p = \sum_j \tilde{\omega}_j (dy^j)_q$ の成分列は

$$\omega_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial(\Phi^{-1})^j}{\partial x^i}(p) \tilde{\omega}_j, \quad \tilde{\omega}_j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Phi^i}{\partial y^j}(q) \omega_i \quad (3.100)$$

で変換される (共変的変換則 (covariant transformation law)).

Proof. 連鎖律を $\pi_j \circ \Phi^{-1}$ に適用して直接計算すればよい. $\square$

さて, 関数の勾配ベクトルと全微分写像の関係を見よう.

定理 3.9 (勾配ベクトルと全微分の関係). (U, d) をリーマン領域とする. C^∞ 級関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ と点 $p \in U$ に対して, 勾配ベクトル $\text{grad } f(p) \in T_p U$ は, 全ての $u \in T_p U$ に対して

$$(df)_p(u) = \langle \text{grad } f(p), u \rangle_p \quad (3.101)$$

を満たす唯一のベクトルである. ここで $\text{grad } f(p)$ の座標成分は

$$(\text{grad } f)^i(p) = \sum_{j=1}^n g^{ij}(p) \frac{\partial f}{\partial x^j}(p) \quad (i = 1, \dots, n) \quad (3.102)$$

で与えられる $((g^{ij}(p)))_{i,j} = G(p)^{-1}$.

Proof. $\text{grad } f(p) = \sum_i (\text{grad } f)^i \partial_i|_p$ とおくと, (3.101) は $\sum_j \frac{\partial f}{\partial x^j} v^j = \sum_{i,j} g_{ij} (\text{grad } f)^i v^j$ ($\forall v^j$) を意味する. v^j の任意性から $\frac{\partial f}{\partial x^j} = \sum_i g_{ij} (\text{grad } f)^i$ ($j = 1, \dots, n$) であり, G^{-1} を掛けて (3.102) を得る. 一意性は内積の非退化性から従う. $\square$

接ベクトル $v \in T_p U$ に対して $v^b = \langle v, \cdot \rangle_p \in T_p^* U$ と定義する.

命題 3.26 (音楽同型 (musical isomorphism)). 写像 $(\cdot)^b: T_p U \rightarrow T_p^* U$, $v \mapsto v^b := \langle v, \cdot \rangle_p$ は線形な全単射である.

Proof. $T_p^* U$ が $T_p U$ の双対空間であること (定義から明らか) と, 有限次元内積空間に対する Riesz の表現定理から従う. 具体的に, 任意の $\omega \in T_p^* U$ に対し, $\omega = \sum_i \omega_i (dx^i)_p$ と表示し, $v = \sum_{i,j} g^{ij} \omega_j \partial_i|_p$ とおけば $v^b = \omega$ が確認でき, 全射性を得る. 単射性は内積の非退化性から従う. 線形性は内積の双線形性から従う. $\square$

定義 3.26 (シャープ写像と余接空間の内積). $(\cdot)^b$ の逆写像を $(\cdot)^\sharp: T_p^*U \rightarrow T_pU$ と書く. $(\cdot)^b$ と $(\cdot)^\sharp$ を合わせて**音楽同型** (musical isomorphism) と呼ぶ.

T_p^*U 上の内積を $\langle \omega, \eta \rangle_p^* = \langle \omega^\sharp, \eta^\sharp \rangle_p$ ($\omega, \eta \in T_p^*U$) で定義する. ノルムは $\|\omega\|_p^* = \|\omega^\sharp\|_p$ で定義する.

命題 3.27 (音楽同型と余接空間の内積の座標表示). 座標系 $[x^1 \ \dots \ x^n]^\top$ において:

1. $v = \sum_i v^i \partial_i|_p$ に対し, $v^b = \sum_j (\sum_i g_{ij}(p) v^i) (dx^j)_p$, すなわち係数は $v_j^b = \sum_i g_{ij} v^i$ (添字の上下を入れ替える操作).
2. $\omega = \sum_i \omega_i (dx^i)_p$ に対し, $\omega^\sharp = \sum_j (\sum_i g^{ji}(p) \omega_i) \partial_j|_p$, すなわち $(\omega^\sharp)^j = \sum_i g^{ji} \omega_i$.
3. $\langle \omega, \eta \rangle_p^* = \sum_{i,j} g^{ij}(p) \omega_i \eta_j$ ($\omega = \sum_i \omega_i (dx^i)_p$, $\eta = \sum_j \eta_j (dx^j)_p$).

Proof. (1) $v^b(\partial_j|_p) = \langle v, \partial_j|_p \rangle_p = \sum_i g_{ij} v^i$ より従う. (2) $\omega^\sharp$ は (1) の逆操作で G^{-1} を掛ける. (3) $\langle \omega, \eta \rangle_p^* = \langle \omega^\sharp, \eta^\sharp \rangle_p = \sum_{k,\ell} g_{k\ell} \sum_i g^{ki} \omega_i \sum_j g^{\ell j} \eta_j = \sum_{i,j} g^{ij} \omega_i \eta_j$. $\square$

系 3.6 (勾配ベクトルと全微分の変換公式). $\text{grad } f(p) = ((df)_p)^\sharp$, すなわち $(\text{grad } f)^i(p) = \sum_j g^{ij}(p) \frac{\partial f}{\partial x^j}(p)$. 逆に, $(df)_p = (\text{grad } f(p))^b$.

本節のまとめ. 関数の全微分 $(df)_p \in T_p^*U$ を定義し (定義 3.24), 余接ベクトル空間 T_p^*U の基底 $((dx^1)_p, \dots, (dx^n)_p)$ を構成した (命題 3.25). 音楽同型 $(\cdot)^b: T_pU \rightarrow T_p^*U$, $(\cdot)^\sharp: T_p^*U \rightarrow T_pU$ (命題 3.26) を通じて $(df)_p(u) = \langle \text{grad } f(p), u \rangle_p$ (定理 3.9) を確立した. 座標表示では $(\text{grad } f)^i = \sum_j g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j}$ である (系 3.6).

3.8 双曲三角法

本節の目的. Euclid 平面では三角形の辺の長さや角度に美しい関係 (余弦定理, 正弦定理) がある. 双曲平面上でも測地線と角度を定義したので, 同様の関係式を導出できるはずである.

Euclid 平面における三角法では, 三角形の角度と辺の長さの間に美しい関係が成り立つ. 例えば, 余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ ($a, b, c \in (0, \infty)$ は辺の長さ, $C \in (0, \pi)$ は対辺の角度) がその代表である. 我々は既に双曲平面上で測地線も角度も定義したので, 同じことができるはずである. 以下では, Euclid 平面・球面 (曲率 $\kappa > 0$)・双曲面 (曲率 $\kappa < 0$) を常に三つ組みにしつつ三角法の公式を述べる.

定理 3.10 (余弦定理 (三つの幾何)). 辺の測地的長さが $a, b, c_{\text{side}} \in (0, \infty)$ (ここで c_{side} は曲率と区別するため添字をつけた), c_{side} の対角が $C \in (0, \pi)$ である測地三角形に対し:

Euclid 平面 ($\kappa = 0$):

$$c_{\text{side}}^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C. \quad (3.103)$$

球面 (曲率 $\kappa > 0$):

$$\cos(\sqrt{\kappa} c_{\text{side}}) = \cos(\sqrt{\kappa} a) \cos(\sqrt{\kappa} b) + \sin(\sqrt{\kappa} a) \sin(\sqrt{\kappa} b) \cos C. \quad (3.104)$$

双曲面 (曲率 $\kappa < 0$, すなわち $c = \kappa$) :

$$\cosh(\sqrt{-\kappa} c_{\text{side}}) = \cosh(\sqrt{-\kappa} a) \cosh(\sqrt{-\kappa} b) - \sinh(\sqrt{-\kappa} a) \sinh(\sqrt{-\kappa} b) \cos C. \quad (3.105)$$

Proof. 双曲面の場合を示す．正規座標モデル (定義 2.15) を用いる．三角形の一つの頂点を原点 0 とし，他の二頂点を $u, v \in U_{\text{NC}, \kappa}^2$ ($\|u\| = a$, $\|v\| = b$) とする．正規座標では原点からの距離は Euclid ノルムに等しいので $d_{\text{NC}, \kappa}(0, u) = a$, $d_{\text{NC}, \kappa}(0, v) = b$ である．原点における計量は $G(0) = I_n$ であるから，二辺の成す角 C は $\cos C = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$ で与えられる．正規座標の距離関数の定義 (2.222) に代入すると

$$\cosh(\sqrt{|\kappa|} d_{\text{NC}, \kappa}(u, v)) = \cosh(\sqrt{|\kappa|} a) \cosh(\sqrt{|\kappa|} b) - \sinh(\sqrt{|\kappa|} a) \sinh(\sqrt{|\kappa|} b) \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \quad (3.106)$$

$$= \cosh(\sqrt{|\kappa|} a) \cosh(\sqrt{|\kappa|} b) - \sinh(\sqrt{|\kappa|} a) \sinh(\sqrt{|\kappa|} b) \cos C. \quad (3.107)$$

$c_{\text{side}} = d_{\text{NC}, \kappa}(u, v)$ とおけば (3.105) を得る．球面の場合も同様に導出できる．具体的には，曲率 $\kappa > 0$ の球面の正距方位図法の距離関数の定義において，三角形の一頂点を原点にとり，他の二頂点を u, v とすると， $d_{\text{NC}, \kappa}(u, v)$ の定義式に $\cos(\sqrt{\kappa}\|u\|) \cos(\sqrt{\kappa}\|v\|) + \sin(\sqrt{\kappa}\|u\|) \sin(\sqrt{\kappa}\|v\|) \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$ が現れ， $\|u\| = a$, $\|v\| = b$, $\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} = \cos C$ を代入すれば (3.104) を得る．

Euclid の場合は， $\kappa \rightarrow 0$ の極限で， $\cosh(\sqrt{-\kappa} a) \approx 1 + \frac{(-\kappa)a^2}{2}$, $\sinh(\sqrt{-\kappa} a) \approx \sqrt{-\kappa} a$ を用いて $1 + \frac{(-\kappa)(a^2+b^2-2ab \cos C)}{2} + O(\kappa^2) = 1 + \frac{(-\kappa)c_{\text{side}}^2}{2} + O(\kappa^2)$ から $c_{\text{side}}^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ を得る． $\square$

定理 3.11 (正弦定理 (三つの幾何)). 角度 $A, B, C \in (0, \pi)$ と対辺の長さ $a, b, c_{\text{side}} \in (0, \infty)$ に対し：

Euclid 平面 : $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c_{\text{side}}}{\sin C}$.

球面 ($\kappa > 0$) : $\frac{\sin(\sqrt{\kappa} a)}{\sin A} = \frac{\sin(\sqrt{\kappa} b)}{\sin B} = \frac{\sin(\sqrt{\kappa} c_{\text{side}})}{\sin C}$.

双曲面 ($\kappa < 0$) : $\frac{\sinh(\sqrt{-\kappa} a)}{\sin A} = \frac{\sinh(\sqrt{-\kappa} b)}{\sin B} = \frac{\sinh(\sqrt{-\kappa} c_{\text{side}})}{\sin C}$.

Proof. 双曲面の場合を示す．余弦定理 (3.105) を辺 c_{side} と角 C について書き， $\cos C$ を求めると

$$\cos C = \frac{\cosh(\sqrt{-\kappa} a) \cosh(\sqrt{-\kappa} b) - \cosh(\sqrt{-\kappa} c_{\text{side}})}{\sinh(\sqrt{-\kappa} a) \sinh(\sqrt{-\kappa} b)}. \quad (3.108)$$

$\sin^2 C = 1 - \cos^2 C$ を計算する． $s_a = \sinh(\sqrt{-\kappa} a)$, $c_a = \cosh(\sqrt{-\kappa} a)$ 等と略記すると，

$$\sin^2 C = 1 - \frac{(c_a c_b - c_c)^2}{s_a^2 s_b^2} = \frac{s_a^2 s_b^2 - (c_a c_b - c_c)^2}{s_a^2 s_b^2}. \quad (3.109)$$

分子を展開する：

$$\begin{aligned}
 & s_a^2 s_b^2 - (c_a c_b - c_c)^2 \\
 &= (c_a^2 - 1)(c_b^2 - 1) - c_a^2 c_b^2 + 2c_a c_b c_c - c_c^2 \\
 &= c_a^2 c_b^2 - c_a^2 - c_b^2 + 1 - c_a^2 c_b^2 + 2c_a c_b c_c - c_c^2 \\
 &= -c_a^2 - c_b^2 - c_c^2 + 2c_a c_b c_c + 1.
 \end{aligned} \tag{3.110}$$

この式は a, b, c_{side} に関して完全に対称であることに注意する．従って，

$$\frac{\sin^2 C}{s_c^2} = \frac{-c_a^2 - c_b^2 - c_c^2 + 2c_a c_b c_c + 1}{s_a^2 s_b^2 s_c^2} \tag{3.111}$$

であり，右辺は a, b, c_{side} と A, B, C の全ての置換に対して不変である（分母の $s_a^2 s_b^2 s_c^2$ は対称，分子も上で確認した通り対称）．よって $\frac{\sin^2 A}{s_a^2} = \frac{\sin^2 B}{s_b^2} = \frac{\sin^2 C}{s_c^2}$ が成り立ち，正の値の平方根をとれば $\frac{\sin A}{\sinh(\sqrt{-\kappa} a)} = \frac{\sin B}{\sinh(\sqrt{-\kappa} b)} = \frac{\sin C}{\sinh(\sqrt{-\kappa} c_{\text{side}})}$ を得る（角度は $(0, \pi)$ の範囲にあるので正弦は正である）．

球面の場合も同じ議論を $\sinh \rightarrow \sin$, $\cosh \rightarrow \cos$ と置き換えれば成り立つ．Euclid の場合は $\kappa \rightarrow 0$ の極限で， $\sinh(\sqrt{-\kappa} a)/\sqrt{-\kappa} \rightarrow a$ であるから $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c_{\text{side}}}$ を得る． $\square$

本節のまとめ． Euclid 平面・球面・双曲面の三つの幾何に対し，余弦定理（定理 3.10）と正弦定理（定理 3.11）を統一的に述べ，証明した．双曲面の余弦定理は $\cosh(\sqrt{|\kappa|} c) = \cosh(\sqrt{|\kappa|} a) \cosh(\sqrt{|\kappa|} b) - \sinh(\sqrt{|\kappa|} a) \sinh(\sqrt{|\kappa|} b) \cos C$ で与えられる．

3.9 双曲空間の，等長埋め込みを用いた部分空間としての表現

本節の目的． 双曲空間の有名モデルのうち双曲面モデルだけは，リーマン領域ではなく高次元空間の部分空間として定義されている．この表現を厳密に扱うために，等長埋め込みと擬リーマン埋め込みの概念を導入する．

双曲空間の有名モデルは双曲面モデル以外はリーマン領域として解釈できるが，双曲面モデルだけは例外で，高次元空間の部分空間として表現されているため，そのための議論が必要である．本セクションでは，その，高次元空間の部分空間として表すための道具である，等長埋め込み (isometric embedding) について説明する．

といっても，実は等長埋め込みは二次元球面に対して自然に使っている．より具体的には，我々は直感的に，二次元球面を三次元 Euclid 空間の部分空間とみなしている．これは，リーマン領域を，よりシンプルな高次元空間（三次元 Euclid 空間）の部分空間とみなす例である．元のリーマン領域の表現のほう次元が少なくて計算量の点では有利かもしれないが，多くの人にとって球面の定義として最初に受け入れられるのは三次元 Euclid 空間の部分空間としての定義だろう．これは，やはり三次元 Euclid 空間のシンプルさによるものと思われる．

ある空間と別の（通常高次元の）空間の部分空間の対応を**埋め込み** (embedding) と呼ぶ．双曲空間でもこのアイデアを用いることがあって，それが双曲面モデルである．ところが，双曲面

モデルは、集合としては n 次元空間を $(n+1)$ 次元空間の部分空間に対応させているが、実は、距離の構造を考えると、 $(n+1)$ 次元「Euclid 空間」の部分空間とはみなせない。だったら一体どの空間の部分空間なのか、というのがこの節で説明する内容である。

そのためには、まずは、なぜ我々が二次元球面を三次元 Euclid 空間の一部として受け入れられるかを考えよう。全単射だけであれば、例えば半径 1 の球を半径 2 の球に一対一対応させることはできるし、球の代わりに楕球に一対一対応させることもできるが、球面の性質を知りたいのに三次元 Euclid 空間内のラグビーボールを使いましょうといわれても、球面の性質とラグビーボールの性質で全てが同じとは思えないし、どこかに違いが生じることは目に見えている。ところが、平射図法で定義された二次元球面の性質を調べるのに、それに対応する球の模型を我々が暮らす三次元 Euclid 空間内で作り（厳密には一点を除き）、その上で議論しても直感的には問題がなさそうである。なぜ問題がないかという、二次元球面上の曲線は、三次元空間内での曲線ともみなせるわけだが、どちらの解釈でも動点の経路長が等しいし、また曲線同士の角度もどちらで解釈しても同じだからである。

というわけで、集合としての性質だけでなく、元のリーマン領域と、高次元空間の部分空間に対応させる際には、動点の経路長や、曲線同士がなす角度の性質は保たれてほしい。ここで大事なのが、高次元空間の部分空間に対し直接等長同型を考えなければならないわけではない、ということである。二次元球面から三次元 Euclid 空間への自然な対応を考えると、二次元球面上での二点間距離が三次元 Euclid 空間上での二点間距離と直接対応しているわけではない。なぜならば、三次元 Euclid 空間における距離の定義に使われる経路としては、球の内部を通るような経路が許されるからである。代わりに、経路を考えたうえでの距離構造の等価性を考えよう、というのがここで考える等長埋め込み写像のアイデアである。

注意 3.12 (表現学習における埋め込みとの関係)。埋め込みという言葉は、表現学習の応用でもやや違った意味で頻繁に用いられる。そこでは、埋め込みとは、実世界の対象を、実世界での関係を保つように、実座標空間の部分集合に一対一対応させることを指す。これは、第 1.1 節で述べた表現空間の目的そのものであったことを思い出そう。この、表現学習の応用における埋め込みと、この節で扱う等長埋め込みは、発想は同じである。どちらも、元の空間での所望の性質（実世界での関係性や、動点の経路長など）を保つように、別の空間の部分空間に一対一対応させる、という発想である。とはいえ、技術的には大きく異なるので、注意すること。

定義 3.27 (等長埋め込み (isometric embedding))。 (U, d_U) , (V, d_V) をリーマン領域とする。 C^∞ 級写像 $\phi: U \rightarrow V$ が**等長埋め込み** (isometric embedding) であるとは、以下の全てを満たすことをいう：

1. **単射性**： ϕ は単射である。
2. **像からの逆写像の連続性**： $\phi^{-1}: \phi(U) \rightarrow U$ ($\phi(U)$ に d_V の制限で位相を入れる) が連続である。
3. **動点の経路長の保存**： 任意の区分 C^∞ 級曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ に対し $L_V(\phi \circ \gamma) = L_U(\gamma)$ 。

注意 3.13 (像からの逆写像の連続性の意味). 像からの逆写像の連続性を要求するのは, 病的にぎっちり詰まった単射になり, 元の空間でバラバラな点が埋め込み先で近接するような状況避けたいからである.

具体例として, $\mathbb{R}$ から二次元トーラス $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ への写像 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}^2$, $\phi(t) = \begin{bmatrix} t \bmod 1 \\ \alpha t \bmod 1 \end{bmatrix}$ ($\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, すなわち無理数) を考える. α が無理数であるから ϕ は単射である. しかし, $t_k = k$ ($k \in \mathbb{Z}_{>0}$) に対して $\phi(t_k) = \begin{bmatrix} 0 \\ k\alpha \bmod 1 \end{bmatrix}$ であり, 無理数の回転 (α 倍して mod 1) のエルゴード性から, $\{k\alpha \bmod 1 \mid k \in \mathbb{Z}_{>0}\}$ は $[0, 1)$ で稠密である. 従って, $\phi(t_k)$ の部分列で $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \phi(0)$ に収束するものが取れるが, $t_k = k \rightarrow \infty$ であるから $\{t_k\}$ は $\mathbb{R}$ で収束しない. つまり, 元の空間 $\mathbb{R}$ で離れている ($k \rightarrow \infty$) 点列が, トーラス上では原点の近くに戻ってきてしまう.

定義 3.28 (等長埋め込みが誘導する距離関数). $\phi: (U, d_U) \rightarrow (V, d_V)$ を等長埋め込みとする. $\phi(U) \subset V$ 上に距離関数 $d_{\phi(U)}: \phi(U) \times \phi(U) \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{\phi(U)}(\phi(p), \phi(q)) = \inf \{L_V(\sigma) \mid \sigma: [0, 1] \rightarrow \phi(U) \text{ は区別 } C^\infty \text{ 級, } \sigma(0) = \phi(p), \sigma(1) = \phi(q)\} \quad (3.112)$$

で定義する. これを ϕ が誘導する距離関数 (induced distance function) と呼ぶ.

命題 3.28 (等長埋め込みは誘導距離に関して等長同型). $\phi: (U, d_U) \rightarrow (V, d_V)$ を等長埋め込みとする. $(\phi(U), d_{\phi(U)})$ と (U, d_U) は等長同型である.

Proof. $\phi: U \rightarrow \phi(U)$ は全単射であるから, 全ての $p, q \in U$ に対して $d_{\phi(U)}(\phi(p), \phi(q)) = \inf_{\sigma} L_V(\sigma)$ (σ は $\phi(U)$ 内の区別 C^∞ 級曲線) $= \inf_{\gamma} L_V(\phi \circ \gamma)$ ($\gamma = \phi^{-1} \circ \sigma$ とおく) $= \inf_{\gamma} L_U(\gamma)$ (ϕ が動点の経路長を保つ) $= d_U(p, q)$ ((U, d_U) が長さ空間であるから). $\square$

等長同型とリーマン同型を考えた時のように, 計量が保存されているかをチェックすることで等長埋め込みか (動点の経路長を保つか) どうかを判定できるかを知りたい.

定義 3.29 (リーマン埋め込み (Riemannian embedding)). $(U, d_U), (V, d_V)$ をリーマン領域とする. C^∞ 級単射 $\phi: U \rightarrow V$ がリーマン埋め込み (Riemannian embedding) であるとは, 全ての $p \in U$ と全ての $v, w \in T_p U$ に対して

$$\langle d\phi_p(v), d\phi_p(w) \rangle_{\phi(p)}^V = \langle v, w \rangle_p^U \quad (3.113)$$

が成り立つことをいう. 同じことだが, $d\phi_p$ が内積を保つことと同値であり, 座標で書くと $G_U(p) = J_\phi(p)^\top G_V(\phi(p)) J_\phi(p)$ が全ての $p \in U$ で成り立つことと同値である (ϕ が全単射でなく単射のみであることに注意; $J_\phi(p) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m \geq n$) は列フルランク).

命題 3.29 (等長埋め込みとリーマン埋め込みの同値性). $\phi: (U, d_U) \rightarrow (V, d_V)$ をリーマン領域間の C^∞ 級単射で像からの逆写像が連続であるものとする. 以下は同値である:

- (a) ϕ は等長埋め込みである.
- (b) ϕ はリーマン埋め込みである.
- (c) $G_U(p) = J_\phi(p)^\top G_V(\phi(p)) J_\phi(p)$ が全ての $p \in U$ で成り立つ.

Proof. (b) $\Leftrightarrow$ (c) は定義 3.29 で述べた通り. (b) $\Rightarrow$ (a): ϕ がリーマン埋め込みならば動点の経路長が保存される: $L_V(\phi \circ \gamma) = \int_a^b \sqrt{(J_\phi \dot{\gamma})^\top G_V(\phi(\gamma)) (J_\phi \dot{\gamma})} dt = \int_a^b \sqrt{\dot{\gamma}^\top G_U(\gamma) \dot{\gamma}} dt = L_U(\gamma)$. (a) $\Rightarrow$ (b): 等長埋め込みが動点の経路長を保つなら, 命題 3.21 の (c) $\Rightarrow$ (b) の議論と同様に, 任意の速度ベクトルに対して被積分関数が一致することから $G_U = J_\phi^\top G_V J_\phi$ が従う. $\square$

次に, 双曲面モデルをリーマン埋め込みとして解釈するために, ミンコフスキー空間を導入する.

定義 3.30 (ミンコフスキー空間 (Minkowski space)). $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ とする. $(n+1)$ 次元ミンコフスキー空間 (Minkowski space) $\mathbb{R}^{n,1}$ とは, 台集合が $\mathbb{R}^{n+1}$ であり, 各点 $x \in \mathbb{R}^{n+1}$ におけるミンコフスキー計量 (Minkowski metric) $\eta = \text{diag}(-1, +1, +1, \dots, +1) \in \mathbb{R}^{(n+1) \times (n+1)}$ が定まった空間のことである. すなわち, $v, w \in T_x \mathbb{R}^{n+1}$ に対し $\langle v, w \rangle_L = v^\top \eta w = -v^0 w^0 + \sum_{i=1}^n v^i w^i$ が定まる.

ミンコフスキー空間はリーマン領域ではない. η は正定値でないため, 非ゼロ接ベクトルの自己内積 $\langle v, v \rangle_L = -(v^0)^2 + \sum_{i=1}^n (v^i)^2$ が負になり得る. ノルムを $\sqrt{\langle v, v \rangle_L}$ として実数値で定義できないため, 動点の経路長や距離関数を常に実数として定められない. このような, 計量行列が正定値ではないかもしれない領域を, **擬リーマン領域** (pseudo-Riemannian domain) と呼ぶ.

しかし, 双曲面, つまりミンコフスキー空間の部分空間を考える場合は状況は悪くない. 双曲面上を走る動点の速度ベクトルだけを考えればよく, それに対して自己内積が正になれば十分である. ミンコフスキー計量をよく見ると, $\langle v, v \rangle_L > 0$ であるためには $\sum_{i=1}^n (v^i)^2 > (v^0)^2$ が必要十分である. これは, 速度ベクトルが時間軸 (x^0 軸) から 45 度を超える角度を持つことに対応する. 双曲面上の速度ベクトルは常にこの条件を満たすことが確認できる (双曲面の方程式を微分すれば分かる).

定義 3.31 (リーマン領域の擬リーマン埋め込み). (U, d_U) をリーマン領域, (V, η_V) を擬リーマン領域 (η_V は各点で不定値の対称行列) とする. C^∞ 級単射 $\phi: U \rightarrow V$ が**擬リーマン埋め込み** (pseudo-Riemannian embedding) であるとは, 全ての $p \in U$ と全ての $v, w \in T_p U$ に対して

$$v^\top J_\phi(p)^\top \eta_V(\phi(p)) J_\phi(p) w = \langle v, w \rangle_p^U \quad (3.114)$$

が成り立つことをいう ($\langle v, w \rangle$ は v, w の座標成分列).

命題 3.30 (双曲面モデルは擬リーマン埋め込みである). 曲率 $\kappa \in (-\infty, 0)$ の n 次元双曲空間の Poincaré 球モデル $(U_{P,\kappa}^n, d_{P,\kappa})$ から $(n+1)$ 次元ミンコフスキー空間 $(\mathbb{R}^{n,1}, \eta)$ への写像 $\varphi_{PL}: U_{P,\kappa}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n,1}$ (定義 2.21 の (3)) は擬リーマン埋め込みである. すなわち, $G_P(x) = J_{\varphi_{PL}}(x)^\top \eta J_{\varphi_{PL}}(x)$ が全ての $x \in U_{P,\kappa}^n$ で成り立つ. ここで $G_P(x) = \lambda_P(x)^2 I_n$ は Poincaré 球の計量行列 ((3.14)) である.

Proof. $K = |\kappa| > 0$ とする. $\varphi_{PL}(x)$ の成分は $y^0 = \frac{1+K\|x\|^2}{\sqrt{K}(1-K\|x\|^2)}$, $y^i = \frac{2x^i}{1-K\|x\|^2}$ ($i = 1, \dots, n$) であるから, Jacobi 行列 $J = J_{\varphi_{PL}}(x) \in \mathbb{R}^{(n+1) \times n}$ の成分を計算する. $\frac{\partial y^0}{\partial x^j} = \frac{2Kx^j(1-K\|x\|^2)+2Kx^j(1+K\|x\|^2)}{\sqrt{K}(1-K\|x\|^2)^2} = \frac{4Kx^j}{\sqrt{K}(1-K\|x\|^2)^2}$, $\frac{\partial y^i}{\partial x^j} = \frac{2\delta_{ij}(1-K\|x\|^2)+4Kx^i x^j}{(1-K\|x\|^2)^2}$. $(J^\top \eta J)_{jk} = -\frac{\partial y^0}{\partial x^j} \frac{\partial y^0}{\partial x^k} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial y^i}{\partial x^j} \frac{\partial y^i}{\partial x^k}$ を計算する. 各項を代入して整理すると $((1-K\|x\|^2)^4$ を分母に統一して), $j = k$ の場合: $-\frac{16K^2(x^j)^2}{K(1-K\|x\|^2)^4} + \frac{4(1-K\|x\|^2)^2+16K^2(x^j)^2+16K(x^j)^2(1-K\|x\|^2)}{(1-K\|x\|^2)^4} = \frac{4(1-K\|x\|^2)^2+16K(x^j)^2(1-K\|x\|^2)}{(1-K\|x\|^2)^4} = \frac{4}{(1-K\|x\|^2)^2} (1-K\|x\|^2 + 4K(x^j)^2)$ の部分を整理すると, 全成分からの寄与を考慮して $= \frac{4}{(1-K\|x\|^2)^2}$.

$j \neq k$ の場合も同様に整理すると 0 になる.

従って $(J^\top \eta J)_{jk} = \frac{4}{(1-K\|x\|^2)^2} \delta_{jk} = \lambda_P(x)^2 \delta_{jk} = g_{jk}^P(x)$. □

本節のまとめ. 等長埋め込み (定義 3.27) とリーマン埋め込み (定義 3.29) の概念を導入し, 両者の同値性を示した (命題 3.29). ミンコフスキー空間 (定義 3.30) を導入し, 擬リーマン埋め込み (定義 3.31) によって双曲面モデルを厳密に解釈した (命題 3.30: $G_P = J_{\varphi_{PL}}^\top \eta J_{\varphi_{PL}}$).

第 4 章

双曲空間上の点を操作する：双曲空間内の代数構造

本章では，双曲空間上の点同士の演算（加法・減法・スカラー倍）を，指数写像・対数写像・平行移動を用いて構成する．これらの演算はジャイロベクトル演算と呼ばれ，通常のベクトル空間の演算とは結合則や交換則が成り立たない点で異なる．その代数構造はジャイロ群およびジャイロベクトル空間として形式化される．本章の内容はジャイロベクトル空間の理論 [10] に基づく．

キーワード：平行移動（parallel transport），ジャイロベクトル演算（gyrovector operation），ジャイロ群（gyrogroup），ジャイロベクトル空間（gyrovector space），ジャイレーター（gyrator），ループ（loop），Möbius 加法（Möbius addition）

4.1 実ベクトル空間の原点と代数構造

本節の目的． 双曲空間上でニューラルネットワークを構成するには，点同士の加法やスカラー倍が必要である．その準備として，Euclid 空間の線形代数を代数の枠組みから復習し，双曲空間への拡張のための出発点とする．

表現学習では，ベクトルに対する加算やスカラー倍といった操作が多く用いられる．例えば，word2vec などでは，単語をベクトルで表し，それらの加法・減法によって，言葉の概念の加算・減算を近似的に行うことが可能であった．これら，点同士の操作や，点と他の概念を用いた操作で，別の点を得る操作のことを，（広義の）**代数**（algebra）と呼ぶ．例えば，加算というのは，二つの点 u と v から，一つの点 $u + v$ を得る代数的操作である．

本章では双曲空間における代数的操作を説明するが，その前段階として，より馴染みの深い，ベクトル空間を，代数の枠組みから復習する．ベクトル空間では，ベクトル同士の加算という操作

と、ベクトルとスカラーからなるスカラー倍という操作の二つの操作が定義されており、これらの操作に加え、これらを合成してできる操作を行うことができる。そして、ベクトル同士の加法については、結合則・単位元の存在・逆元の存在・交換則といった便利な性質を持ち（代数学の言葉で言えば、ベクトルの加法は可換群になっている）、スカラー倍はその性質と整合する性質を持つ（代数学の言葉で言えば、スカラー倍は、実数を、ベクトルとその加法が成す群の自己準同型環の要素に、環準同型で結び付けている）。このことを正確に述べると、以下のようになる。

定義 4.1 (実線形空間 (real vector space / linear space)). 集合 V と、写像 $+: V \times V \rightarrow V$ (加法), $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$ (スカラー倍) の三つ組 $(V, +, \cdot)$ が**実線形空間** (real vector space / linear space) であるとは、以下の八つの公理が全て成り立つことをいう。全ての $u, v, w \in V$ と全ての $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ に対して：

1. **加法の結合則**： $(u + v) + w = u + (v + w)$.
2. **加法の交換則**： $u + v = v + u$.
3. **加法の単位元の存在**：ある $0 \in V$ が存在して $v + 0 = v$ ($\forall v \in V$).
4. **加法の逆元の存在**：各 $v \in V$ に対して $v + (-v) = 0$ を満たす $-v \in V$ が存在する。
5. **スカラー倍の結合性**： $\alpha \cdot (\beta \cdot v) = (\alpha\beta) \cdot v$.
6. **スカラー倍の単位元**： $1 \cdot v = v$.
7. **スカラー倍の分配則 (1)**： $\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$.
8. **スカラー倍の分配則 (2)**： $(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$.

命題 4.1 ($\mathbb{R}^n$ は実線形空間である). $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ とする. $\mathbb{R}^n$ 上の成分ごとの加法 $x + y = \begin{bmatrix} x^1 + y^1 \\ \vdots \\ x^n + y^n \end{bmatrix}$

$(x, y \in \mathbb{R}^n)$ と成分ごとのスカラー倍 $\alpha \cdot x = \begin{bmatrix} \alpha x^1 \\ \vdots \\ \alpha x^n \end{bmatrix}$ ($\alpha \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$) により, $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ は実線

形空間を成す.

Proof. 各公理を順に検証する. $u = \begin{bmatrix} u^1 \\ \vdots \\ u^n \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} w^1 \\ \vdots \\ w^n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ とする.

$$(1) (u + v) + w = \begin{bmatrix} (u^1 + v^1) + w^1 \\ \vdots \\ (u^n + v^n) + w^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u^1 + (v^1 + w^1) \\ \vdots \\ u^n + (v^n + w^n) \end{bmatrix} = u + (v + w) \quad (\mathbb{R} \text{ の加法の結合則}).$$

$$(2) u + v = \begin{bmatrix} u^1 + v^1 \\ \vdots \\ u^n + v^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v^1 + u^1 \\ \vdots \\ v^n + u^n \end{bmatrix} = v + u \quad (\mathbb{R} \text{ の加法の交換則}).$$

$$(3) \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \text{ とおくと } \mathbf{v} + \mathbf{0} = \begin{bmatrix} v^1 + 0 \\ \vdots \end{bmatrix} = \mathbf{v}.$$

$$(4) -\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -v^1 \\ \vdots \\ -v^n \end{bmatrix} \text{ とおくと } \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} v^1 + (-v^1) \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

$$(5) \alpha(\beta \mathbf{v}) = \alpha \begin{bmatrix} \beta v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha(\beta v^1) \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\alpha\beta)v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = (\alpha\beta)\mathbf{v}.$$

$$(6) 1 \cdot \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \cdot v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \mathbf{v}.$$

$$(7) \alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \begin{bmatrix} \alpha(u^1 + v^1) \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha u^1 + \alpha v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \alpha \mathbf{u} + \alpha \mathbf{v}.$$

$$(8) (\alpha + \beta)\mathbf{v} = \begin{bmatrix} (\alpha + \beta)v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha v^1 + \beta v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{v}.$$

□

ここで、原点 $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ は、加法についての唯一の単位元である、つまり、任意の $\mathbf{v}$ に対して $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v}$ を満たす唯一の点である。その意味で原点は特別な点であり、 $\mathbb{R}^n$ に自然なベクトル構造を考えた場合、全ての点が等価なわけではない。これは、同じように $\mathbb{R}^n$ を台集合とする構造でも、(ベクトル構造ではなく) 自然な距離構造のみを与えた Euclid 空間が、全集合等質空間であって、特に全ての点が等価であったのとは対照的である。

本節のまとめ. 最も慣れ親しんだ代数構造として、実線形空間の八つの公理を定義 4.1 で復習し、 $\mathbb{R}^n$ の成分ごとの加法とスカラー倍がそれを満たすことを命題 4.1 で確認した。代数構造を考える際には原点が $\mathbb{R}^n$ の中で特別な点である。このことは、距離構造のみを考えた際に全集合等質であったのとは対照的である。

4.2 双曲空間におけるジャイロベクトル演算の、対称性を用いた幾何学的定義

本節の目的. 双曲空間上でも Euclid 空間のような加法やスカラー倍を定義したい。ただし、双曲空間の幾何学的構造と整合する必要がある。指数写像・対数写像・平行移動を組み合わせ、ジャイロベクトル演算と呼ばれる演算を構成する。

双曲空間でも、線形代数のような操作を考えたい。もちろん、もともと双曲空間の幾何学的構造を使いたくて双曲空間を使うのであるから、代数操作を考える際にも、幾何学的構造と整合するような操作を考えないと意味がない。

そこで、実座標空間 $\mathbb{R}^n$ に標準的なベクトル構造を入れた場合、そのベクトル演算が幾何学的に

どのような操作であったかを振り返ってみよう．具体的に，二つの点 $a, b \in \mathbb{R}^n$ の加算 $a + b$ を考える． a を被加元， b を加元と呼ぶことにしよう．この二点は，ベクトルとしては，それぞれ，原点 0 から見た時の向き・大きさを持つものとして解釈される． a と b の加算は，初等幾何的には「線分」 $0a$ と「線分」 $0b$ が成す平行四辺形における原点 0 の対頂点である．対頂点を定める方法はいくつかあるが，まず，以下の，**原点起点で加元までを結ぶ線分を，被加元起点になるまで平行移動する方法** を考えよう．

- **Step 1:** 原点 0 から，加元 b へ，線分 $0b$ を引く．
- **Step 2:** 線分 $0b$ と平行かつ合同な線分を，被加元 a を起点にして， $0a$ に関して $0b$ と同じ側に引き，その終点として $a + b$ を得る．

なお，Step 2 で線分を引くときに， $0a$ に関して $0b$ と反対側に引くと， $a - b$ が得られる．

また，被加元と加元の役割を入れ替えることで，**原点起点で被加元までを結ぶ線分を，加元起点になるまで平行移動する方法** も得られる．

これらと別に，対頂点を得る方法として，**被加元と加元の中点に関して原点を点対称移動する方法** がある．より具体的には，以下の操作で得られる．

- **Step 1:** 被加元 a から加元 b へ線分を引き，その中点を m とする．
- **Step 2:** m を中心とした（点）対称変換 s_m により，原点 0 を写し， $a + b = s_m$ を得る．

中点 m が被加元 a と加元 b を入れ替えても同一であることを認めれば，上記の方法は被加元 a と加元 b について対称である．

これらの三つの方法は，実座標空間ではどれも同じ点を与える．しかしながら，双曲空間では，上記の三つの方法で与えられた点は，一般にはすべて異なり，それぞれ記号と名前が与えられている．それぞれ，以下のように対応する．

- **右加法** $a \oplus b$: 原点起点で加元までを結ぶ線分を，被加元起点になるまで平行移動する方法
- **左加法** $b \oplus a$: 原点起点で被加元までを結ぶ線分を，加元起点になるまで平行移動する方法
- **余加法** $a \boxplus b = b \boxplus a$: 被加元と加元の中点に関して原点を点対称移動する方法

右加法と左加法は，被加元と加元の役割を入れ替えたただだから，まとめて加法と呼ぼう．以下では，上記で述べたアイデアを数式として定式化することで，加法と余加法を双曲空間上で定式化して定義していく．

さて，加法と余加法のアイデアを定式化するために，双曲空間で必要となる概念は何だろうか．まず，Euclid 空間における線分は測地線としてすでに一般化されている．その中点の概念も，線分の経路長が与えられているから容易に定義できる．まだ定義されていないのは，加法のアイデアの Step 2 における平行の概念と，余加法のアイデアの Step 2 における（点）対称変換の概念である．これらを定義しよう．実は，後で見るように，平行の概念は，（点）対称変換を使って定義できる．したがって，まずは（点）対称変換を定義する．なお，以下では，対称変換と言えば点対称変換のことを指す．

さて、双曲空間上で対称変換を定義しよう．候補となる写像は、指数写像と対数写像を用いて、接ベクトル空間を経由することで簡単に構成できる．というのも、接ベクトル空間においては、明らかに -1 倍という操作が原点中心の対称変換に相当するからである．つまり、以下のステップを踏めばよい．

- **Step 1:** 動かしたい点 $x \in U$ を、点対称変換の中心となる点 p の接ベクトル空間に、対数写像 $\log_p$ で写す．
- **Step 2:** 接ベクトル空間内で、Step 1 で得たベクトルを -1 倍して、原点中心に対称変換する．
- **Step 3:** 指数写像 $\exp_p$ を用いて、Step 2 で得たベクトルをもとの空間に戻す．

上記のアイデアから、以下の定義を得る．

定義 4.2 (対称変換)．距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとする． $p \in U$ を中心とする**対称変換演算子** $\curvearrowright: U \times U \rightarrow U$ を、以下で定義する．

$$p \curvearrowright x = \exp_p(-\log_p(x)). \quad (4.1)$$

対称変換が満たす性質を、いくつかまとめておこう．証明は、等質性を用いて p を原点（双曲空間の場合は正規座標モデルの原点，球面の場合は正距方位図法の原点）として考えれば、自明である．

命題 4.2. 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとする．対称変換演算子 $\curvearrowright$ は、以下を満たす．

- **冪等:** 任意の $p \in U$ に対し、 $p \curvearrowright p = p$ である．
- **左対称 (左 Keyes) :** 任意の $p, x \in U$ に対し、 $p \curvearrowright (p \curvearrowright x) = x$ である．
- **左分配的:** 任意の $p, q, x \in U$ に対し、 $p \curvearrowright (q \curvearrowright x) = (p \curvearrowright q) \curvearrowright (p \curvearrowright x)$ である．
- **等長変換である:** 任意の $p \in U$ に対して、 $p \curvearrowright: U \rightarrow U$ は等長同型写像である．つまり、任意の $p, x, y \in U$ に対し、 $d(x, y) = d(p \curvearrowright x, p \curvearrowright y)$ である．
- **固定点是对称中心のみ:** 任意の $p \in U$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在して、次が成り立つ: $d(p, q) < \delta$ かつ $p \curvearrowright q = q$ ならば $p = q$ ．
- **微分是对称中心の接ベクトル空間における対称変換:** 任意の $p \in U$ に対して、 $d(p \curvearrowright) = -\text{id}_{T_p U}$ ．

Proof. まず、 $\log_p(p) = 0$ より、

$$p \curvearrowright p = \exp_p(0) = p$$

である．また、指数写像と対数写像が互いに逆写像であることから、

$$p \curvearrowright (p \curvearrowright x) = \exp_p\left(-\log_p\left(\exp_p(-\log_p x)\right)\right) = \exp_p(\log_p x) = x$$

である．

次に、 p を中心とする正規座標を考える．双曲空間および Euclid 空間では、正規座標における距離関数は原点に関する反転に対して不変であるから、任意の $v, w \in T_p U$ に対して

$$d(\exp_p(v), \exp_p(w)) = d(\exp_p(-v), \exp_p(-w))$$

が成り立つ．したがって、

$$d(x, y) = d(p \curvearrowright x, p \curvearrowright y)$$

である．さらに、左対称性から $p \curvearrowright (\cdot)$ は自分自身を逆写像にもつので、 $p \curvearrowright (\cdot)$ は等長同型写像である．

一般に、等長同型写像 $f : U \rightarrow U$ に対して、指数写像と対数写像は

$$f(\exp_q v) = \exp_{f(q)}(d f_q(v)), \quad \log_{f(q)}(f(x)) = d f_q(\log_q x)$$

を満たす．したがって、

$$f(q \curvearrowright x) = f(\exp_q(-\log_q x)) \tag{4.2}$$

$$= \exp_{f(q)}(-d f_q(\log_q x)) \tag{4.3}$$

$$= \exp_{f(q)}(-\log_{f(q)}(f(x))) \tag{4.4}$$

$$= f(q) \curvearrowright f(x). \tag{4.5}$$

ここで $f = p \curvearrowright (\cdot)$ とすれば、

$$p \curvearrowright (q \curvearrowright x) = (p \curvearrowright q) \curvearrowright (p \curvearrowright x)$$

を得る．

また、 $p \curvearrowright q = q$ ならば、

$$\exp_p(-\log_p q) = \exp_p(\log_p q)$$

である．指数写像 $\exp_p$ は単射であるから、 $\log_p q = 0$ 、従って $q = p$ である．よって、固定点に関する主張は成り立つ．

最後に、

$$(p \curvearrowright (\cdot)) \circ \exp_p = \exp_p \circ (-\text{id}_{T_p U})$$

である．両辺を $0 \in T_p U$ で微分し、 $d(\exp_p)_0 = \text{id}_{T_p U}$ を用いると、

$$d(p \curvearrowright)_p = -\text{id}_{T_p U}$$

を得る．

□

対称変換と対になるのが、中点を取る演算である． m が p と q の中点であれば、 $m \curvearrowright p = q$ かつ $m \curvearrowright q = p$ となることが自然に期待できるだろう．従って、対称変換を含む方程式を解く際に、中点を取る演算子が有用であることが期待できる．

定義 4.3 (中点演算子). 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし, $p, q \in U$ とする. p から q を結ぶ測地線を, 一般性を失わずに $\gamma : [-t_\gamma, +t_\gamma] \rightarrow U$ とおける. このとき, $\gamma(0)$ を a, b の中点といい, $a \odot b$ と書く. 二項演算子 $\odot : U \times U \rightarrow U$ を, 中点演算子と呼ぶ.

命題 4.3 (中点演算子は可換). 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし, $p, q \in U$ とする. このとき, $p \odot q = q \odot p$.

Proof. $\gamma : [-t_\gamma, +t_\gamma] \rightarrow U$ が p から q を結ぶ測地線であれば, $\gamma_-(t) = \gamma(-t)$ で定義される $\gamma_- : [-t_\gamma, +t_\gamma] \rightarrow U$ は q から p を結ぶ測地線であり, $\gamma(0) = \gamma_-(0)$ であることから従う. $\square$

さて, 対称変換と中点取得が逆演算の関係になっていることを確認しよう.

命題 4.4 (対称変換演算子と中点演算子の関係). 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし, $p, q, x \in U$ とする. このとき, 以下が成り立つ.

$$x \curvearrowright q = p \Leftrightarrow x = p \odot q. \quad (4.6)$$

特に, 任意の $p, q \in U$ に対し, $(p \odot q) \curvearrowright q = p$ であり, $(p \odot q) \curvearrowright p = q$ である.

Proof. 全集合等質性から, 正規座標において, p の座標を $p := \left[-\frac{1}{2}d(p, q) \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \right]^T$, q の座標を $q := \left[+\frac{1}{2}d(p, q) \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \right]^T$ とし一般性を失わない. 対称性から, 測地線は正規座標における p と q を結ぶ線分である. よって, このとき, $p \odot q$ の座標は 0 . したがって, $x = p \odot q$ のとき, $x \curvearrowright q$ を, 正規座標における 0 の対数写像と指数写像から計算して, $x \curvearrowright q = p$ であると言える. 逆に, $x \curvearrowright q = p$ のとき, 正規座標系を用いて, $x := \left[0 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \right]^T$, q の座標を $q := \left[+d(x, q) \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \right]^T$ とし一般性を失わない. このとき, $x \curvearrowright q = p$ とすると, p の座標は $p := \left[-d(x, q) \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \right]^T$ であり, p と q の間の唯一の測地線の中点の座標は 0 であって, これは x に等しい. つまり, $x = p \odot q$ である.

なお, この証明は, 二点間を結ぶ測地線の一意性と, 正規座標が全体を覆うことを用いているので, 球面では破綻する (実際, 球面では成り立たない). $\square$

測地線概念が距離構造のみから定まることから分かる通り, 中点取得操作は等長変換と可換である. 特に, 対称変換と可換である.

命題 4.5 (中点演算子は等長変換と可換). 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし, $f : U \rightarrow U$ を等長同型写像とする. このとき, 任意の $p, q \in U$ に対して,

$$f(p \odot q) = f(p) \odot f(q) \quad (4.7)$$

が成り立つ.

Proof. p から q を結ぶ測地線を $\gamma : [-t_\gamma, t_\gamma] \rightarrow U$ とする. f は等長同型写像であるから,

$f \circ \gamma : [-t_\gamma, t_\gamma] \rightarrow U$ は $f(p)$ から $f(q)$ を結ぶ測地線である．したがって，その中点は

$$(f \circ \gamma)(0) = f(\gamma(0)) = f(p \odot q)$$

である．一方，中点の定義より $(f \circ \gamma)(0) = f(p) \odot f(q)$ であるから，

$$f(p \odot q) = f(p) \odot f(q)$$

を得る． □

注意 4.1 (球面の場合の取り扱い). 本章では，双曲空間の双対にあたる，球面について，定義の対象から外している．実は，本質的には，球面上でもほとんど同じ議論により代数構造が定まる．それでも，球面を議論から外しているのは以下の理由による．

双曲空間と Euclid 空間の場合，指数写像も対数写像も全単射で扱いやすいだけでなく，異なる点は異なる対称変換を定める．つまり， $p \neq q$ であれば $p \curvearrowright (\cdot) \neq q \curvearrowright (\cdot)$ であるから，取り扱いが容易である．

一方，球面の場合，ある点 p と，その対蹠点 $\text{opp}(p)$ は同じ対称変換を定める．つまり， $p \curvearrowright (\cdot) = \text{opp}(p) \curvearrowright (\cdot)$ である．これは，対称変換の逆演算である，中点演算子の定義に形式的な難しさを生む．実は， $p \sim p' \Leftrightarrow p \curvearrowright (\cdot) = p' \curvearrowright (\cdot)$ で定義される同値関係による商集合 $U/\sim$ を考え，改めて $\curvearrowright': U/\sim \times U \rightarrow U$ や $\odot: U \times U \rightarrow U/\sim$ の形で定義すれば，球面の場合にも適用できる議論になる（但し，それでも一部の特異点は残る）．しかし，それは，本書の目的である，双曲空間における代数構造に対しては不要な議論であるので，球面に対しては，定義を伴う議論からは外すことにする．

それでも，与えられる場面では，各種代数構造の公式を参考として与えることにする．

命題 4.6 (自分との中点は自分). 距離空間 (U, d) を，双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし， $p \in U$ としたとき， $p \odot p = p$ である．

Proof. $p \curvearrowright p = p$ と，命題 4.4 より直ちに得られる． □

なお，対称変換演算子の右側の元についての方程式の解は，以下のように対称変換演算子だけで表せる．

命題 4.7 (対称変換演算子の左元についての解). 距離空間 (U, d) を，双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし， $p, q, x \in U$ としたとき，以下が成り立つ．

$$p \curvearrowright x = q \Leftrightarrow x = p \curvearrowright q \tag{4.8}$$

Proof. $p \curvearrowright x = q$ の両辺に左から p をかければ左対称性から $x = p \curvearrowright q$ を得るし，逆に $x = p \curvearrowright q$ の両辺に左から x をかければ $p \curvearrowright x = q$ を得る． □

対称変換演算子と中点演算子の関係をいくつか与えておこう．まず，対称変換は，中点を保存する．つまり，ある点と別のある点の中点を対称変換した先は，二点を対称変換した後に中点を取ったときの点と一致する．数式で書くと次のとおりである．

また、ある点を中心とした対称変換操作と、その点を端点として中点をとる操作は、どちらを先に行っても同じである。

命題 4.8 (中点の対称変換先は、対称変換先の中点). 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、 $p, q, x \in U$ としたとき、以下が成り立つ。

$$p \curvearrowright (x \odot y) = (p \curvearrowright x) \odot (p \curvearrowright y) \quad (4.9)$$

Proof. 命題 4.4 より、 $(x \odot y) \curvearrowright y = x$ である。この両辺に $p \curvearrowright (\cdot)$ を作用させると、右辺は $p \curvearrowright x$ であり、左辺は $p \curvearrowright ((x \odot y) \curvearrowright y)$ であるが、 $\curvearrowright$ の左分配性によれば、 $p \curvearrowright ((x \odot y) \curvearrowright y) = (p \curvearrowright (x \odot y)) \curvearrowright (p \curvearrowright y)$ である。したがって、 $(p \curvearrowright (x \odot y)) \curvearrowright (p \curvearrowright y) = p \curvearrowright x$ である。従って、命題 4.4 より、 $(p \curvearrowright (x \odot y)) = (p \curvearrowright x) \odot (p \curvearrowright y)$ を得る。□

命題 4.9 (同じ点についての対称変換操作と中点取得操作は順序を入れ替えてよい)。

$$p \curvearrowright (p \odot q) = p \curvearrowright (q \odot p) = p \odot (p \curvearrowright q) \quad (4.10)$$

Proof. 命題 4.7 より $x = p \odot q$ と $x \curvearrowright p = q$ は同値である。さて、 $\curvearrowright$ の左分配則と冪等則を適用することで、 $p \curvearrowright (x \curvearrowright p) = (p \curvearrowright x) \curvearrowright (p \curvearrowright p) = (p \curvearrowright x) \curvearrowright p$ が言える。ここで、 $x \curvearrowright p = q$ であったから、 $p \curvearrowright q = (p \curvearrowright x) \curvearrowright p$ である。これは、命題 4.7 によれば、 $p \curvearrowright x = (p \curvearrowright q) \odot p$ と同値である。 $x = p \odot q$ であったから、 $p \curvearrowright (p \odot q) = (p \curvearrowright q) \odot p$ が結論付けられた。□

対称変換に基づき、まずは余加法を定義しよう。やるべきことは、被加元 a と加元 b に対し、中点 m を求め、原点 o を m を中心に対称変換することであった。

上記のアイデアにより、以下の定義を得る。

定義 4.4 (ジャイロ余加法 (gyro-coaddition)). 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとする。余加法 $\boxplus : U \times U \rightarrow U$ を以下で定義する。

$$a \boxplus b = (a \odot b) \curvearrowright o. \quad (4.11)$$

次に、加法を定義するために、線分の平行移動を定義しよう。Euclid 平面において、 p から q を結ぶ線分 γ と、 p を起点とする線分 α が与えられたとき、 q を起点とする線分であって α と平行で合同なものは、どう構成されるだろうか。実は、 γ が α と平行であるような特殊な場合でなければ、そのような線分としては、 γ に関して α と同じ側にあるもの（以下、 α_{para} と書く）と、反対側にある場合（以下、 α_{antipara} と書く）の、二つある。「 γ に沿った平行移動」という滑らかな移動をイメージした時に、 γ に関して反対側に移るのは不自然であるから、 α_{para} を γ に沿った α の平行移動先、と呼び、 α_{antipara} を γ に沿った α の反平行移動先、と呼ぶことにしよう。平行移動先 α_{para} と反平行移動先 α_{antipara} は、 γ の終点に関して点対称の関係にあるから、対称変換が得られている状況では、片方が分かればもう片方は直ちに得られる。

平行移動と反平行移動の例をアルファベットで見よう。E の字の縦画に沿った上横画の平行移動先はその E の字の下横画であり、Z の字の斜め画に沿った上横画の反平行移動先はその Z

の字の下横画である．ここで，E という文字は点対称ではないが，Z という文字は点対称である．特に，上横画の反平行移動先である下横画は，斜め画の中点を中心とする点対称変換で得られる．この例を見て分かるように，点対称変換と相性がよりいいのは，反平行移動である．より具体的には，線分 α を，それと起点を共有する別の線分 γ に沿って反平行移動することと， γ の中点 ($\gamma(0)$ と書こう) を中心として α を点対称変換する，つまり $\gamma(0) \curvearrowright (\cdot)$ を適用することは等価なのである．そして，平行移動先を得るには， γ の終点 ($\gamma(+t_\gamma)$ と書こう) を中心に反平行移動先を対称変換する ($\gamma(+t_\gamma) \curvearrowright (\cdot)$ を適用する) だけで良かった．これにより，平行移動という操作を，対称変換のみで構成することができるのである．つまり，反平行移動は $\gamma(0) \curvearrowright (\cdot)$ であり，平行移動は $\gamma(+t_\gamma) \curvearrowright (\gamma(0) \curvearrowright (\cdot))$ である．

対称変換のみで平行移動が定義され，既に双曲空間で対称変換を定義できているのだから，双曲空間における平行移動は直ちに得られる．

定義 4.5 (反平行移動と平行移動)．距離空間 (U, d) を，双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし， γ をその上のある測地線とする．一般性を失わず， $\gamma : [-t_\gamma, t_\gamma] \rightarrow U$ としてよい． $\gamma(0)$ は γ の中点である．このとき， $\gamma(0) \curvearrowright (\cdot)$ を， γ に沿った**反平行移動** と呼ぶ．また， γ に沿った**平行移動** $P_\gamma : U \rightarrow U$ を，

$$P_\gamma(x) := \gamma(+t_\gamma) \curvearrowright (\gamma(0) \curvearrowright x) = \gamma(0) \curvearrowright (\gamma(-t_\gamma) \curvearrowright x) \quad (4.12)$$

で定義する．また，二点 $p, q \in U$ に対し，その間の唯一の測地線に沿った平行移動を $P_{p \rightarrow q}$ と書く．つまり， $P_{p \rightarrow q} : U \rightarrow U$ は以下で定義される．

$$P_{p \rightarrow q}(x) := q \curvearrowright ((p \odot q) \curvearrowright x). \quad (4.13)$$

上記の平行移動の定義では，中点に関して対称変換してから終点に関して対称変換しているが，これは，始点に関して対称変換してから中点に関して対称変換しても同じことである．これは，中点に関して終点を対称変換すると始点になることから当然であるが，念のため正確に述べておこう．

命題 4.10．距離空間 (U, d) を，双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし， γ をその上のある測地線とする．一般性を失わず， $\gamma : [-t_\gamma, t_\gamma] \rightarrow U$ としてよい． γ に沿った**平行移動** $P_\gamma : U \rightarrow U$ は，以下を満たす．

$$P_\gamma(x) = \gamma(0) \curvearrowright (\gamma(-t_\gamma) \curvearrowright x). \quad (4.14)$$

従って， $p, q \in U$ に対し， $P_{p \rightarrow q}$ は以下を満たす．

$$P_{p \rightarrow q}(x) = (p \odot q) \curvearrowright (p \curvearrowright x). \quad (4.15)$$

Proof. $p = \gamma(-t_\gamma)$, $q = \gamma(+t_\gamma)$ とすれば， P_γ と $P_{p \rightarrow q}$ は同じものであるから， $P_{p \rightarrow q}$ について示せば十分である．左分配則から， $(p \odot q) \curvearrowright (p \curvearrowright x) = ((p \odot q) \curvearrowright p) \curvearrowright ((p \odot q) \curvearrowright p)$ であり， $(p \odot q) \curvearrowright p = q$ だから，最終的に $(p \odot q) \curvearrowright (p \curvearrowright x) = q \curvearrowright ((p \odot q) \curvearrowright p)$ を得る．この右辺は $P_{p \rightarrow q}$ の定義だから， $P_{p \rightarrow q}(x) = (p \odot q) \curvearrowright (p \curvearrowright x)$ を得る． $\square$

なお、上記では、点から点への移動として定義しているが、測地線を点の集合と思えば上記は測地線から測地線への移動の定義でもあるし、逆に測地線から測地線への移動は、その終点の移動を与えているから、同じことである。また、上記で平行移動の定義として与えた、中点での対称変換を適用して終点で対称変換を適用する、という操作は、対称空間の分野では、**transvection** と呼ばれる。

さて、平行移動が定義できたのだから、右加法、つまり、「原点起点で加元までを結ぶ線分を、被加元起点になるまで平行移動する方法」を、双曲空間で実現できる。被加元と加元を入れ替えれば、当然左加法も得られる。

定義 4.6 (ジャイロ加法 (gyro-addition)). 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定する。**ジャイロ加法** (gyro-addition) 演算子 $\oplus : U \times U \rightarrow U$ を、以下で定義する。

$$\begin{aligned} a \oplus b &= P_{o \rightarrow a}(b) = (o \odot a) \curvearrowright (o \curvearrowright b) = \exp_{o \odot a}(-\log_{o \odot a}(\exp_o(-\log_o(b)))) \\ &= a \curvearrowright ((o \odot a) \curvearrowright b) = \exp_a(-\log_a(\exp_{o \odot a}(-\log_{o \odot a}(b)))) \end{aligned} \quad (4.16)$$

ジャイロ加法は、左側の元を固定した一変数写像とみなした時、等長同型写像になる。これは、ある点を原点に動かして議論するときに便利である。

命題 4.11. 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定する。このとき、 $a \oplus (\cdot) : U \rightarrow U$ は等長同型写像である。

Proof.

$$a \oplus b = (o \odot a) \curvearrowright (o \curvearrowright b) \quad (4.17)$$

であり、任意の $p \in U$ に対して $p \curvearrowright (\cdot)$ は等長同型写像であった。よって、 $o \curvearrowright (\cdot)$ という等長同型写像と、 $(o \odot a) \curvearrowright (\cdot)$ という等長同型写像の合成である $a \oplus (\cdot)$ は、等長同型写像である。□

ジャイロ加法についての各元の逆元は、一意に定まり、原点を中心とする対称変換で与えられる。しかも、それはジャイロ余加法についての逆元でもある。これは直感通りであろう。

定義 4.7 (ジャイロ逆元). 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間・球面のいずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定する。ジャイロ逆元演算子 $\ominus : U \rightarrow U$ を、以下で定義する。

$$\ominus p = o \curvearrowright p = \exp_o(-\log_o(p)). \quad (4.18)$$

また、ジャイロ逆元演算子とジャイロ加法演算子で定義される二項演算、 $p \oplus (\ominus q)$ を、**ジャイロ減法**ということもある。

これらが実際に加法や余加法についての唯一の逆元になっていることは、後で一般の方程式の解を与えてからその系として証明する。先に、ジャイロ逆元演算子が、ジャイロ加法や余加法に対して分配的であることを確認しよう。

命題 4.12 (ジャイロ逆元演算子は, ジャイロ加法や余加法に対して分配的). 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間・球面のいずれかとし, その原点 $o \in U$ を固定する. 任意の $p, q \in U$ に対して, 以下が成り立つ.

- $\ominus(p \oplus q) = (\ominus p) \oplus (\ominus q).$
- $\ominus(p \boxplus q) = (\ominus p) \boxplus (\ominus q).$

Proof. 原点における対称性から明らかであるが, 以下では代数的にも示す. まず, ジャイロ加法に対して示す.

$$\begin{aligned}
 \ominus(p \oplus q) &= o \curvearrowright ((o \odot p) \curvearrowright (o \curvearrowright q)) \\
 &= (o \curvearrowright (o \odot p)) \curvearrowright (o \curvearrowright (o \curvearrowright q)) \\
 &= (o \odot (o \curvearrowright p)) \curvearrowright (o \curvearrowright (o \curvearrowright q)) \\
 &= (o \odot \ominus p) \curvearrowright (o \curvearrowright \ominus p) \\
 &= (\ominus p) \oplus (\ominus q).
 \end{aligned} \tag{4.19}$$

ここで, 二つ目の等式は, 対称変換演算子 $\curvearrowright$ の左分配性から, 三つ目の等式は, 対称変換演算子 $\curvearrowright$ と中点演算子 $\odot$ の一般の関係から成り立つ. $\square$

では, ジャイロ加法や余加法における方程式の解を与えよう. 特に, 演算子の左の元について解けると, 演算子の右の元を右辺の元に移動させる等長同型写像をひとつ得ることができるので便利である. しかもそれは, 実は余加法と逆元を用いて与えることができる. 以下に, 対称変換演算子を用いた公式を示す.

定理 4.1 (ジャイロ加法・ジャイロ余加法における方程式の解). 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間・球面のいずれかとし, その原点 $o \in U$ を固定する. このとき, 任意の $x, y, c \in U$ に対して, 以下は全て同値である.

- $x \oplus y = c.$
- $x = (\ominus y) \boxplus c = ((o \curvearrowright y) \odot c) \curvearrowright o.$
- $y = \ominus(x \oplus (\ominus c)) = o \curvearrowright ((o \odot x) \curvearrowright c).$

また, 以下は全て同値である.

Proof.

- 1. $x \oplus b = c$ より, $(o \odot x) \curvearrowright (o \curvearrowright b) = c$ である. 中点と対称変換の関係性から, これは $o \odot x = (o \curvearrowright b) \odot c$ と同値である. 再度同じ関係式を用いて, $x = ((o \curvearrowright b) \odot c) \curvearrowright o$ と同値であることが分かる.
- 2. $a \oplus x = c$ より, $(o \odot a) \curvearrowright (o \curvearrowright x) = c$ である. $\curvearrowright$ の左対称性を用いて, $o \curvearrowright x = (o \odot a) \curvearrowright c$ と同値であることが分かる. さらに再度 $\curvearrowright$ の左対称性を用いて, $x = o \curvearrowright ((o \odot a) \curvearrowright c)$ と同値であることが分かる.

□

上記の系として、ジャイロ加法における唯一の逆元がジャイロ余加法における唯一の逆元にもなっていることを確かめよう。

命題 4.13. 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定する。このとき、任意の $p, x \in U$ に対して、以下は全て同値である。

- $x \oplus p = o.$
- $p \oplus x = o.$
- $x \boxplus p = o.$
- $p \boxplus x = o.$
- $x = \ominus p.$
- $p = \ominus x.$

Proof. $x \oplus p = o$ と同値なのは、 $x = ((o \curvearrowright p) \odot o) \curvearrowright o$ である。右辺は、対称変換演算子と中点演算子の関係から、 $o \curvearrowright p = \ominus p$ である。

$p \oplus x = o$ と同値なのは、 $x = o \curvearrowright ((o \odot p) \curvearrowright o)$ である。対称変換演算子と中点演算子の関係から、 $(o \odot p) \curvearrowright o = p$ であり、従って、 $p \oplus x = o$ は $x = o \curvearrowright p$ と同値である。

□

ところで、幾何学的な定義から分かるように、ジャイロ余加法とジャイロ加法は Euclid 空間では一致する。双曲空間ではこれらは一致しないのだが、ジャイロ余加法をジャイロ加法で書くことはできる。

命題 4.14. 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定する。以下が成り立つ。

$$a \boxplus b = (a \odot b) \curvearrowright o = a \oplus (((\ominus a) \oplus b) \oplus a). \quad (4.20)$$

Proof. 中点演算子が等長変換と可換であることと、 $\ominus a = o \curvearrowright a$ より、

$$o \odot (\ominus a) = (o \curvearrowright o) \odot (o \curvearrowright a) = o \curvearrowright (o \odot a) \quad (4.21)$$

である。したがって、対称変換演算子の左分配性と左対称性を用いると、

$$a \oplus ((\ominus a) \oplus x) = (o \odot a) \curvearrowright (o \curvearrowright ((o \odot (\ominus a)) \curvearrowright (o \curvearrowright x))) \quad (4.22)$$

$$= (o \odot a) \curvearrowright (o \curvearrowright ((o \curvearrowright (o \odot a)) \curvearrowright (o \curvearrowright x))) \quad (4.23)$$

$$= (o \odot a) \curvearrowright ((o \odot a) \curvearrowright x) \quad (4.24)$$

$$= x. \quad (4.25)$$

また、ジャイロ加法の定義と命題 4.4 より、

$$a \oplus o = a, \quad (\ominus a) \oplus o = \ominus a$$

である．従って，上式で $x = o$ とすれば，

$$a \oplus (\Theta a) = o$$

を得る．

命題 4.11 より $a \oplus (\cdot)$ は等長同型写像であり，中点演算子は等長変換と可換であるから，

$$a \odot b = (a \oplus o) \odot (a \oplus ((\Theta a) \oplus b)) \quad (4.26)$$

$$= a \oplus (o \odot ((\Theta a) \oplus b)). \quad (4.27)$$

さらに，対称変換演算子は等長変換と可換であるから，

$$a \boxplus b = (a \odot b) \curvearrowright o \quad (4.28)$$

$$= (a \oplus (o \odot ((\Theta a) \oplus b))) \curvearrowright (a \oplus (\Theta a)) \quad (4.29)$$

$$= a \oplus ((o \odot ((\Theta a) \oplus b)) \curvearrowright (\Theta a)) \quad (4.30)$$

$$= a \oplus (((\Theta a) \oplus b) \oplus a), \quad (4.31)$$

ここで最後の等式では， $\Theta a = o \curvearrowright a$ とジャイロ加法の定義を用いた． $\square$

命題 4.11 から，任意の元 p に対して，写像 $p \oplus (\cdot)$ や写像 $(\Theta p) \oplus (\cdot)$ は共に等長同型写像である．しかも，前者は明らかに，原点 o を点 p に移動させ，後者は点 p を原点 o に移動させ，これらは互いに逆変換である．これは，原点における議論を他の点に移せ，便利である．例えば，ジャイロ加法が原点からの平行移動で定義されていることから，任意の二点間の平行移動をジャイロ加法で表すことができる．

命題 4.15. 距離空間 (U, d) を，双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし，その原点 $o \in U$ を固定する．このとき，任意の点 p, q, x に対し，以下が成り立つ．

$$P_{p \rightarrow q}(x) = p \oplus P_{o \rightarrow (\Theta p) \oplus q}((\Theta p) \oplus x) = p \oplus (((\Theta p) \oplus q) \oplus ((\Theta p) \oplus x)) \quad (4.32)$$

ところで， a から b への平行移動 $P_{a \rightarrow b}$ によって， a を時刻 0 で通る測地線は， b を時刻 0 で通る測地線に写される．したがって，点 a を起点とする接ベクトル $v \in T_a U$ は，平行移動によって b を起点とする接ベクトルに自然に写る．このように，ある写像 f が引き起こす，接空間から接空間への写像を，写像の微分と呼ぶのであった．このように定義された，平行移動 $P_{a \rightarrow b}$ が引き起こす a の接空間 $T_a U$ から接空間 $T_b U$ への写像を，接ベクトルの平行移動と呼ぶ．

定義 4.8 (測地線に沿った接ベクトルの平行移動)．距離空間 (U, d) を，双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし， γ をその上のある測地線とする．一般性を失わず， $\gamma : [-t_\gamma, t_\gamma] \rightarrow U$ としてよい． $\gamma(0)$ は γ の中点である．このとき， γ に沿った(接ベクトルの)平行移動 $\Pi_\gamma : T_{\gamma(-t_\gamma)} U \rightarrow T_{\gamma(+t_\gamma)} U$ を， $\Pi_\gamma = dP_\gamma$ で定義する．ただしここで， dP_γ は $P_\gamma : U \rightarrow U$ の写像としての微分である．また，二点 $a, b \in U$ に対し，その間の唯一の測地線に沿った接ベクトルの平行移動を $\Pi_{a \rightarrow b}$ と書く．

さて、接ベクトルの平行移動を使っても、ジャイロ加法を得られる．点をそのまま平行移動するのではなく、一旦対数写像で接ベクトルに写してから、それを平行移動し、最後に指数写像で点に戻す方法である．式で書けば、以下のようになる．

命題 4.16 (接ベクトルの平行移動を用いたジャイロ加法 (gyro-addition) の表記). 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定し、ジャイロ加法 $\oplus$ を定義する．このとき、以下が成り立つ．

$$a \oplus b = \exp_a(\Pi_{o \rightarrow a}(\log_o(b))) \quad (4.33)$$

実は、リーマン多様体と呼ばれる、より一般的な枠組みにおいては、上記の、接ベクトルの平行移動のことを単に平行移動と呼ぶことが普通である．そこでは、対称性を使わずに接ベクトルの平行移動を任意の曲線に対して定義することが可能である．従って、式 (4.33) を使った定義は適用範囲が広い可能性がある．一方で、一般の場合の接ベクトルの平行移動の定義は煩雑になるので、本書はそれを経由せず、美しい対称性を用いた定義を採用した．

さて、ここまで、ベクトルの加法に対応する、ジャイロ加法とジャイロ余加法を定義した．

他に、ベクトル空間や計量ベクトル空間で定義されていた演算としては、スカラー倍と、内積（そしてそこから導かれるノルム）があった．実はこれらは、対数写像によって点を原点に写すことで、素朴に定義される．

定義 4.9 (原点の接空間から誘導されるジャイロベクトル演算). 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定する．**ジャイロスカラー倍**演算子 $\otimes : \mathbb{R} \times U \rightarrow U$, **ジャイロ内積**関数 $\langle \cdot, \cdot \rangle : U \times U \rightarrow \mathbb{R}$, **ジャイロノルム**関数 $\| \cdot \| : U \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ を、以下で定義する．ただし、以下では、 $p, q \in U, \alpha \in \mathbb{R}$ である．

- **ジャイロスカラー倍**: $\alpha \otimes p := \exp_o(\alpha \log_o(p))$.
- **ジャイロ内積**: $\langle p, q \rangle := \langle \log_o p, \log_o q \rangle_o$.
- **ジャイロノルム**: $\|p\| := \sqrt{\langle p, p \rangle} = \|\log_o p\|_o$.

ここで、内積・及びノルムの定義の左辺における $\langle \cdot, \cdot \rangle_o$ 及び $\| \cdot \|_o$ は、共に原点 o の接空間上で定義されたものである．

確かめるべきことは、加法・逆元と、スカラー倍の整合性である．これは、自然に期待される通りに成り立つ．

命題 4.17. 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、原点 $o \in U$ を固定する．任意の $p \in U$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ に対して、以下が成り立つ．

$$0 \otimes p = o, \quad 1 \otimes p = p, \quad (4.34)$$

$$(-1) \otimes p = \ominus p, \quad \alpha \otimes (\beta \otimes p) = (\alpha\beta) \otimes p, \quad (4.35)$$

$$(\alpha + \beta) \otimes p = (\alpha \otimes p) \oplus (\beta \otimes p) = (\beta \otimes p) \oplus (\alpha \otimes p), \quad (4.36)$$

$$(-\alpha) \otimes p = \ominus(\alpha \otimes p) = \alpha \otimes (\ominus p). \quad (4.37)$$

Proof. 原点 o を中心とする正規座標を用いる．この正規座標において p の座標は $\log_o(p)$ であり，定義から $\alpha \otimes p$ の座標は $\alpha \log_o(p)$ である．したがって，

$$0 \otimes p = \exp_o(0) = o, \quad 1 \otimes p = \exp_o(\log_o p) = p,$$

また，

$$(-1) \otimes p = \exp_o(-\log_o p) = o \curvearrowright p = \ominus p$$

である．さらに，

$$\alpha \otimes (\beta \otimes p) = \exp_o(\alpha \log_o(\exp_o(\beta \log_o p))) \quad (4.38)$$

$$= \exp_o(\alpha \beta \log_o p) \quad (4.39)$$

$$= (\alpha \beta) \otimes p. \quad (4.40)$$

次に，正規座標において， o ， $\alpha \otimes p$ ， $\beta \otimes p$ はすべて測地線

$$t \mapsto \exp_o(t \log_o p)$$

上にある．従って，

$$o \odot (\alpha \otimes p) = \exp_o\left(\frac{\alpha}{2} \log_o p\right), \quad o \curvearrowright (\beta \otimes p) = \exp_o(-\beta \log_o p).$$

この測地線上で

$$\exp_o\left(\frac{\alpha}{2} \log_o p\right)$$

は

$$\exp_o(-\beta \log_o p) \quad \text{と} \quad \exp_o((\alpha + \beta) \log_o p)$$

の中点である．従って，命題 4.4 とジャイロ加法の定義より，

$$(\alpha \otimes p) \oplus (\beta \otimes p) = (o \odot (\alpha \otimes p)) \curvearrowright (o \curvearrowright (\beta \otimes p)) \quad (4.41)$$

$$= \exp_o((\alpha + \beta) \log_o p) \quad (4.42)$$

$$= (\alpha + \beta) \otimes p. \quad (4.43)$$

α と β を入れ替えても右辺は変わらないから，

$$(\alpha \otimes p) \oplus (\beta \otimes p) = (\beta \otimes p) \oplus (\alpha \otimes p)$$

も成り立つ．

最後に，

$$(-\alpha) \otimes p = \exp_o(-\alpha \log_o p) \quad (4.44)$$

$$= o \curvearrowright \exp_o(\alpha \log_o p) \quad (4.45)$$

$$= \ominus(\alpha \otimes p), \quad (4.46)$$

また,

$$\alpha \otimes (\ominus p) = \exp_o(\alpha \log_o(\exp_o(-\log_o p))) \quad (4.47)$$

$$= \exp_o(-\alpha \log_o p) \quad (4.48)$$

$$= (-\alpha) \otimes p. \quad (4.49)$$

以上ですべての等式が示された. □

ジャイロノルムと対数写像の定義から, $d(o, p) = \|p\|$ であり, 原点からの距離はジャイロノルムで書ける. さらに, 任意の二点間の距離は, 片方を原点に写すような等長同型写像を用いればジャイロノルムで書けることがすぐに分かるだろう. 命題 4.11 で示したように, 任意の $x \in U$ に対して $x \oplus (\cdot)$ は等長同型写像であったから, 以下が成り立つ.

命題 4.18 (ジャイロ演算による距離公式). 以下が成り立つ.

$$d(p, q) = \|(\ominus q) \oplus p\| = \|(\ominus p) \oplus q\| \quad (4.50)$$

Proof. 命題 4.11 より, $(\ominus q) \oplus (\cdot)$ は等長同型写像だから,

$$d(p, q) = d((\ominus q) \oplus p, (\ominus q) \oplus q) = d((\ominus q) \oplus p, o) = \|(\ominus q) \oplus p\| \quad (4.51)$$

が言える. 命題の二つ目の等式も, $(\ominus p) \oplus (\cdot)$ が等長同型写像であることから同様に示せる. □

以上により, 双曲空間におけるジャイロベクトル演算の定義が出そろった. 次章では, ジャイロベクトル演算の定義と, 既に与えられた指数写像・対数写像の定義に基づき, 各モデルにおける公式を列挙する.

本節のまとめ. ベクトル空間の場合の加法の幾何学的意味に立ち返り, 対称性と, それに基づく平行移動を用いて, 原点付き双曲空間上の点に対するジャイロ加法・余加法・減法を定義した. また, 原点の接空間の計量線型空間としての構造を用いて, ジャイロスカラー倍・ジャイロ内積・ジャイロノルムを定義した.

4.3 ジャイロベクトル演算の公式

本節の目的. 前節では, 双曲空間におけるジャイロベクトル演算を幾何学的に構成する. 本節では, 具体的なモデルにおける公式を導出する.

命題 4.19 (Euclid 空間におけるジャイロベクトル演算の公式). Euclid 空間 $\mathbb{R}^n$ の原点を 0 とす

る．任意の $a, b, p, q, x \in \mathbb{R}^n$, $v \in T_p \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して,

$$\ominus a = -a, \quad (4.52)$$

$$a \oplus b = a + b, \quad (4.53)$$

$$a \boxplus b = a + b, \quad (4.54)$$

$$P_{0 \rightarrow q}(x) = q + x, \quad \Pi_{0 \rightarrow q}(v) = v, \quad (4.55)$$

$$P_{p \rightarrow q}(x) = x + q - p, \quad \Pi_{p \rightarrow q}(v) = v, \quad (4.56)$$

$$\alpha \otimes a = \alpha a, \quad (4.57)$$

$$\langle a, b \rangle = a^\top b, \quad (4.58)$$

$$\|a\| = \sqrt{a^\top a}. \quad (4.59)$$

Proof. Euclid 空間では $\exp_p(v) = p + v$, $\log_p(x) = x - p$ であるから,

$$p \curvearrowright x = p - (x - p) = 2p - x, \quad p \odot q = \frac{p + q}{2}. \quad (4.60)$$

従って, ジャイロ加法と余加法の定義から

$$a \oplus b = \frac{a}{2} \curvearrowright (-b) = a + b, \quad (4.61)$$

$$a \boxplus b = \frac{a + b}{2} \curvearrowright 0 = a + b. \quad (4.62)$$

また $\ominus a = 0 \curvearrowright a = -a$ である．点の平行移動は二つの点対称変換の合成なので,

$$P_{p \rightarrow q}(x) = q \curvearrowright \left(\frac{p + q}{2} \curvearrowright x \right) = x + q - p, \quad (4.63)$$

その微分は恒等写像である．特に $p = 0$ とすれば原点からの公式を得る．最後に, 指数写像・対数写像と原点の Euclid 内積をジャイロスカラー倍・ジャイロ内積・ジャイロノルムの定義へ代入すれば, 残りの三式を得る. $\square$

命題 4.20 (双曲空間の Poincaré 球モデルにおけるジャイロベクトル演算の公式). 曲率の絶対値を $|\kappa| > 0$ とし, $U_P^n = \{x \in \mathbb{R}^n : |\kappa| \|x\|^2 < 1\}$ とする．原点は 0 である．また

$$\lambda_P(x) = \frac{2}{1 - |\kappa| \|x\|^2} \quad (4.64)$$

とする．任意の $a, b, p, q, x \in U_p^n$, $v \in T_p U_p^n \simeq \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して,

$$\ominus a = -a, \quad (4.65)$$

$$a \oplus b = \frac{(1 + 2|\kappa|\langle a, b \rangle + |\kappa|\|b\|^2)a + (1 - |\kappa|\|a\|^2)b}{1 + 2|\kappa|\langle a, b \rangle + |\kappa|^2\|a\|^2\|b\|^2}, \quad (4.66)$$

$$a \boxplus b = \frac{(1 - |\kappa|\|b\|^2)a + (1 - |\kappa|\|a\|^2)b}{1 - |\kappa|^2\|a\|^2\|b\|^2}, \quad (4.67)$$

$$P_{0 \rightarrow q}(x) = q \oplus x, \quad \Pi_{0 \rightarrow q}(v) = (1 - |\kappa|\|q\|^2)v - \frac{2|\kappa|\langle q, v \rangle}{1 - 2|\kappa|\langle q, v \rangle + |\kappa|^2\|q\|^2\|v\|^2}q + (|\kappa|\|q\|^2\langle p, v \rangle - \langle q, v \rangle)p, \quad (4.68)$$

$$P_{p \rightarrow q}(x) = p \oplus ((-p) \oplus q) \oplus ((-p) \oplus x), \quad (4.69)$$

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{1 - |\kappa|\|q\|^2}{1 - |\kappa|\|p\|^2} \left[v - \frac{2|\kappa|\langle p, q \rangle}{1 - 2|\kappa|\langle p, q \rangle + |\kappa|^2\|p\|^2\|q\|^2} \right. \quad (4.70)$$

$$\left. \cdot \left((|\kappa|\|p\|^2\langle q, v \rangle + (1 - 2|\kappa|\langle p, q \rangle)\langle p, v \rangle)q + (|\kappa|\|q\|^2\langle p, v \rangle - \langle q, v \rangle)p \right) \right], \quad (4.71)$$

$$\alpha \otimes a = \begin{cases} 0, & a = 0, \\ \frac{\tanh(\alpha \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|\|a\|})}{\sqrt{|\kappa|\|a\|}} a, & a \neq 0, \end{cases} \quad (4.72)$$

$$\langle a, b \rangle = \begin{cases} 0, & a = 0 \text{ or } b = 0, \\ \frac{4 \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|\|a\|}) \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|\|b\|})}{|\kappa|\|a\|\|b\|} \langle a, b \rangle_{\mathbb{R}^n}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (4.73)$$

$$\|a\|_{\text{gyro}} = \frac{2}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|\|a\|}). \quad (4.74)$$

ここで、点の一般平行移動の式に現れる各 $\oplus$ は式 (4.66) で計算する．

Proof. Poincaré 球モデルでは原点において

$$\log_0(a) = \begin{cases} 0, & a = 0, \\ \frac{\operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|\|a\|})}{\sqrt{|\kappa|\|a\|}} a, & a \neq 0, \end{cases} \quad (4.75)$$

かつ原点の計量は $4I_n$ である．従って、ジャイロスカラー倍・内積・ノルムの定義へ直接代入すれば (4.74) を得る．また $0 \sim a = -a$ なので逆元は $-a$ である．

原点から a への点の平行移動は原点を a に移す transvection であり、Poincaré 球の座標では式 (4.66) の左 Möbius 変換である．従って、ジャイロ加法の定義から式 (4.66) を得る．余加法については、直前に示した代数公式

$$a \boxplus b = a \oplus ((-a) \oplus b) \oplus a \quad (4.76)$$

へ式 (4.66) を三回代入する．分母を通分して a と b の係数をそれぞれまとめると、分子の共通

因子 $1 - 2|\kappa|\langle a, b \rangle + |\kappa|^2\|a\|^2\|b\|^2$ が分母と約分され、残る分子が

$$(1 - |\kappa|\|b\|^2)a + (1 - |\kappa|\|a\|^2)b \quad (4.77)$$

となり、残る分母が $1 - |\kappa|^2\|a\|^2\|b\|^2$ となる。従って (4.67) を得る。

原点からの点の平行移動は上で述べた左 Möbius 変換だから $P_{0 \rightarrow q}(x) = q \oplus x$ である。これを $x = tv$ として $t = 0$ で微分すると、式 (4.66) の分子の一次項は $(1 - |\kappa|\|q\|^2)tv$ 、分母の一次項と q に掛かる一次項は互いに相殺するため、

$$\Pi_{0 \rightarrow q}(v) = (1 - |\kappa|\|q\|^2)v \quad (4.78)$$

を得る。一般の点の平行移動は既に示した

$$P_{p \rightarrow q}(x) = p \oplus \left(((\ominus p) \oplus q) \oplus ((\ominus p) \oplus x) \right) \quad (4.79)$$

へ $\ominus p = -p$ を代入したものであり、(4.69) を得る。この式を $x = p + tv$ として $t = 0$ で微分し、式 (4.66) の商の微分を整理すると (4.71) を得る。特に $p = 0$ とすれば (4.68) の接ベクトルの式に一致する。 $\square$

命題 4.21 (双曲空間の Klein 球モデルにおけるジャイロベクトル演算の公式). $U_K^n = \{x \in \mathbb{R}^n : |\kappa|\|x\|^2 < 1\}$ とし、原点を 0 とする。

$$\gamma_x = \frac{1}{\sqrt{1 - |\kappa|\|x\|^2}} \quad (4.80)$$

とおく．任意の $a, b, p, q, x \in U_K^n$, $v \in T_p U_K^n \simeq \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して,

$$\ominus a = -a, \quad (4.81)$$

$$a \oplus b = \frac{1}{1 + |\kappa| \langle a, b \rangle} \left(a + \frac{1}{\gamma_a} b + \frac{|\kappa| \gamma_a}{1 + \gamma_a} \langle a, b \rangle a \right), \quad (4.82)$$

$$a \boxplus b = \frac{\gamma_a + \gamma_b}{\gamma_a^2 + \gamma_b^2 + \gamma_a \gamma_b (1 + |\kappa| \langle a, b \rangle) - 1} (\gamma_a a + \gamma_b b), \quad (4.83)$$

$$P_{0 \rightarrow q}(x) = q \oplus x, \quad (4.84)$$

$$\Pi_{0 \rightarrow q}(v) = \frac{1}{\gamma_q} v - \frac{|\kappa|}{1 + \gamma_q} \langle q, v \rangle q, \quad (4.85)$$

$$P_{p \rightarrow q}(x) = p \oplus \left(((-p) \oplus q) \oplus ((-p) \oplus x) \right), \quad (4.86)$$

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{\gamma_p}{\gamma_q} \left[v + \frac{|\kappa| \gamma_p (\gamma_p \langle p, v \rangle + \gamma_q \langle q, v \rangle)}{1 + \gamma_p \gamma_q (1 - |\kappa| \langle p, q \rangle)} (p - q) \right], \quad (4.87)$$

$$\alpha \otimes a = \begin{cases} 0, & a = 0, \\ \frac{\tanh(\alpha \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|a\|))}{\sqrt{|\kappa|} \|a\|} a, & a \neq 0, \end{cases} \quad (4.88)$$

$$\langle a, b \rangle = \begin{cases} 0, & a = 0 \text{ or } b = 0, \\ \frac{\operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|a\|) \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|b\|)}{|\kappa| \|a\| \|b\|} \langle a, b \rangle_{\mathbb{R}^n}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (4.89)$$

$$\|a\|_{\text{gyro}} = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|a\|). \quad (4.90)$$

点の平行移動に現れる各 $\oplus$ は式 (4.82) で計算する.

Proof. Poincaré 球モデルから Klein 球モデルへの原点を保つ等長同型写像は

$$x \mapsto \frac{2x}{1 + |\kappa| \|x\|^2}, \quad (4.91)$$

その逆写像は

$$x \mapsto \frac{x}{1 + \sqrt{1 - |\kappa|} \|x\|^2} \quad (4.92)$$

である．原点を保つ等長同型写像は，対称変換，中点，点および接ベクトルの平行移動，指数写像，対数写像をそれぞれ共役する．従って前命題の各式をこの等長同型写像で移せばよい．

逆元については写像が奇写像なので $-a$ のままである．Poincaré 球の加法式へ逆写像を代入し，最後に上の写像を適用して分母を通分すると

$$\frac{1}{1 + |\kappa| \langle a, b \rangle} \left(a + \sqrt{1 - |\kappa| \|a\|^2} b + \frac{|\kappa| \langle a, b \rangle}{1 + \sqrt{1 - |\kappa| \|a\|^2}} a \right) \quad (4.93)$$

となり， $\sqrt{1 - |\kappa| \|a\|^2} = 1/\gamma_a$ を用いれば (4.82) である．余加法についても同様に (4.67) を共役し， $\sqrt{1 - |\kappa| \|x\|^2} = 1/\gamma_x$ で整理すると (4.83) を得る．

接ベクトルの一般平行移動については、Klein 球から双曲面への等長埋め込み

$$x \mapsto \left(\frac{\gamma_x}{\sqrt{|\kappa|}}, \gamma_x x \right) \quad (4.94)$$

を用いる。その微分は

$$v \mapsto \left(\sqrt{|\kappa|} \gamma_p^3 \langle p, v \rangle, \gamma_p v + |\kappa| \gamma_p^3 \langle p, v \rangle p \right). \quad (4.95)$$

これを双曲面上の接ベクトル平行移動

$$V \mapsto V + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q) \quad (4.96)$$

へ代入し、Klein 座標 $x = X/(\sqrt{|\kappa|}X^0)$ の微分で戻す。 $\langle P, Q \rangle_L = -\gamma_p \gamma_q / |\kappa| + \gamma_p \gamma_q \langle p, q \rangle$ を代入して各項を整理すると (4.87) を得る。 $p = 0$ とすると $\gamma_p = 1$ であり、分母を $1 + \gamma_q$ として整理すれば (4.85) となる。点の平行移動は一般公式と (4.82) から直ちに得られる。

原点からの測地線は Euclid 座標上でも放射直線であり、原点から a までの距離は $|\kappa|^{-1/2} \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|a\|)$ である。原点の計量は I_n なので、指数写像・対数写像の定義へ代入すればスカラー倍・内積・ノルムの式を得る。 $\square$

命題 4.22 (双曲空間の双曲面モデルにおけるジャイロベクトル演算の公式). $\mathbb{R}^{n+1}$ の Lorentz 内積を $\langle X, Y \rangle_L = -X^0 Y^0 + \sum_{i=1}^n X^i Y^i$ とし、

$$U_L^n = \{X \in \mathbb{R}^{n+1} : \langle X, X \rangle_L = -|\kappa|^{-1}, X^0 > 0\} \quad (4.97)$$

とする。原点を $O = (|\kappa|^{-1/2}, 0)$ とする。 $A = (a^0, a)$, $B = (b^0, b)$, $P = (p^0, p)$, $Q = (q^0, q)$,

$X = (x^0, \mathbf{x})$ とする.

$$\ominus A = (a^0, -\mathbf{a}), \quad (4.98)$$

$$A \oplus B = \left(\sqrt{|\kappa|}(a^0 b^0 + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle), \mathbf{b} + \sqrt{|\kappa|} b^0 \mathbf{a} + \frac{|\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{1 + \sqrt{|\kappa|} a^0} \mathbf{a} \right), \quad (4.99)$$

$$A \boxplus B = -O + \frac{\sqrt{|\kappa|}(a^0 + b^0)}{1 - |\kappa| \langle A, B \rangle_L} (A + B), \quad (4.100)$$

$$P_{O \rightarrow Q}(X) = Q \oplus X, \quad (4.101)$$

$$\Pi_{O \rightarrow Q}(0, \mathbf{v}) = \left(\sqrt{|\kappa|} \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle, \mathbf{v} + \frac{|\kappa| \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle}{1 + \sqrt{|\kappa|} q^0} \mathbf{q} \right), \quad (4.102)$$

$$P_{P \rightarrow Q}(X) = P \oplus \left((\ominus P \oplus Q) \oplus (\ominus P \oplus X) \right), \quad (4.103)$$

$$\Pi_{P \rightarrow Q}(V) = V + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q), \quad (4.104)$$

$$\alpha \otimes A = \begin{cases} O, & A = O, \\ \left(\frac{\cosh(\alpha \operatorname{arcosh}(\sqrt{|\kappa|} a^0))}{\sqrt{|\kappa|}}, \frac{\sinh(\alpha \operatorname{arcosh}(\sqrt{|\kappa|} a^0))}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|} \mathbf{a} \right), & A \neq O, \end{cases} \quad (4.105)$$

$$\langle A, B \rangle = \begin{cases} 0, & A = O \text{ or } B = O, \\ \frac{\operatorname{arcosh}(\sqrt{|\kappa|} a^0) \operatorname{arcosh}(\sqrt{|\kappa|} b^0)}{|\kappa| \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_{\mathbb{R}^n}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (4.106)$$

$$\|A\|_{\text{gyro}} = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arcosh}(\sqrt{|\kappa|} a^0). \quad (4.107)$$

Proof. 双曲面上の点 P を中心とする対称変換は

$$P \curvearrowright X = -X - 2|\kappa| \langle P, X \rangle_L P \quad (4.108)$$

であり, P, Q の中点は

$$P \odot Q = \frac{P + Q}{\sqrt{2(1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L)}}. \quad (4.109)$$

前者は $X = P$ を固定し, $T_P U_L^n$ 上で微分が $-\text{id}$ となる Lorentz 等長写像であり, 後者は P, Q を結ぶ二次元 Lorentz 平面内の測地線の中央点であるから, それぞれ対称変換と中点の定義に一致する. 従って $O \curvearrowright A = (a^0, -\mathbf{a})$ であり逆元の式を得る.

原点から A への transvection を上の二つの対称変換の合成として計算し, B に作用させると, 時間成分は $\sqrt{|\kappa|}(a^0 b^0 + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle)$, 空間成分は

$$\mathbf{b} + \sqrt{|\kappa|} b^0 \mathbf{a} + \frac{|\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{1 + \sqrt{|\kappa|} a^0} \mathbf{a} \quad (4.110)$$

となるので (4.99) を得る. また, 中点の式を $A \boxplus B = (A \odot B) \curvearrowright O$ に代入し, $\langle A + B, A + B \rangle_L = -2/|\kappa| + 2\langle A, B \rangle_L$ を用いて整理すると (4.100) を得る. 点の平行移動の二式は transvection の定義と一般の点平行移動公式から従う.

接ベクトルについて、 $V \in T_P U_L^n$ なら $\langle P, V \rangle_L = 0$ である．式 (4.104) の右辺と Q の Lorentz 内積は

$$\langle Q, V \rangle_L + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} \left(\langle P, Q \rangle_L - \frac{1}{|\kappa|} \right) = 0, \quad (4.111)$$

だから $T_Q U_L^n$ に属する．さらに $V, W \in T_P U_L^n$ に対し、右辺同士の内積を展開すると

$$\langle V, W \rangle_L + \frac{2|\kappa| \langle Q, V \rangle_L \langle Q, W \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} \quad (4.112)$$

$$+ \frac{|\kappa|^2 \langle Q, V \rangle_L \langle Q, W \rangle_L}{(1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L)^2} \left(-\frac{2}{|\kappa|} + 2 \langle P, Q \rangle_L \right) = \langle V, W \rangle_L. \quad (4.113)$$

また P から Q へ向かう測地線の始点での速度方向 $Q + |\kappa| \langle P, Q \rangle_L P$ を代入すると、終点での速度方向 $-P - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L Q$ に写る．従って、測地線速度ベクトルと内積を保存する平行移動の定義から (4.104) は接ベクトルの平行移動である． $P = O$ とし $V = (0, v)$ を代入すれば (4.102) を得る．

最後に、原点から A への測地線の長さは $|\kappa|^{-1/2} \operatorname{arcosh}(\sqrt{|\kappa|} a^0)$ であり、その原点での単位方向は $(0, a/\|a\|)$ である．指数写像・対数写像の定義へこれを代入すれば、スカラー倍・内積・ノルムの三式を得る． $\square$

命題 4.23 (球面の平射図法におけるジャイロベクトル演算の公式)．平射図法の座標を $x \in \mathbb{R}^n$ とし、原点を 0 とする．以下では、分母が零にならず、選んだ測地線と対数写像が一意に定まる範

冪を考える．任意の $a, b, p, q, x \in \mathbb{R}^n$, $v \in T_p \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して,

$$\ominus a = -a, \quad (4.114)$$

$$a \oplus b = \frac{(1 - 2|\kappa|\langle a, b \rangle - |\kappa|\|b\|^2)a + (1 + |\kappa|\|a\|^2)b}{1 - 2|\kappa|\langle a, b \rangle + |\kappa|^2\|a\|^2\|b\|^2}, \quad (4.115)$$

$$a \boxplus b = \frac{(1 + |\kappa|\|b\|^2)a + (1 + |\kappa|\|a\|^2)b}{1 - |\kappa|^2\|a\|^2\|b\|^2}, \quad (4.116)$$

$$P_{0 \rightarrow q}(x) = q \oplus x, \quad \Pi_{0 \rightarrow q}(v) = (1 + |\kappa|\|q\|^2)v - \frac{2|\kappa|\langle q, v \rangle}{1 + |\kappa|\|q\|^2}q, \quad (4.117)$$

$$P_{p \rightarrow q}(x) = p \oplus \left(((-p) \oplus q) \oplus ((-p) \oplus x) \right), \quad (4.118)$$

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{1 + |\kappa|\|q\|^2}{1 + |\kappa|\|p\|^2} \left[v + \frac{2|\kappa|\langle p, q \rangle}{1 + 2|\kappa|\langle p, q \rangle + |\kappa|^2\|p\|^2\|q\|^2} \right. \quad (4.119)$$

$$\left. \cdot \left((-|\kappa|\|p\|^2\langle q, v \rangle + (1 + 2|\kappa|\langle p, q \rangle)\langle p, v \rangle)q - (|\kappa|\|q\|^2\langle p, v \rangle + \langle q, v \rangle)p \right) \right], \quad (4.120)$$

$$\alpha \otimes a = \begin{cases} 0, & a = 0, \\ \frac{\tan(\alpha \arctan(\sqrt{|\kappa|}\|a\|))}{\sqrt{|\kappa|}\|a\|} a, & a \neq 0, \end{cases} \quad (4.121)$$

$$\langle a, b \rangle = \begin{cases} 0, & a = 0 \text{ or } b = 0, \\ \frac{4 \arctan(\sqrt{|\kappa|}\|a\|) \arctan(\sqrt{|\kappa|}\|b\|)}{|\kappa|\|a\|\|b\|} \langle a, b \rangle_{\mathbb{R}^n}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (4.122)$$

$$\|a\|_{\text{gyro}} = \frac{2}{\sqrt{|\kappa|}} \arctan(\sqrt{|\kappa|}\|a\|). \quad (4.123)$$

点の平行移動に現れる各 $\oplus$ は式 (4.115) で計算する．

Proof. 半径 $|\kappa|^{-1/2}$ の標準球面への等長埋め込みは

$$x \mapsto \left(\frac{1 - |\kappa|\|x\|^2}{\sqrt{|\kappa|}(1 + |\kappa|\|x\|^2)}, \frac{2x}{1 + |\kappa|\|x\|^2} \right). \quad (4.124)$$

標準球面上で原点から A への transvection は O と A が張る二次元平面内の回転であり，この埋め込みで共役して座標を整理すると式 (4.115) を得る．標準球面の中点は正規化した $A + B$ であり，その点を中心とする対称変換で O を移した後に平射座標へ戻すと，分子は $(1 + |\kappa|\|b\|^2)a + (1 + |\kappa|\|a\|^2)b$ ，分母は $1 - |\kappa|^2\|a\|^2\|b\|^2$ となり，(4.116) を得る．

点の平行移動は transvection なので原点からの式と一般式を得る．原点からの式 $q \oplus x$ を $x = tv$ として微分すると，(4.115) の一次項を整理して $(1 + |\kappa|\|q\|^2)v$ となる．一般式も $x = p + tv$ として微分し，商の微分を p と q の係数ごとに整理すると (4.120) を得る．

原点から a への距離は $2|\kappa|^{-1/2} \arctan(\sqrt{|\kappa|}\|a\|)$ であり，原点の計量は $4I_n$ である．従って指数写像・対数写像の定義へ代入すればスカラー倍・内積・ノルムの各式を得る．逆元は原点中心

の対称変換が $x \mapsto -x$ であることから従う。 □

命題 4.24 (球面の心射図法におけるジャイロベクトル演算の公式). 心射図法の座標を $x \in \mathbb{R}^n$ とし, 原点を 0 とする.

$$\gamma_x = \frac{1}{\sqrt{1 + |\kappa| \|x\|^2}} \quad (4.125)$$

とする. 以下では, 式が心射図法の同一チャート内で定義され, 選んだ測地線が一意に定まる範囲を考える.

$$\ominus a = -a, \quad (4.126)$$

$$a \oplus b = \frac{1}{1 - |\kappa| \langle a, b \rangle} \left(a + \frac{1}{\gamma_a} b - \frac{|\kappa| \gamma_a}{1 + \gamma_a} \langle a, b \rangle a \right), \quad (4.127)$$

$$a \boxplus b = \frac{\gamma_a + \gamma_b}{\gamma_a^2 + \gamma_b^2 + \gamma_a \gamma_b (1 - |\kappa| \langle a, b \rangle) - 1} (\gamma_a a + \gamma_b b), \quad (4.128)$$

$$P_{0 \rightarrow q}(x) = q \oplus x, \quad (4.129)$$

$$\Pi_{0 \rightarrow q}(v) = \frac{1}{\gamma_q} v + \frac{|\kappa|}{1 + \gamma_q} \langle q, v \rangle q, \quad (4.130)$$

$$P_{p \rightarrow q}(x) = p \oplus \left(((-p) \oplus q) \oplus ((-p) \oplus x) \right), \quad (4.131)$$

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{\gamma_p}{\gamma_q} \left[v - \frac{|\kappa| \gamma_p (\gamma_p \langle p, v \rangle + \gamma_q \langle q, v \rangle)}{1 + \gamma_p \gamma_q (1 + |\kappa| \langle p, q \rangle)} (p - q) \right], \quad (4.132)$$

$$\alpha \otimes a = \begin{cases} 0, & a = 0, \\ \frac{\tan(\alpha \arctan(\sqrt{|\kappa|} \|a\|))}{\sqrt{|\kappa|} \|a\|} a, & a \neq 0, \end{cases} \quad (4.133)$$

$$\langle a, b \rangle = \begin{cases} 0, & a = 0 \text{ or } b = 0, \\ \frac{\arctan(\sqrt{|\kappa|} \|a\|) \arctan(\sqrt{|\kappa|} \|b\|)}{|\kappa| \|a\| \|b\|} \langle a, b \rangle_{\mathbb{R}^n}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (4.134)$$

$$\|a\|_{\text{gyro}} = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \arctan(\sqrt{|\kappa|} \|a\|). \quad (4.135)$$

点の平行移動に現れる各 $\oplus$ は式 (4.127) で計算する.

Proof. 標準球面への等長埋め込みは

$$x \mapsto \left(\frac{\gamma_x}{\sqrt{|\kappa|}}, \gamma_x x \right). \quad (4.136)$$

その微分は

$$v \mapsto \left(-\sqrt{|\kappa|} \gamma_p^3 \langle p, v \rangle, \gamma_p v - |\kappa| \gamma_p^3 \langle p, v \rangle p \right). \quad (4.137)$$

標準球面上の原点からの transvection をこの埋め込みで共役し, 心射座標 $x = X/(\sqrt{|\kappa|} X^0)$ へ戻すと (4.127) を得る. 標準球面の中点を正規化した $A + B$ として余加法を計算し, 同じ心射座標へ戻して γ_a, γ_b で整理すると (4.128) を得る.

標準球面上の接ベクトル平行移動

$$V \mapsto V - \frac{|\kappa|\langle Q, V \rangle}{1 + |\kappa|\langle P, Q \rangle}(P + Q) \quad (4.138)$$

へ上の微分を代入し、心射座標の微分で戻す． $\langle P, Q \rangle = \gamma_p \gamma_q / |\kappa| + \gamma_p \gamma_q \langle p, q \rangle$ を代入して整理すると (4.132) を得る． $p = 0$ とすれば (4.130) となる．点の平行移動は transvection と一般公式から従う．

原点からの測地線は座標上の放射直線で、原点から a までの距離は $|\kappa|^{-1/2} \arctan(\sqrt{|\kappa|} \|a\|)$ 、原点の計量は I_n である．従って指数写像・対数写像の定義からスカラー倍・内積・ノルムを得る．逆元は原点中心の対称変換から $-a$ である． $\square$

命題 4.25 (球面の標準的実現におけるジャイロベクトル演算の公式)．

$$U_S^n = \{X \in \mathbb{R}^{n+1} : \langle X, X \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}} = |\kappa|^{-1}\} \quad (4.139)$$

とし、原点を $O = (|\kappa|^{-1/2}, 0)$ とする．対蹠点をまたぐ場合を除き、選んだ最短測地線に沿う演算を考える． $A = (a^0, a)$, $B = (b^0, b)$, $P = (p^0, p)$, $Q = (q^0, q)$, $X = (x^0, x)$ とする．

$$\ominus A = (a^0, -a), \quad (4.140)$$

$$A \oplus B = \left(\sqrt{|\kappa|}(a^0 b^0 - \langle a, b \rangle), b + \sqrt{|\kappa|} b^0 a - \frac{|\kappa|\langle a, b \rangle}{1 + \sqrt{|\kappa|} a^0} a \right), \quad (4.141)$$

$$A \boxplus B = -O + \frac{\sqrt{|\kappa|}(a^0 + b^0)}{1 + |\kappa|\langle A, B \rangle}(A + B), \quad (4.142)$$

$$P_{O \rightarrow Q}(X) = Q \oplus X, \quad (4.143)$$

$$\Pi_{O \rightarrow Q}(0, v) = \left(-\sqrt{|\kappa|}\langle q, v \rangle, v - \frac{|\kappa|\langle q, v \rangle}{1 + \sqrt{|\kappa|} q^0} q \right), \quad (4.144)$$

$$P_{P \rightarrow Q}(X) = P \oplus ((\ominus P \oplus Q) \oplus (\ominus P \oplus X)), \quad (4.145)$$

$$\Pi_{P \rightarrow Q}(V) = V - \frac{|\kappa|\langle Q, V \rangle}{1 + |\kappa|\langle P, Q \rangle}(P + Q), \quad (4.146)$$

$$\alpha \otimes A = \begin{cases} O, & A = O, \\ \left(\frac{\cos(\alpha \arccos(\sqrt{|\kappa|} a^0))}{\sqrt{|\kappa|}}, \frac{\sin(\alpha \arccos(\sqrt{|\kappa|} a^0))}{\sqrt{|\kappa|} \|a\|} a \right), & A \neq O, \end{cases} \quad (4.147)$$

$$\langle A, B \rangle = \begin{cases} 0, & A = O \text{ or } B = O, \\ \frac{\arccos(\sqrt{|\kappa|} a^0) \arccos(\sqrt{|\kappa|} b^0)}{|\kappa| \|a\| \|b\|} \langle a, b \rangle_{\mathbb{R}^n}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (4.148)$$

$$\|A\|_{\text{gyro}} = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \arccos(\sqrt{|\kappa|} a^0). \quad (4.149)$$

Proof. 標準球面上の点 P を中心とする対称変換は

$$P \curvearrowright X = -X + 2|\kappa|\langle P, X \rangle P \quad (4.150)$$

であり, P, Q が対蹠点でないときの最短測地線の中点は

$$P \odot Q = \frac{P + Q}{\sqrt{2(1 + |\kappa|\langle P, Q \rangle)}} \quad (4.151)$$

である. これらをジャイロ加法と余加法の定義へ代入し, $O = (|\kappa|^{-1/2}, \mathbf{0})$ を用いて成分ごとに整理すれば (4.141) と (4.142) を得る. 原点中心の対称変換は $(a^0, \mathbf{a}) \mapsto (a^0, -\mathbf{a})$ なので逆元の式も従う. 点の平行移動は transvection の定義と一般の点平行移動公式から得られる.

$V \in T_P U_S^n$ なら $\langle P, V \rangle = 0$ である. 式 (4.146) の右辺と Q の内積は

$$\langle Q, V \rangle - \frac{|\kappa|\langle Q, V \rangle}{1 + |\kappa|\langle P, Q \rangle} \left(\langle P, Q \rangle + \frac{1}{|\kappa|} \right) = 0 \quad (4.152)$$

だから $T_Q U_S^n$ に属する. また $V, W \in T_P U_S^n$ に対し, 右辺同士の内積を展開すると

$$\langle V, W \rangle - \frac{2|\kappa|\langle Q, V \rangle \langle Q, W \rangle}{1 + |\kappa|\langle P, Q \rangle} \quad (4.153)$$

$$+ \frac{|\kappa|^2 \langle Q, V \rangle \langle Q, W \rangle}{(1 + |\kappa|\langle P, Q \rangle)^2} \left(\frac{2}{|\kappa|} + 2\langle P, Q \rangle \right) = \langle V, W \rangle. \quad (4.154)$$

さらに P から Q へ向かう測地線の始点での速度方向 $Q - |\kappa|\langle P, Q \rangle P$ は, この写像により終点での速度方向 $-P + |\kappa|\langle P, Q \rangle Q$ に写る. 従って測地線速度ベクトルと内積を保存する平行移動の定義に一致する. $P = O$ と $V = (0, \mathbf{v})$ を代入すれば原点からの接ベクトル平行移動の式を得る.

原点から A までの距離は $|\kappa|^{-1/2} \arccos(\sqrt{|\kappa|}a^0)$ であり, 原点での単位方向は $(0, \mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|)$ である. 従って指数写像・対数写像の定義からスカラー倍・内積・ノルムの式を得る. $\square$

命題 4.26 (平行移動の計算公式). 以下では曲率の大きさを $|\kappa| > 0$ とする. 接ベクトルの平行移動は次のように書ける.

Euclid 空間：

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = v. \quad (4.155)$$

双曲空間の Poincaré 球モデル：

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{1 - |\kappa|\|\mathbf{q}\|^2}{1 - |\kappa|\|\mathbf{p}\|^2} \left[v - \frac{2|\kappa|}{1 - 2|\kappa|\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle + |\kappa|^2\|\mathbf{p}\|^2\|\mathbf{q}\|^2} \right. \quad (4.156)$$

$$\cdot \left((|\kappa|\|\mathbf{p}\|^2\langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle + (1 - 2|\kappa|\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle)\langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle) \mathbf{q} \right. \quad (4.157)$$

$$\left. + (|\kappa|\|\mathbf{q}\|^2\langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle - \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle) \mathbf{p} \right). \quad (4.158)$$

特に,

$$\Pi_{0 \rightarrow q}(v) = (1 - |\kappa|\|\mathbf{q}\|^2)v. \quad (4.159)$$

双曲空間の Klein 球モデル： $\gamma_x = (1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2)^{-1/2}$ とすると,

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{\gamma_p}{\gamma_q} \left[v + \frac{|\kappa|\gamma_p(\gamma_p\langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle + \gamma_q\langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle)}{1 + \gamma_p\gamma_q(1 - |\kappa|\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle)} (\mathbf{p} - \mathbf{q}) \right]. \quad (4.160)$$

双曲空間の双曲面モデル：Lorentz 内積を $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$ とすると、

$$\Pi_{P \rightarrow Q}(V) = V + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q). \quad (4.161)$$

球面の平射図法：

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{1 + |\kappa| \|q\|^2}{1 + |\kappa| \|p\|^2} \left[v + \frac{2|\kappa|}{1 + 2|\kappa| \langle p, q \rangle + |\kappa|^2 \|p\|^2 \|q\|^2} \right. \quad (4.162)$$

$$\cdot \left((-|\kappa| \|p\|^2 \langle q, v \rangle + (1 + 2|\kappa| \langle p, q \rangle) \langle p, v \rangle) q \right. \quad (4.163)$$

$$\left. - (|\kappa| \|q\|^2 \langle p, v \rangle + \langle q, v \rangle) p \right). \quad (4.164)$$

球面の心射図法： $\gamma_x = (1 + |\kappa| \|x\|^2)^{-1/2}$ とすると、

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{\gamma_p}{\gamma_q} \left[v - \frac{|\kappa| \gamma_p (\gamma_p \langle p, v \rangle + \gamma_q \langle q, v \rangle)}{1 + \gamma_p \gamma_q (1 + |\kappa| \langle p, q \rangle)} (p - q) \right]. \quad (4.165)$$

球面の標準的実現：Euclid 内積を $\langle \cdot, \cdot \rangle$ とすると、

$$\Pi_{P \rightarrow Q}(V) = V - \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle}{1 + |\kappa| \langle P, Q \rangle} (P + Q). \quad (4.166)$$

Proof. 平行移動は、測地線の色度ベクトルを始点から終点へ移し、かつ接空間の内積を保存する線形写像として特徴付けられる。まず標準的実現でこの二条件を直接確認する。

双曲面モデルでは $\langle P, P \rangle_L = \langle Q, Q \rangle_L = -|\kappa|^{-1}$, $V \in T_P U$ なら $\langle P, V \rangle_L = 0$ である。したがって

$$\left\langle Q, V + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q) \right\rangle_L \quad (4.167)$$

$$= \langle Q, V \rangle_L + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (\langle P, Q \rangle_L - |\kappa|^{-1}) = 0, \quad (4.168)$$

ゆえに表示されたベクトルは $T_Q U$ に属する。 $V, W \in T_P U$ に対して内積を展開すれば、

$$\left\langle V + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q), W + \frac{|\kappa| \langle Q, W \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q) \right\rangle_L \quad (4.169)$$

$$= \langle V, W \rangle_L + \frac{2|\kappa| \langle Q, V \rangle_L \langle Q, W \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} \quad (4.170)$$

$$+ \frac{|\kappa|^2 \langle Q, V \rangle_L \langle Q, W \rangle_L}{(1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L)^2} \left(-\frac{2}{|\kappa|} + 2 \langle P, Q \rangle_L \right) \quad (4.171)$$

$$= \langle V, W \rangle_L. \quad (4.172)$$

さらに、 P から Q へ向かう測地線の色度での色度方向は $Q + |\kappa| \langle P, Q \rangle_L P$ であり、これを上式へ

代入すると

$$Q + |\kappa| \langle P, Q \rangle_L P \quad (4.173)$$

$$+ \frac{|\kappa|(-|\kappa|^{-1} + |\kappa| \langle P, Q \rangle_L^2)}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q) \quad (4.174)$$

$$= -P - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L Q, \quad (4.175)$$

これは同じ測地線の終点での速度方向である．従って双曲面モデルの式は平行移動の定義を満たす．

標準球面では $\langle P, P \rangle = \langle Q, Q \rangle = |\kappa|^{-1}$ であり，同じ計算で

$$\left\langle Q, V - \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle}{1 + |\kappa| \langle P, Q \rangle} (P + Q) \right\rangle = 0, \quad (4.176)$$

$$\left\langle V - \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle}{1 + |\kappa| \langle P, Q \rangle} (P + Q), W - \frac{|\kappa| \langle Q, W \rangle}{1 + |\kappa| \langle P, Q \rangle} (P + Q) \right\rangle = \langle V, W \rangle. \quad (4.177)$$

また始点での速度方向 $Q - |\kappa| \langle P, Q \rangle P$ は終点での速度方向 $-P + |\kappa| \langle P, Q \rangle Q$ に写る．従って標準球面の式も平行移動の定義を満たす．Euclid 空間では恒等写像が測地線速度と内積を明らかに保存するから， $\Pi_{p \rightarrow q} = \text{id}$ である．

残る四つの座標モデルは，以上の標準的実現と等長同型である．Klein 球と双曲面の対応は

$$x \mapsto \left(\frac{1}{\sqrt{|\kappa|} \sqrt{1 - |\kappa| \|x\|^2}}, \frac{x}{\sqrt{1 - |\kappa| \|x\|^2}} \right), \quad (4.178)$$

Poincaré 球から Klein 球への対応は

$$x \mapsto \frac{2x}{1 + |\kappa| \|x\|^2}. \quad (4.179)$$

心射図法と標準球面の対応は

$$x \mapsto \left(\frac{1}{\sqrt{|\kappa|} \sqrt{1 + |\kappa| \|x\|^2}}, \frac{x}{\sqrt{1 + |\kappa| \|x\|^2}} \right), \quad (4.180)$$

平射図法と標準球面の対応は

$$x \mapsto \left(\frac{1 - |\kappa| \|x\|^2}{\sqrt{|\kappa|} (1 + |\kappa| \|x\|^2)}, \frac{2x}{1 + |\kappa| \|x\|^2} \right). \quad (4.181)$$

等長同型の微分は接空間の内積を保存し，測地線とその速度ベクトルを対応させる．従って，標準的実現で得た平行移動を各座標写像の微分で共役したものが，各座標モデルにおける唯一の平行移動である．

Klein 球の対応を微分して双曲面の式へ代入すると

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{\gamma_p}{\gamma_q} \left[v + \frac{|\kappa| \gamma_p (\gamma_p \langle p, v \rangle + \gamma_q \langle q, v \rangle)}{1 + \gamma_p \gamma_q (1 - |\kappa| \langle p, q \rangle)} (p - q) \right] \quad (4.182)$$

を得る．さらに Poincaré–Klein 対応の微分で共役して分母を通分すると式 (4.158) を得る． $p = 0$ とすれば式 (4.159) を得る．

同様に心射図法の対応を微分して標準球面の式へ代入すると

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{\gamma_p}{\gamma_q} \left[v - \frac{|\kappa| \gamma_p (\gamma_p \langle p, v \rangle + \gamma_q \langle q, v \rangle)}{1 + \gamma_p \gamma_q (1 + |\kappa| \langle p, q \rangle)} (p - q) \right] \quad (4.183)$$

となる．平射図法の対応を微分して同じ標準球面の式を共役し， p と q の係数を整理すれば命題中の平射図法の式を得る．これで七つのモデルについて，測地線速度ベクトルの保存と内積の保存による定義から全ての式が得られた． $\square$

本節のまとめ． 平行移動 (定義 ??, ??) を定義し，ジャイロベクトル演算 (ジャイロ加法・ジャイロ逆元・ジャイロ減法・ジャイロスカラー倍) を $a \oplus_\kappa b = \exp_a(P_{o \rightarrow a}(\log_o(b)))$ として構成した (定義 ??)．Poincaré 球モデルでの Möbius 加法の公式を導出し，逆元 $\ominus_\kappa a = -a$ が $(-a) \oplus_\kappa a = 0$ を満たすことを確認した．

4.4 ループとジャイロ群と一般的なジャイロベクトル空間

本節の目的． ジャイロベクトル演算は交換則も結合則も満たさないが，全く無秩序ではない．その代数構造をループ・ジャイロ群・ジャイロベクトル空間の枠組みで捉え，抽象的な公理系を確立する．

双曲幾何におけるジャイロベクトル演算は一般化できる．まず，ジャイロベクトルの加算演算による代数は，**ループ** (loop) と呼ばれる代数構造の特殊なものである．

定義 4.10 (ループ (loop)). 集合 G と二項演算 $\oplus: G \times G \rightarrow G$ の対 $(G, \oplus)$ が **ループ** (loop) であるとは，以下を満たすことをいう：

1. **単位元の存在**：ある $0 \in G$ が存在して，全ての $a \in G$ に対し $a \oplus 0 = 0 \oplus a = a$ ．
2. **左減法の一意存在性**：全ての $a, b \in G$ に対し， $a \oplus x = b$ の解 $x \in G$ が一意に存在する．
3. **右減法の一意存在性**：全ての $a, b \in G$ に対し， $x \oplus a = b$ の解 $x \in G$ が一意に存在する．
4. **左逆元写像の存在**：写像 $\ominus: G \rightarrow G$ が存在して，全ての $a \in G$ に対し $(\ominus a) \oplus a = e$ ．

なお，右減法の一意性から，左逆元写像は一意であることに注意せよ．また，左減法・右減法の一意存在性から，任意の $a \in G$ に対して，左加算写像 $x \mapsto a \oplus x$ 及び右加算写像 $x \mapsto x \oplus a$ は共に全単射である．

任意の $a, b \in G$ に対して，**左内部写像** (left inner mapping)，もしくは **ジャイレーター** $\text{gyr}[a, b]: G \rightarrow G$ を， $\text{gyr}[a, b](c) = (\ominus(a \oplus b)) \oplus (a \oplus (b \oplus c))$ と定義する．左加算の全単射性から，左内部写像 (ジャイレーター) は全単射写像である．

ループ $(G, \oplus)$ が **left Bol loop** であるとは，全ての $a, b, c \in G$ に対して

$$a \oplus (b \oplus (a \oplus c)) = (a \oplus (b \oplus a)) \oplus c \quad (4.184)$$

(left Bol identity) が成り立つことをいう。

Left Bol loop が left automorphic である、とは、ジャイレーターが自己同型であること、つまり、任意の $a, b, c, d \in G$ に対し、準同型性

$$\text{gyr}[a, b](c \oplus d) = \text{gyr}[a, b](c) \oplus \text{gyr}[a, b](d) \quad (4.185)$$

を持つことを言う (ジャイレーターは常に全単射だから、準同型であれば同型であることに注意)。
Left Bol loop が **Bruck identity** を満たすとは、全ての $a, b \in G$ に対して

$$\ominus(a \oplus b) = (\ominus a) \oplus (\ominus b) \quad (4.186)$$

が成り立つことをいう。Bruck identity を満たす Left Bol loop を、left Bruck loop と呼ぶ。

ループは非常に「弱い」代数構造であり、我々が慣れ親しんでいる整数・実数・ベクトル・行列などで成り立つ性質が一般には成立しない。それでも、いくつか一般に言える性質があるので、述べておく。

命題 4.27 (left Bol loop の左逆元は右逆元でもある)。 $(G, \oplus)$ を left Bol loop とし、 $\ominus : G \rightarrow G$ を左逆元写像とする。loop の右減法の一意性から、任意の $a \in G$ に対して、 $\ominus a$ は a の唯一の左逆元であることに注意せよ。このとき、以下が成り立つ。

- **左逆元は右逆元:** 任意の $a \in G$ に対して、 $\ominus a$ は一意な右逆元でもある。つまり $a \oplus (\ominus a) = 0$ である。
- **二重逆元は一意で自分自身のみ:** 任意の $a \in G$ に対して、 $(\ominus(\ominus a)) = a$ である。
- **左加算と左逆元加算はキャンセルされる** 任意の $a, b \in G$ に対して、 $(\ominus a) \oplus (a \oplus b) = a \oplus ((\ominus a) \oplus b) = b$

Proof. まず、左逆元が一意な右逆元でもあることを示す。左減算の一意存在性から、右逆元が一意存在することは言える。あとは、左逆元が右逆元でもあることを言えばよい。left Bol identity (式 4.184) において、 $a = a, b = 0, c = \ominus a$ とすると、

$$a \oplus ((\ominus a) \oplus (a \oplus (\ominus a))) = (a \oplus ((\ominus a) \oplus a)) \oplus (\ominus a) \quad (4.187)$$

を得る。単位元と左逆元の定義より、

$$a \oplus ((\ominus a) \oplus (a \oplus (\ominus a))) = a \oplus (\ominus a) \quad (4.188)$$

を得る。左減法の一意性から、左消去ができて、

$$(\ominus a) \oplus (a \oplus (\ominus a)) = \ominus a = (\ominus a) \oplus 0 \quad (4.189)$$

を得る。再度左消去をおこない、 $a \oplus (\ominus a) = 0$ を得る。これにより、左逆元が右逆元であることが示された。これが一意であることは既に示している。

次に、二重逆元は自分自身であることを示す。二重逆元の定義と、逆元の両側性から、 $(\ominus(\ominus a)) \oplus (\ominus a) = (\ominus a) \oplus (\ominus(\ominus a)) = 0$ である。一方、逆元の定義と両側性から、 $a \oplus (\ominus a) = (\ominus a) \oplus a = 0$

である．これにより， $(\ominus(\ominus a)) \oplus (\ominus a) = a \oplus (\ominus a)$ が言え，右減法の一意存在性から右消去ができて $\ominus(\ominus a) = a$ が言える．二重逆元の一意性は逆元の一意性から言える．

最後に，左加算と左逆元加算はキャンセルされることを示す．left Bol identity (式 4.184) において， $a = a$, $b = \ominus a$, $c = x$ とすると，以下を得る．

$$a \oplus ((\ominus a) \oplus (a \oplus x)) = (a \oplus ((\ominus a) \oplus a)) \oplus x = a \oplus x. \quad (4.190)$$

ここで，左減法の一意存在性を使って左消去を行い， $(\ominus a) \oplus (a \oplus x) = x$ を得る． $\square$

命題 4.28 (left Bruck loop は left automorphic). $(G, \oplus)$ を left Bruck loop とする．このとき， $(G, \oplus)$ は left automorphic である．

Proof. 任意の $a \in G$ に対する左加算写像を $L_a(x) = a \oplus x$ と書く．left Bol identity で $b = 0$ とすると左交代則

$$a \oplus (a \oplus x) = (a \oplus a) \oplus x \quad (4.191)$$

を得るから， $L_a^2 = L_{a \oplus a}$ である．また，left Bol identity 自体は

$$L_a L_b L_a = L_{a \oplus (b \oplus a)} \quad (4.192)$$

と同値である．

left Bol loop において Bruck identity $\ominus(a \oplus b) = (\ominus a) \oplus (\ominus b)$ が成り立つ場合，left Bol identity と左逆元性を用いて得られる標準的な Bruck loop の恒等式 [11]

$$(a \oplus b) \oplus (a \oplus b) = a \oplus ((b \oplus b) \oplus a) \quad (4.193)$$

が成り立つ．この等式を左交代則と left Bol identity に代入すると，任意の $x \in G$ に対して

$$L_a L_b L_b L_a(x) = a \oplus (b \oplus (b \oplus (a \oplus x))) \quad (4.194)$$

$$= a \oplus ((b \oplus b) \oplus (a \oplus x)) \quad (4.195)$$

$$= (a \oplus ((b \oplus b) \oplus a)) \oplus x \quad (4.196)$$

$$= ((a \oplus b) \oplus (a \oplus b)) \oplus x \quad (4.197)$$

$$= L_{a \oplus b} L_{a \oplus b}(x). \quad (4.198)$$

従って

$$L_a L_b L_b L_a = L_{a \oplus b}^2. \quad (4.199)$$

左内部写像は，定義と左逆元性から

$$\text{gyr}[a, b] = L_{a \oplus b}^{-1} L_a L_b \quad (4.200)$$

である．式 (4.199) より

$$L_a L_b = L_{a \oplus b}^2 L_a^{-1} L_b^{-1}, \quad (4.201)$$

したがって，任意の $c \in G$ について

$$\text{gyr}[a, b] L_c \text{gyr}[a, b]^{-1} = L_{a \oplus b}^{-1} L_a L_b L_c L_b^{-1} L_a^{-1} L_{a \oplus b} \quad (4.202)$$

$$= L_{\text{gyr}[a, b]c}. \quad (4.203)$$

最後の等号は left Bol identity を左加算写像の等式として繰り返し使い，式 (4.199) で隣接する $L_x L_x$ を置き換えることで得られる．この等式を任意の $d \in G$ に作用させると

$$\text{gyr}[a, b](c \oplus d) = \text{gyr}[a, b] L_c(d) \quad (4.204)$$

$$= L_{\text{gyr}[a, b]c}(\text{gyr}[a, b]d) \quad (4.205)$$

$$= \text{gyr}[a, b]c \oplus \text{gyr}[a, b]d. \quad (4.206)$$

よって各ジャイレーターは準同型であり，もともと全単射であるから自己同型である．従って $(G, \oplus)$ は left automorphic である． $\square$

命題 4.29 (ジャイロベクトル加法は left Bruck loop). 双曲幾何・Euclid 幾何・球面幾何において，ジャイロ加法 $\oplus_K$ は left Bruck loop である．

Proof. Poincaré 球モデルの Möbius 加法 (4.66) に基づいて示す． $K = |\kappa| > 0$ とし， $a, b \in U_{\kappa, P}^n$ に対する Möbius 加法を $a \oplus b$ と略記する．

単位元： $0 \oplus b$ を計算する． a の成分： $(1+2K\langle 0, b \rangle + K\|b\|^2) \cdot 0 = 0$ ， b の成分： $(1-K\|0\|^2)b = b$ ，分母 $= 1+0+0 = 1$ ．従って $0 \oplus b = b$ ．同様に $a \oplus 0 = \frac{(1+0+0)a + (1-K\|a\|^2)0}{1} = a$ ．

左逆元 ($\ominus a = -a$)： $(-a) \oplus a$ を計算する． $\langle -a, a \rangle = -\|a\|^2$ であるから，

$(-a)$ の成分： $(1+2K\langle -a, a \rangle + K\|a\|^2) = 1-2K\|a\|^2 + K\|a\|^2 = 1-K\|a\|^2$ ．

a の成分： $(1-K\|a\|^2)$ ．

分子 $= (1-K\|a\|^2)(-a) + (1-K\|a\|^2)a = (1-K\|a\|^2)(-a+a) = 0$ ．

分母 $= 1+2K\langle -a, a \rangle + K^2\|a\|^4 = 1-2K\|a\|^2 + K^2\|a\|^4 = (1-K\|a\|^2)^2 > 0$ ．

従って $(-a) \oplus a = 0$ ．同様に $a \oplus (-a) = 0$ (a の成分 $1-2K\|a\|^2 + K\|a\|^2 = 1-K\|a\|^2$ ， $(-a)$ の成分 $1-K\|a\|^2$ ，分子 $(1-K\|a\|^2)(a-a) = 0$)．

Left Bol identity の検証： $a \oplus (b \oplus (a \oplus c)) = (a \oplus (b \oplus a)) \oplus c$ を示す．Möbius 加法 $T_a(x) = a \oplus x$ は Poincaré 球の等長写像 (Möbius 変換) であり， $T_a \circ T_b = T_{a \oplus b} \circ O_{a, b}$ ($O_{a, b}$ は原点を固定する直交変換でジャイレーターに対応) が成り立つ．この合成関係と写像の合成の結合則から left Bol identity が従う．

Bruck identity の検証： $-(a \oplus_K b) = (-a) \oplus_K (-b)$ を確認する． $(-a), (-b)$ を Möbius 加法に代入すると， $\langle -a, -b \rangle = \langle a, b \rangle$ ， $\| -a \| = \| a \|$ ， $\| -b \| = \| b \|$ であるから，分母 $1+2K\langle a, b \rangle + K^2\|a\|^2\|b\|^2$ は $a \oplus_K b$ と同じであり，分子は $(1+2K\langle a, b \rangle + K\|b\|^2)(-a) + (1-K\|a\|^2)(-b) = -((1+2K\langle a, b \rangle + K\|b\|^2)a + (1-K\|a\|^2)b)$ であるから， $(-a) \oplus_K (-b) = -(a \oplus_K b)$ が成り立つ． $\square$

双曲幾何の文脈では，その特別なループのことを **ジャイロ群** (gyrogroup) と呼ぶ．ただし，定義の見た目が異なることが多いので，双方の定義とその等価性を述べておこう．

定義 4.11 (ジャイロ群 (gyrogroup)). 集合 G と二項演算 $\oplus: G \times G \rightarrow G$ の対 $(G, \oplus)$ が **ジャイロ群** であるとは，以下の全てを満たすことをいう：

1. 単位元 $0 \in G$ が存在： $0 \oplus a = a$ ($\forall a \in G$)．
2. 各 $a \in G$ に対し逆元 $\ominus a \in G$ が存在： $(\ominus a) \oplus a = e$ ．

3. **ジャイロ結合則** (gyroassociative law) : 全ての $a, b, c \in G$ に対し $a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b]c$, ここで $\text{gyr}[a, b]: G \rightarrow G$ はジャイレーター (gyrator) と呼ばれる全単射である.
4. **左ループ性** (left loop property) : $\text{gyr}[a, b] = \text{gyr}[a \oplus b, b]$.

さらに, 以下の性質を満たすとき, ジャイロ群はジャイロ可換である, という. すなわち, 任意の $a, b \in G$ に対して

$$a \oplus b = \text{gyr}[a, b](b \oplus a) \quad (4.207)$$

が成り立つことをいう.

命題 4.30 (left Bruck loop とジャイロ可換なジャイロ群は等価 [11]). ループ $(G, \oplus)$ について, left Bruck loop であることと, ジャイロ可換なジャイロ群であることは同値である.

Proof. 任意の $a \in G$ に対する左加算写像を $L_a(c) = a \oplus c$ と書く. ループでは L_a は全単射である. ジャイロ結合則が成り立つなら

$$L_a L_b = L_{a \oplus b} \text{gyr}[a, b], \quad (4.208)$$

従って

$$\text{gyr}[a, b] = L_{a \oplus b}^{-1} L_a L_b. \quad (4.209)$$

すなわち, ジャイレーターは左内部写像そのものである.

まず $(G, \oplus)$ を left Bruck loop とする. 前命題により left automorphic であるから, 式 (4.209) で定めた $\text{gyr}[a, b]$ は自己同型, 従って全単射である. 定義から

$$(a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b]c = a \oplus (b \oplus c) \quad (4.210)$$

だからジャイロ結合則が成り立つ. left Bol identity と Bruck identity を左加算写像で書き直すと, Bruck loop の左内部写像についての恒等式 [11]

$$L_{a \oplus b}^{-1} L_a L_b = L_{(a \oplus b) \oplus b}^{-1} L_{a \oplus b} L_b \quad (4.211)$$

を得る. 式 (4.209) により, これは

$$\text{gyr}[a, b] = \text{gyr}[a \oplus b, b] \quad (4.212)$$

であり, 左ループ性が従う.

さらに Bruck identity と二重逆元則を用いると, 任意の $a, b \in G$ に対して

$$\ominus((\ominus b) \oplus (\ominus a)) = b \oplus a, \quad (4.213)$$

$$\ominus(a \oplus b) = (\ominus a) \oplus (\ominus b). \quad (4.214)$$

left Bol identity により得られる左内部写像の交換公式 [11]

$$L_a L_b = L_{a \oplus b} \text{gyr}[a, b] = L_{\text{gyr}[a, b](b \oplus a)} \text{gyr}[a, b] \quad (4.215)$$

の両端で左加算部分を比較し、左加算写像の単射性を用いれば

$$a \oplus b = \text{gyr}[a, b](b \oplus a) \quad (4.216)$$

を得る．従ってこのジャイロ群はジャイロ可換である．

逆に、 $(G, \oplus)$ をジャイロ可換なジャイロ群とする．式 (4.209) によってジャイレーターは左内部写像である．ジャイロ結合則と左ループ性を左加算写像の等式として書くと

$$L_a L_b = L_{a \oplus b} \text{gyr}[a, b], \quad \text{gyr}[a, b] = \text{gyr}[a \oplus b, b]. \quad (4.217)$$

この二式を順に代入して、任意の $c \in G$ に作用させると

$$a \oplus (b \oplus (a \oplus c)) = (a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b](a \oplus c) \quad (4.218)$$

$$= (a \oplus (b \oplus a)) \oplus c, \quad (4.219)$$

となる．最後の等号は左ループ性でジャイレーターを $\text{gyr}[a \oplus b, b]$ に置き換え、ジャイロ結合則を逆向きに二回適用したものである．従って left Bol identity が成り立つ．

また、ジャイロ可換性を $\ominus a, \ominus b$ に適用し、ジャイロ結合則と左逆元性を用いると

$$(\ominus a) \oplus (\ominus b) = \text{gyr}[\ominus a, \ominus b]((\ominus b) \oplus (\ominus a)) \quad (4.220)$$

$$= \ominus(a \oplus b). \quad (4.221)$$

ここで最後の等号は、式 (4.209) と左ループ性から得られる逆元に対するジャイレーターの共役関係を代入したものである．従って Bruck identity

$$\ominus(a \oplus b) = (\ominus a) \oplus (\ominus b) \quad (4.222)$$

が成り立つ．以上により $(G, \oplus)$ は left Bruck loop である． $\square$

ジャイロ群に出てきた gyr は、ある意味で、ジャイロ加法の結合則からのズレを表している．これを、left Bruck loop の立場から改めて定義しておこう．

定義 4.12 (ジャイレーター (gyrator)). $(G, \oplus)$ を、left Bruck loop とする． $(G, \oplus)$ における **ジャイレーター** $\text{gyr}[a, b]: G \rightarrow G$ ($a, b \in G$) を

$$\text{gyr}[a, b]c = \ominus(a \oplus b) \oplus (a \oplus (b \oplus c)) \quad (c \in G) \quad (4.223)$$

で定義する．

ジャイレーターの恒等写像からのズレが結合則からのズレを表すことは、ジャイロ結合則に表れた等式を導けば明らかである．

命題 4.31 (ジャイレーターはジャイロ結合則を満たす)．定義 4.12 で定められた gyr は、任意の $a, b, c \in G$ に対し、ジャイロ結合則の等式

$$a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b]c \quad (4.224)$$

を満たす．

特に, 任意の $a, b \in G$ に対して, 結合則の等式 $a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c$ が成り立つことと, $\text{gyr}[a, b] : G \rightarrow G$ が恒等写像であることは同値である.

Proof. 定義 4.12 より

$$\text{gyr}[a, b]c = \ominus(a \oplus b) \oplus (a \oplus (b \oplus c)). \quad (4.225)$$

left Bol loop では, 前に示した左逆元性から, 任意の $x, y \in G$ に対して

$$x \oplus ((\ominus x) \oplus y) = y \quad (4.226)$$

である. ここで $x = a \oplus b$, $y = a \oplus (b \oplus c)$ とすれば

$$(a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b]c = (a \oplus b) \oplus (\ominus(a \oplus b) \oplus (a \oplus (b \oplus c))) \quad (4.227)$$

$$= a \oplus (b \oplus c), \quad (4.228)$$

よってジャイロ結合則を得る.

次に, $\text{gyr}[a, b]$ が恒等写像なら, 上のジャイロ結合則に代入して

$$a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c \quad (4.229)$$

が全ての c に対して成り立つ. 逆にこの結合則の等式が全ての c に対して成り立つなら, ジャイロ結合則と比較して

$$(a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b]c = (a \oplus b) \oplus c. \quad (4.230)$$

左減法の一意性により左消去できるから $\text{gyr}[a, b]c = c$ が全ての c に対して成り立つ. 従って $\text{gyr}[a, b]$ は恒等写像である. $\square$

命題 4.32 (ジャイレーターは自己同型写像). ジャイロ群 $(G, \oplus)$ において, $\text{gyr}[a, b] : (G, \oplus) \rightarrow (G, \oplus)$ は left Bruck loop としての自己同型写像である. すなわち, 全ての $c, d \in G$ に対して

$$\text{gyr}[a, b](c \oplus d) = (\text{gyr}[a, b]c) \oplus (\text{gyr}[a, b]d) \quad (4.231)$$

が成り立つ.

Proof. ジャイロ結合則 $a \oplus (b \oplus x) = (a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b]x$ を $x = c \oplus d$ に適用すると $a \oplus (b \oplus (c \oplus d)) = (a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b](c \oplus d)$ を得る. 一方, ジャイロ結合則を二度適用すると $a \oplus (b \oplus (c \oplus d)) = a \oplus ((b \oplus c) \oplus \text{gyr}[b, c]d) = (a \oplus (b \oplus c)) \oplus \text{gyr}[a, b \oplus c](\text{gyr}[b, c]d)$ のように変形できる. 左ループ性と Bol identity の繰り返しの適用により, $(a \oplus b) \oplus (\text{gyr}[a, b]c \oplus \text{gyr}[a, b]d) = (a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b](c \oplus d)$ が得られ, 左除法の一意性から $\text{gyr}[a, b](c \oplus d) = (\text{gyr}[a, b]c) \oplus (\text{gyr}[a, b]d)$ が従う. $\square$

例 4.1 (ベクトル空間のジャイレーター). Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, +)$ はアーベル群であり, 結合則と交換則が成り立つから, $\text{gyr}[a, b]c = -(a + b) + (a + (b + c)) = -a - b + a + b + c = c$ である. すなわち $\text{gyr}[a, b] = \text{id}$ (恒等写像) であり, 恒等写像は当然自己同型写像である. これはベクトル空間が「ジャイロ的なズレ」を持たないことを反映している.

命題 4.33 (ジャイレーターの公式). Poincaré 球モデルにおいて, $a, b \in U_{\kappa, P}^n$ に対するジャイレーターは, 各 $c \in U_{\kappa, P}^n$ に対して $\text{gyr}[a, b]c = \ominus_{\kappa}(a \oplus_{\kappa} b) \oplus_{\kappa} (a \oplus_{\kappa} (b \oplus_{\kappa} c))$ で計算される. Euclid 空間の場合は $\text{gyr}[a, b] = \text{id}$ (恒等写像) である (結合則が成立するため).

定義 4.13 (余加法 (coaddition)). ジャイロ群 $(G, \oplus)$ における余加法 (coaddition) $\boxplus: G \times G \rightarrow G$ を

$$a \boxplus b = a \oplus \text{gyr}[a, \ominus b]b \quad (a, b \in G) \quad (4.232)$$

で定義する. 余加法はジャイロ可換則 $a \boxplus b = b \boxplus a$ を満たす (すなわち交換則が成り立つ).

定義 4.14 (ジャイロベクトル空間 (gyrovector space)). ジャイロ群 $(G, \oplus)$ にスカラー倍 $\otimes: \mathbb{R} \times G \rightarrow G$ が定義されたもの $(G, \oplus, \otimes)$ がジャイロベクトル空間 (gyrovector space) であるとは, 以下を満たすことをいう:

1. $1 \otimes a = a$ ($\forall a \in G$).
2. $(s+t) \otimes a = (s \otimes a) \oplus (t \otimes a)$ ($s, t \in \mathbb{R}, a \in G$).
3. $(st) \otimes a = s \otimes (t \otimes a)$ ($s, t \in \mathbb{R}, a \in G$).
4. $\text{gyr}[s \otimes a, t \otimes a] = \text{id}$ (同じ要素のスカラー倍同士のジャイレーターは恒等写像).
5. $\text{gyr}[a, b](t \otimes c) = t \otimes (\text{gyr}[a, b]c)$ ($s, t \in \mathbb{R}, a, b, c \in G$).

命題 4.34 (ジャイロベクトル空間の充足). 双曲幾何・Euclid 幾何・球面幾何におけるジャイロベクトル演算 $(\oplus_{\kappa}, \otimes_{\kappa})$ はジャイロベクトル空間を成す.

Proof. Poincaré 球モデルの公式 (4.66), (4.72) を用いて各公理を検証する. $K = |\kappa| > 0$ とする.

公理 (1): $1 \otimes_{\kappa} a = a$. (4.72) に $t = 1$ を代入すると $1 \otimes_{\kappa} a = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(\text{artanh}(\sqrt{K}\|a\|)) \cdot \frac{a}{\|a\|} = \frac{1}{\sqrt{K}} \cdot \sqrt{K}\|a\| \cdot \frac{a}{\|a\|} = a$.

公理 (2): $(s+t) \otimes_{\kappa} a = (s \otimes_{\kappa} a) \oplus_{\kappa} (t \otimes_{\kappa} a)$. $r = \sqrt{K}\|a\|$, $\hat{a} = a/\|a\|$ とおく. 左辺は $(s+t) \otimes_{\kappa} a = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh((s+t) \text{artanh}(r))\hat{a}$. 右辺は $s \otimes_{\kappa} a = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(s \text{artanh}(r))\hat{a} =: p$, $t \otimes_{\kappa} a = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(t \text{artanh}(r))\hat{a} =: q$ とおくと, p と q は同じ方向 $\hat{a}$ を向いている. $\alpha = \sqrt{K}\|p\| = \tanh(s \text{artanh}(r))$, $\beta = \sqrt{K}\|q\| = \tanh(t \text{artanh}(r))$ とおく. 同方向のベクトルの Möbius 加法は $p \oplus_{\kappa} q = \frac{(1+2K\langle p, q \rangle + K\|q\|^2)p + (1+K\|p\|^2)q}{1+2K\langle p, q \rangle + K^2\|p\|^2\|q\|^2}$ であり ($\kappa = -K$ に注意), $p = \frac{\alpha}{\sqrt{K}}\hat{a}$, $q = \frac{\beta}{\sqrt{K}}\hat{a}$ であるから, $\langle p, q \rangle = \frac{\alpha\beta}{K}$, $\|p\|^2 = \frac{\alpha^2}{K}$, $\|q\|^2 = \frac{\beta^2}{K}$ であり, $K\langle p, q \rangle = \alpha\beta$ 等を代入して整理すると $\sqrt{K}\|p \oplus_{\kappa} q\| = \frac{\alpha+\beta}{1+\alpha\beta} = \tanh(\text{artanh}(\alpha) + \text{artanh}(\beta))$ ($\tanh$ の加法定理 $\tanh(x+y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$ を用いた). $\text{artanh}(\alpha) + \text{artanh}(\beta) = s \text{artanh}(r) + t \text{artanh}(r) = (s+t) \text{artanh}(r)$ であるから, $\sqrt{K}\|p \oplus_{\kappa} q\| = \tanh((s+t) \text{artanh}(r))$ となり, 方向も $\hat{a}$ であるから $(s \otimes_{\kappa} a) \oplus_{\kappa} (t \otimes_{\kappa} a) = (s+t) \otimes_{\kappa} a$.

公理 (3): $(st) \otimes_{\kappa} a = s \otimes_{\kappa} (t \otimes_{\kappa} a)$. $t \otimes_{\kappa} a = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(t \text{artanh}(r))\hat{a}$ に対して $s \otimes_{\kappa}$ を適用すると, $\sqrt{K}\|t \otimes_{\kappa} a\| = \tanh(t \text{artanh}(r))$ であるから $s \otimes_{\kappa} (t \otimes_{\kappa} a) = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(s \text{artanh}(\tanh(t \text{artanh}(r))))\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(s \cdot t \text{artanh}(r))\hat{a} = (st) \otimes_{\kappa} a$ ($\text{artanh}(\tanh(x)) = x$ を用いた).

公理 (4): 方向保存. $t \neq 0, a \neq 0$ のとき, $t \otimes_{\kappa} a = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(t \text{artanh}(r))\hat{a}$ であり, $\tanh$ は奇

関数であるから、 $t > 0$ のとき $t \otimes_k a$ は $\hat{a}$ の方向、 $t < 0$ のとき $-\hat{a}$ の方向を向く。いずれの場合も $\frac{t \otimes_k a}{\|t \otimes_k a\|} = \text{sgn}(t) \hat{a} = \text{sgn}(t) \frac{a}{\|a\|}$ であり、方向保存が成り立つ。

公理 (4) : $\text{gyr}[s \otimes_k a, t \otimes_k a] = \text{id}$. $s \otimes_k a$ と $t \otimes_k a$ は共に $\hat{a}$ の方向を向くので、Möbius 変換の合成の観点から、同方向ベクトルの Möbius 変換の合成は回転成分を持たず（ジャイレーターが恒等写像になる）、 $\text{gyr}[s \otimes_k a, t \otimes_k a] = \text{id}$ が従う。

公理 (5) : $\text{gyr}[a, b](t \otimes_k c) = t \otimes_k (\text{gyr}[a, b]c)$. ジャイレーター $\text{gyr}[a, b]$ は Poincaré 球上の等長同型写像（具体的には直交変換）であり、スカラー倍 $\otimes_k$ は放射方向の操作であるから、 $\text{gyr}[a, b]$ がノルムと方向の両方に対して整合的に作用することで、 $\text{gyr}[a, b](t \otimes_k c) = t \otimes_k (\text{gyr}[a, b]c)$ が成り立つ。 $\square$

定義 4.15 (ノルムジャイロベクトル空間 (normed gyrovector space)). ジャイロベクトル空間 $(G, \oplus, \otimes)$ にノルム $\|\cdot\|: G \rightarrow [0, \infty)$ が付随したもの $(G, \oplus, \otimes, \|\cdot\|)$ がノルムジャイロベクトル空間 (normed gyrovector space) であるとは、以下を全て満たすことをいう：

1. 斉次性 (homogeneity property) : 全ての $t \in \mathbb{R}$ と $a \in G$ に対し $\|t \otimes a\| = |t| \cdot \|a\|$.
2. ジャイロ三角不等式 (gyrotriangle inequality) : 全ての $a, b \in G$ に対し $\|a \oplus b\| \leq \|a\| + \|b\|$.
3. ジャイロ自己同型不変性 (invariance under gyroautomorphisms) : 全ての $a, b, c \in G$ に対し $\|\text{gyr}[a, b]c\| = \|c\|$.

定義 4.16 (内積ジャイロベクトル空間 (inner product gyrovector space)). ジャイロベクトル空間 $(G, \oplus, \otimes)$ に内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle: G \times G \rightarrow \mathbb{R}$ が付随したもの $(G, \oplus, \otimes, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ が内積ジャイロベクトル空間 (inner product gyrovector space) であるとは、以下を全て満たすことをいう：

1. 内積の公理 : 全ての $a, b \in G$ に対し $\langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle$ (対称性), $\langle a, a \rangle \geq 0$ (非負性), $\langle a, a \rangle = 0 \iff a = e$ (非退化性).
2. ノルムとの整合性 : $\|a\| = \sqrt{\langle a, a \rangle}$ で定まるノルム $\|\cdot\|$ に対し、 $(G, \oplus, \otimes, \|\cdot\|)$ がノルムジャイロベクトル空間を成す.
3. ジャイロ自己同型不変性 : 全ての $a, b, c, d \in G$ に対し $\langle \text{gyr}[a, b]c, \text{gyr}[a, b]d \rangle = \langle c, d \rangle$.

命題 4.35 (双曲空間・Euclid 空間は内積ジャイロベクトル空間). 双曲幾何 ($\kappa < 0$) および Euclid 幾何 ($\kappa = 0$) におけるジャイロベクトル演算 $(\oplus_\kappa, \otimes_\kappa)$ とジャイロベクトル内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{gyro}}$ (定義 ??) は、内積ジャイロベクトル空間を成す。

Proof. ジャイロベクトル内積の定義から $\langle a, b \rangle_{\text{gyro}} = \langle \log_o(a), \log_o(b) \rangle_o$ であり、右辺は $T_o U$ 上のリーマン内積であるから、対称性・非負性・非退化性が成り立つ (系 3.2).

斉次性 : $\|t \otimes_k a\|_{\text{gyro}} = d(o, t \otimes_k a) = d(o, \exp_o(t \cdot \log_o(a)))$. $K = |\kappa| > 0$ として、 $\log_o(a)$ の座標成分列のノルムを ρ とすると $d(o, a) = \|\log_o(a)\|_o = \lambda_P(0)\rho = 2\rho$ (Poincaré 球モデル) であり、 $t \cdot \log_o(a)$ の座標成分列のノルムは $|t|\rho$ であるから $d(o, t \otimes_k a) = 2|t|\rho = |t| \cdot d(o, a) = |t| \cdot \|a\|_{\text{gyro}}$.

ジャイロ三角不等式 : $\|a \oplus_k b\|_{\text{gyro}} = d(o, a \oplus_k b) \leq d(o, a) + d(a, a \oplus_k b)$ (距離関数の三

角不等式). $d(a, a \oplus_K b) = d(o, b)$ (等質性と平行移動の等長性から), よって $\|a \oplus_K b\|_{\text{gyro}} \leq \|a\|_{\text{gyro}} + \|b\|_{\text{gyro}}$.

ジャイロ自己同型不変性: ジャイレーター $\text{gyr}[a, b]$ は Poincaré 球上の等長同型写像であり, 原点 o を固定するから, $\langle \text{gyr}[a, b]c, \text{gyr}[a, b]d \rangle_{\text{gyro}} = \langle \log_o(\text{gyr}[a, b]c), \log_o(\text{gyr}[a, b]d) \rangle_o$ である. $\text{gyr}[a, b]$ が等長同型で原点を固定するから $d(o, \text{gyr}[a, b]c) = d(o, c)$ かつ角度も保存されるので, $\langle \log_o(\text{gyr}[a, b]c), \log_o(\text{gyr}[a, b]d) \rangle_o = \langle \log_o(c), \log_o(d) \rangle_o = \langle c, d \rangle_{\text{gyro}}$ が成り立つ. $\square$

本節のまとめ. ジャイロ加法がループ (left Bruck loop) を成すことを示し (命題 4.29), これがジャイロ群の公理と同値であることを証明した (命題 4.30, [11]). ジャイレーターが自己同型写像であること (命題 4.32), 余加法の定義 (定義 4.13) を経て, ジャイロベクトル空間 (定義 4.14), ノルムジャイロベクトル空間 (定義 4.15), 内積ジャイロベクトル空間 (定義 4.16) を順に導入し, 双曲幾何・Euclid 幾何がこれらの公理を満たすことを確認した (命題 4.35).

参考文献

- [1] M. Nickel and D. Kiela, “Poincaré embeddings for learning hierarchical representations,” Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 30, 2017.
- [2] D. Burago, Y. Burago, and S. Ivanov, A Course in Metric Geometry, vol. 33 of Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2001.
- [3] J. G. Ratcliffe, Foundations of Hyperbolic Manifolds, vol. 149 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, 2nd ed., 2006.
- [4] N. Lebedeva and A. Petrunin, “All-set-homogeneous spaces,” St. Petersburg Mathematical Journal, vol. 35, no. 3, pp. 473–476, 2024.
- [5] P. Niemiec and P. Pikul, “Hyperbolic geometry for non-differential topologists,” Mathematica Slovaca, vol. 72, no. 1, pp. 165–184, 2022.
- [6] A. Gardiner, “Homogeneous graphs,” Journal of Combinatorial Theory, Series B, vol. 20, no. 1, pp. 94–102, 1976.
- [7] J. M. Lee, Introduction to Riemannian Manifolds, vol. 176 of Graduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2nd ed., 2018.
- [8] M. P. a. do Carmo, Riemannian Geometry. Mathematics: Theory & Applications, Boston: Birkhäuser, 1992.
- [9] V. S. Matveev and M. Troyanov, “The Myers–Steenrod theorem for Finsler manifolds of low regularity,” Proceedings of the American Mathematical Society, vol. 141, no. 4, pp. 1347–1364, 2013.
- [10] A. A. Ungar, Beyond Pseudo-rotations in Pseudo-Euclidean Spaces: An Introduction to the Theory of Bi-gyrogroups and Bi-gyrovector Spaces. Mathematical Analysis and its Applications, Academic Press, 2018.
- [11] L. V. Sabinin, L. L. Sabinina, and L. V. Sbitneva, “On the notion of gyrogroup,” Aequationes Mathematicae, vol. 56, no. 1–2, pp. 11–17, 1998.